Email:
ahds@engineer.com

POWER SEMICONDUCTOR ENGINEERING HANDBOOK

PART 1 — SILICON CONTROLLED RECTIFIER (SCR)

Expanded theoretical reference • English / Français • 14 chapters

AHDS — Anissoff Hardware Design System | Design once. Reuse forever.

REVISION NOTICE / AVIS DE RÉVISION — Independent audit findings incorporated where directly verifiable. The 250 prompts cover 50 unique cases × 5 formats; advanced responses still require topic-specific redevelopment. The MATLAB figures are analytical teaching models, not experimental validation.

SNUBBER LOSS CORRECTION / CORRECTION DES PERTES RC — For an ideal RC network with one complete charge and discharge through resistive paths, $E_{cycle} = C \cdot V^2$; $E_{event} = \frac{1}{2} C \cdot V^2$. Thus C=100 nF, V=400 V, f=1 kHz gives 16 W for complete charge–discharge cycles; 8 W applies only to a single $\frac{1}{2} C \cdot V^2$ event per period. / Pour un cycle complet de charge et décharge résistives, $E_{cycle} = C \cdot V^2$; $E_{événement} = \frac{1}{2} C \cdot V^2$.

Scope: 14 bilingual theory chapters; 250 bilingual core questions (Junior through Advanced); recovered legacy Senior/Expert cases, graphical exercises, figures, and editorial verification records. The 65 MATLAB figures are presented in Part 3 of this edition; the MATLAB source code is supplied as a separate .m file.

Editorial and engineering conventions

All values and equations are conditional on stated waveforms, device datasheets and test conditions. “Critical” means mandatory for the specified application, not a universal device ranking. Never extrapolate a simplified PNPN or thermal model beyond its assumptions.

Les équations et les valeurs dépendent des formes d’onde, des fiches techniques et des conditions d’essai. Le caractère « critique » dépend de l’application. Une approximation ne remplace jamais la validation expérimentale.

Contents / Table des matières

1. Introduction and Fundamentals / Introduction et notions fondamentales
2. Internal Physics and Semiconductor Structure / Physique interne et structure du semi-conducteur
3. Static Characteristics and Operating Modes / Caractéristiques statiques et modes de fonctionnement
4. Switching Dynamics and Transient Behaviour / Dynamique de commutation et transitoires
5. Triggering and Gate Control Methods / Amorçage et commande de gâchette
6. Snubber Networks and Protection Circuits / Réseaux d’amortissement et protection
7. Applications and Converter Topologies / Applications et topologies de conversion
8. Electrical Ratings and Datasheet Interpretation / Caractéristiques assignées et lecture des fiches techniques
9. Engineering Design Calculations / Calculs de conception
10. Thermal Management and Reliability / Gestion thermique et fiabilité
11. PCB Layout, Mechanical Integration and EMC / Implantation, intégration mécanique et CEM
12. Testing, Measurement and Troubleshooting / Essais, mesures et dépannage
13. Engineering Design Priorities / Priorités de conception
14. Technical Reference and Theory Summary / Références techniques et synthèse

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

1. Introduction and Fundamentals

Introduction et notions fondamentales

1.1 Definition and classification

EN An SCR is a three-terminal, four-layer PNPN, unidirectional latching power device. Gate current can initiate conduction when the anode is forward biased; removing gate drive normally does not interrupt established anode current.	**FR** Un SCR est un composant de puissance unidirectionnel à quatre couches PNPN et trois bornes. Une impulsion de gâchette peut amorcer la conduction en polarisation directe; la suppression de cette impulsion ne coupe généralement pas le courant établi.

1.2 History and evolution

EN SCRs enabled controllable high-power rectification before modern self-commutated switches. They remain valuable in line-frequency conversion, large currents and high-voltage series-connected valves.	**FR** Les SCR ont permis le redressement commandé de forte puissance avant les interrupteurs auto-commutés modernes. Ils restent pertinents pour la conversion à fréquence réseau, les forts courants et les valves haute tension.

1.3 Terminals and polarity

EN Anode A, cathode K and gate G must be identified from the actual package drawing; package tab potential is device-specific. Define $V_{AK} = V_A - V_K$ and positive I_A flowing from anode to cathode.	**FR** Les bornes anode A, cathode K et gâchette G doivent être vérifiées sur le dessin du boîtier. On définit $V_{AK} = V_A - V_K$ et I_A positif de l'anode vers la cathode.

1.4 Device-family boundaries

EN Unlike a diode, the SCR has a triggering gate; unlike a TRIAC, a conventional SCR is not bidirectionally controlled; unlike MOSFET/IGBT, its gate cannot normally turn it off. GTO and IGCT are distinct gate-turn-off families.	**FR** Contrairement à la diode, le SCR possède une gâchette; contrairement au TRIAC, il n'est pas commandé dans les deux sens; contrairement au MOSFET/IGBT, la gâchette ne l'éteint normalement pas.

1.5 Advantages and limitations

EN Low on-state loss and high surge capability can be attractive, but turn-off depends on circuit current and recovery time. Gate drive, protection and thermal design still determine reliability.	**FR** De faibles pertes à l'état passant et une bonne tenue aux surintensités peuvent être intéressantes; toutefois l'extinction dépend du circuit et du temps de récupération.

Engineering note / Note de conception: validate all assumptions and device-specific limits before applying these principles to hardware.

Engineering Deep Dive / Approfondissement technique

Operating principle and scope

EN The SCR is a regenerative, latching, unidirectional controlled switch. A positive gate current can initiate forward conduction when the anode is forward biased; removing gate drive does not normally turn it off. Anode current must fall below the holding threshold for sufficient recovery time. Its high blocking capability and low on-state loss suit line-frequency and very-high-	FR Le SCR est un interrupteur commandé unidirectionnel, régénératif et à verrouillage. Une impulsion positive de gâchette peut amorcer la conduction sous polarisation directe ; la suppression de cette impulsion ne l'arrête normalement pas. Le courant d'anode doit descendre sous le seuil de maintien et un temps de récupération suffisant est nécessaire. Il convient

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

power converters; it is not a drop-in replacement for a transistor that must turn off on command.	aux convertisseurs de réseau et de très forte puissance, mais ne remplace pas directement un transistor à extinction commandée.

Boundary of the device family

EN A conventional SCR has an anode, cathode and gate. A TRIAC conducts in both polarities; a DIAC is a two-terminal breakover trigger device; a GTO can be turned off using a substantial negative gate current; an IGCT uses a tightly integrated gate drive. Gate-driven MOSFETs and IGBTs follow different control physics. Comparisons must specify voltage, current, frequency, cooling and converter topology.	FR Un SCR classique possède une anode, une cathode et une gâchette. Le TRIAC conduit dans les deux sens ; le DIAC est un dispositif d'amorçage à deux bornes ; le GTO peut être bloqué par un courant négatif de gâchette important ; l'IGCT intègre étroitement sa commande. MOSFET et IGBT reposent sur une autre physique de commande. Toute comparaison doit préciser tension, courant, fréquence, refroidissement et topologie.

Selection question

EN Before choosing an SCR ask: Is the supply AC or DC? What mechanism forces anode current to zero? Is reverse blocking needed? What is the prospective fault current? What are the allowable junction temperature, commutation interval and gate-drive isolation requirements? If no reliable turn-off path exists in a DC circuit, a standard SCR may remain latched indefinitely.	FR Avant de choisir un SCR : alimentation CA ou CC ? Quel mécanisme ramène le courant d'anode à zéro ? Faut-il bloquer la tension inverse ? Quel est le courant de défaut présumé ? Quelles sont les limites thermiques, le temps de commutation et l'isolement de gâchette ? Sans chemin fiable d'extinction en courant continu, un SCR classique peut rester verrouillé.

2. Internal Physics and Semiconductor Structure

Physique interne et structure du semi-conducteur

2.1 PNPN layers

EN From anode to cathode the idealized stack is P1–N1–P2–N2, creating junctions J1, J2 and J3. The gate usually contacts the P2 base region near the cathode.	**FR** De l'anode à la cathode, la structure idéalisée est P1–N1–P2–N2, avec les jonctions J1, J2 et J3. La gâchette contacte généralement la région P2 près de la cathode.

2.2 Junction bias

EN Under forward blocking, outer junctions J1 and J3 are forward biased while central J2 supports much of the blocking voltage. Reverse bias changes the blocking junction configuration; never exceed reverse ratings.	**FR** En blocage direct, J1 et J3 sont polarisées en direct, tandis que J2 supporte l'essentiel de la tension de blocage. La polarisation inverse modifie les jonctions bloquantes.

2.3 Carrier transport

EN Injected electrons and holes change local carrier densities and transistor gains. Conductivity modulation reduces on-state voltage but stores charge that must be removed for turn-off.	**FR** L'injection d'électrons et de trous modifie les densités de porteurs et les gains internes. La modulation de conductivité réduit la chute de tension mais crée une charge stockée à éliminer lors de l'extinction.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

2.4 Two-transistor analogy

EN The PNPN stack can be represented approximately by coupled PNP and NPN transistors whose collector currents reinforce one another. This is a conceptual low-frequency model, not a full transient or spatial model.	**FR** La structure PNPN peut être approximée par deux transistors PNP et NPN couplés, dont les courants collecteurs se renforcent. Ce modèle conceptuel ne décrit pas tous les transitoires.

2.5 Regenerative condition

EN In the simplified common-base picture, increasing $\alpha1 + \alpha2$ toward unity makes regenerative feedback strong. The textbook $\alpha1 + \alpha2 \approx 1$ condition explains latch-up qualitatively; leakage, gate injection and current dependence matter in real devices.	**FR** Dans le modèle simplifié en base commune, lorsque $\alpha1 + \alpha2$ approche l'unité, la réaction positive devient forte. La condition théorique n'est pas un critère de dimensionnement indépendant de la fiche technique.

2.6 Temperature and doping

EN Doping profiles, lifetime control and temperature affect leakage, breakover, gate sensitivity, on-state drop and recovery. Use guaranteed minimum/maximum data across temperature, not typical curves alone.	**FR** Le dopage, la durée de vie des porteurs et la température influencent les fuites, l'amorçage, la chute à l'état passant et la récupération. Utiliser les limites garanties sur toute la plage thermique.

Engineering note / Note de conception: validate all assumptions and device-specific limits before applying these principles to hardware.

Engineering Deep Dive / Approfondissement technique

Junction states

EN With anode positive and gate inactive, outer junctions J1 and J3 are forward biased while central junction J2 is reverse biased: forward blocking. With reverse anode polarity, J1 and J3 block. Real devices also have leakage, avalanche limits, nonuniform current distribution and temperature-dependent carrier lifetimes. The PNPN stack cannot be treated as four ideal diode layers in series.	FR Avec l'anode positive et la gâchette inactive, les jonctions externes J1 et J3 sont polarisées en direct, tandis que J2 est en inverse : blocage direct. Sous polarité inverse, J1 et J3 bloquent. Les dispositifs réels présentent aussi fuites, limites d'avalanche, répartition non uniforme du courant et durée de vie des porteurs dépendant de la température. La structure PNPN ne se réduit pas à quatre diodes idéales en série.

Two-transistor model and its limits

EN The PNPN stack may be represented as coupled PNP and NPN transistors. In a simplified common-base model, $I_A \approx (I_{CBO1} + I_{CBO2} + \alpha2 \cdot I_G)/(1 - \alpha1 - \alpha2)$. As $\alpha1+\alpha2$ approaches unity, regenerative feedback strongly increases current. This equation is a conceptual approximation, not a safe sizing equation: α varies with current, temperature and voltage, and practical turn-on depends on spatial propagation and external load.	FR La structure PNPN se représente par des transistors PNP et NPN couplés. Dans un modèle simplifié à base commune : $I_A \approx (I_{CBO1} + I_{CBO2} + \alpha2 \cdot I_G)/(1 - \alpha1 - \alpha2)$. Quand $\alpha1+\alpha2$ approche l'unité, la rétroaction régénérative accroît fortement le courant. Cette expression illustre le mécanisme mais ne dimensionne pas le composant : α dépend du courant, de la température et de la tension ; l'amorçage réel dépend aussi de la propagation spatiale et de la charge.

Localized turn-on

EN Gate injection first turns on a limited region near the gate. Conduction spreads across the silicon die over finite time. A rapid rise of anode	FR L'injection par la gâchette amorce d'abord une zone limitée près de celle-ci. La conduction se propage ensuite dans la puce. Une croissance trop

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

current before sufficient conduction area develops creates local heating; the specified critical on-state di/dt therefore matters even when the eventual steady-state current is within rating.	rapide du courant avant l'extension de la zone conductrice provoque un échauffement local ; la limite di/dt reste donc essentielle même si le courant établi respecte la valeur nominale.

3. Static Characteristics and Operating Modes

Caractéristiques statiques et modes de fonctionnement

3.1 Forward blocking

EN With V_AK > 0 and no effective trigger, the SCR supports forward voltage with small leakage I_DRM until breakover or unwanted dv/dt-induced turn-on.	**FR** Pour V_AK > 0 sans amorçage efficace, le SCR bloque la tension avec un faible courant de fuite I_DRM, jusqu'au claquage d'amorçage ou à un déclenchement parasite.

3.2 Forward conduction

EN After successful triggering and latching, current is set principally by the external circuit. A practical conduction approximation is V_T ≈ V_T0 + r_T I_T over a specified range.	**FR** Après amorçage et accrochage, le courant dépend surtout du circuit externe. On peut approximer V_T ≈ V_T0 + r_T I_T dans une plage précisée.

3.3 Reverse blocking

EN A conventional reverse-blocking SCR tolerates reverse voltage up to its specified limit; reverse-conducting variants behave differently. Verify the exact part family.	**FR** Un SCR classique bloque la tension inverse dans sa limite spécifiée; les variantes à conduction inverse se comportent autrement. Vérifier la référence exacte.

3.4 Breakover

EN V_BO is not an ordinary recommended triggering method: uncontrolled breakover may produce high stress and poor repeatability. Design with a controlled gate drive.	**FR** V_BO n'est pas une méthode d'amorçage recommandée en fonctionnement normal: l'amorçage par surtension peut être brutal et peu reproductible.

3.5 Latching versus holding

EN I_L is the minimum current needed to remain on immediately after the gate pulse ends; I_H is the current below which established conduction ceases under specified conditions. Often I_L > I_H.	**FR** I_L est le courant minimal nécessaire après retrait de l'impulsion de gâchette; I_H est le seuil sous lequel la conduction établie cesse, selon les conditions spécifiées. Souvent I_L > I_H.

3.6 Static ratings

EN V_DRM/V_RRM are repetitive blocking limits; I_T(AV)/I_T(RMS) are waveform- and cooling-dependent current ratings. Do not equate average and RMS values.	**FR** V_DRM/V_RRM sont les limites répétitives de blocage; I_T(AV)/I_T(RMS) dépendent de la forme d'onde et du refroidissement. Ne pas confondre valeur moyenne et efficace.

Engineering note / Note de conception: validate all assumptions and device-specific limits before applying these principles to hardware.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Interpreting the V–I characteristic

EN Forward blocking continues up to the triggering condition; triggering can occur via gate current, excessive forward voltage or unwanted dv/dt. The on-state is characterized by a nonzero voltage drop and a current set by the external circuit. Reverse blocking is limited by the specified reverse voltage. A static characteristic is not a guarantee of safe transient operation.	FR Le blocage direct persiste jusqu'à la condition d'amorçage ; celui-ci peut résulter de la gâchette, d'une surtension directe ou d'un dv/dt indésirable. À l'état passant, la chute de tension est non nulle et le courant dépend du circuit externe. Le blocage inverse est limité par la tension assignée. La caractéristique statique ne garantit pas la tenue aux transitoires.

Latching versus holding

EN Latching current I_L is the minimum anode current required immediately after triggering so that the SCR remains on when gate drive is removed. Holding current I_H is the minimum current for sustaining conduction after it has been established. They are measured under different conditions; I_L is often higher than I_H. Both depend on temperature and the test method.	FR Le courant d'accrochage I_L est le courant d'anode minimal nécessaire juste après l'amorçage pour rester conducteur lorsque l'impulsion de gâchette disparaît. Le courant de maintien I_H est le courant minimal pour conserver une conduction déjà établie. Les conditions de mesure diffèrent ; I_L est souvent supérieur à I_H. Les deux dépendent de la température et de la méthode d'essai.

On-state model

EN A useful first-order approximation is V_T ≈ V_T0 + r_T·I_T. For a periodic waveform, average conduction loss is P ≈ V_T0·I_T(AV) + r_T·I_T(RMS)^2. Use the manufacturer's specified fitting parameters, current interval and temperature; a single typical forward-drop number can significantly misestimate heating.	FR Un modèle de premier ordre est V_T ≈ V_T0 + r_T·I_T. Pour une forme d'onde périodique, la perte moyenne vaut P ≈ V_T0·I_T(AV) + r_T·I_T(RMS)^2. Utiliser les paramètres d'ajustement du fabricant, la plage de courant et la température ; une seule valeur typique de chute directe peut fausser l'estimation thermique.

4. Switching Dynamics and Transient Behaviour

Dynamique de commutation et transitoires

4.1 Turn-on stages

EN Gate injection initiates conduction locally, followed by current spreading across the silicon. Datasheet delay, rise and turn-on times use specific measurement definitions.	**FR** L'injection par la gâchette amorce une conduction locale, suivie de la propagation du courant dans la puce. Les temps de retard et de montée dépendent des définitions de mesure.

4.2 Turn-on di/dt

EN Excessive early di/dt can concentrate dissipation in a small conducting region. The allowed slope depends on gate-drive amplitude and rate, junction temperature and device type.	**FR** Un di/dt initial excessif peut concentrer les pertes dans une petite zone conductrice. La limite dépend de la commande de gâchette, de la température et du composant.

4.3 Natural commutation

EN In AC circuits, current may fall below holding current near the natural current zero. The SCR regains blocking capability only after sufficient charge	**FR** Dans les circuits CA, le courant peut descendre sous le courant de maintien près du zéro naturel. Le blocage n'est retrouvé qu'après récupération

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

recovery and suitable applied voltage.	suffisante des charges.

4.4 Forced commutation

EN DC applications may require an auxiliary commutation circuit to divert or reverse current long enough for recovery. A standard SCR cannot be turned off simply by removing its gate pulse.	**FR** Les applications CC peuvent nécessiter un circuit auxiliaire qui détourne ou inverse le courant suffisamment longtemps. Retirer l'impulsion de gâchette ne suffit pas.

4.5 Reverse recovery and tq

EN Reverse recovery charge and time describe transient charge extraction; circuit-commutated turn-off time t_q specifies recovery required before forward blocking can be reapplied under stated test conditions.	**FR** La charge et le temps de recouvrement inverse décrivent l'extraction des charges; t_q désigne le délai requis avant de réappliquer une tension directe de blocage, dans des conditions d'essai définies.

4.6 Off-state dv/dt

EN Displacement current through junction capacitances can trigger the internal regenerative action. Compare the worst-case voltage slope with the datasheet critical dv/dt under temperature and gate conditions.	**FR** Le courant capacitif dans les jonctions peut amorcer la réaction positive. Comparer le dv/dt maximal aux limites de la fiche technique, avec température et conditions de gâchette.

Engineering note / Note de conception: validate all assumptions and device-specific limits before applying these principles to hardware.

Engineering Deep Dive / Approfondissement technique

Turn-on sequence

EN The switching interval includes gate-to-anode delay, current rise and spreading of conduction over the die. For a current-limited circuit, the load determines the current trajectory; the gate does not directly set steady-state anode current. Pulse amplitude and width must support turn-on across the specified load and temperature range.	FR L'amorçage comprend le retard entre la commande et le courant d'anode, la montée du courant et la propagation de conduction dans la puce. Dans un circuit à courant limité, la charge détermine le courant ; la gâchette ne fixe pas directement le courant d'anode établi. Amplitude et durée d'impulsion doivent convenir à toutes les charges et températures spécifiées.

Commutation and recovery

EN Natural commutation occurs when AC current crosses zero and sufficient reverse or blocking interval follows. Forced commutation uses external circuitry to drive current below holding level and provide recovery. Reverse recovery charge and circuit-commutated turn-off time t_q are distinct. Reapplying forward voltage too early can cause commutation failure.	FR La commutation naturelle se produit lorsque le courant alternatif traverse zéro et qu'un intervalle de blocage suffisant suit. La commutation forcée utilise un circuit externe pour abaisser le courant sous le seuil de maintien et assurer la récupération. La charge de recouvrement inverse et le temps de désamorçage t_q sont distincts. Une remise en tension directe trop précoce peut provoquer un échec de commutation.

Voltage and current slew rates

EN A high off-state dv/dt injects displacement current through internal junction capacitances and may initiate unintended turn-on. Excessive	FR Un dv/dt élevé à l'état bloqué injecte un courant capacitif dans les jonctions internes et peut amorcer le SCR involontairement. Un di/dt

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

on-state di/dt causes current crowding and hot spots. The relevant limits are conditional on gate termination, temperature, voltage and test waveform. The snubber, source impedance and gate circuit must be designed together.	excessif à l'amorçage concentre le courant et crée des points chauds. Les limites dépendent de la terminaison de gâchette, de la température, de la tension et de la forme d'onde d'essai. Réseau d'amortissement, impédance de source et commande doivent être étudiés ensemble.

5. Triggering and Gate Control Methods

Amorçage et commande de gâchette

5.1 Triggering window

EN Select gate pulse current above the worst-case I_GT requirement while respecting maximum gate current, voltage and power. Gate trigger curves are temperature dependent.	**FR** Choisir une impulsion supérieure au I_GT garanti dans le pire cas, tout en respectant les limites de courant, tension et puissance de gâchette.

5.2 Gate resistor

EN For a simple resistive drive, R_G ≈ (V_DRV − V_GT)/I_G is only a first estimate. Check source tolerance, pulse shape, gate dissipation and datasheet gate limits.	**FR** Pour une commande résistive simple, R_G ≈ (V_DRV − V_GT)/I_G n'est qu'une première estimation. Vérifier les tolérances, l'impulsion et les limites de gâchette.

5.3 Pulse width

EN The gate pulse must last until anode current can exceed I_L in the actual load. Inductive loads and low conduction angles may demand longer or repeated pulses.	**FR** L'impulsion doit durer jusqu'à ce que le courant d'anode dépasse I_L dans la charge réelle. Les charges inductives peuvent nécessiter des impulsions plus longues ou répétées.

5.4 Isolation

EN Pulse transformers and optical drivers can isolate control from mains potential; check insulation ratings, pulse fidelity, common-mode transients and creepage/clearance.	**FR** Les transformateurs d'impulsions et pilotes optiques isolent la commande du potentiel réseau; vérifier l'isolement, les transitoires en mode commun et les distances de sécurité.

5.5 Noise immunity

EN Gate-cathode shunts, short loops and controlled return paths reduce false triggers, but any shunt changes drive-current requirements. Follow manufacturer application guidance.	**FR** Une résistance gâchette-cathode, des boucles courtes et un retour maîtrisé réduisent les amorçages parasites, mais la résistance modifie le courant nécessaire à la commande.

5.6 Other mechanisms

EN High dv/dt, overvoltage, temperature and light can initiate conduction in suitable structures. Light-triggered thyristors are distinct devices, not ordinary SCRs driven through an unspecified optical path.	**FR** Un dv/dt élevé, une surtension, la température ou la lumière peuvent amorcer certaines structures. Les thyristors optiques constituent des dispositifs spécifiques.

Engineering note / Note de conception: validate all assumptions and device-specific limits before applying these principles to hardware.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Gate-drive envelope

EN A gate drive must exceed the guaranteed trigger requirement at worst-case temperature while respecting maximum gate voltage, peak current, average power and pulse-energy limits. A nominal trigger current at 25 °C is not a guaranteed worst-case design target. Verify minimum source voltage, driver impedance, pulse width and isolation.	FR La commande doit dépasser le seuil d'amorçage garanti à la température défavorable tout en respectant tension maximale de gâchette, courant de crête, puissance moyenne et énergie d'impulsion. Un courant d'amorçage typique à 25 °C ne constitue pas une cible garantie. Vérifier tension minimale de commande, impédance, durée d'impulsion et isolement.

Resistor calculation example

EN Illustrative only: with a 12 V pulse source, assumed V_{GT} = 1.5 V and chosen I_G = 100 mA, $R_G \approx (12-1.5)/0.1 = 105\ \Omega$. The initial resistor dissipation during the pulse is approximately $I_G^2 R_G$ = 1.05 W; average dissipation depends on duty cycle. Check actual datasheet min/max values, resistor pulse rating and driver current.	FR Exemple illustratif : source impulsionnelle de 12 V, V_{GT} supposé de 1,5 V et I_G choisi de 100 mA : $R_G \approx (12-1,5)/0,1 = 105\ \Omega$. La puissance instantanée approximative dans la résistance vaut $I_G^2 R_G$ = 1,05 W ; la puissance moyenne dépend du rapport cyclique. Vérifier les valeurs min/max réelles, la tenue impulsionnelle de la résistance et le courant du pilote.

Gate return and immunity

EN The gate–cathode loop must be short, low inductance and referenced to the local cathode. A manufacturer-approved gate–cathode resistor or clamp may improve noise immunity but can raise the required drive current. Do not assume an optocoupler or pulse transformer provides adequate creepage, common-mode immunity or gate energy without checking its specifications.	FR La boucle gâchette–cathode doit être courte, peu inductive et référencée à la cathode locale. Une résistance ou limitation gâchette–cathode recommandée par le fabricant peut améliorer l'immunité mais accroître le courant de commande requis. Ne pas présumer qu'un optocoupleur ou transformateur d'impulsions assure isolement, immunité en mode commun ou énergie suffisants sans vérification.

6. Snubber Networks and Protection Circuits

Réseaux d'amortissement et protection

6.1 RC snubber

EN A series RC branch across the SCR can limit voltage slew and damp ringing, but dissipates energy on every event. Choose R and C from the actual source/load/parasitics and verified switching tests.	**FR** Une branche RC série aux bornes du SCR peut limiter le dv/dt et amortir les oscillations, mais dissipe de l'énergie à chaque événement. Dimensionner selon le circuit réel.

6.2 Snubber stresses

EN Check capacitor pulse-current, dv/dt, voltage and safety classification where applicable; check resistor pulse energy, average power and surge capability.	**FR** Vérifier courant impulsionnel, dv/dt, tension et classe de sécurité du condensateur, ainsi que l'énergie impulsionnelle et la puissance de la résistance.

6.3 Series inductance

EN A reactor can reduce turn-on di/dt, but it adds voltage spikes and stored energy during switching; coordinate with clamping and commutation.	**FR** Une inductance série peut limiter di/dt, mais introduit des surtensions et de l'énergie stockée; coordonner avec l'écrêtage et la commutation.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

6.4 Overvoltage protection

EN MOVs and TVS devices must be selected for surge waveform, energy, repetitive duty and end-of-life behavior; clamping voltage must protect the SCR without causing nuisance conduction.	**FR** Les MOV et TVS se choisissent selon l'onde de surtension, l'énergie, la répétition et le vieillissement; la tension d'écrêtage doit protéger le SCR.

6.5 Fuse coordination

EN Compare semiconductor I^2t withstand with protective-device let-through I^2t for the specified fault and prospective current; include current limitation and thermal state.	**FR** Comparer la tenue I^2t du semi-conducteur avec l'I^2t laissé passer par la protection, selon le défaut et le courant présumé.

6.6 Fault containment

EN Consider shorted SCR, open SCR, failed snubber, loss of cooling, gate misfire and load short. Protection design must specify a safe system-level response.	**FR** Étudier SCR en court-circuit ou ouvert, amortisseur défaillant, perte de refroidissement, défaut d'amorçage et court-circuit de charge; prévoir une réponse sûre du système.

Engineering note / Note de conception: validate all assumptions and device-specific limits before applying these principles to hardware.

Engineering Deep Dive / Approfondissement technique

Snubber physical model

EN An RC network across the SCR can reduce off-state voltage slew rate and damp oscillations, but it also creates leakage, turn-on discharge current and resistor heating. A rough first-pass time constant R·C does not establish safe dv/dt under a real inductive transient. Analyze source inductance, load current, stray capacitance, device limits and energy in the snubber.	FR Un réseau RC aux bornes du SCR peut réduire le dv/dt à l'état bloqué et amortir les oscillations, mais il engendre aussi courant de fuite, décharge du condensateur à l'amorçage et échauffement de la résistance. La constante R·C seule ne garantit pas un dv/dt sûr en transitoire inductif. Analyser inductance de source, courant de charge, capacités parasites, limites du composant et énergie du réseau.

Capacitor energy and resistor stress

EN For a capacitor charged to V before turn-on, $E_C = \frac{1}{2}CV^2$. Illustrative example: C = 100 nF at 400 V stores 8 mJ. If discharged once per 10 ms, the associated average energy rate is 0.8 W, before other losses. Actual dissipation depends on topology, voltage waveform and discharge path; pulse rating of the resistor is essential.	FR Pour un condensateur chargé à V avant l'amorçage : $E_C = \frac{1}{2}CV^2$. Exemple : 100 nF à 400 V emmagasine 8 mJ. Si cette énergie est dissipée toutes les 10 ms, le débit énergétique moyen est de 0,8 W, hors autres pertes. La dissipation réelle dépend de la topologie, de la forme d'onde et du trajet de décharge ; la tenue impulsionnelle de la résistance est essentielle.

Fault protection coordination

EN Semiconductor fuses must be coordinated using pre-arcing and total-clearing I^2t against the SCR's permissible nonrepetitive surge capability, with correct prospective fault current and operating voltage. MOVs clamp transient overvoltage but have finite energy and aging limits. Protection design must cover both component survival and safe failure of the overall system.	FR La coordination des fusibles semi-conducteurs repose sur I^2t de préarc et de coupure totale, comparés à la tenue impulsionnelle non répétitive du SCR, pour le courant de défaut et la tension réels. Les varistances limitent les surtensions mais possèdent des limites d'énergie et de vieillissement. La protection doit viser la survie du composant et la sécurité du système en cas de défaut.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

7. Applications and Converter Topologies

Applications et topologies de conversion

7.1 Single-phase rectification

EN Phase-controlled rectifiers vary average DC output by changing firing angle α. Output equations depend on half/full bridge topology, current continuity, source inductance and load type.	**FR** Les redresseurs commandés règlent la tension moyenne en modifiant l'angle d'amorçage α. Les équations dépendent du pont, de la continuité du courant et de la charge.

7.2 Three-phase bridges

EN Six-pulse fully controlled bridges offer high-power conversion; commutation overlap, source reactance, harmonics and power factor are key design concerns.	**FR** Les ponts triphasés entièrement commandés à six impulsions conviennent aux fortes puissances; le chevauchement de commutation et les harmoniques sont essentiels.

7.3 AC controllers

EN Anti-parallel SCR pairs control both AC half-cycles. TRIACs can be convenient at lower powers, but symmetry, inductive load and commutation must be evaluated.	**FR** Deux SCR tête-bêche commandent les deux alternances CA. Les TRIAC peuvent être pratiques à faible puissance, mais il faut examiner symétrie et commutation.

7.4 Drives and soft starters

EN SCR controllers can regulate motor voltage or rectified armature supply; thermal transients, torque ripple, harmonics and bypass contactors may dominate design.	**FR** Les SCR régulent la tension moteur ou l'alimentation d'induit redressée; les transitoires thermiques, ondulations de couple et contacteurs de dérivation sont déterminants.

7.5 HVDC and SVC

EN Line-commutated HVDC uses series thyristor valves and requires AC-system commutation; SVC uses thyristor-controlled reactors or switched capacitors to regulate reactive power.	**FR** Les systèmes HVDC à commutation réseau utilisent des valves SCR en série et dépendent du réseau CA; les SVC commandent réactances ou condensateurs.

7.6 Crowbar protection

EN A crowbar SCR can intentionally short a protected output so upstream protection disconnects it. Verify triggering, peak fault current, fuse clearing and downstream damage limits.	**FR** Un SCR crowbar court-circuite volontairement une sortie pour déclencher la protection amont. Vérifier l'amorçage, le courant de défaut et la coordination des fusibles.

Engineering note / Note de conception: validate all assumptions and device-specific limits before applying these principles to hardware.

Engineering Deep Dive / Approfondissement technique

Single-phase controlled rectification

EN For an ideal single-phase half-wave controlled rectifier with a purely resistive load, conduction begins at firing angle α and ends at π. Average output voltage is $V_{DC} = V_m(1+\cos\alpha)/(2\pi)$. This expression is not valid unchanged for inductive loads, continuous current, freewheeling paths or	FR Pour un redresseur monophasé commandé simple alternance idéal à charge purement résistive, la conduction commence à l'angle α et s'arrête à π. La tension moyenne vaut $V_{DC} = V_m(1+\cos\alpha)/(2\pi)$. Cette formule ne s'applique pas telle quelle aux charges inductives, au courant

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

bridge topologies.	continu, aux chemins de roue libre ou aux ponts.

Worked firing-angle example

EN At 24 V RMS sinusoidal input, $V_m \approx 33.94$ V. For $\alpha = 60°$, $V_{DC} \approx 33.94(1+0.5)/(2\pi) \approx 8.10$ V for the specified half-wave resistive circuit. The RMS load current and SCR loss require integrating the actual conduction waveform; dividing the average voltage by R does not give RMS current.	FR Avec 24 V efficaces sinusoïdaux, $V_m \approx 33{,}94$ V. Pour $\alpha = 60°$, $V_{DC} \approx 33{,}94(1+0{,}5)/(2\pi) \approx 8{,}10$ V dans le circuit résistif simple alternance spécifié. Le courant efficace et les pertes SCR nécessitent l'intégration de la forme d'onde réelle ; la tension moyenne divisée par R ne donne pas le courant efficace.

Industrial topologies

EN Three-phase bridges, AC controllers, motor soft starters, LCC-HVDC converters and static VAR compensators differ in commutation overlap, harmonics, reactive power, fault levels and protection needs. A topology's conduction sequence and supply impedance must be established before importing a textbook voltage formula.	FR Ponts triphasés, contrôleurs CA, démarreurs progressifs, convertisseurs HVDC à commutation réseau et compensateurs statiques diffèrent par chevauchement de commutation, harmoniques, puissance réactive, défauts et protection. Déterminer la séquence de conduction et l'impédance de source avant d'utiliser une formule de tension de manuel.

8. Electrical Ratings and Datasheet Interpretation

Caractéristiques assignées et lecture des fiches techniques

8.1 Blocking ratings

EN V_DRM and V_RRM refer to specified repetitive peak conditions. Non-repetitive surge ratings are not substitutes for continuous design margin.	**FR** V_DRM et V_RRM concernent des pointes répétitives définies. Les limites de surtension non répétitive ne remplacent pas une marge de conception.

8.2 Current ratings

EN I_T(AV) and I_T(RMS) use manufacturer-specific conduction angles, waveforms, case temperatures and cooling assumptions. Recalculate for the actual waveform.	**FR** I_T(AV) et I_T(RMS) reposent sur des angles de conduction, formes d'onde, températures de boîtier et refroidissements spécifiés.

8.3 Surge ratings

EN I_TSM and I^2t are usually associated with defined half-cycle durations and initial junction temperatures. Repetitive overload is a different thermal problem.	**FR** I_TSM et I^2t correspondent généralement à des durées de demi-alternance et températures initiales définies. Une surcharge répétitive est différente.

8.4 Gate ratings

EN Use guaranteed I_GT/V_GT bounds and maximum gate power/voltage limits; typical trigger curves do not define worst-case performance.	**FR** Utiliser les limites garanties I_GT/V_GT et les limites maximales de gâchette; les courbes typiques ne garantissent pas le pire cas.

8.5 Switching ratings

EN Critical dv/dt, di/dt and t_q are characterized under particular conditions. A single catalog number may not apply at the chosen temperature or gate	**FR** Les limites dv/dt, di/dt et t_q sont mesurées dans des conditions précises. Une valeur catalogue isolée

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

drive.	peut être inadaptée.

8.6 Traceability

EN Record device part number, datasheet revision, test conditions, derating and alternative sourcing. Equivalent voltage/current ratings do not guarantee interchangeable switching behavior.	**FR** Documenter la référence, la révision de fiche, les essais, les marges et les alternatives. Des valeurs nominales semblables n'assurent pas l'interchangeabilité.

Engineering note / Note de conception: validate all assumptions and device-specific limits before applying these principles to hardware.

Engineering Deep Dive / Approfondissement technique

Voltage rating interpretation

EN V_DRM and V_RRM are repetitive peak blocking ratings under specified conditions; they are not recommended continuous operating points. Consider mains tolerance, switching transients, line surges, sharing in series stacks and protective clamping. A device rated above nominal sine-wave peak may still be inadequate without surge coordination.	FR V_DRM et V_RRM sont des tensions de blocage de crête répétitives définies sous conditions ; elles ne constituent pas des points de fonctionnement continus recommandés. Considérer tolérance secteur, transitoires, surtensions, partage de tension en série et écrêtage. Un composant dépassant la crête sinusoïdale nominale peut rester insuffisant sans coordination des surtensions.

Current rating interpretation

EN I_T(AV) and I_T(RMS) are linked to specified conduction angle, case temperature and cooling. They are not interchangeable: conduction loss depends on both average and RMS current. I_TSM is a nonrepetitive surge rating with a defined pulse shape and initial temperature, not a continuous overload allowance.	FR I_T(AV) et I_T(RMS) dépendent de l'angle de conduction, de la température de boîtier et du refroidissement spécifiés. Ils ne sont pas interchangeables : les pertes dépendent du courant moyen et efficace. I_TSM correspond à une surtension de courant non répétitive pour une impulsion et une température initiale données, non à une surcharge permanente.

Read conditions, not only headline numbers

EN A defensible comparison records part number, package, test temperature, gate termination, current waveform, cooling arrangement and guaranteed versus typical limits. Curves are often typical and may not provide worst-case guarantees. Do not mix data from different test conditions in a single margin calculation.	FR Une comparaison rigoureuse indique référence, boîtier, température d'essai, terminaison de gâchette, forme d'onde du courant, refroidissement et limites garanties ou typiques. Les courbes sont souvent typiques et ne garantissent pas le pire cas. Ne pas combiner des données de conditions d'essai différentes dans une seule marge de sécurité.

9. Engineering Design Calculations

Calculs de conception

9.1 Voltage selection

EN For sinusoidal 230 V RMS, ideal peak voltage is √2 × 230 ≈ 325 V. This is not a sufficient SCR rating: add grid tolerance, transients, topology stress and protection coordination.	**FR** Pour 230 V efficaces sinusoïdaux, la crête idéale vaut √2 × 230 ≈ 325 V. Ce calcul seul ne fixe pas la tension nominale: ajouter tolérances, surtensions et topologie.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

9.2 Current waveform

EN Compute I_AV = (1/T)∫i(t)dt over the specified conduction direction and I_RMS = √[(1/T)∫i²(t)dt]. Thermal loss depends strongly on RMS current.	**FR** Calculer I_AV = (1/T)∫i(t)dt sur la période définie et I_RMS = √[(1/T)∫i²(t)dt]. Les pertes thermiques dépendent fortement du courant efficace.

9.3 Conduction loss

EN For a linearized on-state model, P_cond ≈ V_T0 I_AV + r_T I_RMS². Validate model coefficients, temperature and conduction interval against the datasheet.	**FR** Avec le modèle linéarisé, P_cond ≈ V_T0 I_AV + r_T I_RMS². Vérifier les coefficients, la température et l'intervalle de conduction.

9.4 Gate drive

EN Estimate R_G ≈ (V_DRV − V_GT)/I_G, then verify minimum current at worst-case V_DRV and V_GT and maximum gate power at the opposite extreme.	**FR** Estimer R_G ≈ (V_DRV − V_GT)/I_G, puis vérifier le courant minimal et la puissance maximale de gâchette aux extrêmes de tolérance.

9.5 Thermal path

EN For approximately steady operation, T_J ≈ T_A + P_loss(R_θJC + R_θCS + R_θSA). Transient and nonuniform dissipation require Z_θ(t) and waveform analysis.	**FR** En régime approximativement permanent, T_J ≈ T_A + P_pertes(R_θJC + R_θCS + R_θSA). Les transitoires nécessitent Z_θ(t).

9.6 Derating and worst case

EN Check minimum/maximum line, load, temperature, component tolerances, cooling failure, surge events and manufacturing spread. A single nominal operating point is not validation.	**FR** Vérifier tensions et charges extrêmes, température, tolérances, défaut de refroidissement et surtensions. Un seul point nominal ne constitue pas une validation.

Engineering note / Note de conception: validate all assumptions and device-specific limits before applying these principles to hardware.

Engineering Deep Dive / Approfondissement technique

Voltage, current and duty cycle

EN Start from maximum input and transient voltage, minimum and maximum load, duty cycle, conduction angle and cooling. Compute the actual anode current waveform, then average and RMS currents. Verify both electrical and thermal limits at worst case; a nominal power figure alone is insufficient.	FR Partir de la tension d'entrée maximale et des transitoires, des charges minimale et maximale, du rapport cyclique, de l'angle de conduction et du refroidissement. Calculer la forme d'onde réelle du courant d'anode, puis ses valeurs moyenne et efficace. Vérifier limites électriques et thermiques au pire cas ; la puissance nominale seule est insuffisante.

RMS current example

EN For a rectangular current of 10 A flowing during 40% of a cycle and zero otherwise, I_AV = 10×0.4 = 4 A and I_RMS = 10√0.4 ≈ 6.32 A. With illustrative V_T0 = 1 V and r_T = 20 mΩ, P_cond ≈ 1×4 + 0.02×(6.32)² ≈ 4.8 W. These are waveform-based estimates, not a particular SCR rating.	FR Pour un courant rectangulaire de 10 A pendant 40 % de la période et nul ailleurs, I_AV = 10×0,4 = 4 A et I_RMS = 10√0,4 ≈ 6,32 A. Avec V_T0 illustratif de 1 V et r_T de 20 mΩ, P_cond ≈ 1×4 + 0,02×(6,32)² ≈ 4,8 W. Il s'agit d'estimations liées à la forme d'onde, non des caractéristiques d'un SCR donné.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Margin versus derating

EN A design margin is meaningful only against a documented stress and a guaranteed limit. Apply separate margins to blocking voltage, junction temperature, gate drive, repetitive current and surge energy. Increasing voltage class can change forward drop, gate sensitivity and switching behavior; it is not always a free improvement.	FR Une marge de conception n'a de sens que face à une contrainte documentée et une limite garantie. Appliquer des marges distinctes à la tension de blocage, à la température de jonction, à la commande, au courant répétitif et à l'énergie de défaut. Une classe de tension plus élevée peut modifier chute directe, sensibilité de gâchette et commutation ; ce n'est pas toujours un gain sans contrepartie.

10. Thermal Management and Reliability

Gestion thermique et fiabilité

10.1 Loss sources

EN SCR loss is dominated by on-state dissipation in many line-frequency applications; switching and gate losses can matter in faster or specialized operation.	**FR** Les pertes à l'état passant dominent souvent à fréquence réseau; les pertes de commutation et de gâchette peuvent devenir importantes dans d'autres régimes.

10.2 Thermal resistances

EN Separate junction-to-case, case-to-sink and sink-to-ambient paths; use realistic mounting pressure, insulation and thermal interface specifications.	**FR** Distinguer les résistances jonction-boîtier, boîtier-radiateur et radiateur-ambiance; respecter serrage, isolants et interface thermique.

10.3 Transient impedance

EN Short pulses may be evaluated using transient thermal impedance Z_θ(t), but repetitive pulses require thermal superposition or an appropriate periodic model.	**FR** Les impulsions courtes peuvent être étudiées avec Z_θ(t), tandis que les impulsions répétées demandent une superposition thermique ou un modèle périodique.

10.4 Lifetime

EN Thermal cycling, bond-wire fatigue, solder degradation and mounting stress can determine lifetime even when peak junction temperature stays below the limit.	**FR** Les cycles thermiques, la fatigue des connexions, la dégradation des brasures et les contraintes mécaniques peuvent limiter la durée de vie.

10.5 Monitoring

EN Temperature sensors typically measure case or heatsink, not junction directly; estimate junction temperature using validated thermal models and measurement uncertainty.	**FR** Les capteurs mesurent souvent le boîtier ou le radiateur, pas directement la jonction; estimer celle-ci avec un modèle validé et l'incertitude de mesure.

Engineering note / Note de conception: validate all assumptions and device-specific limits before applying these principles to hardware.

Engineering Deep Dive / Approfondissement technique

Steady-state thermal chain

EN For a single dominant heat path, T_J ≈ T_A +	FR Pour un chemin thermique dominant : T_J ≈

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

P·(R_θJC + R_θCS + R_θSA), with case-to-sink interface and sink-to-ambient resistance included. This is an approximation: airflow, neighboring components, mounting torque and temperature-dependent properties affect real performance.	T_A + P·(R_θJC + R_θCS + R_θSA), en incluant interface boîtier–radiateur et radiateur–ambiance. Il s'agit d'une approximation : débit d'air, composants voisins, couple de serrage et propriétés dépendant de la température influencent la réalité.

Thermal sizing example

EN Illustrative: ambient 40 °C, loss 12 W, R_θJC = 0.8 K/W, R_θCS = 0.2 K/W, R_θSA = 3 K/W gives T_J ≈ 40 + 12×4 = 88 °C. Compare this with the maximum permitted junction temperature with margin. Pulsed overloads require transient thermal impedance Z_θ(t), not only steady-state resistance.	FR Exemple : ambiance 40 °C, pertes 12 W, R_θJC = 0,8 K/W, R_θCS = 0,2 K/W, R_θSA = 3 K/W donnent T_J ≈ 40 + 12×4 = 88 °C. Comparer à la limite de jonction avec marge. Les surcharges impulsionnelles nécessitent l'impédance thermique transitoire Z_θ(t), pas seulement la résistance permanente.

Lifetime and mounting

EN Thermal cycling can fatigue solder, bonds and interfaces. Check mounting pressure or torque, insulation pads, flatness, thermal grease instructions and electrical isolation. A heat sink selected solely from catalog R_θSA may underperform inside an enclosure with restricted airflow.	FR Les cycles thermiques fatiguent soudures, connexions et interfaces. Vérifier pression ou couple de montage, isolants, planéité, consignes de pâte thermique et isolation électrique. Un radiateur choisi uniquement selon R_θSA catalogue peut être insuffisant dans un boîtier mal ventilé.

11. PCB Layout, Mechanical Integration and EMC

Implantation, intégration mécanique et CEM

11.1 Current paths

EN High-current paths require adequate conductor cross-section, joint resistance, thermal spreading and short fault-current loops. Busbars may be preferable to PCB traces.	**FR** Les chemins de fort courant exigent section, faible résistance de contact et maîtrise des boucles de défaut. Des barres conductrices peuvent être préférables.

11.2 Gate routing

EN Route gate and cathode return as a controlled pair away from power transients; avoid shared impedance that converts load di/dt into spurious gate voltage.	**FR** Acheminer gâchette et retour cathode ensemble, loin des transitoires; éviter l'impédance commune transformant le di/dt de puissance en tension parasite.

11.3 Parasitics

EN Stray inductance creates L·di/dt voltage; stray capacitance couples dv/dt into control. Verify real layout and probing, not only ideal schematic behavior.	**FR** Les inductances parasites créent L·di/dt et les capacités parasites couplent dv/dt à la commande. Vérifier l'implantation et les mesures réelles.

11.4 Isolation and EMC

EN Creepage, clearance, protective earth and insulation coordination follow the applicable system standards and pollution/overvoltage categories. EMI suppression must not compromise safety.	**FR** Lignes de fuite, distances d'isolement, terre de protection et coordination d'isolement suivent les normes applicables et les catégories de surtension.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

11.5 Mechanical mounting

EN Verify stud or module torque, contact flatness, insulation washers and vibration. Poor mounting can cause thermal runaway or unsafe chassis potentials.	**FR** Vérifier couple de serrage, planéité, rondelles isolantes et vibrations. Un mauvais montage peut causer surchauffe ou potentiel dangereux du châssis.

Engineering note / Note de conception: validate all assumptions and device-specific limits before applying these principles to hardware.

Engineering Deep Dive / Approfondissement technique

High-current and gate-loop geometry

EN Keep the gate-to-cathode loop physically compact and separate from high-di/dt power return paths. Common cathode inductance creates transient voltage that perturbs gate bias. Power conductor width, copper thickness and busbar geometry must be evaluated for RMS heating, fault current and electromagnetic forces.	FR Maintenir la boucle gâchette–cathode compacte et séparée des retours de puissance à fort di/dt. L'inductance commune de cathode crée une tension transitoire perturbant la polarisation de gâchette. Largeur des conducteurs, épaisseur de cuivre et géométrie des barres doivent être évaluées pour échauffement efficace, défauts et efforts électromagnétiques.

Insulation and EMC

EN Creepage and clearance depend on working voltage, overvoltage category, pollution degree, material group and applicable product standard. Snubbers and gate drivers affect common-mode emissions. Never infer safe spacing from nominal DC voltage alone or from a generic PCB rule of thumb.	FR Les distances de fuite et d'isolement dépendent de la tension de service, catégorie de surtension, degré de pollution, groupe de matériau et norme applicable. Réseaux d'amortissement et commandes influencent les émissions en mode commun. Ne jamais déduire les espacements sûrs de la seule tension continue nominale ou d'une règle PCB générique.

Mechanical details

EN Press-pack, stud and module packages have distinct contact-pressure and cooling requirements. Follow the manufacturer's mounting procedure; excessive torque, uneven clamping or inadequate thermal contact can cause premature failure even if electrical ratings are satisfied.	FR Les boîtiers press-pack, à goujon et en module imposent des exigences différentes de pression de contact et de refroidissement. Suivre la procédure du fabricant ; serrage excessif, pression inégale ou mauvais contact thermique peuvent provoquer une défaillance malgré des valeurs électriques conformes.

12. Testing, Measurement and Troubleshooting

Essais, mesures et dépannage

12.1 Test safety

EN Mains and high-energy SCR circuits require isolated measurement techniques, suitable differential probes, discharge procedures and appropriate protective equipment. Do not connect an earthed oscilloscope ground to live mains.	**FR** Les circuits SCR secteur exigent des mesures isolées, des sondes différentielles adaptées et des procédures de décharge. Ne jamais relier la masse d'un oscilloscope relié à la terre au secteur actif.

12.2 Static tests

EN Check off-state leakage, gate trigger behavior and on-state drop under controlled current and	**FR** Mesurer fuites, amorçage et chute de tension sous courant et température contrôlés. Un simple test diode

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

temperature. A multimeter diode test alone does not qualify a power SCR.	au multimètre ne qualifie pas un SCR de puissance.

12.3 Waveform tests

EN Capture V_AK, I_A and I_G with synchronized probes. Identify trigger instant, latching, current zero, reverse recovery and unexpected oscillation.	**FR** Mesurer V_AK, I_A et I_G avec des sondes synchronisées. Repérer amorçage, accrochage, passage à zéro, recouvrement et oscillations.

12.4 Failure modes

EN Common symptoms include shorted junctions, open connections, false triggering, insufficient latching, overheating and failure to regain blocking. Link each symptom to a testable hypothesis.	**FR** Les symptômes incluent court-circuit, circuit ouvert, amorçage parasite, accrochage insuffisant, surchauffe et défaut de blocage. Associer chaque symptôme à une hypothèse vérifiable.

12.5 Root cause

EN Separate component failure from system cause: source surge, inadequate snubber, gate noise, cooling, assembly or incorrect ratings. Preserve waveforms and failed-device evidence.	**FR** Distinguer la défaillance du composant de sa cause système: surtension, amortissement, bruit de gâchette, refroidissement, assemblage ou dimensionnement.

Engineering note / Note de conception: validate all assumptions and device-specific limits before applying these principles to hardware.

Engineering Deep Dive / Approfondissement technique

Measurement safety

EN Use suitably rated isolated or differential probes and current sensors, respecting CAT ratings, common-mode limits and safe working practices. A standard grounded oscilloscope probe connected to a live mains node can short the circuit and endanger the operator. High-energy capacitor discharge and lockout procedures must be planned.	FR Utiliser sondes différentielles ou isolées et capteurs de courant adaptés, en respectant catégories de mesure, limites de mode commun et pratiques sûres. Une sonde d'oscilloscope reliée à la terre sur un point secteur peut court-circuiter le montage et mettre l'opérateur en danger. Prévoir décharge des condensateurs et consignation.

What waveforms can and cannot prove

EN Record V_AK, I_A and V_GK or I_G on a common time base, with probe bandwidth and reference clearly documented. A single current trace rarely identifies the semiconductor uniquely. Compare triggering, holding, reverse recovery, parasitic ringing and load dynamics before assigning a root cause.	FR Enregistrer V_AK, I_A et V_GK ou I_G sur une même base de temps, avec bande passante et référence des sondes documentées. Une seule trace de courant identifie rarement un semi-conducteur de façon unique. Comparer amorçage, maintien, recouvrement inverse, oscillations parasites et dynamique de charge avant d'attribuer la cause.

Diagnostic decision tree

EN If the SCR never turns on: verify forward bias, driver pulse at the actual gate-cathode terminals, source impedance and latching current. If it turns on unexpectedly: investigate dv/dt, leakage, gate pickup and overvoltage. If it overheats: measure waveform RMS current, forward drop, mounting temperature and cooling. If it fails to turn off:	FR Si le SCR ne s'amorce pas : vérifier polarisation directe, impulsion aux bornes réelles gâchette–cathode, impédance de source et courant d'accrochage. S'il s'amorce spontanément : étudier dv/dt, fuites, couplage de gâchette et surtension. S'il surchauffe : mesurer courant efficace, chute directe, température de montage et

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

inspect current zero crossing and t_q margin.	refroidissement. S'il ne s'éteint pas : vérifier passage par zéro et marge sur t_q.

13. Engineering Design Priorities

Priorités de conception

13.1 Critical in every design

EN Verify repetitive blocking voltage, current waveform, junction temperature, safe triggering, surge/fault protection and system safety. These are baseline checks, not a complete application-specific list.	**FR** Vérifier tension répétitive, forme d'onde du courant, température de jonction, amorçage sûr, protection de défaut et sécurité système.

13.2 Application dependent

EN For forced commutation, t_q can be decisive; for rapid current rise, di/dt and gate pulse quality dominate; for noisy AC networks, off-state dv/dt and snubber design dominate.	**FR** En commutation forcée, t_q peut être décisif; avec forte pente de courant, di/dt et impulsion de gâchette dominent; sur réseau perturbé, dv/dt et amortisseur dominent.

13.3 Secondary only conditionally

EN Package aesthetics, catalog typical values and minor switching-time differences may be secondary in a slow line-frequency circuit, but mounting and supply availability can still become system constraints.	**FR** L'aspect du boîtier et certains temps typiques peuvent être secondaires à fréquence réseau, mais montage et disponibilité peuvent devenir des contraintes système.

13.4 Calculate, verify, simulate, measure

EN Calculate RMS/average current, losses and thermal path; verify datasheet guaranteed limits; simulate transients and faults; measure actual gate and power waveforms before release.	**FR** Calculer courants moyen/efficace, pertes et chemin thermique; vérifier les limites garanties; simuler transitoires et défauts; mesurer les signaux réels.

13.5 Design review checklist

EN Document operating envelope, assumptions, safety margins, selected SCR revision, driver topology, fault protection, thermal model, layout risks and acceptance tests.	**FR** Documenter plage de fonctionnement, hypothèses, marges, version du SCR, commande, protections, modèle thermique, risques d'implantation et essais d'acceptation.

Engineering note / Note de conception: validate all assumptions and device-specific limits before applying these principles to hardware.

Engineering Deep Dive / Approfondissement technique

Critical versus conditional

EN Always verify blocking voltage, waveform-dependent current rating, junction temperature and credible fault stress. Gate-drive capability and latching are critical whenever controlled triggering is required. t_q becomes critical in forced-commutated converters; off-state dv/dt	FR Toujours vérifier tension de blocage, courant assigné selon forme d'onde, température de jonction et contraintes de défaut crédibles. Commande et accrochage sont critiques si l'amorçage est commandé. t_q devient critique en commutation forcée ; dv/dt l'est dans les circuits

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

becomes critical in noisy or inductive circuits. There is no universal ranking independent of application.	bruyants ou inductifs. Il n'existe aucun classement universel indépendant de l'application.

Design evidence matrix

EN For every candidate SCR maintain a traceable matrix: requirement → calculated stress → guaranteed datasheet limit → margin → validation method. Include normal, start-up, shutdown, no-load, overload and single-fault cases. Label approximations and assumptions, especially for thermal resistance and non-sinusoidal waveforms.	FR Pour chaque SCR candidat, tenir une matrice traçable : exigence → contrainte calculée → limite garantie de la fiche technique → marge → méthode de validation. Inclure régimes normal, démarrage, arrêt, à vide, surcharge et défaut simple. Identifier approximations et hypothèses, notamment thermiques et pour les formes d'onde non sinusoïdales.

Design review gates

EN A theoretical design is not released merely because average current and voltage appear acceptable. Before hardware, review surge coordination, driver isolation, thermal interface, commutation mechanism and measurement safety. During validation, compare predicted and measured waveforms, temperatures and margins; document any discrepancy.	FR Une conception théorique n'est pas validée parce que tension et courant moyen semblent acceptables. Avant le matériel, revoir coordination des surtensions, isolement de commande, interface thermique, mécanisme de commutation et sécurité de mesure. Pendant la validation, comparer formes d'onde, températures et marges prévues et mesurées ; documenter tout écart.

14. Technical Reference and Theory Summary

Références techniques et synthèse

14.1 Core terminology

EN SCR, thyristor, anode, cathode, gate, latching, holding, commutation, reverse recovery, breakover, repetitive blocking and surge current must be used consistently.	**FR** Employer de manière cohérente SCR, thyristor, anode, cathode, gâchette, accrochage, maintien, commutation, recouvrement et courant de surtension.

14.2 Formula summary

EN $V_{peak} = \sqrt{2} \cdot V_{RMS}$ for a sinusoid; $P_{cond} \approx V_{T0} \cdot I_{AV} + r_T \cdot I_{RMS}^2$; $T_J \approx T_A + P_{loss} \cdot R_{\theta JA}$ in steady state. Each equation requires stated assumptions.	**FR** $V_{crête} = \sqrt{2} \cdot V_{eff}$ pour une sinusoïde; $P_{cond} \approx V_{T0} \cdot I_{moy} + r_T \cdot I_{eff}^2$; $T_J \approx T_A + P_{pertes} \cdot R_{\theta JA}$ en régime permanent. Préciser les hypothèses.

14.3 Typical curves

EN Useful curves include I_A–V_{AK}, I_{GT} versus temperature, V_T versus I_T, surge I_{TSM} versus pulse duration, transient $Z_{\theta}(t)$ and permissible dv/dt versus conditions.	**FR** Les courbes utiles comprennent I_A–V_{AK}, I_{GT} selon température, V_T selon I_T, surtension selon durée, $Z_{\theta}(t)$ et dv/dt admissible.

14.4 References and next stages

EN Primary sources should be the selected manufacturer datasheet and application notes, followed by recognized power-electronics textbooks	**FR** Les sources principales sont la fiche technique du composant retenu, les notes d'application, les ouvrages de référence et les normes applicables. Les

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

and applicable safety standards. The 250 Q&A and the MATLAB figure companion are included in this edition (Parts 2 and 3); the MATLAB source code is supplied as a separate .m file.	250 questions et les figures MATLAB figurent dans cette édition (parties 2 et 3) ; le code source MATLAB est fourni dans un fichier .m séparé.

Engineering note / Note de conception: validate all assumptions and device-specific limits before applying these principles to hardware.

Theory completion and integrated deliverables

Integrated edition note / Note sur l'édition intégrée : the SCR theory, numbered question bank, supplementary legacy cases and MATLAB figure companion are assembled in this edition. / La théorie, les questions, les cas complémentaires et les figures MATLAB sont réunis dans cette édition.

Cette édition couvre les 14 chapitres théoriques en anglais et en français. Les 250 questions avec réponses et les figures MATLAB sont intégrées à cette édition ; l'étude pratique détaillée reste à préparer séparément.

Engineering Deep Dive / Approfondissement technique

Core formulas and scope

EN V_peak = √2·V_RMS for a sinusoid; I_RMS = √[(1/T)∫i²dt]; I_AV = (1/T)∫i dt over the specified interval; P_cond ≈ V_T0·I_AV + r_T·I_RMS²; E_C = ½CV²; T_J ≈ T_A + P·R_θJA for a single effective steady-state thermal path. Each equation requires its own assumptions and test conditions.	FR Formules clés : V_crête = √2·V_eff pour une sinusoïde ; I_eff = √[(1/T)∫i²dt] ; I_moy = (1/T)∫i dt sur l'intervalle spécifié ; P_cond ≈ V_T0·I_moy + r_T·I_eff² ; E_C = ½CV² ; T_J ≈ T_A + P·R_θJA pour un chemin thermique permanent équivalent. Chaque formule exige hypothèses et conditions d'essai explicites.

Essential terminology

EN SCR: silicon controlled rectifier; latching current: current needed to remain on immediately after trigger removal; holding current: minimum sustaining current after conduction is established; commutation: transfer or interruption of anode current; t_q: circuit-commutated turn-off time; dv/dt and di/dt: voltage and current slew rates.	FR SCR : redresseur commandé au silicium ; courant d'accrochage : courant requis juste après suppression de l'impulsion ; courant de maintien : courant minimal maintenant une conduction établie ; commutation : transfert ou interruption du courant d'anode ; t_q : temps de désamorçage en commutation de circuit ; dv/dt et di/dt : vitesses de variation de tension et de courant.

Reference discipline

EN Use current manufacturer datasheets and application notes for exact ratings, definitions and test circuits. Useful source families include Infineon, Littelfuse, STMicroelectronics, Vishay and Semikron Danfoss thyristor documentation, plus the relevant IEC product and safety standards. Specific limits must always be traced to the selected part number and revision; no generic numerical limit is asserted here.	FR Employer les fiches techniques et notes d'application actuelles des fabricants pour les valeurs, définitions et circuits d'essai exacts. Sources utiles : documentations thyristors Infineon, Littelfuse, STMicroelectronics, Vishay et Semikron Danfoss, ainsi que les normes IEC applicables. Chaque limite doit être liée à une référence et une révision précises ; aucune limite numérique universelle n'est affirmée ici.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

15. Mathematical Derivations and Verification Notes

Technical annex to the 14 theoretical chapters / Annexe technique aux 14 chapitres théoriques

A. Regenerative two-transistor model / Modèle régénératif à deux transistors

For a simplified PNP–NPN equivalent, $I_{C1} = \alpha_1 I_{E1} + I_{CBO1}$ and $I_{C2} = \alpha_2 I_{E2} + I_{CBO2}$. With $I_{E1} = I_A$ and $I_{E2} \approx I_A + I_G$, the idealized steady-state balance gives $I_A \approx (I_{CBO1} + I_{CBO2} + \alpha_2 I_G)/(1 - \alpha_1 - \alpha_2)$. This is an illustrative low-injection model: α values depend on current, voltage and temperature; near $\alpha_1+\alpha_2=1$ the simple linear expression ceases to be physically predictive. Actual turn-on requires adequate gate injection, local current spreading and attainment of latching current.	Dans le modèle PNP–NPN simplifié, $I_{C1} = \alpha_1 I_{E1} + I_{CBO1}$ et $I_{C2} = \alpha_2 I_{E2} + I_{CBO2}$. Avec $I_{E1} = I_A$ et $I_{E2} \approx I_A + I_G$, le bilan idéalisé donne $I_A \approx (I_{CBO1} + I_{CBO2} + \alpha_2 I_G)/(1 - \alpha_1 - \alpha_2)$. Il s'agit d'un modèle à faible injection : les gains α dépendent du courant, de la tension et de la température. Près de $\alpha_1+\alpha_2=1$, l'expression linéaire perd sa valeur prédictive. L'amorçage réel exige une impulsion adaptée, la propagation de conduction et le courant d'accrochage.

B. Latching and holding current / Courants d'accrochage et de maintien

I_L is the minimum anode current that maintains conduction just after gate excitation is removed under specified conditions. I_H is the minimum current sustaining a fully established on-state as current decreases. They are not interchangeable, and I_L commonly exceeds I_H. Both depend on temperature, gate drive, waveform and measurement method. A pulse width check must establish that $I_A(t)$ exceeds the guaranteed latching requirement before the gate pulse ends.	I_L est le courant anodique minimal permettant de maintenir la conduction immédiatement après retrait de l'excitation de gâchette dans les conditions spécifiées. I_H est le courant minimal maintenant un état passant établi lors de la décroissance du courant. Ils ne sont pas interchangeables; I_L est souvent supérieur à I_H. Les deux dépendent de la température et des conditions d'essai. Vérifier que $I_A(t)$ dépasse le seuil d'accrochage garanti avant la fin de l'impulsion.

C. Current waveform and losses / Forme du courant et pertes

For a nonnegative periodic SCR current $i(t)$, $I_{AV} = (1/T)\int_0^T i(t)dt$ and $I_{RMS}^2 = (1/T)\int_0^T i^2(t)dt$. Under the linear on-state approximation $v_T \approx V_{T0} + r_T i$, $P_{cond} = (1/T)\int v_T\, i\, dt \approx V_{T0} I_{AV} + r_T I_{RMS}^2$. For rectangular pulses of amplitude I_P and duty D: $I_{AV} = D I_P$, $I_{RMS} = I_P\sqrt{D}$, hence $P_{cond} \approx V_{T0} D I_P + r_T D I_P^2$. Example: I_P=10 A, D=0.25, V_{T0}=0.9 V, r_T=0.02 Ω yields 2.75 W. The approximation is not a substitute for the actual manufacturer on-state curve.	Pour un courant périodique positif $i(t)$, $I_{moy} = (1/T)\int_0^T i(t)dt$ et $I_{eff}^2 = (1/T)\int_0^T i^2(t)dt$. Avec $v_T \approx V_{T0} + r_T i$, $P_{cond} \approx V_{T0} I_{moy} + r_T I_{eff}^2$. Pour des impulsions rectangulaires d'amplitude I_P et rapport cyclique D : $I_{moy} = D I_P$ et $I_{eff} = I_P\sqrt{D}$, donc $P_{cond} \approx V_{T0} D I_P + r_T D I_P^2$. Exemple : I_P=10 A, D=0,25, V_{T0}=0,9 V, r_T=0,02 Ω donne 2,75 W. Il faut confronter ce modèle à la courbe du fabricant.

D. Phase-controlled rectifier: assumptions / Redresseur commandé : hypothèses

For a single-phase half-wave controlled rectifier feeding a pure resistor from $v_s=V_m \sin\theta$, firing at α ($0 \le \alpha \le \pi$) and turning off naturally at π, the average output over the full 2π period is $V_{DC} = (1/2\pi)\int_{\alpha}^{\pi} V_m \sin\theta\, d\theta = V_m(1+\cos\alpha)/(2\pi)$. The load RMS voltage is $V_{RMS} = V_m\sqrt{\{[(\pi-\alpha)/2 + \sin(2\alpha)/4]/(2\pi)\}}$. These formulas do NOT apply unchanged to inductive loads, freewheeling circuits or fully controlled bridges. For $V_{RMS,source}$=230 V, α=60°, $V_m \approx 325.27$ V and $V_{DC} \approx 77.65$ V.	Pour un redresseur simple alternance à SCR et charge purement résistive, $v_s=V_m \sin\theta$, angle d'amorçage α ($0 \le \alpha \le \pi$) et extinction naturelle à π, la tension moyenne sur 2π est $V_{DC} = (1/2\pi)\int_{\alpha}^{\pi} V_m \sin\theta\, d\theta = V_m(1+\cos\alpha)/(2\pi)$. La tension efficace est $V_{eff} = V_m\sqrt{\{[(\pi-\alpha)/2 + \sin(2\alpha)/4]/(2\pi)\}}$. Ces formules ne s'appliquent pas telles quelles aux charges inductives, aux diodes de roue libre ou aux ponts entièrement commandés. Avec 230 V efficaces et α=60°, $V_m \approx 325,27$ V et $V_{DC} \approx 77,65$ V.

E. Gate resistor: design envelope / Résistance de gâchette : domaine de validité

For a simple voltage drive, $R_G \le (V_{DRV,min} - V_{GT,max})/I_{GT,required}$ is a first-pass worst-case triggering inequality (provided the numerator is positive). Also check $I_{G,peak} \le I_{G,max}$ and $P_{G,peak} = V_{GK} I_G$ plus average gate	Pour une commande en tension, $R_G \le (V_{DRV,min} - V_{GT,max})/I_{GT,requis}$ constitue une première borne pessimiste d'amorçage (si le numérateur est positif). Vérifier aussi $I_{G,crête}$, $P_{G,crête}=V_{GK} I_G$, la dissipation moyenne et

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

dissipation and pulse-duration limits. Example with V_DRV,min=10 V, V_GT,max=2 V, required I_G=0.10 A gives R_G≤80 Ω; 68 Ω nominal may satisfy triggering but must separately be checked at maximum driver voltage, minimum gate voltage, resistor tolerance and pulse duty. A series resistor alone may not be an adequate gate driver.	la durée d'impulsion. Avec V_DRV,min=10 V, V_GT,max=2 V et I_G=0,10 A, R_G≤80 Ω. Une valeur nominale de 68 Ω doit encore être validée à tension de commande maximale, tension de gâchette minimale, tolérances et rapport cyclique. Une résistance seule n'est pas toujours une commande suffisante.

F. Thermal network and transient heating / Réseau thermique et transitoires

For steady power, $T_J \approx T_A + P(R_{\theta JC} + R_{\theta CS} + R_{\theta SA})$, assuming a valid single heat path and stated mounting conditions. Example: P=12 W, T_A=45 °C, R_θJC=1.2 K/W, R_θCS=0.3 K/W, R_θSA=3.0 K/W gives T_J≈99 °C. For pulses, use the manufacturer transient thermal impedance Z_θ(t), pulse history and thermal superposition rather than applying the steady-state formula to peak pulse power. Verify maximum T_J with margins.	En régime permanent, $T_J \approx T_A + P(R_{\theta JC} + R_{\theta CS} + R_{\theta SA})$, sous réserve d'un chemin thermique valide et du montage prescrit. Exemple : P=12 W, T_A=45 °C, R_θJC=1,2 K/W, R_θCS=0,3 K/W et R_θSA=3,0 K/W donnent T_J≈99 °C. En impulsionnel, utiliser l'impédance thermique transitoire Z_θ(t), l'historique des impulsions et la superposition thermique, non la formule permanente avec la puissance de crête. Vérifier T_J maximale et les marges.

G. Snubber energy and limitations / Énergie du snubber et limites

A capacitor charged to V stores $E_C=\frac{1}{2}CV^2$. In an ideal series-resistor snubber, each discharge dissipates E_C in the resistor and each charge from 0 to V through a resistive path dissipates another E_C, so a complete charge–discharge cycle dissipates $2E_C = C\cdot V^2$. The average power is therefore $E_C\cdot f$ for f single discharge events per second and $C\cdot V^2\cdot f$ for f complete cycles per second; the actual dissipation depends on topology, source impedance and waveform. For C=47 nF and V=400 V, E_C=3.76 mJ; 1000 single discharge events/s give 3.76 W, and 1000 complete charge–discharge cycles/s give 7.52 W. This is not a universal RC selection rule. Check peak resistor current, pulse energy, voltage rating, capacitor pulse current and dv/dt under the actual circuit.	Un condensateur chargé à V stocke $E_C=\frac{1}{2}CV^2$. Dans un snubber RC série idéal, chaque décharge dissipe E_C dans la résistance et chaque charge de 0 à V à travers un chemin résistif dissipe encore E_C ; un cycle complet charge–décharge dissipe donc $2E_C = C\cdot V^2$. La puissance moyenne vaut $E_C\cdot f$ pour f décharges simples par seconde et $C\cdot V^2\cdot f$ pour f cycles complets par seconde ; la dissipation réelle dépend de la topologie et des formes d'onde. Avec C=47 nF et V=400 V, E_C=3,76 mJ; 1000 décharges simples/s donnent 3,76 W et 1000 cycles complets charge–décharge/s donnent 7,52 W. Ce n'est pas une règle universelle de dimensionnement RC. Vérifier le courant de crête, l'énergie impulsionnelle, les tensions admissibles et le dv/dt dans le circuit réel.

H. Commutation and recovery / Commutation et recouvrement

After anode current falls below holding current, stored charge must be removed and the device must recover its forward-blocking ability. Reverse-recovery time t_rr describes a specified current-recovery test; circuit-commutated turn-off time t_q is the required recovery interval before reapplied forward voltage under defined conditions. They are distinct and not universally interchangeable. Verify reverse bias duration, reapplied dv/dt, junction temperature and commutation margin using the chosen device data.	Après le passage du courant anodique sous le courant de maintien, les charges stockées doivent être éliminées avant le rétablissement du blocage direct. t_rr décrit un essai de recouvrement inverse; t_q désigne le temps requis avant la réapplication d'une tension directe dans les conditions définies. Ces paramètres sont distincts. Vérifier la durée de polarisation inverse, le dv/dt réappliqué, la température de jonction et la marge de commutation avec les données du composant.

I. Surge rating and I^2t / Surcharge et intégrale I^2t

The quantity $I^2t=\int i^2(t)dt$ describes the squared-current integral for a specified surge waveform. It is not a universal guarantee of SCR survival: manufacturer I_TSM and I^2t ratings depend on starting junction temperature, pulse duration, waveform, repetition and subsequent blocking. Compare protective fuse let-through I^2t and peak current against the SCR limits on a consistent basis, with coordination margins.	La grandeur $I^2t=\int i^2(t)dt$ décrit l'intégrale du carré du courant pendant une surtension transitoire spécifiée. Elle ne garantit pas à elle seule la survie du SCR : I_TSM et I^2t dépendent de la température initiale, de la durée, de la forme d'onde, de la répétition et du blocage ultérieur. Comparer l'énergie traversante et le courant de crête du fusible aux limites du SCR dans des conditions cohérentes, avec marges.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

16. Verification Register / Registre de vérification

Mathematics / Mathématiques

Derivations and numerical examples in Annex 15 checked algebraically; scope and assumptions stated.	Dérivations et exemples numériques de l'annexe 15 vérifiés algébriquement; hypothèses précisées.

Status / État: Reviewed / Vérifié.

Device-specific ratings / Valeurs constructeur

NOT VERIFIED against a selected part number: V_DRM, V_RRM, I_T(AV), I_T(RMS), I_TSM, I^2t, I_GT, V_GT, I_L, I_H, t_q, dv/dt, di/dt and thermal data. No universal numerical values should be inferred.	NON VÉRIFIÉS pour une référence précise : limites de tension, courant, surtension, gâchette, commutation et thermique. Aucune valeur numérique universelle ne doit être déduite.

Status / État: NOT APPLICABLE TO GENERIC THEORY / SANS OBJET POUR LA THÉORIE GÉNÉRALE. Individual component ratings are validated only when a specific design is undertaken.

Safety / Sécurité

Mains and high-energy circuits require rated isolation, safe probing, discharge, enclosure, creepage/clearance and applicable standards; this document is not a certification report.	Les circuits secteur et de forte énergie exigent isolation, mesures sûres, décharge, enveloppe, distances d'isolement et normes applicables; ce document ne constitue pas une certification.

Status / État: Reviewed / Vérifié.

Figures / Figures

Existing diagrams are conceptual illustrations, not measured characteristics or validated manufacturer reference schematics.	Les figures existantes sont des illustrations conceptuelles, non des mesures ni des schémas de référence constructeur validés.

Status / État: Reviewed / Vérifié.

Scope / Périmètre

The 14 chapters are theoretical. The 250 Q&A and the MATLAB figure companion follow in this edition; detailed practical designs remain a separate deliverable.	Les 14 chapitres sont théoriques. Les 250 questions-réponses et les figures MATLAB suivent dans cette édition ; les conceptions pratiques détaillées restent un livrable distinct.

Status / État: Reviewed / Vérifié.

Editorial conclusion / Conclusion éditoriale : This handbook presents manufacturer-independent SCR theory. Generic formulas, definitions, and assumptions are reviewed here; component-specific ratings must be checked against the selected datasheet only when designing real hardware. / Ce manuel présente la théorie des SCR indépendamment des fabricants. Les formules, définitions et hypothèses générales sont examinées ici ; les limites propres à un composant seront vérifiées dans sa fiche technique lors d'une conception réelle.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

17. SCR Datasheet Selection & Interpretation Guide

Guide de sélection et d'interprétation des fiches techniques SCR

Scope / Portée : A manufacturer-independent engineering checklist. Parameter names may differ by vendor, package and test standard. Similar names do not guarantee identical test conditions.

Périmètre : Liste de contrôle indépendante du fabricant. Les désignations varient selon le fournisseur, le boîtier et la norme d'essai. Des noms similaires ne garantissent pas des conditions de mesure identiques.

17.1 Start with application conditions / Définir le contexte

ENGLISH	FRANÇAIS
Before comparing SCRs, document AC/DC topology, peak repetitive voltage, mains tolerances, transients, current waveform, conduction angle, ambient and case temperature, cooling, surge duty, gate-driver supply and commutation method. A current rating without its waveform and temperature is not a complete design criterion.	Avant de comparer des SCR, définir la topologie CA/CC, la tension de crête répétitive, les tolérances réseau, les surtensions, la forme du courant, l'angle de conduction, les températures ambiante et de boîtier, le refroidissement, les surcharges, l'alimentation de gâchette et la commutation. Un courant nominal sans forme d'onde ni température ne suffit pas.

17.2 Parameter-by-parameter checklist / Liste des paramètres

17.2.1 Blocking voltage / Tension de blocage

Symbols / Symboles

ENGLISH	FRANÇAIS
Common notation: VDRM, VRRM; sometimes repetitive peak off-state/reverse voltage What to check: Choose above worst-case repetitive voltage including justified margin; distinguish repetitive limits from non-repetitive surge and breakover VBO.	Notations courantes : VDRM, VRRM ; tension de crête répétitive à l'état bloqué/en inverse À vérifier : Choisir au-dessus de la tension répétitive maximale avec marge justifiée ; distinguer limites répétitives, surtensions non répétitives et tension d'amorçage VBO.

17.2.2 Off-state leakage / Courant de fuite

Symbols / Symboles

ENGLISH	FRANÇAIS
Common notation: IDRM, IRRM; sometimes ID, IR at specified voltage and Tj What to check: Read the voltage and junction temperature at which leakage is specified; hot leakage may dominate thermal or sensing concerns.	Notations courantes : IDRM, IRRM ; parfois ID, IR selon les conditions À vérifier : Vérifier la tension et la température de jonction associées ; la fuite à chaud peut être déterminante.

17.2.3 Average and RMS current / Courant moyen et efficace

Symbols / Symboles

ENGLISH	FRANÇAIS

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Common notation: IT(AV), IT(RMS), I_T(AV), I_T(RMS) What to check: Never compare headline current values without waveform, conduction angle, mounting and specified case temperature. RMS governs resistive heating.	Notations courantes : IT(AV), IT(RMS) ; notation variable À vérifier : Ne pas comparer les courants annoncés sans forme d'onde, angle de conduction, montage et température de boîtier. Le courant efficace gouverne les pertes résistives.

17.2.4 On-state voltage and losses / Tension à l'état passant

Symbols / Symboles

ENGLISH	FRANÇAIS
Common notation: VT, VTM, VT0, rT; typical/max curves What to check: Check test current and Tj; VT0+rT·I is an approximation. Estimate $P \approx VT0 \cdot IAV + rT \cdot IRMS^2$ only within its fitted range.	Notations courantes : VT, VTM, VT0, rT ; courbes typiques/maximales À vérifier : Vérifier courant d'essai et Tj ; VT0+rT·I est une approximation. Utiliser $P \approx VT0 \cdot IAV + rT \cdot IRMS^2$ dans sa plage de validité.

17.2.5 Gate triggering / Déclenchement de gâchette

Symbols / Symboles

ENGLISH	FRANÇAIS
Common notation: IGT, VGT, IGM, VGM, PG(AV), PGM What to check: Size the driver for worst-case guaranteed triggering, not a typical curve; respect peak gate current, voltage, pulse power and pulse width.	Notations courantes : IGT, VGT, IGM, VGM, PG(AV), PGM À vérifier : Dimensionner la commande selon les valeurs garanties défavorables, pas seulement typiques ; respecter les limites de courant, tension, puissance et durée d'impulsion.

17.2.6 Latching and holding / Accrochage et maintien

Symbols / Symboles

ENGLISH	FRANÇAIS
Common notation: IL, IH; sometimes ITL, ITH What to check: Verify that anode current reaches IL while the gate pulse is present, then remains above IH as required; both depend on test conditions and temperature.	Notations courantes : IL, IH ; parfois ITL, ITH À vérifier : Vérifier que le courant d'anode atteint IL pendant l'impulsion de gâchette, puis reste au-dessus de IH ; dépendance aux conditions d'essai et à la température.

17.2.7 Surge and fusing / Surcharge et fusible

Symbols / Symboles

ENGLISH	FRANÇAIS
Common notation: ITSM, I^2t, IFSM in some naming schemes What to check: Read half-sine duration, initial Tj, number of pulses and repetition conditions. Coordinate fuse let-through energy; do not treat ITSM as a continuous rating.	Notations courantes : ITSM, I^2t ; désignations variables À vérifier : Lire durée de demi-sinusoïde, Tj initiale, nombre d'impulsions et répétition. Coordonner l'énergie laissée passer par le fusible ; ITSM n'est pas un courant permanent.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

17.2.8 Dynamic immunity / Immunité dynamique

Symbols / Symboles

ENGLISH	FRANÇAIS
Common notation: (dV/dt)cr, dV/dt, (dI/dt)cr, di/dt What to check: Differentiate static off-state dv/dt immunity from commutating dv/dt; verify gate bias, temperature and test circuit. Check turn-on di/dt for local hot spots.	Notations courantes : (dV/dt)cr, dV/dt, (dI/dt)cr, di/dt À vérifier : Distinguer l'immunité dv/dt à l'état bloqué du dv/dt de commutation ; examiner polarisation de gâchette, température et circuit d'essai. Vérifier le di/dt à l'amorçage.

17.2.9 Turn-off and recovery / Extinction et recouvrement

Symbols / Symboles

ENGLISH	FRANÇAIS
Common notation: tq, trr, Qrr; not always specified for all SCR classes What to check: tq is the circuit-commutated turn-off requirement, not simply diode reverse recovery trr. Compare under the stated current, reverse bias and temperature.	Notations courantes : tq, trr, Qrr ; parfois non spécifiés À vérifier : tq concerne le temps d'extinction nécessaire en commutation ; il ne se réduit pas au recouvrement inverse trr. Comparer à courant, polarisation et température spécifiés.

17.2.10 Thermal limits / Limites thermiques

Symbols / Symboles

ENGLISH	FRANÇAIS
Common notation: Tj(max), Tstg, RθJC, RθJA, ZθJC(t) What to check: Use the relevant mounting configuration and transient thermal impedance for pulses. RθJA depends strongly on PCB, airflow and enclosure.	Notations courantes : Tj(max), Tstg, RθJC, RθJA, ZθJC(t) À vérifier : Employer les conditions de montage pertinentes et l'impédance thermique transitoire pour les impulsions. RθJA dépend fortement du circuit imprimé et du refroidissement.

17.2.11 Mechanical and isolation / Boîtier et isolation

Symbols / Symboles

ENGLISH	FRANÇAIS
Common notation: Package, pinout, tab connection, mounting torque, isolation voltage What to check: Confirm whether the mounting tab is electrically live; verify creepage, clearance, heatsink insulation and mechanical mounting instructions.	Notations courantes : Boîtier, brochage, languette, couple de serrage, tenue d'isolement À vérifier : Vérifier si la semelle est sous tension ; contrôler lignes de fuite, distances d'isolement, isolant de dissipateur et montage mécanique.

17.3 How vendors differ / Variations entre fabricants

ENGLISH	FRANÇAIS
One vendor may label on-state voltage VTM, another VT; one may present maximum values in a table and typical values only as graphs. Ratings may assume 180° half-sine conduction, specified	Un fabricant peut utiliser VTM et un autre VT ; les valeurs maximales peuvent figurer dans un tableau, les valeurs typiques seulement dans les courbes. Les limites peuvent supposer une demi-

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

case temperature, particular gate resistance or a specific pulse duration. Treat test conditions, footnotes, graph axes and maximum-versus-typical labels as part of the parameter definition. Do not assume all SCR families provide the same tq or commutating dv/dt specification.	sinusoïde sur 180°, une température de boîtier, une résistance de gâchette ou une durée d'impulsion particulières. Les conditions d'essai, notes, axes et mentions « typique » ou « maximum » font partie de la définition. Toutes les familles SCR ne spécifient pas tq ni le dv/dt de commutation.

17.4 Practical reading sequence / Ordre de lecture recommandé

ENGLISH	FRANÇAIS
1) Identify part family, package and pinout. 2) Check absolute maximum ratings and operating temperature. 3) Check repetitive blocking and transient stress. 4) Compare IT(AV)/IT(RMS) under the actual waveform and cooling. 5) Estimate conduction losses and thermal rise. 6) Check gate triggering, IL and IH. 7) Check surge, I^2t, dv/dt, di/dt and tq where relevant. 8) Read curves, test conditions and notes. 9) Record assumptions and verify the final design experimentally.	1) Identifier famille, boîtier et brochage. 2) Contrôler les limites absolues et la température. 3) Vérifier blocage répétitif et transitoires. 4) Comparer IT(AV)/IT(RMS) selon la forme d'onde et le refroidissement réels. 5) Estimer pertes et échauffement. 6) Vérifier gâchette, IL et IH. 7) Contrôler surcharge, I^2t, dv/dt, di/dt et tq si pertinents. 8) Lire courbes, conditions et notes. 9) Consigner les hypothèses et valider le montage par des essais.

18. Engineering Conclusion / Conclusion technique

Final theory synthesis / Synthèse finale

ENGLISH	FRANÇAIS
An SCR is a regenerative PNPN device that latches after suitable gate triggering and remains on until the anode current falls below the holding requirement under suitable recovery conditions. Reliable design requires simultaneous consideration of voltage blocking, current waveform, gate drive, commutation, transient stress, protection, thermal limits and physical layout. The equations in this handbook are engineering models with stated assumptions, not substitutes for a real part datasheet. This overview of manufacturer-independent theory is not exhaustive; actual hardware qualification is application-specific.	Le SCR est un composant PNPN à réaction régénérative qui s'accroche après un amorçage approprié et reste conducteur jusqu'à ce que le courant d'anode devienne inférieur au courant de maintien, sous réserve des conditions de recouvrement. Une conception fiable tient compte simultanément du blocage, de la forme du courant, de la gâchette, de la commutation, des transitoires, des protections, des limites thermiques et de l'implantation. Les équations du manuel sont des modèles avec hypothèses explicites, et non des substituts à la fiche technique réelle. La théorie générale est présentée en vue d'ensemble ; la qualification matérielle dépend de l'application.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PART 2 — SCR TECHNICAL QUESTIONS & DETAILED ANSWERS

PARTIE 2 — QUESTIONS TECHNIQUES SCR ET RÉPONSES DÉTAILLÉES

250 numbered prompts covering 50 distinct technical topics in five instructional formats. No 100 topic-specific graphs are claimed. These plots are NOT claimed to be outputs of executed MATLAB scripts. They are conceptual prompts; actual device behavior requires physical modeling and validation.

250 questions numérotées portant sur 50 sujets techniques distincts en cinq formats pédagogiques. Aucun ensemble de 100 graphiques spécifiques n'est revendiqué ; ces tracés ne sont PAS présentés comme des résultats de scripts MATLAB exécutés. Leur portée est pédagogique.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PART 2 — 250 SCR Engineering Questions & Answers

Partie 2 — 250 questions et réponses techniques sur les SCR

Editorial method / Méthode éditoriale: Each of 50 distinct topics is examined at five levels. Numerical values are hypothetical. No graph is claimed to be MATLAB-verified. Graphical exercises use analytical illustrations and require verification against the stated assumptions.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

LEVEL 1 — Junior / Fundamentals / Fondamentaux

Q001 — PNPN junction bias / Polarisation PNPN

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Explain the physical or engineering meaning of PNPN junction bias. Identify the polarity of J1, J2 and J3 for positive anode voltage.	Expliquez le sens physique ou technique de Polarisation PNPN. Identifier la polarité de J1, J2 et J3 pour une tension d'anode positive.
DETAILED ANSWER — EN Forward blocking leaves the central junction reverse-biased while the outer junctions are forward-biased. Applied case: Reverse bias of J2 sustains blocking until triggering or breakover; the exact field distribution depends on doping. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR En blocage direct, la jonction centrale est polarisée en inverse tandis que les jonctions externes sont polarisées en direct. Cas étudié : La polarisation inverse de J2 assure le blocage avant amorçage ; le champ dépend du dopage. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q002 — Two-transistor feedback / Réaction des deux transistors

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Explain the physical or engineering meaning of Two-transistor feedback. Explain why α1+α2 approaching unity destabilizes the blocking state.	Expliquez le sens physique ou technique de Réaction des deux transistors. Expliquer pourquoi α1+α2 proche de l'unité déstabilise l'état bloqué.
DETAILED ANSWER — EN The PNP/NPN analogy describes regenerative carrier injection, but current gains depend on bias and temperature. Applied case: The idealized denominator $1-(\alpha1+\alpha2)$ tends toward zero; real saturation and distributed physics limit the model. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Le modèle PNP/NPN décrit l'injection régénérative ; les gains dépendent de la polarisation et de la température. Cas étudié : Le dénominateur idéalisé $1-(\alpha1+\alpha2)$ tend vers zéro ; la saturation réelle limite le modèle. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q003 — Gate current threshold / Seuil de courant de gâchette

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Explain the physical or engineering meaning of Gate current threshold. A driver provides 80 mA while guaranteed IGT is 60 mA: assess the nominal current margin.	Expliquez le sens physique ou technique de Seuil de courant de gâchette. Une commande fournit 80 mA et IGT garanti vaut 60 mA : évaluer la marge nominale.
DETAILED ANSWER — EN IGT is specified at defined anode voltage and junction temperature and is not a universal constant. Applied case: The current ratio is 80/60=1.33; check VGT, driver droop, pulse width, gate power and worst-case temperature. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR IGT est défini à une tension d'anode et une température de jonction précises. Cas étudié : Le rapport vaut 80/60=1,33 ; vérifier VGT, chute de commande, durée, puissance et température. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q004 — Gate resistor sizing / Dimensionnement de résistance de gâchette

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Explain the physical or engineering meaning of Gate resistor sizing. For 12 V drive, 1.5 V gate drop and 75 mA target, calculate the resistor.	Expliquez le sens physique ou technique de Dimensionnement de résistance de gâchette. Avec 12 V, chute de gâchette 1,5 V et 75 mA, calculer la résistance.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

DETAILED ANSWER — EN A resistor estimate requires driver high level, maximum gate drop, and required trigger current. Applied case: R=(12−1.5)/0.075=140 Ω; also evaluate resistor power and maximum gate current. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Le calcul de résistance nécessite la tension de commande, la chute de gâchette et le courant requis. Cas étudié : R=(12−1,5)/0,075=140 Ω ; vérifier aussi puissance et courant maximal. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q005 — Latching current / Courant d'accrochage

QUESTION — EN Explain the physical or engineering meaning of Latching current. A 0.5 ms gate pulse ends while anode current is 35 mA and IL=50 mA: predict the risk.	QUESTION — FR Expliquez le sens physique ou technique de Courant d'accrochage. Une impulsion de 0,5 ms se termine à 35 mA et IL=50 mA : prévoir le risque.
DETAILED ANSWER — EN IL is the minimum anode current needed to sustain conduction just after gate drive removal under defined conditions. Applied case: The SCR may fail to latch; extend the pulse or ensure faster anode-current rise, respecting gate ratings. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR IL est le courant minimal nécessaire juste après la disparition de la commande. Cas étudié : Le SCR peut ne pas s'accrocher ; prolonger l'impulsion ou accélérer la montée du courant. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q006 — Holding current / Courant de maintien

QUESTION — EN Explain the physical or engineering meaning of Holding current. An SCR carrying 0.2 A decays to 18 mA while IH=25 mA: describe turn-off.	QUESTION — FR Expliquez le sens physique ou technique de Courant de maintien. Un SCR à 0,2 A descend à 18 mA et IH=25 mA : décrire l'extinction.
DETAILED ANSWER — EN IH characterizes loss of conduction as anode current decreases after established conduction. Applied case: Below IH conduction cannot be maintained, but blocking recovery also requires suitable circuit voltage and recovery time. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR IH caractérise la perte de conduction lorsque le courant d'anode diminue. Cas étudié : Sous IH, la conduction cesse ; le retour au blocage exige aussi une récupération adaptée. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q007 — Forward breakover / Tension d'amorçage direct

QUESTION — EN Explain the physical or engineering meaning of Forward breakover. Distinguish 800 V VDRM from a hypothetical 950 V breakover threshold.	QUESTION — FR Expliquez le sens physique ou technique de Tension d'amorçage direct. Distinguer VDRM=800 V d'un seuil d'amorçage hypothétique de 950 V.
DETAILED ANSWER — EN VBO is not an intended normal triggering method in conventional gate-controlled SCR designs. Applied case: VDRM is the repetitive blocking rating; operation near breakover is not justified by the higher VBO. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR VBO ne constitue pas un mode d'amorçage normal recommandé. Cas étudié : VDRM est la limite répétitive ; VBO plus élevé ne justifie pas son dépassement. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q008 — Reverse blocking / Blocage inverse

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Explain the physical or engineering meaning of Reverse blocking. Assess a 600 V VRRM part in a circuit with 650 V repetitive reverse peaks.	Expliquez le sens physique ou technique de Blocage inverse. Évaluer VRRM=600 V avec des crêtes inverses répétitives de 650 V.
DETAILED ANSWER — EN VRRM is a repetitive reverse-voltage limit; it does not describe all surge capabilities. Applied case: The rating is exceeded; redesign or select a higher blocking class after considering transients. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR VRRM limite la tension inverse répétitive ; elle ne décrit pas toutes les surtensions. Cas étudié : La limite est dépassée ; revoir la conception ou la classe de tension. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q009 — Off-state leakage / Fuite à l'état bloqué

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Explain the physical or engineering meaning of Off-state leakage. Estimate leakage power at 700 V and 0.8 mA.	Expliquez le sens physique ou technique de Fuite à l'état bloqué. Estimer la puissance de fuite à 700 V et 0,8 mA.
DETAILED ANSWER — EN Leakage increases with temperature and may affect losses and sensing circuits. Applied case: P≈700×0.0008=0.56 W, provided both values correspond to the same condition. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR La fuite augmente avec la température et peut affecter pertes et mesures. Cas étudié : P≈700×0,0008=0,56 W si les deux valeurs correspondent aux mêmes conditions. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q010 — On-state voltage / Chute de tension passante

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Explain the physical or engineering meaning of On-state voltage. At 20 A and 1.7 V, estimate instantaneous conduction power.	Expliquez le sens physique ou technique de Chute de tension passante. À 20 A et 1,7 V, estimer la puissance instantanée.
DETAILED ANSWER — EN On-state drop varies with current and temperature; a single VT value is not a full loss model. Applied case: P=VI=34 W at that instant; cycle-average power requires integrating vT(t)iT(t). The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR La chute passante varie avec le courant et la température. Cas étudié : P=VI=34 W à cet instant ; la moyenne exige l'intégration de vT(t)iT(t). La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q011 — Piecewise conduction model / Modèle de conduction affine

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Explain the physical or engineering meaning of Piecewise conduction model. With VT0=0.9 V, rT=20 mΩ, IAV=10 A and IRMS=15 A, find P.	Expliquez le sens physique ou technique de Modèle de conduction affine. Avec VT0=0,9 V, rT=20 mΩ, IAV=10 A et IRMS=15 A, trouver P.
DETAILED ANSWER — EN The VT0+rT I approximation leads to P≈VT0 IAV+rT IRMS² for the specified conduction waveform. Applied case: P=0.9×10+0.02×225=13.5 W; verify that the fitted model applies over the current range. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Le modèle VT0+rT I donne P≈VT0 IAV+rT IRMS². Cas étudié : P=0,9×10+0,02×225=13,5 W ; vérifier la validité de l'approximation. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q012 — RMS versus average current / Courant efficace et moyen

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Explain the physical or engineering meaning of RMS versus average current. Compare a constant 10 A current with a 20 A pulse at 50% duty cycle.	Expliquez le sens physique ou technique de Courant efficace et moyen. Comparer 10 A constants à 20 A pendant 50 % du temps.
DETAILED ANSWER — EN Average current and RMS current represent different physical properties and depend on waveform. Applied case: Both average 10 A, but RMS values are 10 A and 14.14 A; resistive heating is twice as large for the pulsed waveform. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Courants moyen et efficace représentent des propriétés différentes. Cas étudié : Moyennes identiques de 10 A ; efficaces 10 A et 14,14 A ; pertes résistives doublées. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q013 — Half-wave rectification / Redressement simple alternance

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Explain the physical or engineering meaning of Half-wave rectification. For 100 V peak and α=π/2, determine ideal average output voltage.	Expliquez le sens physique ou technique de Redressement simple alternance. Pour 100 V crête et α=π/2, déterminer la tension moyenne idéale.
DETAILED ANSWER — EN An ideal SCR with resistive load conducts from firing angle α to π on positive half-cycles. Applied case: $V_{avg}=V_m(1+\cos\alpha)/(2\pi)=100/(2\pi)=15.9$ V; excludes device drop. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Un SCR idéal sur charge résistive conduit de α à π. Cas étudié : $V_{moy}=V_m(1+\cos\alpha)/(2\pi)=15,9$ V ; chute du composant négligée. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q014 — Firing angle / Angle d'amorçage

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Explain the physical or engineering meaning of Firing angle. Compare α=30° and α=120° for an ideal resistive half-wave controller.	Expliquez le sens physique ou technique de Angle d'amorçage. Comparer α=30° et α=120° pour une charge résistive idéale.
DETAILED ANSWER — EN Firing angle controls conduction interval only when the load and commutation assumptions are specified. Applied case: Conduction intervals are 150° and 60°; inductive loads can sustain current beyond the voltage zero crossing. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR L'angle d'amorçage règle la conduction selon la charge et la commutation. Cas étudié : Les intervalles sont 150° et 60° ; une charge inductive peut prolonger le courant. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q015 — Inductive load current / Courant de charge inductive

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Explain the physical or engineering meaning of Inductive load current. Explain why anode current can continue after the source voltage zero crossing.	Expliquez le sens physique ou technique de Courant de charge inductive. Expliquer pourquoi le courant d'anode peut persister après le passage à zéro.
DETAILED ANSWER — EN Inductance stores energy and may sustain SCR conduction after source voltage changes polarity. Applied case: The inductor releases stored magnetic	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR L'inductance stocke l'énergie et peut prolonger la conduction. Cas étudié : L'inductance restitue son énergie ; l'extinction dépend de IH et du recouvrement.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

energy; actual extinction occurs when current falls below IH and recovery conditions are met. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q016 — Natural commutation / Commutation naturelle

QUESTION — EN Explain the physical or engineering meaning of Natural commutation. Identify why a DC-fed SCR cannot normally be turned off by simply removing gate drive.	QUESTION — FR Expliquez le sens physique ou technique de Commutation naturelle. Expliquer pourquoi supprimer la gâchette n'éteint pas un SCR alimenté en continu.
DETAILED ANSWER — EN Line-commutated SCRs rely on circuit current zero and adequate reverse-bias recovery. Applied case: Gate removal does not interrupt the regenerative anode current; a commutation path or supply interruption is needed. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR La commutation naturelle exploite le zéro de courant et le recouvrement. Cas étudié : La suppression de gâchette ne coupe pas le courant régénératif ; il faut une commutation. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q017 — Forced commutation / Commutation forcée

QUESTION — EN Explain the physical or engineering meaning of Forced commutation. A circuit offers 25 µs reverse bias and requires tq=35 µs: assess margin.	QUESTION — FR Expliquez le sens physique ou technique de Commutation forcée. Le circuit offre 25 µs en inverse pour tq=35 µs : évaluer la marge.
DETAILED ANSWER — EN Forced commutation imposes current reversal or interruption and adequate reverse recovery. Applied case: The available interval is insufficient by 10 µs under the stated conditions; include worst-case temperature and current. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR La commutation forcée impose inversion ou interruption du courant et recouvrement. Cas étudié : Il manque 10 µs ; tenir compte des pires conditions de courant et température. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q018 — Turn-on delay / Retard à l'amorçage

QUESTION — EN Explain the physical or engineering meaning of Turn-on delay. A gate edge occurs at 4 µs and current rises at 6 µs: find the observed delay.	QUESTION — FR Expliquez le sens physique ou technique de Retard à l'amorçage. Front de gâchette à 4 µs, montée du courant à 6 µs : trouver le retard.
DETAILED ANSWER — EN Gate triggering precedes full anode-current establishment; turn-on is spatially distributed. Applied case: Observed delay is 2 µs; instrument thresholds and probing define the measured value. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR La gâchette précède l'établissement complet du courant d'anode. Cas étudié : Retard observé de 2 µs ; les seuils de mesure doivent être précisés. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q019 — Current spreading / Propagation du courant

QUESTION — EN Explain the physical or engineering meaning of Current spreading. Explain why a 100 A/µs edge may be more	QUESTION — FR Expliquez le sens physique ou technique de Propagation du courant. Expliquer pourquoi 100 A/µs peut être plus

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

dangerous than a slower edge at the same peak current.	dangereux qu'une montée lente au même pic.
DETAILED ANSWER — EN Early turn-on conduction is localized and excessive di/dt can create hot spots. Applied case: Current may concentrate before the conductive area expands; compare the specified critical di/dt under its gate-drive conditions. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR La conduction initiale est localisée ; un di/dt excessif crée des points chauds. Cas étudié : Le courant peut se concentrer avant diffusion ; comparer au di/dt critique et aux conditions de gâchette. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q020 — Off-state dv/dt / dv/dt à l'état bloqué

QUESTION — EN Explain the physical or engineering meaning of Off-state dv/dt. At 200 pF and 500 V/µs, estimate displacement current.	QUESTION — FR Expliquez le sens physique ou technique de dv/dt à l'état bloqué. Avec 200 pF et 500 V/µs, estimer le courant capacitif.
DETAILED ANSWER — EN Displacement current through internal capacitances can cause unintended turn-on. Applied case: i=C dv/dt=0.1 A; this is a lumped-capacitance illustration, not an SCR triggering threshold. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Le courant capacitif interne peut provoquer un amorçage intempestif. Cas étudié : i=C dv/dt=0,1 A ; approximation capacitive, pas seuil d'amorçage garanti. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q021 — Commutating dv/dt / dv/dt de commutation

QUESTION — EN Explain the physical or engineering meaning of Commutating dv/dt. Distinguish static blocking dv/dt from commutating dv/dt on an inductive load.	QUESTION — FR Expliquez le sens physique ou technique de dv/dt de commutation. Distinguer dv/dt statique et dv/dt de commutation sur charge inductive.
DETAILED ANSWER — EN Post-conduction recovery may impose stricter dv/dt limits than static off-state testing. Applied case: Residual carriers and current-voltage phase shift alter immunity; check which rating and test circuit are applicable. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Le recouvrement après conduction peut limiter davantage le dv/dt. Cas étudié : Les charges résiduelles et le déphasage changent l'immunité ; vérifier l'essai applicable. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q022 — RC snubber capacitor / Condensateur d'amortissement RC

QUESTION — EN Explain the physical or engineering meaning of RC snubber capacitor. Estimate energy stored in 47 nF charged to 600 V.	QUESTION — FR Expliquez le sens physique ou technique de Condensateur d'amortissement RC. Estimer l'énergie dans 47 nF chargés à 600 V.
DETAILED ANSWER — EN A snubber changes voltage slew and resonant response, not merely the steady-state voltage. Applied case: $E=\frac{1}{2}CV^2=0.5\times47e{-}9\times600^2=8.46$ mJ; switching dissipation depends on discharge frequency and topology. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Un RC d'amortissement modifie pente et oscillations, pas seulement la tension. Cas étudié : $E=\frac{1}{2}CV^2=8,46$ mJ ; pertes selon fréquence de décharge et topologie. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q023 — Snubber resistor / Résistance d'amortissement

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Explain the physical or engineering meaning of Snubber resistor. A 100 Ω resistor initially sees 500 V across a charged snubber: estimate initial current.	Expliquez le sens physique ou technique de Résistance d'amortissement. Une résistance de 100 Ω voit initialement 500 V : calculer le courant.
DETAILED ANSWER — EN Resistor selection balances damping, peak discharge current, power and voltage stress. Applied case: Ideal initial current is 5 A, subject to circuit impedance and actual discharge path; verify pulse energy rating. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR La résistance équilibre amortissement, courant de décharge, puissance et tension. Cas étudié : Courant initial idéal 5 A, selon impédance et trajet réels ; vérifier l'énergie impulsionnelle. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q024 — Surge current ITSM / Courant de surcharge ITSM

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Explain the physical or engineering meaning of Surge current ITSM. Explain why a 10 ms ITSM value cannot be applied unchanged to a 100 ms fault.	Expliquez le sens physique ou technique de Courant de surcharge ITSM. Expliquer pourquoi ITSM sur 10 ms ne s'applique pas tel quel à 100 ms.
DETAILED ANSWER — EN ITSM is a non-repetitive surge rating under a defined pulse and initial temperature. Applied case: Thermal energy and current waveform differ; use permitted surge curves and transient thermal data. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR ITSM est une limite de surcharge non répétitive sous conditions définies. Cas étudié : Énergie thermique et forme d'onde diffèrent ; utiliser courbes de surcharge et données thermiques. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q025 — I squared t / Intégrale I^2t

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Explain the physical or engineering meaning of I squared t. For a constant 100 A fault lasting 2 ms, compute I^2t.	Expliquez le sens physique ou technique de Intégrale I^2t. Pour 100 A constants pendant 2 ms, calculer I^2t.
DETAILED ANSWER — EN The stress integral $\int i^2dt$ is waveform-dependent and is relevant to fuse coordination. Applied case: $I^2t=100^2\times0.002=20$ A^2s; the real prospective current and fuse clearing profile matter. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR L'intégrale $\int i^2dt$ dépend de la forme du courant et sert à la coordination fusible. Cas étudié : $I^2t=100^2\times0,002=20$ A^2s ; le courant réel et le temps de coupure comptent. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q026 — Fuse coordination / Coordination fusible

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Explain the physical or engineering meaning of Fuse coordination. A fuse has total-clearing 120 A^2s while an SCR limit is 90 A^2s: is coordination proven?	Expliquez le sens physique ou technique de Coordination fusible. Un fusible laisse passer 120 A^2s pour une limite SCR de 90 A^2s : protection garantie ?
DETAILED ANSWER — EN Fuse pre-arcing and total-clearing I^2t differ and must be compared at relevant fault conditions. Applied case: No; the indicated fuse energy exceeds the stated SCR limit. Validate compatible waveforms, voltage and fault current. The conclusion is conditional on the stated	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Les I^2t de préarc et de coupure totale diffèrent. Cas étudié : Non ; l'énergie du fusible dépasse la limite ; vérifier formes d'onde et conditions. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	

Q027 — MOV protection / Protection par varistance

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Explain the physical or engineering meaning of MOV protection. Explain why selecting an MOV by nominal voltage alone is unsafe.	Expliquez le sens physique ou technique de Protection par varistance. Expliquer pourquoi choisir une varistance par tension nominale seule est insuffisant.
DETAILED ANSWER — EN MOV clamping voltage depends on current and surge shape; nominal varistor voltage is not the clamp value. Applied case: Check maximum continuous operating voltage, clamping at specified surge current, energy, aging and coordination. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR La tension d'écrêtage d'une varistance dépend du courant et de l'impulsion. Cas étudié : Vérifier tension permanente, écrêtage au courant donné, énergie, vieillissement et coordination. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q028 — Thermal resistance JC / Résistance thermique JC

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Explain the physical or engineering meaning of Thermal resistance JC. For 18 W and RθJC=1.2 K/W, compute junction-to-case rise.	Expliquez le sens physique ou technique de Résistance thermique JC. Pour 18 W et RθJC=1,2 K/W, calculer l'écart jonction-boîtier.
DETAILED ANSWER — EN Steady-state junction-to-case temperature rise equals average dissipation times RθJC under the stated model. Applied case: ΔT=21.6 K; case-to-ambient paths must also be included. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR L'élévation jonction-boîtier vaut Pmoy RθJC en régime établi. Cas étudié : ΔT=21,6 K ; ajouter les chemins thermiques vers l'ambiance. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q029 — Thermal resistance chain / Chaîne de résistances thermiques

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Explain the physical or engineering meaning of Thermal resistance chain. At 20 W with RθJC=0.8, RθCS=0.3, RθSA=2 K/W and 40 °C ambient, find Tj.	Expliquez le sens physique ou technique de Chaîne de résistances thermiques. À 20 W, résistances 0,8+0,3+2 K/W et ambiance 40 °C, trouver Tj.
DETAILED ANSWER — EN Junction-to-ambient thermal design sums junction-case, interface and heatsink paths when the model applies. Applied case: Tj≈40+20×3.1=102 °C; include airflow, mounting tolerance and transient operation. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Le calcul jonction-ambiance additionne les résistances thermiques pertinentes. Cas étudié : Tj≈102 °C ; considérer ventilation, montage et transitoires. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q030 — Transient thermal impedance / Impédance thermique transitoire

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Explain the physical or engineering meaning of Transient thermal impedance. For a 100 W pulse and ZθJC(10 ms)=0.15 K/W, estimate pulse-related rise.	Expliquez le sens physique ou technique de Impédance thermique transitoire. Pour 100 W et ZθJC(10 ms)=0,15 K/W, estimer l'élévation.
DETAILED ANSWER — EN Short pulses should use Zθ(t) rather than steady-state Rθ	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Les impulsions courtes exigent Zθ(t) plutôt que Rθ

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

alone. Applied case: Approximate ΔT=15 K for the specified initial and boundary conditions; superposition may be needed for pulse trains. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	permanent. Cas étudié : ΔT≈15 K selon conditions initiales ; superposition pour trains d'impulsions. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q031 — Thermal cycling / Cyclage thermique

QUESTION — EN Explain the physical or engineering meaning of Thermal cycling. Compare a steady 90 °C junction with cycling 40–110 °C.	QUESTION — FR Expliquez le sens physique ou technique de Cyclage thermique. Comparer Tj stable 90 °C et cycles 40–110 °C.
DETAILED ANSWER — EN Repeated temperature swings can fatigue solder, bonds and interfaces despite acceptable peak Tj. Applied case: The cycling case adds fatigue damage from 70 K swings; lifetime requires technology-specific models and duty cycles. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Les cycles thermiques fatiguent soudures et interfaces même si Tj reste admissible. Cas étudié : Les cycles de 70 K ajoutent de la fatigue ; durée de vie selon technologie et profil. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q032 — Gate pulse power / Puissance impulsionnelle de gâchette

QUESTION — EN Explain the physical or engineering meaning of Gate pulse power. At 2 V and 0.3 A for 100 µs repeated 100 Hz, compute average gate power.	QUESTION — FR Expliquez le sens physique ou technique de Puissance impulsionnelle de gâchette. À 2 V et 0,3 A pendant 100 µs à 100 Hz, calculer la puissance moyenne.
DETAILED ANSWER — EN Gate pulses must respect instantaneous and average dissipation limits. Applied case: Peak=0.6 W; duty=0.01; average≈6 mW; also check permitted peak current and pulse envelope. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Les impulsions de gâchette respectent limites instantanées et moyennes. Cas étudié : Crête 0,6 W ; rapport 0,01 ; moyenne≈6 mW ; vérifier enveloppe impulsionnelle. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q033 — Gate noise immunity / Immunité de gâchette

QUESTION — EN Explain the physical or engineering meaning of Gate noise immunity. Explain why a long unshielded gate wire near a switching bus is risky.	QUESTION — FR Expliquez le sens physique ou technique de Immunité de gâchette. Expliquer le risque d'un long fil de gâchette près d'un bus commuté.
DETAILED ANSWER — EN Gate-cathode loop impedance and coupling influence false triggering. Applied case: Inductive/capacitive coupling may inject spurious gate current; minimize loop area, use specified damping and isolation. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR L'impédance de boucle gâchette-cathode influence les amorçages parasites. Cas étudié : Les couplages injectent du courant parasite ; réduire la boucle et utiliser une commande adaptée. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q034 — Gate transformer / Transformateur d'impulsions

QUESTION — EN Explain the physical or engineering meaning of Gate transformer. Explain the risk of an excessively long	QUESTION — FR Expliquez le sens physique ou technique de Transformateur d'impulsions. Expliquer le risque d'une

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

unipolar gate pulse.	impulsion unipolaire trop longue.
DETAILED ANSWER — EN Pulse transformers provide galvanic isolation but cannot transfer sustained DC gate current. Applied case: Core volt-second saturation can distort pulse amplitude; reset flux and select adequate magnetizing inductance. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Un transformateur d'impulsions isole mais ne transmet pas une commande CC permanente. Cas étudié : La saturation volt-seconde déforme l'impulsion ; prévoir remise à zéro du flux. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q035 — Optical triggering / Amorçage optique

QUESTION — EN Explain the physical or engineering meaning of Optical triggering. Distinguish a photo-triggered SCR from a conventional SCR driven through an optocoupler.	QUESTION — FR Expliquez le sens physique ou technique de Amorçage optique. Distinguer SCR photo-amorcé et SCR conventionnel piloté par optocoupleur.
DETAILED ANSWER — EN Optical triggering can isolate control but optical power and triggering geometry matter. Applied case: In the former light triggers the device structure; in the latter an electrical gate current is still delivered. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR L'amorçage optique isole la commande ; puissance lumineuse et géométrie comptent. Cas étudié : Dans le premier, la lumière amorce la structure ; dans le second, la gâchette reçoit du courant. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q036 — Package isolation / Isolation du boîtier

QUESTION — EN Explain the physical or engineering meaning of Package isolation. Explain why two SCRs sharing a heatsink can short a bridge if tab isolation is ignored.	QUESTION — FR Expliquez le sens physique ou technique de Isolation du boîtier. Expliquer comment deux SCR sur un dissipateur peuvent court-circuiter un pont.
DETAILED ANSWER — EN An exposed mounting tab may be electrically connected to anode or cathode. Applied case: Live tabs can join unintended nodes; verify pinout, isolation pads, creepage and thermal interface. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR La semelle métallique peut être reliée électriquement à l'anode ou cathode. Cas étudié : Les semelles actives peuvent relier des nœuds ; vérifier brochage et isolation. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q037 — Creepage and clearance / Lignes de fuite et distances d'isolement

QUESTION — EN Explain the physical or engineering meaning of Creepage and clearance. Explain why a 2 mm PCB gap cannot be declared safe solely from SCR voltage rating.	QUESTION — FR Expliquez le sens physique ou technique de Lignes de fuite et distances d'isolement. Expliquer pourquoi 2 mm sur PCB n'est pas automatiquement sûr selon VDRM.
DETAILED ANSWER — EN Insulation geometry depends on working voltage, environment and applicable safety standards. Applied case: Creepage and clearance are system-level safety requirements affected by pollution degree, altitude and material group. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR L'isolement dépend tension de service, environnement et normes. Cas étudié : Distances d'isolement relèvent du système, avec pollution, altitude et matériau. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q038 — Oscilloscope grounding / Masse d'oscilloscope

QUESTION — EN Explain the physical or engineering meaning of Oscilloscope grounding. Describe the safe measurement principle for SCR anode-cathode voltage in a non-isolated rectifier.	QUESTION — FR Expliquez le sens physique ou technique de Masse d'oscilloscope. Décrire la mesure sûre de VAK dans un redresseur non isolé.
DETAILED ANSWER — EN Earth-referenced probe ground clips can create dangerous shorts in mains-referenced circuits. Applied case: Use appropriately rated differential measurement and safe isolation practices; never defeat protective earth. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR La pince de masse reliée à la terre peut provoquer un court-circuit secteur. Cas étudié : Utiliser une sonde différentielle adaptée ; ne jamais supprimer la terre de protection. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q039 — Probe bandwidth / Bande passante des sondes

QUESTION — EN Explain the physical or engineering meaning of Probe bandwidth. Explain how to distinguish a real dv/dt spike from probe-loop ringing.	QUESTION — FR Expliquez le sens physique ou technique de Bande passante des sondes. Expliquer comment distinguer surtension réelle et oscillation de sonde.
DETAILED ANSWER — EN Limited probe bandwidth and loop inductance can hide or invent switching overshoot. Applied case: Change probing geometry, compare bandwidth-limited captures and use a differential probe with short connections. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Une bande passante insuffisante masque ou crée des surtensions apparentes. Cas étudié : Modifier la géométrie, comparer mesures filtrées et utiliser une sonde adaptée. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q040 — V-I characteristic / Caractéristique V-I

QUESTION — EN Explain the physical or engineering meaning of V-I characteristic. Explain why a conventional SCR is not a four-quadrant TRIAC.	QUESTION — FR Expliquez le sens physique ou technique de Caractéristique V-I. Expliquer pourquoi un SCR conventionnel n'est pas un TRIAC à quatre quadrants.
DETAILED ANSWER — EN The SCR static characteristic has blocking and conducting branches and hysteretic behavior. Applied case: The SCR has one principal forward-conduction direction; reverse blocking is not symmetric bidirectional triggering. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR La caractéristique statique présente blocage, conduction et hystérésis. Cas étudié : Le SCR conduit principalement dans un sens ; l'amorçage n'est pas bidirectionnel symétrique. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q041 — Temperature and IGT / Température et IGT

QUESTION — EN Explain the physical or engineering meaning of Temperature and IGT. Explain why using typical room-temperature IGT can fail at the temperature extreme.	QUESTION — FR Expliquez le sens physique ou technique de Température et IGT. Expliquer pourquoi IGT typique à 25 °C ne garantit pas l'amorçage aux extrêmes.
DETAILED ANSWER — EN Trigger sensitivity varies with temperature and specified gate conditions. Applied case: Use worst-case	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR La sensibilité de gâchette varie avec température et conditions d'essai. Cas étudié : Employer les limites

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

guaranteed triggering values over the specified temperature range and adequate drive margin. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	garanties sur la plage thermique et une marge adaptée. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q042 — Temperature and leakage / Température et fuite

QUESTION — EN Explain the physical or engineering meaning of Temperature and leakage. At 800 V, leakage changes from 0.1 mA to 2 mA: compare blocking power.	QUESTION — FR Expliquez le sens physique ou technique de Température et fuite. À 800 V, fuite de 0,1 à 2 mA : comparer les pertes.
DETAILED ANSWER — EN Leakage and thermal feedback may increase dissipation at elevated junction temperature. Applied case: Power changes from 0.08 W to 1.6 W (20×), assuming equal voltage and appropriate leakage specifications. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Fuite et rétroaction thermique peuvent accroître les pertes à chaud. Cas étudié : Puissance de 0,08 à 1,6 W (×20) à tension identique. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q043 — Snubber repetitive loss / Pertes répétitives du snubber

QUESTION — EN Explain the physical or engineering meaning of Snubber repetitive loss. For C=100 nF, V=400 V and 1 kHz, estimate ½CV²f.	QUESTION — FR Expliquez le sens physique ou technique de Pertes répétitives du snubber. Avec C=100 nF, V=400 V et 1 kHz, estimer ½CV²f.
DETAILED ANSWER — EN Capacitor charge/discharge can produce appreciable average loss at high repetition rates. Applied case: Ideal per-event energy 8 mJ; 8 W is the average for one ½CV² event per period at 1 kHz, and a full resistive charge plus discharge gives 16 W (CV²f); real paths may differ. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. CORRECTION / RECTIFICATION: 8 W corresponds to one ½CV² event at 1 kHz; full resistive charge and discharge is CV²f = 16 W (assuming full 0–400 V swing on both events). / 8 W correspond à un seul événement ; pour une charge-décharge résistive complète, CV²f = 16 W.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Charge et décharge répétées peuvent créer des pertes notables. Cas étudié : Énergie 8 mJ par événement ; 8 W pour un seul événement ½CV² par période à 1 kHz, 16 W (CV²f) pour une charge-décharge résistive complète ; chemins réels variables. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. CORRECTION / RECTIFICATION: 8 W corresponds to one ½CV² event at 1 kHz; full resistive charge and discharge is CV²f = 16 W (assuming full 0–400 V swing on both events). / 8 W correspond à un seul événement ; pour une charge-décharge résistive complète, CV²f = 16 W.

Q044 — Three-phase rectifier / Redresseur triphasé

QUESTION — EN Explain the physical or engineering meaning of Three-phase rectifier. Explain why an ideal six-pulse formula is unreliable with significant source inductance.	QUESTION — FR Expliquez le sens physique ou technique de Redresseur triphasé. Expliquer pourquoi la formule six impulsions idéale échoue avec inductance réseau.
DETAILED ANSWER — EN Three-phase converter waveforms depend on topology, overlap, firing angle and source inductance. Applied case: Commutation overlap reduces average DC voltage and changes current/voltage waveforms; quantify using the actual circuit model. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Les formes triphasées dépendent topologie, recouvrement et angle. Cas étudié : Le recouvrement réduit la tension moyenne et modifie les formes d'onde. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q045 — Motor drive load / Charge de moteur CC

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Explain the physical or engineering meaning of Motor drive load. Explain why a resistive-load phase-control plot cannot predict a DC motor current accurately.	Expliquez le sens physique ou technique de Charge de moteur CC. Expliquer pourquoi un tracé résistif ne prédit pas le courant moteur.
DETAILED ANSWER — EN Motor back EMF and armature inductance change current continuity and SCR commutation. Applied case: Back EMF and inductance introduce state-dependent conduction; model electrical and mechanical dynamics. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR La FEM et l'inductance d'un moteur modifient courant et commutation. Cas étudié : La FEM et l'inductance imposent une conduction dépendante de l'état. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q046 — Crowbar protection / Protection crowbar

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Explain the physical or engineering meaning of Crowbar protection. A 24 V rail triggers crowbar at 30 V: identify the essential coordination checks.	Expliquez le sens physique ou technique de Protection crowbar. Un rail 24 V déclenche crowbar à 30 V : citer les vérifications.
DETAILED ANSWER — EN A crowbar SCR intentionally shorts a protected supply to activate upstream protection. Applied case: Check threshold tolerances, SCR surge I^2t, supply impedance, fuse clearing, wiring energy and safe reset. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Un SCR crowbar court-circuite volontairement l'alimentation protégée. Cas étudié : Vérifier seuils, I^2t, impédance source, coupure fusible, énergie et réarmement. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q047 — False triggering / Amorçage parasite

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Explain the physical or engineering meaning of False triggering. An SCR turns on without commanded gate pulses during a mains transient: propose discriminating measurements.	Expliquez le sens physique ou technique de Amorçage parasite. Un SCR s'amorce sans commande pendant une surtension : proposer des mesures.
DETAILED ANSWER — EN An unexpected SCR turn-on can originate from dv/dt, gate coupling, thermal effects or breakdown. Applied case: Record VAK slew, gate-cathode voltage/current, temperature and transients using isolated probes; distinguish mechanisms. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Un amorçage parasite peut venir de dv/dt, couplage, température ou claquage. Cas étudié : Mesurer pente VAK, tension/courant de gâchette, température et transitoires avec sondes isolées. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q048 — Failure short-circuit / Défaillance en court-circuit

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Explain the physical or engineering meaning of Failure short-circuit. A DMM reads near zero ohms across A-K in circuit: determine the next diagnostic step.	Expliquez le sens physique ou technique de Défaillance en court-circuit. Un multimètre indique presque zéro ohm entre A-K en circuit : quelle suite ?
DETAILED ANSWER — EN A failed SCR may present anode-cathode short, but in-circuit paths can mimic this symptom. Applied case: Isolate the device or relevant parallel paths before	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Un SCR défaillant peut être en court-circuit ; le circuit environnant peut tromper. Cas étudié : Isoler le composant ou les branches parallèles avant de

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

concluding internal short; inspect protection and root cause. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	conclure ; chercher la cause. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q049 — Failure open-circuit / Défaillance en circuit ouvert

QUESTION — EN Explain the physical or engineering meaning of Failure open-circuit. A rectifier has normal input voltage but no output current: list a minimal discriminating test.	QUESTION — FR Expliquez le sens physique ou technique de Défaillance en circuit ouvert. Un redresseur reçoit la tension mais aucun courant : proposer un test.
DETAILED ANSWER — EN Absence of load current may result from open SCR, absent gate drive or load disconnection. Applied case: Verify load continuity, gate pulse relative to cathode, A-K voltage and fuse condition before replacing SCR. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR L'absence de courant peut venir du SCR, de la gâchette ou de la charge. Cas étudié : Vérifier charge, impulsion de gâchette, VAK et fusible avant remplacement. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Q050 — Manufacturer naming / Nomenclature fabricant

QUESTION — EN Explain the physical or engineering meaning of Manufacturer naming. Two datasheets list VTM=1.6 V and VT=1.4 V: can one conclude the latter has lower loss?	QUESTION — FR Expliquez le sens physique ou technique de Nomenclature fabricant. Deux fiches indiquent VTM=1,6 V et VT=1,4 V : peut-on conclure ?
DETAILED ANSWER — EN Similar datasheet symbols may conceal different definitions and test conditions. Applied case: Not without comparing current, temperature, typical/max status and the waveform used for power estimation. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Des symboles semblables peuvent cacher des définitions différentes. Cas étudié : Non sans comparer courant, température, typique/max et forme d'onde. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

LEVEL 2 — Intermediate / Intermédiaire

Q051 — PNPN junction bias / Polarisation PNPN

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Engineering verification of J1/J2/J3 polarity. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of PNPN junction bias. Identify the polarity of J1, J2 and J3 for positive anode voltage. Identify the controlling quantity (A–K blocking voltage and leakage), state assumptions and specify a practical measurement.	Vérification technique de polarité J1/J2/J3. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Polarisation PNPN. Identifier la polarité de J1, J2 et J3 pour une tension d'anode positive. Précisez la grandeur à contrôler (tension de blocage A–K et courant de fuite), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: Forward blocking leaves the central junction reverse-biased while the outer junctions are forward-biased. Applied case: Reverse bias of J2 sustains blocking until triggering or breakover; the exact field distribution depends on doping. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: A–K blocking voltage and leakage. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: trace the package pinout; sweep VAK with current limiting. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : En blocage direct, la jonction centrale est polarisée en inverse tandis que les jonctions externes sont polarisées en direct. Cas étudié : La polarisation inverse de J2 assure le blocage avant amorçage ; le champ dépend du dopage. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : tension de blocage A–K et courant de fuite. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : vérifier le brochage ; balayer VAK avec limitation de courant. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

Q052 — Two-transistor feedback / Réaction des deux transistors

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Engineering verification of regenerative gain. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Two-transistor feedback. Explain why α1+α2 approaching unity destabilizes the blocking state. Identify the controlling quantity (leakage versus anode voltage), state assumptions and specify a practical measurement.	Vérification technique de gain régénératif. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Réaction des deux transistors. Expliquer pourquoi α1+α2 proche de l'unité déstabilise l'état bloqué. Précisez la grandeur à contrôler (fuite selon la tension d'anode), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: The PNP/NPN analogy describes regenerative carrier injection, but current gains depend on bias and temperature. Applied case: The idealized denominator $1-(\alpha1+\alpha2)$ tends toward zero; real saturation and distributed physics limit the model. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: leakage versus anode voltage. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: measure IDRM at two temperatures with gate shorted to K. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : Le modèle PNP/NPN décrit l'injection régénérative ; les gains dépendent de la polarisation et de la température. Cas étudié : Le dénominateur idéalisé $1-(\alpha1+\alpha2)$ tend vers zéro ; la saturation réelle limite le modèle. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : fuite selon la tension d'anode. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : mesurer IDRM à deux températures avec G reliée à K. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q053 — Gate current threshold / Seuil de courant de gâchette

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Engineering verification of gate trigger margin. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Gate current threshold. A driver provides 80 mA while guaranteed IGT is 60 mA: assess the nominal current margin. Identify the controlling quantity (IG/IGT,max), state assumptions and specify a practical measurement.	Vérification technique de marge d'amorçage. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Seuil de courant de gâchette. Une commande fournit 80 mA et IGT garanti vaut 60 mA : évaluer la marge nominale. Précisez la grandeur à contrôler (IG/IGT,max), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: IGT is specified at defined anode voltage and junction temperature and is not a universal constant. Applied case: The current ratio is 80/60=1.33; check VGT, driver droop, pulse width, gate power and worst-case temperature. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: IG/IGT,max. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: capture gate current at minimum supply and cold temperature. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : IGT est défini à une tension d'anode et une température de jonction précises. Cas étudié : Le rapport vaut 80/60=1,33 ; vérifier VGT, chute de commande, durée, puissance et température. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : IG/IGT,max. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : enregistrer IG à alimentation minimale et à froid. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

Q054 — Gate resistor sizing / Dimensionnement de résistance de gâchette

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Engineering verification of series gate resistance. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Gate resistor sizing. For 12 V drive, 1.5 V gate drop and 75 mA target, calculate the resistor. Identify the controlling quantity (IG=(Vdrv−VGT)/RG), state assumptions and specify a practical measurement.	Vérification technique de résistance de gâchette. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Dimensionnement de résistance de gâchette. Avec 12 V, chute de gâchette 1,5 V et 75 mA, calculer la résistance. Précisez la grandeur à contrôler (IG=(Vdrv−VGT)/RG), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: A resistor estimate requires driver high level, maximum gate drop, and required trigger current. Applied case: R=(12−1.5)/0.075=140 Ω; also evaluate resistor power and maximum gate current. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: IG=(Vdrv−VGT)/RG. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: measure Vdrv and VGT under the real pulse at worst case. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : Le calcul de résistance nécessite la tension de commande, la chute de gâchette et le courant requis. Cas étudié : R=(12−1,5)/0,075=140 Ω ; vérifier aussi puissance et courant maximal. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : IG=(Vdrv−VGT)/RG. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : mesurer Vdrv et VGT durant l'impulsion au pire cas. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q055 — Latching current / Courant d'accrochage

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Engineering verification of latching threshold. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Latching current. A 0.5 ms gate pulse ends while anode current is 35 mA and IL=50 mA: predict the risk. Identify the controlling quantity (IA at the instant the gate pulse ends), state assumptions and specify a practical measurement.	Vérification technique de seuil d'accrochage. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Courant d'accrochage. Une impulsion de 0,5 ms se termine à 35 mA et IL=50 mA : prévoir le risque. Précisez la grandeur à contrôler (IA à la fin de l'impulsion de gâchette), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: IL is the minimum anode current needed to sustain conduction just after gate drive removal under defined conditions. Applied case: The SCR may fail to latch; extend the pulse or ensure faster anode-current rise, respecting gate ratings. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: IA at the instant the gate pulse ends. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: capture IA and IG simultaneously around gate turn-off. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : IL est le courant minimal nécessaire juste après la disparition de la commande. Cas étudié : Le SCR peut ne pas s'accrocher ; prolonger l'impulsion ou accélérer la montée du courant. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : IA à la fin de l'impulsion de gâchette. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : mesurer IA et IG simultanément à la fin de la commande. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

Q056 — Holding current / Courant de maintien

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Engineering verification of holding threshold. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Holding current. An SCR carrying 0.2 A decays to 18 mA while IH=25 mA: describe turn-off. Identify the controlling quantity (IA when conduction ceases), state assumptions and specify a practical measurement.	Vérification technique de seuil de maintien. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Courant de maintien. Un SCR à 0,2 A descend à 18 mA et IH=25 mA : décrire l'extinction. Précisez la grandeur à contrôler (IA au moment de l'extinction), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: IH characterizes loss of conduction as anode current decreases after established conduction. Applied case: Below IH conduction cannot be maintained, but blocking recovery also requires suitable circuit voltage and recovery time. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: IA when conduction ceases. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: measure IA and VAK through current zero. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : IH caractérise la perte de conduction lorsque le courant d'anode diminue. Cas étudié : Sous IH, la conduction cesse ; le retour au blocage exige aussi une récupération adaptée. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : IA au moment de l'extinction. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : mesurer IA et VAK au passage par zéro. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q057 — Forward breakover / Tension d'amorçage direct

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Engineering verification of forward breakover. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Forward breakover. Distinguish 800 V VDRM from a hypothetical 950 V breakover threshold. Identify the controlling quantity (VAK,max versus VDRM), state assumptions and specify a practical measurement.	Vérification technique de amorçage par surtension. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Tension d'amorçage direct. Distinguer VDRM=800 V d'un seuil d'amorçage hypothétique de 950 V. Précisez la grandeur à contrôler (VAK,max par rapport à VDRM), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: VBO is not an intended normal triggering method in conventional gate-controlled SCR designs. Applied case: VDRM is the repetitive blocking rating; operation near breakover is not justified by the higher VBO. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: VAK,max versus VDRM. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: measure VAK peaks and gate waveform with rated isolated probes. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : VBO ne constitue pas un mode d'amorçage normal recommandé. Cas étudié : VDRM est la limite répétitive ; VBO plus élevé ne justifie pas son dépassement. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : VAK,max par rapport à VDRM. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : mesurer les crêtes VAK et la gâchette avec sondes isolées adaptées. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

Q058 — Reverse blocking / Blocage inverse

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Engineering verification of reverse blocking. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Reverse blocking. Assess a 600 V VRRM part in a circuit with 650 V repetitive reverse peaks. Identify the controlling quantity (VR,peak versus VRRM), state assumptions and specify a practical measurement.	Vérification technique de blocage inverse. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Blocage inverse. Évaluer VRRM=600 V avec des crêtes inverses répétitives de 650 V. Précisez la grandeur à contrôler (VR,crête par rapport à VRRM), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: VRRM is a repetitive reverse-voltage limit; it does not describe all surge capabilities. Applied case: The rating is exceeded; redesign or select a higher blocking class after considering transients. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: VR,peak versus VRRM. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: capture negative VAK peaks at all operating transitions. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : VRRM limite la tension inverse répétitive ; elle ne décrit pas toutes les surtensions. Cas étudié : La limite est dépassée ; revoir la conception ou la classe de tension. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : VR,crête par rapport à VRRM. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : mesurer les crêtes négatives VAK durant les transitions. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

Q059 — Off-state leakage / Fuite à l'état bloqué

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Engineering verification of blocking leakage. Baseline:	Vérification technique de fuite au blocage. Cas de départ

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Explain the physical or engineering meaning of Off-state leakage. Estimate leakage power at 700 V and 0.8 mA. Identify the controlling quantity (Poff=VAK·IDRM), state assumptions and specify a practical measurement.	: Expliquez le sens physique ou technique de Fuite à l'état bloqué. Estimer la puissance de fuite à 700 V et 0,8 mA. Précisez la grandeur à contrôler (Poff=VAK·IDRM), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: Leakage increases with temperature and may affect losses and sensing circuits. Applied case: P≈700×0.0008=0.56 W, provided both values correspond to the same condition. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: Poff=VAK·IDRM. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: measure leakage at rated voltage and maximum case temperature. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : La fuite augmente avec la température et peut affecter pertes et mesures. Cas étudié : P≈700×0,0008=0,56 W si les deux valeurs correspondent aux mêmes conditions. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : Poff=VAK·IDRM. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : mesurer la fuite sous tension nominale et température maximale. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

Q060 — On-state voltage / Chute de tension passante

QUESTION — EN Engineering verification of on-state drop. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of On-state voltage. At 20 A and 1.7 V, estimate instantaneous conduction power. Identify the controlling quantity (VT at stated IT and Tj), state assumptions and specify a practical measurement.	QUESTION — FR Vérification technique de chute à l'état passant. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Chute de tension passante. À 20 A et 1,7 V, estimer la puissance instantanée. Précisez la grandeur à contrôler (VT au courant IT et à Tj donnés), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: On-state drop varies with current and temperature; a single VT value is not a full loss model. Applied case: P=VI=34 W at that instant; cycle-average power requires integrating vT(t)iT(t). The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: VT at stated IT and Tj. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: measure VT at controlled current and case temperature. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : La chute passante varie avec le courant et la température. Cas étudié : P=VI=34 W à cet instant ; la moyenne exige l'intégration de vT(t)iT(t). La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : VT au courant IT et à Tj donnés. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : mesurer VT à courant et température contrôlés. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

Q061 — Piecewise conduction model / Modèle de conduction affine

QUESTION — EN Engineering verification of conduction loss. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Piecewise conduction model. With VT0=0.9 V, rT=20 mΩ, IAV=10 A and IRMS=15 A, find P. Identify the controlling quantity (P=VT0·IAV+rT·IRMS^2), state assumptions and specify a practical measurement.	QUESTION — FR Vérification technique de pertes en conduction. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Modèle de conduction affine. Avec VT0=0,9 V, rT=20 mΩ, IAV=10 A et IRMS=15 A, trouver P. Précisez la grandeur à contrôler (P=VT0·IAV+rT·IRMS^2), les hypothèses et la mesure à effectuer.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: The VT0+rT I approximation leads to P≈VT0 IAV+rT IRMS² for the specified conduction waveform. Applied case: P=0.9×10+0.02×225=13.5 W; verify that the fitted model applies over the current range. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: P=VT0·IAV+rT·IRMS². Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: integrate measured i(t) and compare calorimetric loss. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : Le modèle VT0+rT I donne P≈VT0 IAV+rT IRMS². Cas étudié : P=0,9×10+0,02×225=13,5 W ; vérifier la validité de l'approximation. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : P=VT0·IAV+rT·IRMS². Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : intégrer i(t) mesuré et comparer les pertes thermiques. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

Q062 — RMS versus average current / Courant efficace et moyen

QUESTION — EN Engineering verification of RMS heating. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of RMS versus average current. Compare a constant 10 A current with a 20 A pulse at 50% duty cycle. Identify the controlling quantity (IRMS² and conduction duty), state assumptions and specify a practical measurement.	QUESTION — FR Vérification technique de échauffement efficace. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Courant efficace et moyen. Comparer 10 A constants à 20 A pendant 50 % du temps. Précisez la grandeur à contrôler (IRMS² et rapport cyclique), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: Average current and RMS current represent different physical properties and depend on waveform. Applied case: Both average 10 A, but RMS values are 10 A and 14.14 A; resistive heating is twice as large for the pulsed waveform. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: IRMS² and conduction duty. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: capture waveform and compute RMS numerically. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : Courants moyen et efficace représentent des propriétés différentes. Cas étudié : Moyennes identiques de 10 A ; efficaces 10 A et 14,14 A ; pertes résistives doublées. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : IRMS² et rapport cyclique. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : acquérir la forme d'onde et calculer IRMS numériquement. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

Q063 — Half-wave rectification / Redressement simple alternance

QUESTION — EN Engineering verification of half-wave average. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Half-wave rectification. For 100 V peak and α=π/2, determine ideal average output voltage. Identify the controlling quantity (Vavg=Vm(1+cosα)/(2π)), state assumptions and specify a practical measurement.	QUESTION — FR Vérification technique de valeur moyenne simple alternance. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Redressement simple alternance. Pour 100 V crête et α=π/2, déterminer la tension moyenne idéale. Précisez la grandeur à contrôler (Vmoy=Vm(1+cosα)/(2π)), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Baseline answer: An ideal SCR with resistive load conducts from firing angle α to π on positive half-cycles. Applied case: Vavg=Vm(1+cosα)/(2π)=100/(2π)=15.9 V; excludes device drop. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: Vavg=Vm(1+cosα)/(2π). Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: measure gate angle and vout waveform over a complete period. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	Réponse de base : Un SCR idéal sur charge résistive conduit de α à π. Cas étudié : Vmoy=Vm(1+cosα)/(2π)=15,9 V ; chute du composant négligée. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : Vmoy=Vm(1+cosα)/(2π). Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : mesurer l'angle de gâchette et vout sur une période. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

Q064 — Firing angle / Angle d'amorçage

QUESTION — EN Engineering verification of firing-angle calibration. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Firing angle. Compare α=30° and α=120° for an ideal resistive half-wave controller. Identify the controlling quantity (α=ωtdelay), state assumptions and specify a practical measurement.	QUESTION — FR Vérification technique de calibrage de l'angle. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Angle d'amorçage. Comparer α=30° et α=120° pour une charge résistive idéale. Précisez la grandeur à contrôler (α=ωtretard), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: Firing angle controls conduction interval only when the load and commutation assumptions are specified. Applied case: Conduction intervals are 150° and 60°; inductive loads can sustain current beyond the voltage zero crossing. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: α=ωtdelay. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: measure mains zero-cross and gate pulse timestamps. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : L'angle d'amorçage règle la conduction selon la charge et la commutation. Cas étudié : Les intervalles sont 150° et 60° ; une charge inductive peut prolonger le courant. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : α=ωtretard. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : horodater passage par zéro et impulsion de gâchette. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

Q065 — Inductive load current / Courant de charge inductive

QUESTION — EN Engineering verification of inductive extinction. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Inductive load current. Explain why anode current can continue after the source voltage zero crossing. Identify the controlling quantity (β from i(β)=0), state assumptions and specify a practical measurement.	QUESTION — FR Vérification technique de extinction inductive. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Courant de charge inductive. Expliquer pourquoi le courant d'anode peut persister après le passage à zéro. Précisez la grandeur à contrôler (β défini par i(β)=0), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: Inductance stores energy and may sustain SCR conduction after source voltage changes	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : L'inductance stocke l'énergie et peut prolonger la conduction. Cas étudié : L'inductance

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

polarity. Applied case: The inductor releases stored magnetic energy; actual extinction occurs when current falls below IH and recovery conditions are met. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: β from i(β)=0. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: record load current and firing events over multiple cycles. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	restitue son énergie ; l'extinction dépend de IH et du recouvrement. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : β défini par i(β)=0. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : enregistrer courant et impulsions sur plusieurs périodes. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

Q066 — Natural commutation / Commutation naturelle

QUESTION — EN Engineering verification of natural turn-off. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Natural commutation. Identify why a DC-fed SCR cannot normally be turned off by simply removing gate drive. Identify the controlling quantity (reverse-bias interval versus tq), state assumptions and specify a practical measurement.	QUESTION — FR Vérification technique de extinction naturelle. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Commutation naturelle. Expliquer pourquoi supprimer la gâchette n'éteint pas un SCR alimenté en continu. Précisez la grandeur à contrôler (intervalle inverse par rapport à tq), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: Line-commutated SCRs rely on circuit current zero and adequate reverse-bias recovery. Applied case: Gate removal does not interrupt the regenerative anode current; a commutation path or supply interruption is needed. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: reverse-bias interval versus tq. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: measure IA, VAK and available reverse-bias time. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : La commutation naturelle exploite le zéro de courant et le recouvrement. Cas étudié : La suppression de gâchette ne coupe pas le courant régénératif ; il faut une commutation. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : intervalle inverse par rapport à tq. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : mesurer IA, VAK et la durée inverse disponible. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

Q067 — Forced commutation / Commutation forcée

QUESTION — EN Engineering verification of forced commutation. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Forced commutation. A circuit offers 25 µs reverse bias and requires tq=35 µs: assess margin. Identify the controlling quantity (tavailable−tq), state assumptions and specify a practical measurement.	QUESTION — FR Vérification technique de commutation forcée. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Commutation forcée. Le circuit offre 25 µs en inverse pour tq=35 µs : évaluer la marge. Précisez la grandeur à contrôler (tdisponible−tq), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: Forced commutation imposes current reversal or interruption and adequate reverse recovery.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : La commutation forcée impose inversion ou interruption du courant et recouvrement.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Applied case: The available interval is insufficient by 10 µs under the stated conditions; include worst-case temperature and current. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: tavailable−tq. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: measure capacitor voltage and IA at commutation. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	Cas étudié : Il manque 10 µs ; tenir compte des pires conditions de courant et température. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : tdisponible−tq. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : mesurer tension du condensateur et IA pendant la commutation. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

Q068 — Turn-on delay / Retard à l'amorçage

QUESTION — EN Engineering verification of turn-on delay. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Turn-on delay. A gate edge occurs at 4 µs and current rises at 6 µs: find the observed delay. Identify the controlling quantity (td from gate to IA rise), state assumptions and specify a practical measurement.	QUESTION — FR Vérification technique de retard à l'amorçage. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Retard à l'amorçage. Front de gâchette à 4 µs, montée du courant à 6 µs : trouver le retard. Précisez la grandeur à contrôler (td entre gâchette et montée IA), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: Gate triggering precedes full anode-current establishment; turn-on is spatially distributed. Applied case: Observed delay is 2 µs; instrument thresholds and probing define the measured value. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: td from gate to IA rise. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: record gate current and IA with synchronized probes. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : La gâchette précède l'établissement complet du courant d'anode. Cas étudié : Retard observé de 2 µs ; les seuils de mesure doivent être précisés. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : td entre gâchette et montée IA. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : enregistrer IG et IA avec sondes synchronisées. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

Q069 — Current spreading / Propagation du courant

QUESTION — EN Engineering verification of current spreading. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Current spreading. Explain why a 100 A/µs edge may be more dangerous than a slower edge at the same peak current. Identify the controlling quantity (initial di/dt versus device limit), state assumptions and specify a practical measurement.	QUESTION — FR Vérification technique de propagation du courant. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Propagation du courant. Expliquer pourquoi 100 A/µs peut être plus dangereux qu'une montée lente au même pic. Précisez la grandeur à contrôler (di/dt initial par rapport à la limite), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: Early turn-on conduction is localized and excessive di/dt can create hot spots. Applied case: Current may concentrate before the conductive area expands; compare the specified critical di/dt under its	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : La conduction initiale est localisée ; un di/dt excessif crée des points chauds. Cas étudié : Le courant peut se concentrer avant diffusion ; comparer au di/dt critique et aux conditions de gâchette. La

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

gate-drive conditions. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: initial di/dt versus device limit. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: measure initial di/dt and case thermal signature. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : di/dt initial par rapport à la limite. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : mesurer di/dt initial et signature thermique. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

Q070 — Off-state dv/dt / dv/dt à l'état bloqué

QUESTION — EN Engineering verification of blocking dv/dt. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Off-state dv/dt. At 200 pF and 500 V/µs, estimate displacement current. Identify the controlling quantity (dv/dt measured at A–K), state assumptions and specify a practical measurement.	QUESTION — FR Vérification technique de dv/dt au blocage. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de dv/dt à l'état bloqué. Avec 200 pF et 500 V/µs, estimer le courant capacitif. Précisez la grandeur à contrôler (pente VAK mesurée), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: Displacement current through internal capacitances can cause unintended turn-on. Applied case: i=C dv/dt=0.1 A; this is a lumped-capacitance illustration, not an SCR triggering threshold. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: dv/dt measured at A–K. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: measure VAK slope and VGT with isolated differential probes. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : Le courant capacitif interne peut provoquer un amorçage intempestif. Cas étudié : i=C dv/dt=0,1 A ; approximation capacitive, pas seuil d'amorçage garanti. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : pente VAK mesurée. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : mesurer la pente VAK et VGT avec sondes différentielles isolées. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

Q071 — Commutating dv/dt / dv/dt de commutation

QUESTION — EN Engineering verification of commutating dv/dt. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Commutating dv/dt. Distinguish static blocking dv/dt from commutating dv/dt on an inductive load. Identify the controlling quantity (dv/dt after current zero), state assumptions and specify a practical measurement.	QUESTION — FR Vérification technique de dv/dt de commutation. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de dv/dt de commutation. Distinguer dv/dt statique et dv/dt de commutation sur charge inductive. Précisez la grandeur à contrôler (pente VAK après courant nul), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: Post-conduction recovery may impose stricter dv/dt limits than static off-state testing. Applied case: Residual carriers and current-voltage phase shift alter immunity; check which rating and test circuit are applicable. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: dv/dt after current	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : Le recouvrement après conduction peut limiter davantage le dv/dt. Cas étudié : Les charges résiduelles et le déphasage changent l'immunité ; vérifier l'essai applicable. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : pente VAK après courant nul. Hypothèses : circuit et forme d'onde

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

zero. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: capture IA zero and VAK recovery slope. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : enregistrer zéro de IA et pente de rétablissement VAK. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

Q072 — RC snubber capacitor / Condensateur d'amortissement RC

QUESTION — EN Engineering verification of snubber capacitor energy. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of RC snubber capacitor. Estimate energy stored in 47 nF charged to 600 V. Identify the controlling quantity ($E_{event}=½CV^2$), state assumptions and specify a practical measurement.	QUESTION — FR Vérification technique de énergie du condensateur RC. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Condensateur d'amortissement RC. Estimer l'énergie dans 47 nF chargés à 600 V. Précisez la grandeur à contrôler ($E_{événement}=½CV^2$), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: A snubber changes voltage slew and resonant response, not merely the steady-state voltage. Applied case: $E=½CV^2=0.5\times47e{-}9\times600^2=8.46$ mJ; switching dissipation depends on discharge frequency and topology. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: $E_{event}=½CV^2$. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: measure VC at each transition and actual capacitance. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : Un RC d'amortissement modifie pente et oscillations, pas seulement la tension. Cas étudié : $E=½CV^2=8{,}46$ mJ ; pertes selon fréquence de décharge et topologie. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : $E_{événement}=½CV^2$. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : mesurer VC à chaque transition et C réelle. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

Q073 — Snubber resistor / Résistance d'amortissement

QUESTION — EN Engineering verification of snubber initial current. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Snubber resistor. A 100 Ω resistor initially sees 500 V across a charged snubber: estimate initial current. Identify the controlling quantity ($I0=VC0/R$), state assumptions and specify a practical measurement.	QUESTION — FR Vérification technique de courant initial du snubber. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Résistance d'amortissement. Une résistance de 100 Ω voit initialement 500 V : calculer le courant. Précisez la grandeur à contrôler ($I0=VC0/R$), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: Resistor selection balances damping, peak discharge current, power and voltage stress. Applied case: Ideal initial current is 5 A, subject to circuit impedance and actual discharge path; verify pulse energy rating. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: $I0=VC0/R$. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: measure first current	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : La résistance équilibre amortissement, courant de décharge, puissance et tension. Cas étudié : Courant initial idéal 5 A, selon impédance et trajet réels ; vérifier l'énergie impulsionnelle. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : $I0=VC0/R$. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : mesurer le premier courant et la tension transitoire de

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

pulse and resistor transient voltage. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	R. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

Q074 — Surge current ITSM / Courant de surcharge ITSM

QUESTION — EN Engineering verification of surge current. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Surge current ITSM. Explain why a 10 ms ITSM value cannot be applied unchanged to a 100 ms fault. Identify the controlling quantity (ITSM versus pulse duration), state assumptions and specify a practical measurement.	QUESTION — FR Vérification technique de courant de surcharge. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Courant de surcharge ITSM. Expliquer pourquoi ITSM sur 10 ms ne s'applique pas tel quel à 100 ms. Précisez la grandeur à contrôler (ITSM selon la durée), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: ITSM is a non-repetitive surge rating under a defined pulse and initial temperature. Applied case: Thermal energy and current waveform differ; use permitted surge curves and transient thermal data. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: ITSM versus pulse duration. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: measure prospective fault pulse and duration. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : ITSM est une limite de surcharge non répétitive sous conditions définies. Cas étudié : Énergie thermique et forme d'onde diffèrent ; utiliser courbes de surcharge et données thermiques. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : ITSM selon la durée. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : mesurer l'impulsion de défaut et sa durée. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

Q075 — I squared t / Intégrale I^2t

QUESTION — EN Engineering verification of fault I^2t. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of I squared t. For a constant 100 A fault lasting 2 ms, compute I^2t. Identify the controlling quantity ($\int i^2dt$), state assumptions and specify a practical measurement.	QUESTION — FR Vérification technique de intégrale I^2t. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Intégrale I^2t. Pour 100 A constants pendant 2 ms, calculer I^2t. Précisez la grandeur à contrôler ($\int i^2dt$), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: The stress integral $\int i^2dt$ is waveform-dependent and is relevant to fuse coordination. Applied case: $I^2t=100^2\times0.002=20\ A^2s$; the real prospective current and fuse clearing profile matter. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: $\int i^2dt$. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: integrate measured prospective fault current until clearing. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : L'intégrale $\int i^2dt$ dépend de la forme du courant et sert à la coordination fusible. Cas étudié : $I^2t=100^2\times0,002=20\ A^2s$; le courant réel et le temps de coupure comptent. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : $\int i^2dt$. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : intégrer le courant de défaut jusqu'à coupure. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q076 — Fuse coordination / Coordination fusible

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Engineering verification of fuse coordination. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Fuse coordination. A fuse has total-clearing 120 A^2s while an SCR limit is 90 A^2s: is coordination proven? Identify the controlling quantity (fuse total clearing I^2t versus SCR limit), state assumptions and specify a practical measurement.	Vérification technique de coordination fusible. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Coordination fusible. Un fusible laisse passer 120 A^2s pour une limite SCR de 90 A^2s : protection garantie ? Précisez la grandeur à contrôler (I^2t total du fusible face à la limite SCR), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: Fuse pre-arcing and total-clearing I^2t differ and must be compared at relevant fault conditions. Applied case: No; the indicated fuse energy exceeds the stated SCR limit. Validate compatible waveforms, voltage and fault current. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: fuse total clearing I^2t versus SCR limit. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: compare manufacturer curves at prospective fault current. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : Les I^2t de préarc et de coupure totale diffèrent. Cas étudié : Non ; l'énergie du fusible dépasse la limite ; vérifier formes d'onde et conditions. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : I^2t total du fusible face à la limite SCR. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : comparer courbes constructeur au courant de défaut présumé. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

Q077 — MOV protection / Protection par varistance

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Engineering verification of MOV clamp voltage. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of MOV protection. Explain why selecting an MOV by nominal voltage alone is unsafe. Identify the controlling quantity (clamp voltage versus VRRM/VDRM), state assumptions and specify a practical measurement.	Vérification technique de tension d'écrêtage MOV. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Protection par varistance. Expliquer pourquoi choisir une varistance par tension nominale seule est insuffisant. Précisez la grandeur à contrôler (écrêtage face à VRRM/VDRM), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: MOV clamping voltage depends on current and surge shape; nominal varistor voltage is not the clamp value. Applied case: Check maximum continuous operating voltage, clamping at specified surge current, energy, aging and coordination. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: clamp voltage versus VRRM/VDRM. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: measure transient voltage at SCR terminals under controlled surge. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : La tension d'écrêtage d'une varistance dépend du courant et de l'impulsion. Cas étudié : Vérifier tension permanente, écrêtage au courant donné, énergie, vieillissement et coordination. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : écrêtage face à VRRM/VDRM. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : mesurer le transitoire aux bornes SCR lors d'un essai maîtrisé. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

certified.	

Q078 — Thermal resistance JC / Résistance thermique JC

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Engineering verification of junction-to-case rise. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Thermal resistance JC. For 18 W and RθJC=1.2 K/W, compute junction-to-case rise. Identify the controlling quantity (ΔTJC=P·RθJC), state assumptions and specify a practical measurement.	Vérification technique de élévation jonction-boîtier. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Résistance thermique JC. Pour 18 W et RθJC=1,2 K/W, calculer l'écart jonction-boîtier. Précisez la grandeur à contrôler (ΔTJC=P·RθJC), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: Steady-state junction-to-case temperature rise equals average dissipation times RθJC under the stated model. Applied case: ΔT=21.6 K; case-to-ambient paths must also be included. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: ΔTJC=P·RθJC. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: measure case temperature and dissipated power at steady state. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : L'élévation jonction-boîtier vaut Pmoy RθJC en régime établi. Cas étudié : ΔT=21,6 K ; ajouter les chemins thermiques vers l'ambiance. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : ΔTJC=P·RθJC. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : mesurer température boîtier et puissance à l'équilibre. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

Q079 — Thermal resistance chain / Chaîne de résistances thermiques

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Engineering verification of thermal chain. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Thermal resistance chain. At 20 W with RθJC=0.8, RθCS=0.3, RθSA=2 K/W and 40 °C ambient, find Tj. Identify the controlling quantity (Tj=Ta+P·ΣRθ), state assumptions and specify a practical measurement.	Vérification technique de chaîne thermique. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Chaîne de résistances thermiques. À 20 W, résistances 0,8+0,3+2 K/W et ambiance 40 °C, trouver Tj. Précisez la grandeur à contrôler (Tj=Ta+P·ΣRθ), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: Junction-to-ambient thermal design sums junction-case, interface and heatsink paths when the model applies. Applied case: Tj≈40+20×3.1=102 °C; include airflow, mounting tolerance and transient operation. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: Tj=Ta+P·ΣRθ. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: measure Ta, heatsink and case temperatures at full load. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : Le calcul jonction-ambiance additionne les résistances thermiques pertinentes. Cas étudié : Tj≈102 °C ; considérer ventilation, montage et transitoires. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : Tj=Ta+P·ΣRθ. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : mesurer Ta, dissipateur et boîtier à pleine charge. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q080 — Transient thermal impedance / Impédance thermique transitoire

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Engineering verification of transient heating. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Transient thermal impedance. For a 100 W pulse and ZθJC(10 ms)=0.15 K/W, estimate pulse-related rise. Identify the controlling quantity (ΔTj(t)=P·Zθ(t)), state assumptions and specify a practical measurement.	Vérification technique de échauffement transitoire. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Impédance thermique transitoire. Pour 100 W et ZθJC(10 ms)=0,15 K/W, estimer l'élévation. Précisez la grandeur à contrôler (ΔTj(t)=P·Zθ(t)), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: Short pulses should use Zθ(t) rather than steady-state Rθ alone. Applied case: Approximate ΔT=15 K for the specified initial and boundary conditions; superposition may be needed for pulse trains. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: ΔTj(t)=P·Zθ(t). Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: compare pulsed thermal response with datasheet Zθ(t). A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : Les impulsions courtes exigent Zθ(t) plutôt que Rθ permanent. Cas étudié : ΔT≈15 K selon conditions initiales ; superposition pour trains d'impulsions. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : ΔTj(t)=P·Zθ(t). Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : comparer la réponse thermique à Zθ(t) constructeur. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

Q081 — Thermal cycling / Cyclage thermique

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Engineering verification of thermal cycling. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Thermal cycling. Compare a steady 90 °C junction with cycling 40–110 °C. Identify the controlling quantity (ΔTj and cycles-to-failure), state assumptions and specify a practical measurement.	Vérification technique de cyclage thermique. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Cyclage thermique. Comparer Tj stable 90 °C et cycles 40–110 °C. Précisez la grandeur à contrôler (ΔTj et nombre de cycles), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: Repeated temperature swings can fatigue solder, bonds and interfaces despite acceptable peak Tj. Applied case: The cycling case adds fatigue damage from 70 K swings; lifetime requires technology-specific models and duty cycles. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: ΔTj and cycles-to-failure. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: log junction temperature swing and duty history. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : Les cycles thermiques fatiguent soudures et interfaces même si Tj reste admissible. Cas étudié : Les cycles de 70 K ajoutent de la fatigue ; durée de vie selon technologie et profil. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : ΔTj et nombre de cycles. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : enregistrer amplitudes thermiques et historique de charge. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

Q082 — Gate pulse power / Puissance impulsionnelle de gâchette

QUESTION — EN	QUESTION — FR

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Engineering verification of gate pulse dissipation. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Gate pulse power. At 2 V and 0.3 A for 100 µs repeated 100 Hz, compute average gate power. Identify the controlling quantity (PG,avg=∑∫VGIGdt/T), state assumptions and specify a practical measurement.	Vérification technique de dissipation de gâchette. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Puissance impulsionnelle de gâchette. À 2 V et 0,3 A pendant 100 µs à 100 Hz, calculer la puissance moyenne. Précisez la grandeur à contrôler (PG,moy=∑∫VGIGdt/T), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: Gate pulses must respect instantaneous and average dissipation limits. Applied case: Peak=0.6 W; duty=0.01; average≈6 mW; also check permitted peak current and pulse envelope. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: PG,avg=∑∫VGIGdt/T. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: capture VG(t),IG(t) and integrate pulse energy. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : Les impulsions de gâchette respectent limites instantanées et moyennes. Cas étudié : Crête 0,6 W ; rapport 0,01 ; moyenne≈6 mW ; vérifier enveloppe impulsionnelle. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : PG,moy=∑∫VGIGdt/T. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : mesurer VG(t),IG(t) et intégrer l'énergie. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

Q083 — Gate noise immunity / Immunité de gâchette

QUESTION — EN Engineering verification of noise immunity. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Gate noise immunity. Explain why a long unshielded gate wire near a switching bus is risky. Identify the controlling quantity (VGT spurious peaks), state assumptions and specify a practical measurement.	QUESTION — FR Vérification technique de immunité au bruit. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Immunité de gâchette. Expliquer le risque d'un long fil de gâchette près d'un bus commuté. Précisez la grandeur à contrôler (crêtes parasites VGT), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: Gate-cathode loop impedance and coupling influence false triggering. Applied case: Inductive/capacitive coupling may inject spurious gate current; minimize loop area, use specified damping and isolation. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: VGT spurious peaks. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: measure VGT at SCR pins with the power stage switching. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : L'impédance de boucle gâchette-cathode influence les amorçages parasites. Cas étudié : Les couplages injectent du courant parasite ; réduire la boucle et utiliser une commande adaptée. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : crêtes parasites VGT. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : mesurer VGT aux broches SCR pendant les commutations. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

Q084 — Gate transformer / Transformateur d'impulsions

QUESTION — EN Engineering verification of pulse transformer. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Gate transformer. Explain the risk of an excessively long	QUESTION — FR Vérification technique de transformateur d'impulsions. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Transformateur d'impulsions. Expliquer le risque

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

unipolar gate pulse. Identify the controlling quantity (secondary IG and volt-second balance), state assumptions and specify a practical measurement.	d'une impulsion unipolaire trop longue. Précisez la grandeur à contrôler (IG secondaire et équilibre volt-seconde), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: Pulse transformers provide galvanic isolation but cannot transfer sustained DC gate current. Applied case: Core volt-second saturation can distort pulse amplitude; reset flux and select adequate magnetizing inductance. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: secondary IG and volt-second balance. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: measure secondary waveform and reset flux conditions. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : Un transformateur d'impulsions isole mais ne transmet pas une commande CC permanente. Cas étudié : La saturation volt-seconde déforme l'impulsion ; prévoir remise à zéro du flux. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : IG secondaire et équilibre volt-seconde. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : mesurer l'impulsion secondaire et la remise à zéro du flux. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

Q085 — Optical triggering / Amorçage optique

QUESTION — EN Engineering verification of optical trigger. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Optical triggering. Distinguish a photo-triggered SCR from a conventional SCR driven through an optocoupler. Identify the controlling quantity (trigger latency and optical power), state assumptions and specify a practical measurement.	QUESTION — FR Vérification technique de amorçage optique. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Amorçage optique. Distinguer SCR photo-amorcé et SCR conventionnel piloté par optocoupleur. Précisez la grandeur à contrôler (latence et puissance optique), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: Optical triggering can isolate control but optical power and triggering geometry matter. Applied case: In the former light triggers the device structure; in the latter an electrical gate current is still delivered. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: trigger latency and optical power. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: measure optical pulse and SCR response at temperature extremes. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : L'amorçage optique isole la commande ; puissance lumineuse et géométrie comptent. Cas étudié : Dans le premier, la lumière amorce la structure ; dans le second, la gâchette reçoit du courant. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : latence et puissance optique. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : mesurer impulsion optique et réponse SCR aux températures extrêmes. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

Q086 — Package isolation / Isolation du boîtier

QUESTION — EN Engineering verification of package insulation. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Package isolation. Explain why two SCRs sharing a heatsink can	QUESTION — FR Vérification technique de isolation du boîtier. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Isolation du boîtier. Expliquer comment deux SCR sur

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

short a bridge if tab isolation is ignored. Identify the controlling quantity (isolation test voltage and tab potential), state assumptions and specify a practical measurement.	un dissipateur peuvent court-circuiter un pont. Précisez la grandeur à contrôler (tension d'essai et potentiel de semelle), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: An exposed mounting tab may be electrically connected to anode or cathode. Applied case: Live tabs can join unintended nodes; verify pinout, isolation pads, creepage and thermal interface. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: isolation test voltage and tab potential. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: verify datasheet tab connection and insulation resistance. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : La semelle métallique peut être reliée électriquement à l'anode ou cathode. Cas étudié : Les semelles actives peuvent relier des nœuds ; vérifier brochage et isolation. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : tension d'essai et potentiel de semelle. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : vérifier brochage constructeur et résistance d'isolement. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

Q087 — Creepage and clearance / Lignes de fuite et distances d'isolement

QUESTION — EN Engineering verification of creepage and clearance. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Creepage and clearance. Explain why a 2 mm PCB gap cannot be declared safe solely from SCR voltage rating. Identify the controlling quantity (distance versus working voltage and pollution degree), state assumptions and specify a practical measurement.	QUESTION — FR Vérification technique de lignes de fuite et isolement. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Lignes de fuite et distances d'isolement. Expliquer pourquoi 2 mm sur PCB n'est pas automatiquement sûr selon VDRM. Précisez la grandeur à contrôler (distance selon tension et pollution), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: Insulation geometry depends on working voltage, environment and applicable safety standards. Applied case: Creepage and clearance are system-level safety requirements affected by pollution degree, altitude and material group. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: distance versus working voltage and pollution degree. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: measure actual PCB distances and check applicable standard tables. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : L'isolement dépend tension de service, environnement et normes. Cas étudié : Distances d'isolement relèvent du système, avec pollution, altitude et matériau. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : distance selon tension et pollution. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : mesurer distances PCB et consulter la norme applicable. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

Q088 — Oscilloscope grounding / Masse d'oscilloscope

QUESTION — EN Engineering verification of scope grounding. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Oscilloscope grounding. Describe the safe measurement	QUESTION — FR Vérification technique de masse d'oscilloscope. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Masse d'oscilloscope. Décrire la mesure sûre de VAK

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

principle for SCR anode-cathode voltage in a non-isolated rectifier. Identify the controlling quantity (probe common-mode rating), state assumptions and specify a practical measurement.	dans un redresseur non isolé. Précisez la grandeur à contrôler (tenue en mode commun de la sonde), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: Earth-referenced probe ground clips can create dangerous shorts in mains-referenced circuits. Applied case: Use appropriately rated differential measurement and safe isolation practices; never defeat protective earth. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: probe common-mode rating. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: verify probe category and measure with isolated differential setup. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : La pince de masse reliée à la terre peut provoquer un court-circuit secteur. Cas étudié : Utiliser une sonde différentielle adaptée ; ne jamais supprimer la terre de protection. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : tenue en mode commun de la sonde. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : vérifier catégorie et utiliser une sonde différentielle isolée. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

Q089 — Probe bandwidth / Bande passante des sondes

QUESTION — EN Engineering verification of probe bandwidth. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Probe bandwidth. Explain how to distinguish a real dv/dt spike from probe-loop ringing. Identify the controlling quantity (tr≈0.35/BW), state assumptions and specify a practical measurement.	QUESTION — FR Vérification technique de bande passante des sondes. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Bande passante des sondes. Expliquer comment distinguer surtension réelle et oscillation de sonde. Précisez la grandeur à contrôler (tr≈0,35/BP), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: Limited probe bandwidth and loop inductance can hide or invent switching overshoot. Applied case: Change probing geometry, compare bandwidth-limited captures and use a differential probe with short connections. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: tr≈0.35/BW. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: compare short-ground and differential high-bandwidth captures. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : Une bande passante insuffisante masque ou crée des surtensions apparentes. Cas étudié : Modifier la géométrie, comparer mesures filtrées et utiliser une sonde adaptée. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : tr≈0,35/BP. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : comparer acquisitions à masse courte et différentielles rapides. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

Q090 — V-I characteristic / Caractéristique V-I

QUESTION — EN Engineering verification of V–I characteristic. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of V-I characteristic. Explain why a conventional SCR is not a	QUESTION — FR Vérification technique de caractéristique V–I. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Caractéristique V-I. Expliquer pourquoi un SCR

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

four-quadrant TRIAC. Identify the controlling quantity (VT at multiple IT,Tj points), state assumptions and specify a practical measurement.	conventionnel n'est pas un TRIAC à quatre quadrants. Précisez la grandeur à contrôler (VT à plusieurs IT et Tj), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: The SCR static characteristic has blocking and conducting branches and hysteretic behavior. Applied case: The SCR has one principal forward-conduction direction; reverse blocking is not symmetric bidirectional triggering. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: VT at multiple IT,Tj points. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: pulse-test at controlled current and junction temperature. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : La caractéristique statique présente blocage, conduction et hystérésis. Cas étudié : Le SCR conduit principalement dans un sens ; l'amorçage n'est pas bidirectionnel symétrique. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : VT à plusieurs IT et Tj. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : mesurer en impulsions à courant et température contrôlés. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

Q091 — Temperature and IGT / Température et IGT

QUESTION — EN Engineering verification of IGT versus temperature. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Temperature and IGT. Explain why using typical room-temperature IGT can fail at the temperature extreme. Identify the controlling quantity (IGT,max at Tmin), state assumptions and specify a practical measurement.	QUESTION — FR Vérification technique de IGT selon température. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Température et IGT. Expliquer pourquoi IGT typique à 25 °C ne garantit pas l'amorçage aux extrêmes. Précisez la grandeur à contrôler (IGT,max à Tmin), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: Trigger sensitivity varies with temperature and specified gate conditions. Applied case: Use worst-case guaranteed triggering values over the specified temperature range and adequate drive margin. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: IGT,max at Tmin. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: test worst-case trigger at Tmin and minimum driver supply. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : La sensibilité de gâchette varie avec température et conditions d'essai. Cas étudié : Employer les limites garanties sur la plage thermique et une marge adaptée. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : IGT,max à Tmin. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : tester à Tmin et alimentation minimale. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

Q092 — Temperature and leakage / Température et fuite

QUESTION — EN Engineering verification of leakage versus temperature. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Temperature and leakage. At 800 V, leakage changes from 0.1 mA to 2 mA: compare blocking power. Identify	QUESTION — FR Vérification technique de fuite selon température. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Température et fuite. À 800 V, fuite de 0,1 à 2 mA : comparer les pertes. Précisez la grandeur à contrôler

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

the controlling quantity (IDRM(Tmax)/IDRM(Tref)), state assumptions and specify a practical measurement.	(IDRM(Tmax)/IDRM(Tref)), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: Leakage and thermal feedback may increase dissipation at elevated junction temperature. Applied case: Power changes from 0.08 W to 1.6 W (20×), assuming equal voltage and appropriate leakage specifications. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: IDRM(Tmax)/IDRM(Tref). Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: sweep leakage with current limit at two temperatures. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : Fuite et rétroaction thermique peuvent accroître les pertes à chaud. Cas étudié : Puissance de 0,08 à 1,6 W (×20) à tension identique. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : IDRM(Tmax)/IDRM(Tref). Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : balayer la fuite avec limitation de courant à deux températures. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

Q093 — Snubber repetitive loss / Pertes répétitives du snubber

QUESTION — EN Engineering verification of repetitive RC loss. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Snubber repetitive loss. For C=100 nF, V=400 V and 1 kHz, estimate ½CV²f. Identify the controlling quantity (Pfull≈CV²f for full resistive charge/discharge), state assumptions and specify a practical measurement.	QUESTION — FR Vérification technique de pertes répétitives RC. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Pertes répétitives du snubber. Avec C=100 nF, V=400 V et 1 kHz, estimer ½CV²f. Précisez la grandeur à contrôler (Pcycle≈CV²f pour charge-décharge résistives), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: Capacitor charge/discharge can produce appreciable average loss at high repetition rates. Applied case: Ideal per-event energy 8 mJ; 8 W is the average for one ½CV² event per period at 1 kHz, and a full resistive charge plus discharge gives 16 W (CV²f); real paths may differ. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: Pfull≈CV²f for full resistive charge/discharge. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: measure capacitor voltage before/after each event and resistor temperature. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified. CORRECTION / RECTIFICATION: 8 W corresponds to one ½CV² event at 1 kHz; full resistive charge and discharge is CV²f = 16 W (assuming full 0–400 V swing on both events). / 8 W correspond à un seul événement ; pour une charge-décharge résistive complète, CV²f = 16 W.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : Charge et décharge répétées peuvent créer des pertes notables. Cas étudié : Énergie 8 mJ par événement ; 8 W pour un seul événement ½CV² par période à 1 kHz, 16 W (CV²f) pour une charge-décharge résistive complète ; chemins réels variables. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : Pcycle≈CV²f pour charge-décharge résistives. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : mesurer tension du condensateur à chaque événement et température R. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée. CORRECTION / RECTIFICATION: 8 W corresponds to one ½CV² event at 1 kHz; full resistive charge and discharge is CV²f = 16 W (assuming full 0–400 V swing on both events). / 8 W correspond à un seul événement ; pour une charge-décharge résistive complète, CV²f = 16 W.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q094 — Three-phase rectifier / Redresseur triphasé

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Engineering verification of three-phase DC average. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Three-phase rectifier. Explain why an ideal six-pulse formula is unreliable with significant source inductance. Identify the controlling quantity (VDC≈1.35VLLcosα with continuous current), state assumptions and specify a practical measurement.	Vérification technique de moyenne triphasée. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Redresseur triphasé. Expliquer pourquoi la formule six impulsions idéale échoue avec inductance réseau. Précisez la grandeur à contrôler (VCC≈1,35VLLcosα si courant continu), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: Three-phase converter waveforms depend on topology, overlap, firing angle and source inductance. Applied case: Commutation overlap reduces average DC voltage and changes current/voltage waveforms; quantify using the actual circuit model. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: VDC≈1.35VLLcosα with continuous current. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: measure line voltage, DC current continuity and overlap angle. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : Les formes triphasées dépendent topologie, recouvrement et angle. Cas étudié : Le recouvrement réduit la tension moyenne et modifie les formes d'onde. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : VCC≈1,35VLLcosα si courant continu. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : mesurer VLL, continuité du courant et angle d'empiètement. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

Q095 — Motor drive load / Charge de moteur CC

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Engineering verification of DC motor load. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Motor drive load. Explain why a resistive-load phase-control plot cannot predict a DC motor current accurately. Identify the controlling quantity (armature current and back-EMF), state assumptions and specify a practical measurement.	Vérification technique de charge moteur CC. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Charge de moteur CC. Expliquer pourquoi un tracé résistif ne prédit pas le courant moteur. Précisez la grandeur à contrôler (courant d'induit et FEM inverse), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: Motor back EMF and armature inductance change current continuity and SCR commutation. Applied case: Back EMF and inductance introduce state-dependent conduction; model electrical and mechanical dynamics. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: armature current and back-EMF. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: capture armature current and speed during firing sweep. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : La FEM et l'inductance d'un moteur modifient courant et commutation. Cas étudié : La FEM et l'inductance imposent une conduction dépendante de l'état. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : courant d'induit et FEM inverse. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : mesurer courant et vitesse lors du balayage de l'angle. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q096 — Crowbar protection / Protection crowbar

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Engineering verification of crowbar trip. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Crowbar protection. A 24 V rail triggers crowbar at 30 V: identify the essential coordination checks. Identify the controlling quantity (trip threshold and fuse clearing I^2t), state assumptions and specify a practical measurement.	Vérification technique de déclenchement crowbar. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Protection crowbar. Un rail 24 V déclenche crowbar à 30 V : citer les vérifications. Précisez la grandeur à contrôler (seuil et I^2t du fusible), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: A crowbar SCR intentionally shorts a protected supply to activate upstream protection. Applied case: Check threshold tolerances, SCR surge I^2t, supply impedance, fuse clearing, wiring energy and safe reset. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: trip threshold and fuse clearing I^2t. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: inject controlled threshold transient and log trip/clearing. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : Un SCR crowbar court-circuite volontairement l'alimentation protégée. Cas étudié : Vérifier seuils, I^2t, impédance source, coupure fusible, énergie et réarmement. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : seuil et I^2t du fusible. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : injecter un transitoire maîtrisé et mesurer déclenchement/coupure. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

Q097 — False triggering / Amorçage parasite

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Engineering verification of false triggering. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of False triggering. An SCR turns on without commanded gate pulses during a mains transient: propose discriminating measurements. Identify the controlling quantity (VGT peak and dv/dt), state assumptions and specify a practical measurement.	Vérification technique de amorçage parasite. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Amorçage parasite. Un SCR s'amorce sans commande pendant une surtension : proposer des mesures. Précisez la grandeur à contrôler (crête VGT et dv/dt), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: An unexpected SCR turn-on can originate from dv/dt, gate coupling, thermal effects or breakdown. Applied case: Record VAK slew, gate-cathode voltage/current, temperature and transients using isolated probes; distinguish mechanisms. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: VGT peak and dv/dt. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: record VGT and VAK synchronously during switching. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : Un amorçage parasite peut venir de dv/dt, couplage, température ou claquage. Cas étudié : Mesurer pente VAK, tension/courant de gâchette, température et transitoires avec sondes isolées. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : crête VGT et dv/dt. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : enregistrer VGT et VAK simultanément. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q098 — Failure short-circuit / Défaillance en court-circuit

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Engineering verification of short-circuit diagnosis. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Failure short-circuit. A DMM reads near zero ohms across A-K in circuit: determine the next diagnostic step. Identify the controlling quantity (off-circuit A–K resistance), state assumptions and specify a practical measurement.	Vérification technique de diagnostic court-circuit. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Défaillance en court-circuit. Un multimètre indique presque zéro ohm entre A-K en circuit : quelle suite ? Précisez la grandeur à contrôler (résistance A–K hors circuit), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: A failed SCR may present anode-cathode short, but in-circuit paths can mimic this symptom. Applied case: Isolate the device or relevant parallel paths before concluding internal short; inspect protection and root cause. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: off-circuit A–K resistance. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: isolate one terminal after safe discharge and retest. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : Un SCR défaillant peut être en court-circuit ; le circuit environnant peut tromper. Cas étudié : Isoler le composant ou les branches parallèles avant de conclure ; chercher la cause. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : résistance A–K hors circuit. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : isoler une borne après décharge sécurisée et retester. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

Q099 — Failure open-circuit / Défaillance en circuit ouvert

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Engineering verification of open-circuit diagnosis. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Failure open-circuit. A rectifier has normal input voltage but no output current: list a minimal discriminating test. Identify the controlling quantity (gate pulse, VAK and load continuity), state assumptions and specify a practical measurement.	Vérification technique de diagnostic circuit ouvert. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Défaillance en circuit ouvert. Un redresseur reçoit la tension mais aucun courant : proposer un test. Précisez la grandeur à contrôler (impulsion de gâchette, VAK et continuité de charge), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: Absence of load current may result from open SCR, absent gate drive or load disconnection. Applied case: Verify load continuity, gate pulse relative to cathode, A-K voltage and fuse condition before replacing SCR. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: gate pulse, VAK and load continuity. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: measure isolated gate pulse and load continuity with power off. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : L'absence de courant peut venir du SCR, de la gâchette ou de la charge. Cas étudié : Vérifier charge, impulsion de gâchette, VAK et fusible avant remplacement. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : impulsion de gâchette, VAK et continuité de charge. Hypothèses : circuit et forme d'onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : mesurer la commande isolée et la continuité hors tension. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q100 — Manufacturer naming / Nomenclature fabricant

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Engineering verification of manufacturer ratings. Baseline: Explain the physical or engineering meaning of Manufacturer naming. Two datasheets list VTM=1.6 V and VT=1.4 V: can one conclude the latter has lower loss? Identify the controlling quantity (VT at identical IT,Tj and pulse duration), state assumptions and specify a practical measurement.	Vérification technique de comparaison des fiches. Cas de départ : Expliquez le sens physique ou technique de Nomenclature fabricant. Deux fiches indiquent VTM=1,6 V et VT=1,4 V : peut-on conclure ? Précisez la grandeur à contrôler (VT à IT,Tj et durée identiques), les hypothèses et la mesure à effectuer.
DETAILED ANSWER — EN Baseline answer: Similar datasheet symbols may conceal different definitions and test conditions. Applied case: Not without comparing current, temperature, typical/max status and the waveform used for power estimation. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Verification quantity: VT at identical IT,Tj and pulse duration. Assumptions: the stated circuit and waveform apply, and manufacturer limits are not inferred from illustrative data. Independent test: align datasheet test conditions before comparing VT. A pass requires the measured worst-case value to satisfy the relevant guaranteed datasheet limit; without a part number no numeric margin can be certified.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Réponse de base : Des symboles semblables peuvent cacher des définitions différentes. Cas étudié : Non sans comparer courant, température, typique/max et forme d’onde. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Grandeur de vérification : VT à IT,Tj et durée identiques. Hypothèses : circuit et forme d’onde annoncés ; aucune limite constructeur ne se déduit de cet exemple. Essai indépendant : aligner les conditions d’essai des fiches avant comparaison. La conformité exige le respect des limites garanties au pire cas ; sans référence de composant, aucune marge chiffrée ne peut être certifiée.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

LEVEL 3 — Senior / Avancé

Q101 — PNPN junction bias / Polarisation PNPN

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Senior design check — J1/J2/J3 polarity. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify A–K blocking voltage and leakage and explain the test that would invalidate the assumption.	Analyse avancée — polarité J1/J2/J3. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez tension de blocage A–K et courant de fuite et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: Forward blocking leaves the central junction reverse-biased while the outer junctions are forward-biased. Applied case: Reverse bias of J2 sustains blocking until triggering or breakover; the exact field distribution depends on doping. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is A–K blocking voltage and leakage; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are incorrect A/K identification and excess junction leakage or breakdown. Verify with this discriminating experiment: trace the package pinout; sweep VAK with current limiting. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : En blocage direct, la jonction centrale est polarisée en inverse tandis que les jonctions externes sont polarisées en direct. Cas étudié : La polarisation inverse de J2 assure le blocage avant amorçage ; le champ dépend du dopage. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est tension de blocage A–K et courant de fuite ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : inversion des bornes A/K et fuite excessive ou claquage. Essai discriminant : vérifier le brochage ; balayer VAK avec limitation de courant. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

Q102 — Two-transistor feedback / Réaction des deux transistors

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Senior design check — regenerative gain. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify leakage versus anode voltage and explain the test that would invalidate the assumption.	Analyse avancée — gain régénératif. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez fuite selon la tension d'anode et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: The PNP/NPN analogy describes regenerative carrier injection, but current gains depend on bias and temperature. Applied case: The idealized denominator $1-(\alpha1+\alpha2)$ tends toward zero; real saturation and distributed physics limit the model. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is leakage versus anode voltage; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are temperature-induced gain increase and unintended gate injection. Verify with this discriminating experiment: measure IDRM at two temperatures with gate shorted to K. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : Le modèle PNP/NPN décrit l'injection régénérative ; les gains dépendent de la polarisation et de la température. Cas étudié : Le dénominateur idéalisé $1-(\alpha1+\alpha2)$ tend vers zéro ; la saturation réelle limite le modèle. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est fuite selon la tension d'anode ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : augmentation du gain avec la température et injection parasite de gâchette. Essai discriminant : mesurer IDRM à deux températures avec G reliée à K. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q103 — Gate current threshold / Seuil de courant de gâchette

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Senior design check — gate trigger margin. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify IG/IGT,max and explain the test that would invalidate the assumption.	Analyse avancée — marge d'amorçage. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez IG/IGT,max et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: IGT is specified at defined anode voltage and junction temperature and is not a universal constant. Applied case: The current ratio is 80/60=1.33; check VGT, driver droop, pulse width, gate power and worst-case temperature. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is IG/IGT,max; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are driver current droop and IGT,max exceeded at low temperature. Verify with this discriminating experiment: capture gate current at minimum supply and cold temperature. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : IGT est défini à une tension d'anode et une température de jonction précises. Cas étudié : Le rapport vaut 80/60=1,33 ; vérifier VGT, chute de commande, durée, puissance et température. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est IG/IGT,max ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : chute du courant de commande et IGT,max dépassé à froid. Essai discriminant : enregistrer IG à alimentation minimale et à froid. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

Q104 — Gate resistor sizing / Dimensionnement de résistance de gâchette

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Senior design check — series gate resistance. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify IG=(Vdrv−VGT)/RG and explain the test that would invalidate the assumption.	Analyse avancée — résistance de gâchette. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez IG=(Vdrv−VGT)/RG et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: A resistor estimate requires driver high level, maximum gate drop, and required trigger current. Applied case: R=(12−1.5)/0.075=140 Ω; also evaluate resistor power and maximum gate current. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is IG=(Vdrv−VGT)/RG; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are VGT spread across devices and driver output resistance or supply sag. Verify with this discriminating experiment: measure Vdrv and VGT under the real pulse at worst case. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : Le calcul de résistance nécessite la tension de commande, la chute de gâchette et le courant requis. Cas étudié : R=(12−1,5)/0,075=140 Ω ; vérifier aussi puissance et courant maximal. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est IG=(Vdrv−VGT)/RG ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : dispersion de VGT et résistance de sortie ou chute d'alimentation. Essai discriminant : mesurer Vdrv et VGT durant l'impulsion au pire cas. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

Q105 — Latching current / Courant d'accrochage

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Senior design check — latching threshold. In the	Analyse avancée — seuil d'accrochage. Dans le cas

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify IA at the instant the gate pulse ends and explain the test that would invalidate the assumption.	initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez IA à la fin de l'impulsion de gâchette et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: IL is the minimum anode current needed to sustain conduction just after gate drive removal under defined conditions. Applied case: The SCR may fail to latch; extend the pulse or ensure faster anode-current rise, respecting gate ratings. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is IA at the instant the gate pulse ends; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are gate pulse too short and load current rises too slowly. Verify with this discriminating experiment: capture IA and IG simultaneously around gate turn-off. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : IL est le courant minimal nécessaire juste après la disparition de la commande. Cas étudié : Le SCR peut ne pas s'accrocher ; prolonger l'impulsion ou accélérer la montée du courant. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est IA à la fin de l'impulsion de gâchette ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : impulsion trop courte et montée trop lente du courant de charge. Essai discriminant : mesurer IA et IG simultanément à la fin de la commande. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

Q106 — Holding current / Courant de maintien

QUESTION — EN Senior design check — holding threshold. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify IA when conduction ceases and explain the test that would invalidate the assumption.	QUESTION — FR Analyse avancée — seuil de maintien. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez IA au moment de l'extinction et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: IH characterizes loss of conduction as anode current decreases after established conduction. Applied case: Below IH conduction cannot be maintained, but blocking recovery also requires suitable circuit voltage and recovery time. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is IA when conduction ceases; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are current naturally falls below IH and unexpected forced commutation. Verify with this discriminating experiment: measure IA and VAK through current zero. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : IH caractérise la perte de conduction lorsque le courant d'anode diminue. Cas étudié : Sous IH, la conduction cesse ; le retour au blocage exige aussi une récupération adaptée. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est IA au moment de l'extinction ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : courant inférieur à IH et commutation forcée imprévue. Essai discriminant : mesurer IA et VAK au passage par zéro. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

Q107 — Forward breakover / Tension d'amorçage direct

QUESTION — EN Senior design check — forward breakover. In the baseline case, distinguish a model assumption from a	QUESTION — FR Analyse avancée — amorçage par surtension. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

guaranteed device limit. Derive or identify VAK,max versus VDRM and explain the test that would invalidate the assumption.	garantie. Déterminez VAK,max par rapport à VDRM et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: VBO is not an intended normal triggering method in conventional gate-controlled SCR designs. Applied case: VDRM is the repetitive blocking rating; operation near breakover is not justified by the higher VBO. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is VAK,max versus VDRM; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are transient overvoltage and insufficient gate immunity. Verify with this discriminating experiment: measure VAK peaks and gate waveform with rated isolated probes. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : VBO ne constitue pas un mode d'amorçage normal recommandé. Cas étudié : VDRM est la limite répétitive ; VBO plus élevé ne justifie pas son dépassement. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est VAK,max par rapport à VDRM ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : surtension transitoire et immunité de gâchette insuffisante. Essai discriminant : mesurer les crêtes VAK et la gâchette avec sondes isolées adaptées. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

Q108 — Reverse blocking / Blocage inverse

QUESTION — EN Senior design check — reverse blocking. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify VR,peak versus VRRM and explain the test that would invalidate the assumption.	QUESTION — FR Analyse avancée — blocage inverse. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez VR,crête par rapport à VRRM et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: VRRM is a repetitive reverse-voltage limit; it does not describe all surge capabilities. Applied case: The rating is exceeded; redesign or select a higher blocking class after considering transients. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is VR,peak versus VRRM; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are reverse overvoltage and reverse recovery transient. Verify with this discriminating experiment: capture negative VAK peaks at all operating transitions. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : VRRM limite la tension inverse répétitive ; elle ne décrit pas toutes les surtensions. Cas étudié : La limite est dépassée ; revoir la conception ou la classe de tension. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est VR,crête par rapport à VRRM ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : surtension inverse et transitoire de recouvrement. Essai discriminant : mesurer les crêtes négatives VAK durant les transitions. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

Q109 — Off-state leakage / Fuite à l'état bloqué

QUESTION — EN Senior design check — blocking leakage. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify Poff=VAK·IDRM and explain the test that would invalidate the assumption.	QUESTION — FR Analyse avancée — fuite au blocage. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez Poff=VAK·IDRM et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Baseline mechanism: Leakage increases with temperature and may affect losses and sensing circuits. Applied case: P≈700×0.0008=0.56 W, provided both values correspond to the same condition. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is Poff=VAK·IDRM; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are high-temperature leakage increase and damaged blocking junction. Verify with this discriminating experiment: measure leakage at rated voltage and maximum case temperature. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	Mécanisme initial : La fuite augmente avec la température et peut affecter pertes et mesures. Cas étudié : P≈700×0,0008=0,56 W si les deux valeurs correspondent aux mêmes conditions. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est Poff=VAK·IDRM ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : hausse des fuites à chaud et jonction de blocage endommagée. Essai discriminant : mesurer la fuite sous tension nominale et température maximale. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

Q110 — On-state voltage / Chute de tension passante

QUESTION — EN Senior design check — on-state drop. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify VT at stated IT and Tj and explain the test that would invalidate the assumption.	QUESTION — FR Analyse avancée — chute à l'état passant. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez VT au courant IT et à Tj donnés et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: On-state drop varies with current and temperature; a single VT value is not a full loss model. Applied case: P=VI=34 W at that instant; cycle-average power requires integrating vT(t)iT(t). The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is VT at stated IT and Tj; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are current-density dependence and temperature-dependent conduction. Verify with this discriminating experiment: measure VT at controlled current and case temperature. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : La chute passante varie avec le courant et la température. Cas étudié : P=VI=34 W à cet instant ; la moyenne exige l'intégration de vT(t)iT(t). La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est VT au courant IT et à Tj donnés ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : dépendance à la densité de courant et dépendance thermique de la conduction. Essai discriminant : mesurer VT à courant et température contrôlés. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

Q111 — Piecewise conduction model / Modèle de conduction affine

QUESTION — EN Senior design check — conduction loss. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify P=VT0·IAV+rT·IRMS² and explain the test that would invalidate the assumption.	QUESTION — FR Analyse avancée — pertes en conduction. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez P=VT0·IAV+rT·IRMS² et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: The VT0+rT I approximation leads to P≈VT0 IAV+rT IRMS² for the specified conduction waveform. Applied case: P=0.9×10+0.02×225=13.5 W; verify that the fitted model applies over the current range. The conclusion is conditional on the stated	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : Le modèle VT0+rT I donne P≈VT0 IAV+rT IRMS². Cas étudié : P=0,9×10+0,02×225=13,5 W ; vérifier la validité de l'approximation. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is $P=VT0\cdot IAV+rT\cdot IRMS^2$; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are wrong waveform RMS and wrong on-state model coefficients. Verify with this discriminating experiment: integrate measured i(t) and compare calorimetric loss. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	La grandeur de conception est $P=VT0\cdot IAV+rT\cdot IRMS^2$; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : valeur efficace erronée et coefficients du modèle erronés. Essai discriminant : intégrer i(t) mesuré et comparer les pertes thermiques. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

Q112 — RMS versus average current / Courant efficace et moyen

QUESTION — EN Senior design check — RMS heating. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify $IRMS^2$ and conduction duty and explain the test that would invalidate the assumption.	QUESTION — FR Analyse avancée — échauffement efficace. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez $IRMS^2$ et rapport cyclique et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: Average current and RMS current represent different physical properties and depend on waveform. Applied case: Both average 10 A, but RMS values are 10 A and 14.14 A; resistive heating is twice as large for the pulsed waveform. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is $IRMS^2$ and conduction duty; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are crest factor underestimated and averaging instrument misreads pulses. Verify with this discriminating experiment: capture waveform and compute RMS numerically. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : Courants moyen et efficace représentent des propriétés différentes. Cas étudié : Moyennes identiques de 10 A ; efficaces 10 A et 14,14 A ; pertes résistives doublées. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est $IRMS^2$ et rapport cyclique ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : facteur de crête sous-estimé et instrument de mesure inadapté aux impulsions. Essai discriminant : acquérir la forme d'onde et calculer IRMS numériquement. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

Q113 — Half-wave rectification / Redressement simple alternance

QUESTION — EN Senior design check — half-wave average. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify $Vavg=Vm(1+\cos\alpha)/(2\pi)$ and explain the test that would invalidate the assumption.	QUESTION — FR Analyse avancée — valeur moyenne simple alternance. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez $Vmoy=Vm(1+\cos\alpha)/(2\pi)$ et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: An ideal SCR with resistive load conducts from firing angle α to π on positive half-cycles. Applied case: $Vavg=Vm(1+\cos\alpha)/(2\pi)=100/(2\pi)=15.9$ V; excludes device drop. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is $Vavg=Vm(1+\cos\alpha)/(2\pi)$; it	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : Un SCR idéal sur charge résistive conduit de α à π. Cas étudié : $Vmoy=Vm(1+\cos\alpha)/(2\pi)=15,9$ V ; chute du composant négligée. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est $Vmoy=Vm(1+\cos\alpha)/(2\pi)$; elle dépend des conditions

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are firing-angle timing error and inductive current extends beyond π. Verify with this discriminating experiment: measure gate angle and vout waveform over a complete period. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	et du composant. Deux écarts possibles : erreur d'angle d'amorçage et courant inductif au-delà de π. Essai discriminant : mesurer l'angle de gâchette et vout sur une période. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

Q114 — Firing angle / Angle d'amorçage

QUESTION — EN Senior design check — firing-angle calibration. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify α=ωtdelay and explain the test that would invalidate the assumption.	QUESTION — FR Analyse avancée — calibrage de l'angle. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez α=ωtretard et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: Firing angle controls conduction interval only when the load and commutation assumptions are specified. Applied case: Conduction intervals are 150° and 60°; inductive loads can sustain current beyond the voltage zero crossing. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is α=ωtdelay; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are zero-cross detector jitter and gate propagation delay. Verify with this discriminating experiment: measure mains zero-cross and gate pulse timestamps. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : L'angle d'amorçage règle la conduction selon la charge et la commutation. Cas étudié : Les intervalles sont 150° et 60° ; une charge inductive peut prolonger le courant. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est α=ωtretard ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : gigue de détection du zéro et retard de propagation de commande. Essai discriminant : horodater passage par zéro et impulsion de gâchette. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

Q115 — Inductive load current / Courant de charge inductive

QUESTION — EN Senior design check — inductive extinction. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify β from i(β)=0 and explain the test that would invalidate the assumption.	QUESTION — FR Analyse avancée — extinction inductive. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez β défini par i(β)=0 et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: Inductance stores energy and may sustain SCR conduction after source voltage changes polarity. Applied case: The inductor releases stored magnetic energy; actual extinction occurs when current falls below IH and recovery conditions are met. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is β from i(β)=0; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are wrong load inductance and retriggering after extinction.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : L'inductance stocke l'énergie et peut prolonger la conduction. Cas étudié : L'inductance restitue son énergie ; l'extinction dépend de IH et du recouvrement. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est β défini par i(β)=0 ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : inductance de charge incorrecte et réamorçage après extinction. Essai discriminant : enregistrer courant et impulsions sur plusieurs périodes. Rejeter la conclusion simplifiée si les

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Verify with this discriminating experiment: record load current and firing events over multiple cycles. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

Q116 — Natural commutation / Commutation naturelle

QUESTION — EN Senior design check — natural turn-off. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify reverse-bias interval versus tq and explain the test that would invalidate the assumption.	QUESTION — FR Analyse avancée — extinction naturelle. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez intervalle inverse par rapport à tq et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: Line-commutated SCRs rely on circuit current zero and adequate reverse-bias recovery. Applied case: Gate removal does not interrupt the regenerative anode current; a commutation path or supply interruption is needed. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is reverse-bias interval versus tq; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are insufficient reverse-bias duration and load-current tail longer than expected. Verify with this discriminating experiment: measure IA, VAK and available reverse-bias time. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : La commutation naturelle exploite le zéro de courant et le recouvrement. Cas étudié : La suppression de gâchette ne coupe pas le courant régénératif ; il faut une commutation. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est intervalle inverse par rapport à tq ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : durée de polarisation inverse insuffisante et queue de courant prolongée. Essai discriminant : mesurer IA, VAK et la durée inverse disponible. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

Q117 — Forced commutation / Commutation forcée

QUESTION — EN Senior design check — forced commutation. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify tavailable−tq and explain the test that would invalidate the assumption.	QUESTION — FR Analyse avancée — commutation forcée. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez tdisponible−tq et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: Forced commutation imposes current reversal or interruption and adequate reverse recovery. Applied case: The available interval is insufficient by 10 µs under the stated conditions; include worst-case temperature and current. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is tavailable−tq; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are commutation capacitor undercharged and parasitic inductance delays current transfer. Verify with this discriminating experiment: measure capacitor voltage	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : La commutation forcée impose inversion ou interruption du courant et recouvrement. Cas étudié : Il manque 10 µs ; tenir compte des pires conditions de courant et température. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est tdisponible−tq ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : condensateur de commutation insuffisamment chargé et inductance parasite retardant le transfert. Essai discriminant : mesurer tension du condensateur et IA pendant la commutation. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

and IA at commutation. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	contredisent les hypothèses.

Q118 — Turn-on delay / Retard à l'amorçage

QUESTION — EN Senior design check — turn-on delay. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify td from gate to IA rise and explain the test that would invalidate the assumption.	QUESTION — FR Analyse avancée — retard à l'amorçage. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez td entre gâchette et montée IA et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: Gate triggering precedes full anode-current establishment; turn-on is spatially distributed. Applied case: Observed delay is 2 µs; instrument thresholds and probing define the measured value. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is td from gate to IA rise; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are insufficient gate overdrive and large external current-rise time constant. Verify with this discriminating experiment: record gate current and IA with synchronized probes. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : La gâchette précède l'établissement complet du courant d'anode. Cas étudié : Retard observé de 2 µs ; les seuils de mesure doivent être précisés. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est td entre gâchette et montée IA ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : surcommande de gâchette insuffisante et constante de temps externe trop élevée. Essai discriminant : enregistrer IG et IA avec sondes synchronisées. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

Q119 — Current spreading / Propagation du courant

QUESTION — EN Senior design check — current spreading. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify initial di/dt versus device limit and explain the test that would invalidate the assumption.	QUESTION — FR Analyse avancée — propagation du courant. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez di/dt initial par rapport à la limite et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: Early turn-on conduction is localized and excessive di/dt can create hot spots. Applied case: Current may concentrate before the conductive area expands; compare the specified critical di/dt under its gate-drive conditions. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is initial di/dt versus device limit; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are localised turn-on hot spot and uncontrolled circuit inductance. Verify with this discriminating experiment: measure initial di/dt and case thermal signature. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : La conduction initiale est localisée ; un di/dt excessif crée des points chauds. Cas étudié : Le courant peut se concentrer avant diffusion ; comparer au di/dt critique et aux conditions de gâchette. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est di/dt initial par rapport à la limite ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : point chaud local à l'amorçage et inductance du circuit non maîtrisée. Essai discriminant : mesurer di/dt initial et signature thermique. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

rating violates its assumptions.	

Q120 — Off-state dv/dt / dv/dt à l'état bloqué

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Senior design check — blocking dv/dt. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify dv/dt measured at A–K and explain the test that would invalidate the assumption.	Analyse avancée — dv/dt au blocage. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez pente VAK mesurée et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: Displacement current through internal capacitances can cause unintended turn-on. Applied case: i=C dv/dt=0.1 A; this is a lumped-capacitance illustration, not an SCR triggering threshold. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is dv/dt measured at A–K; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are capacitive displacement triggering and gate-cathode noise pickup. Verify with this discriminating experiment: measure VAK slope and VGT with isolated differential probes. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : Le courant capacitif interne peut provoquer un amorçage intempestif. Cas étudié : i=C dv/dt=0,1 A ; approximation capacitive, pas seuil d'amorçage garanti. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est pente VAK mesurée ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : amorçage par courant capacitif et parasites sur G–K. Essai discriminant : mesurer la pente VAK et VGT avec sondes différentielles isolées. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

Q121 — Commutating dv/dt / dv/dt de commutation

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Senior design check — commutating dv/dt. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify dv/dt after current zero and explain the test that would invalidate the assumption.	Analyse avancée — dv/dt de commutation. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez pente VAK après courant nul et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: Post-conduction recovery may impose stricter dv/dt limits than static off-state testing. Applied case: Residual carriers and current-voltage phase shift alter immunity; check which rating and test circuit are applicable. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is dv/dt after current zero; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are insufficient tq recovery and excess commutation transient slope. Verify with this discriminating experiment: capture IA zero and VAK recovery slope. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : Le recouvrement après conduction peut limiter davantage le dv/dt. Cas étudié : Les charges résiduelles et le déphasage changent l'immunité ; vérifier l'essai applicable. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est pente VAK après courant nul ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : récupération tq insuffisante et pente transitoire excessive. Essai discriminant : enregistrer zéro de IA et pente de rétablissement VAK. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q122 — RC snubber capacitor / Condensateur d'amortissement RC

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Senior design check — snubber capacitor energy. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify Eevent=½CV² and explain the test that would invalidate the assumption.	Analyse avancée — énergie du condensateur RC. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez Eévénement=½CV² et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: A snubber changes voltage slew and resonant response, not merely the steady-state voltage. Applied case: E=½CV²=0.5×47e−9×600²=8.46 mJ; switching dissipation depends on discharge frequency and topology. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is Eevent=½CV²; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are wrong voltage swing and capacitor tolerance and dielectric effects. Verify with this discriminating experiment: measure VC at each transition and actual capacitance. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : Un RC d'amortissement modifie pente et oscillations, pas seulement la tension. Cas étudié : E=½CV²=8,46 mJ ; pertes selon fréquence de décharge et topologie. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est Eévénement=½CV² ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : excursion de tension incorrecte et tolérance et diélectrique du condensateur. Essai discriminant : mesurer VC à chaque transition et C réelle. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

Q123 — Snubber resistor / Résistance d'amortissement

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Senior design check — snubber initial current. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify I0=VC0/R and explain the test that would invalidate the assumption.	Analyse avancée — courant initial du snubber. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez I0=VC0/R et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: Resistor selection balances damping, peak discharge current, power and voltage stress. Applied case: Ideal initial current is 5 A, subject to circuit impedance and actual discharge path; verify pulse energy rating. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is I0=VC0/R; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are resistor pulse overload and series parasitic inductance limits the peak. Verify with this discriminating experiment: measure first current pulse and resistor transient voltage. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : La résistance équilibre amortissement, courant de décharge, puissance et tension. Cas étudié : Courant initial idéal 5 A, selon impédance et trajet réels ; vérifier l'énergie impulsionnelle. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est I0=VC0/R ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : surcharge impulsionnelle de résistance et inductance parasite limitant la crête. Essai discriminant : mesurer le premier courant et la tension transitoire de R. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

Q124 — Surge current ITSM / Courant de surcharge ITSM

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Senior design check — surge current. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed	Analyse avancée — courant de surcharge. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

device limit. Derive or identify ITSM versus pulse duration and explain the test that would invalidate the assumption.	garantie. Déterminez ITSM selon la durée et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: ITSM is a non-repetitive surge rating under a defined pulse and initial temperature. Applied case: Thermal energy and current waveform differ; use permitted surge curves and transient thermal data. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is ITSM versus pulse duration; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are source impedance underestimated and pulse duration exceeds datasheet test. Verify with this discriminating experiment: measure prospective fault pulse and duration. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : ITSM est une limite de surcharge non répétitive sous conditions définies. Cas étudié : Énergie thermique et forme d'onde diffèrent ; utiliser courbes de surcharge et données thermiques. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est ITSM selon la durée ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : impédance source sous-estimée et durée d'impulsion hors essai constructeur. Essai discriminant : mesurer l'impulsion de défaut et sa durée. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

Q125 — I squared t / Intégrale I^2t

QUESTION — EN Senior design check — fault I^2t. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify $\int i^2dt$ and explain the test that would invalidate the assumption.	QUESTION — FR Analyse avancée — intégrale I^2t. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez $\int i^2dt$ et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: The stress integral $\int i^2dt$ is waveform-dependent and is relevant to fuse coordination. Applied case: $I^2t=100^2\times0.002=20\ A^2s$; the real prospective current and fuse clearing profile matter. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is $\int i^2dt$; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are fuse clears too slowly and SCR surge capacity too low. Verify with this discriminating experiment: integrate measured prospective fault current until clearing. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : L'intégrale $\int i^2dt$ dépend de la forme du courant et sert à la coordination fusible. Cas étudié : $I^2t=100^2\times0{,}002=20\ A^2s$; le courant réel et le temps de coupure comptent. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est $\int i^2dt$; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : fusible trop lent et capacité de surcharge du SCR insuffisante. Essai discriminant : intégrer le courant de défaut jusqu'à coupure. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

Q126 — Fuse coordination / Coordination fusible

QUESTION — EN Senior design check — fuse coordination. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify fuse total clearing I^2t versus SCR limit and explain the test that would invalidate the assumption.	QUESTION — FR Analyse avancée — coordination fusible. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez I^2t total du fusible face à la limite SCR et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Baseline mechanism: Fuse pre-arcing and total-clearing I^2t differ and must be compared at relevant fault conditions. Applied case: No; the indicated fuse energy exceeds the stated SCR limit. Validate compatible waveforms, voltage and fault current. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is fuse total clearing I^2t versus SCR limit; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are wrong fuse pre-arcing curve and high ambient derating. Verify with this discriminating experiment: compare manufacturer curves at prospective fault current. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	Mécanisme initial : Les I^2t de préarc et de coupure totale diffèrent. Cas étudié : Non ; l'énergie du fusible dépasse la limite ; vérifier formes d'onde et conditions. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est I^2t total du fusible face à la limite SCR ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : courbe de préarc erronée et déclassement à chaud. Essai discriminant : comparer courbes constructeur au courant de défaut présumé. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

Q127 — MOV protection / Protection par varistance

QUESTION — EN Senior design check — MOV clamp voltage. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify clamp voltage versus VRRM/VDRM and explain the test that would invalidate the assumption.	QUESTION — FR Analyse avancée — tension d'écrêtage MOV. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez écrêtage face à VRRM/VDRM et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: MOV clamping voltage depends on current and surge shape; nominal varistor voltage is not the clamp value. Applied case: Check maximum continuous operating voltage, clamping at specified surge current, energy, aging and coordination. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is clamp voltage versus VRRM/VDRM; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are MOV energy exhaustion and wiring inductance adds overshoot. Verify with this discriminating experiment: measure transient voltage at SCR terminals under controlled surge. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : La tension d'écrêtage d'une varistance dépend du courant et de l'impulsion. Cas étudié : Vérifier tension permanente, écrêtage au courant donné, énergie, vieillissement et coordination. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est écrêtage face à VRRM/VDRM ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : épuisement énergétique de la varistance et surtension due à l'inductance de câblage. Essai discriminant : mesurer le transitoire aux bornes SCR lors d'un essai maîtrisé. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

Q128 — Thermal resistance JC / Résistance thermique JC

QUESTION — EN Senior design check — junction-to-case rise. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify $\Delta TJC=P\cdot R\theta JC$ and explain the test that would invalidate the assumption.	QUESTION — FR Analyse avancée — élévation jonction-boîtier. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez $\Delta TJC=P\cdot R\theta JC$ et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: Steady-state junction-to-case	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : L'élévation jonction-boîtier vaut

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

temperature rise equals average dissipation times RθJC under the stated model. Applied case: ΔT=21.6 K; case-to-ambient paths must also be included. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is ΔTJC=P·RθJC; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are mounting pressure changes contact and loss model underestimates power. Verify with this discriminating experiment: measure case temperature and dissipated power at steady state. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	Pmoy RθJC en régime établi. Cas étudié : ΔT=21,6 K ; ajouter les chemins thermiques vers l'ambiance. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est ΔTJC=P·RθJC ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : pression de montage inadéquate et pertes sous-estimées. Essai discriminant : mesurer température boîtier et puissance à l'équilibre. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

Q129 — Thermal resistance chain / Chaîne de résistances thermiques

QUESTION — EN Senior design check — thermal chain. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify Tj=Ta+P·ΣRθ and explain the test that would invalidate the assumption.	QUESTION — FR Analyse avancée — chaîne thermique. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez Tj=Ta+P·ΣRθ et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: Junction-to-ambient thermal design sums junction-case, interface and heatsink paths when the model applies. Applied case: Tj≈40+20×3.1=102 °C; include airflow, mounting tolerance and transient operation. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is Tj=Ta+P·ΣRθ; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are heatsink airflow lower than assumed and interface thermal resistance too high. Verify with this discriminating experiment: measure Ta, heatsink and case temperatures at full load. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : Le calcul jonction-ambiance additionne les résistances thermiques pertinentes. Cas étudié : Tj≈102 °C ; considérer ventilation, montage et transitoires. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est Tj=Ta+P·ΣRθ ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : ventilation insuffisante et résistance thermique d'interface élevée. Essai discriminant : mesurer Ta, dissipateur et boîtier à pleine charge. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

Q130 — Transient thermal impedance / Impédance thermique transitoire

QUESTION — EN Senior design check — transient heating. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify ΔTj(t)=P·Zθ(t) and explain the test that would invalidate the assumption.	QUESTION — FR Analyse avancée — échauffement transitoire. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez ΔTj(t)=P·Zθ(t) et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: Short pulses should use Zθ(t) rather than steady-state Rθ alone. Applied case: Approximate ΔT=15 K for the specified initial and boundary conditions; superposition may be needed for pulse trains. The conclusion is conditional on the stated	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : Les impulsions courtes exigent Zθ(t) plutôt que Rθ permanent. Cas étudié : ΔT≈15 K selon conditions initiales ; superposition pour trains d'impulsions. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is ΔTj(t)=P·Zθ(t); it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are pulse overlap ignored and wrong thermal time constants. Verify with this discriminating experiment: compare pulsed thermal response with datasheet Zθ(t). Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est ΔTj(t)=P·Zθ(t) ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : superposition des impulsions oubliée et constantes thermiques erronées. Essai discriminant : comparer la réponse thermique à Zθ(t) constructeur. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

Q131 — Thermal cycling / Cyclage thermique

QUESTION — EN Senior design check — thermal cycling. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify ΔTj and cycles-to-failure and explain the test that would invalidate the assumption.	QUESTION — FR Analyse avancée — cyclage thermique. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez ΔTj et nombre de cycles et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: Repeated temperature swings can fatigue solder, bonds and interfaces despite acceptable peak Tj. Applied case: The cycling case adds fatigue damage from 70 K swings; lifetime requires technology-specific models and duty cycles. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is ΔTj and cycles-to-failure; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are interface fatigue and bond-wire fatigue. Verify with this discriminating experiment: log junction temperature swing and duty history. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : Les cycles thermiques fatiguent soudures et interfaces même si Tj reste admissible. Cas étudié : Les cycles de 70 K ajoutent de la fatigue ; durée de vie selon technologie et profil. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est ΔTj et nombre de cycles ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : fatigue de l'interface et fatigue des fils de connexion. Essai discriminant : enregistrer amplitudes thermiques et historique de charge. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

Q132 — Gate pulse power / Puissance impulsionnelle de gâchette

QUESTION — EN Senior design check — gate pulse dissipation. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify PG,avg=∑∫VGIGdt/T and explain the test that would invalidate the assumption.	QUESTION — FR Analyse avancée — dissipation de gâchette. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez PG,moy=∑∫VGIGdt/T et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: Gate pulses must respect instantaneous and average dissipation limits. Applied case: Peak=0.6 W; duty=0.01; average≈6 mW; also check permitted peak current and pulse envelope. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is PG,avg=∑∫VGIGdt/T; it changes with operating	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : Les impulsions de gâchette respectent limites instantanées et moyennes. Cas étudié : Crête 0,6 W ; rapport 0,01 ; moyenne≈6 mW ; vérifier enveloppe impulsionnelle. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est PG,moy=∑∫VGIGdt/T ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

conditions and component selection. Two credible departures are gate pulse too long and driver pulse amplitude too high. Verify with this discriminating experiment: capture VG(t),IG(t) and integrate pulse energy. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	possibles : impulsion trop longue et amplitude de commande excessive. Essai discriminant : mesurer VG(t),IG(t) et intégrer l'énergie. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

Q133 — Gate noise immunity / Immunité de gâchette

QUESTION — EN Senior design check — noise immunity. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify VGT spurious peaks and explain the test that would invalidate the assumption.	QUESTION — FR Analyse avancée — immunité au bruit. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez crêtes parasites VGT et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: Gate-cathode loop impedance and coupling influence false triggering. Applied case: Inductive/capacitive coupling may inject spurious gate current; minimize loop area, use specified damping and isolation. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is VGT spurious peaks; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are capacitive coupling from power bus and common-impedance ground bounce. Verify with this discriminating experiment: measure VGT at SCR pins with the power stage switching. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : L'impédance de boucle gâchette-cathode influence les amorçages parasites. Cas étudié : Les couplages injectent du courant parasite ; réduire la boucle et utiliser une commande adaptée. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est crêtes parasites VGT ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : couplage capacitif du bus et rebond de masse commune. Essai discriminant : mesurer VGT aux broches SCR pendant les commutations. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

Q134 — Gate transformer / Transformateur d'impulsions

QUESTION — EN Senior design check — pulse transformer. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify secondary IG and volt-second balance and explain the test that would invalidate the assumption.	QUESTION — FR Analyse avancée — transformateur d'impulsions. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez IG secondaire et équilibre volt-seconde et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: Pulse transformers provide galvanic isolation but cannot transfer sustained DC gate current. Applied case: Core volt-second saturation can distort pulse amplitude; reset flux and select adequate magnetizing inductance. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is secondary IG and volt-second balance; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are core saturation and insufficient secondary pulse amplitude. Verify with this discriminating experiment:	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : Un transformateur d'impulsions isole mais ne transmet pas une commande CC permanente. Cas étudié : La saturation volt-seconde déforme l'impulsion ; prévoir remise à zéro du flux. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est IG secondaire et équilibre volt-seconde ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : saturation du noyau et amplitude secondaire insuffisante. Essai discriminant : mesurer l'impulsion secondaire et la remise à zéro du flux. Rejeter la

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

measure secondary waveform and reset flux conditions. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

Q135 — Optical triggering / Amorçage optique

QUESTION — EN Senior design check — optical trigger. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify trigger latency and optical power and explain the test that would invalidate the assumption.	QUESTION — FR Analyse avancée — amorçage optique. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez latence et puissance optique et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: Optical triggering can isolate control but optical power and triggering geometry matter. Applied case: In the former light triggers the device structure; in the latter an electrical gate current is still delivered. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is trigger latency and optical power; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are insufficient optical energy and receiver sensitivity drift. Verify with this discriminating experiment: measure optical pulse and SCR response at temperature extremes. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : L'amorçage optique isole la commande ; puissance lumineuse et géométrie comptent. Cas étudié : Dans le premier, la lumière amorce la structure ; dans le second, la gâchette reçoit du courant. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est latence et puissance optique ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : énergie lumineuse insuffisante et dérive de sensibilité du récepteur. Essai discriminant : mesurer impulsion optique et réponse SCR aux températures extrêmes. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

Q136 — Package isolation / Isolation du boîtier

QUESTION — EN Senior design check — package insulation. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify isolation test voltage and tab potential and explain the test that would invalidate the assumption.	QUESTION — FR Analyse avancée — isolation du boîtier. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez tension d'essai et potentiel de semelle et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: An exposed mounting tab may be electrically connected to anode or cathode. Applied case: Live tabs can join unintended nodes; verify pinout, isolation pads, creepage and thermal interface. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is isolation test voltage and tab potential; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are wrong package tab assumption and damaged insulating pad. Verify with this discriminating experiment: verify datasheet tab connection and insulation resistance. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : La semelle métallique peut être reliée électriquement à l'anode ou cathode. Cas étudié : Les semelles actives peuvent relier des nœuds ; vérifier brochage et isolation. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est tension d'essai et potentiel de semelle ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : hypothèse erronée sur la semelle et isolant de montage endommagé. Essai discriminant : vérifier brochage constructeur et résistance d'isolement. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

guaranteed rating violates its assumptions.	

Q137 — Creepage and clearance / Lignes de fuite et distances d'isolement

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Senior design check — creepage and clearance. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify distance versus working voltage and pollution degree and explain the test that would invalidate the assumption.	Analyse avancée — lignes de fuite et isolement. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez distance selon tension et pollution et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: Insulation geometry depends on working voltage, environment and applicable safety standards. Applied case: Creepage and clearance are system-level safety requirements affected by pollution degree, altitude and material group. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is distance versus working voltage and pollution degree; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are contamination reduces creepage and wrong overvoltage category. Verify with this discriminating experiment: measure actual PCB distances and check applicable standard tables. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : L'isolement dépend tension de service, environnement et normes. Cas étudié : Distances d'isolement relèvent du système, avec pollution, altitude et matériau. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est distance selon tension et pollution ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : contamination des surfaces et catégorie de surtension incorrecte. Essai discriminant : mesurer distances PCB et consulter la norme applicable. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

Q138 — Oscilloscope grounding / Masse d'oscilloscope

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Senior design check — scope grounding. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify probe common-mode rating and explain the test that would invalidate the assumption.	Analyse avancée — masse d'oscilloscope. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez tenue en mode commun de la sonde et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: Earth-referenced probe ground clips can create dangerous shorts in mains-referenced circuits. Applied case: Use appropriately rated differential measurement and safe isolation practices; never defeat protective earth. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is probe common-mode rating; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are earth-ground short through probe and probe isolation limit exceeded. Verify with this discriminating experiment: verify probe category and measure with isolated differential setup. Reject the original simplified conclusion if the measured	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : La pince de masse reliée à la terre peut provoquer un court-circuit secteur. Cas étudié : Utiliser une sonde différentielle adaptée ; ne jamais supprimer la terre de protection. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est tenue en mode commun de la sonde ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : court-circuit par terre de la sonde et limite d'isolement dépassée. Essai discriminant : vérifier catégorie et utiliser une sonde différentielle isolée. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	

Q139 — Probe bandwidth / Bande passante des sondes

QUESTION — EN Senior design check — probe bandwidth. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify tr≈0.35/BW and explain the test that would invalidate the assumption.	QUESTION — FR Analyse avancée — bande passante des sondes. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez tr≈0,35/BP et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: Limited probe bandwidth and loop inductance can hide or invent switching overshoot. Applied case: Change probing geometry, compare bandwidth-limited captures and use a differential probe with short connections. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is tr≈0.35/BW; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are probe bandwidth masks dv/dt and ground lead ringing. Verify with this discriminating experiment: compare short-ground and differential high-bandwidth captures. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : Une bande passante insuffisante masque ou crée des surtensions apparentes. Cas étudié : Modifier la géométrie, comparer mesures filtrées et utiliser une sonde adaptée. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est tr≈0,35/BP ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : pente dv/dt filtrée et oscillations de la liaison de masse. Essai discriminant : comparer acquisitions à masse courte et différentielles rapides. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

Q140 — V-I characteristic / Caractéristique V-I

QUESTION — EN Senior design check — V–I characteristic. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify VT at multiple IT,Tj points and explain the test that would invalidate the assumption.	QUESTION — FR Analyse avancée — caractéristique V–I. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez VT à plusieurs IT et Tj et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: The SCR static characteristic has blocking and conducting branches and hysteretic behavior. Applied case: The SCR has one principal forward-conduction direction; reverse blocking is not symmetric bidirectional triggering. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is VT at multiple IT,Tj points; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are temperature dependence omitted and instrument self-heating error. Verify with this discriminating experiment: pulse-test at controlled current and junction temperature. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : La caractéristique statique présente blocage, conduction et hystérésis. Cas étudié : Le SCR conduit principalement dans un sens ; l'amorçage n'est pas bidirectionnel symétrique. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est VT à plusieurs IT et Tj ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : dépendance thermique omise et autoéchauffement pendant la mesure. Essai discriminant : mesurer en impulsions à courant et température contrôlés. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q141 — Temperature and IGT / Température et IGT

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Senior design check — IGT versus temperature. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify IGT,max at Tmin and explain the test that would invalidate the assumption.	Analyse avancée — IGT selon température. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez IGT,max à Tmin et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: Trigger sensitivity varies with temperature and specified gate conditions. Applied case: Use worst-case guaranteed triggering values over the specified temperature range and adequate drive margin. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is IGT,max at Tmin; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are cold temperature increases trigger requirement and gate driver output droops at cold. Verify with this discriminating experiment: test worst-case trigger at Tmin and minimum driver supply. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : La sensibilité de gâchette varie avec température et conditions d'essai. Cas étudié : Employer les limites garanties sur la plage thermique et une marge adaptée. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est IGT,max à Tmin ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : besoin d'amorçage accru à froid et commande affaiblie à froid. Essai discriminant : tester à Tmin et alimentation minimale. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

Q142 — Temperature and leakage / Température et fuite

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Senior design check — leakage versus temperature. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify IDRM(Tmax)/IDRM(Tref) and explain the test that would invalidate the assumption.	Analyse avancée — fuite selon température. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez IDRM(Tmax)/IDRM(Tref) et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: Leakage and thermal feedback may increase dissipation at elevated junction temperature. Applied case: Power changes from 0.08 W to 1.6 W (20×), assuming equal voltage and appropriate leakage specifications. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is IDRM(Tmax)/IDRM(Tref); it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are temperature activation of leakage and blocking-junction degradation. Verify with this discriminating experiment: sweep leakage with current limit at two temperatures. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : Fuite et rétroaction thermique peuvent accroître les pertes à chaud. Cas étudié : Puissance de 0,08 à 1,6 W (×20) à tension identique. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est IDRM(Tmax)/IDRM(Tref) ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : activation thermique des fuites et dégradation de jonction. Essai discriminant : balayer la fuite avec limitation de courant à deux températures. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

Q143 — Snubber repetitive loss / Pertes répétitives du snubber

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Senior design check — repetitive RC loss. In the baseline	Analyse avancée — pertes répétitives RC. Dans le cas

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify Pfull≈CV²f for full resistive charge/discharge and explain the test that would invalidate the assumption.	initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez Pcycle≈CV²f pour charge-décharge résistives et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: Capacitor charge/discharge can produce appreciable average loss at high repetition rates. Applied case: Ideal per-event energy 8 mJ; 8 W is the average for one ½CV² event per period at 1 kHz, and a full resistive charge plus discharge gives 16 W (CV²f); real paths may differ. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is Pfull≈CV²f for full resistive charge/discharge; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are counting only discharge energy and actual voltage swing differs from assumed. Verify with this discriminating experiment: measure capacitor voltage before/after each event and resistor temperature. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions. CORRECTION / RECTIFICATION: 8 W corresponds to one ½CV² event at 1 kHz; full resistive charge and discharge is CV²f = 16 W (assuming full 0–400 V swing on both events). / 8 W correspond à un seul événement ; pour une charge-décharge résistive complète, CV²f = 16 W.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : Charge et décharge répétées peuvent créer des pertes notables. Cas étudié : Énergie 8 mJ par événement ; 8 W pour un seul événement ½CV² par période à 1 kHz, 16 W (CV²f) pour une charge-décharge résistive complète ; chemins réels variables. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est Pcycle≈CV²f pour charge-décharge résistives ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : seule la décharge est comptée et excursion de tension réelle différente. Essai discriminant : mesurer tension du condensateur à chaque événement et température R. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses. CORRECTION / RECTIFICATION: 8 W corresponds to one ½CV² event at 1 kHz; full resistive charge and discharge is CV²f = 16 W (assuming full 0–400 V swing on both events). / 8 W correspond à un seul événement ; pour une charge-décharge résistive complète, CV²f = 16 W.

Q144 — Three-phase rectifier / Redresseur triphasé

QUESTION — EN Senior design check — three-phase DC average. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify VDC≈1.35VLLcosα with continuous current and explain the test that would invalidate the assumption.	QUESTION — FR Analyse avancée — moyenne triphasée. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez VCC≈1,35VLLcosα si courant continu et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: Three-phase converter waveforms depend on topology, overlap, firing angle and source inductance. Applied case: Commutation overlap reduces average DC voltage and changes current/voltage waveforms; quantify using the actual circuit model. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is VDC≈1.35VLLcosα with continuous current; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are discontinuous current invalidates formula and commutation overlap reduces average. Verify with this discriminating experiment: measure line voltage, DC current continuity	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : Les formes triphasées dépendent topologie, recouvrement et angle. Cas étudié : Le recouvrement réduit la tension moyenne et modifie les formes d'onde. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est VCC≈1,35VLLcosα si courant continu ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : courant discontinu et empiètement de commutation diminuant la moyenne. Essai discriminant : mesurer VLL, continuité du courant et angle d'empiètement. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

and overlap angle. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	

Q145 — Motor drive load / Charge de moteur CC

QUESTION — EN Senior design check — DC motor load. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify armature current and back-EMF and explain the test that would invalidate the assumption.	QUESTION — FR Analyse avancée — charge moteur CC. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez courant d'induit et FEM inverse et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: Motor back EMF and armature inductance change current continuity and SCR commutation. Applied case: Back EMF and inductance introduce state-dependent conduction; model electrical and mechanical dynamics. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is armature current and back-EMF; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are back-EMF changes firing behavior and inductance prolongs conduction. Verify with this discriminating experiment: capture armature current and speed during firing sweep. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : La FEM et l'inductance d'un moteur modifient courant et commutation. Cas étudié : La FEM et l'inductance imposent une conduction dépendante de l'état. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est courant d'induit et FEM inverse ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : FEM inverse modifiant la conduction et inductance prolongeant la conduction. Essai discriminant : mesurer courant et vitesse lors du balayage de l'angle. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

Q146 — Crowbar protection / Protection crowbar

QUESTION — EN Senior design check — crowbar trip. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify trip threshold and fuse clearing I^2t and explain the test that would invalidate the assumption.	QUESTION — FR Analyse avancée — déclenchement crowbar. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez seuil et I^2t du fusible et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: A crowbar SCR intentionally shorts a protected supply to activate upstream protection. Applied case: Check threshold tolerances, SCR surge I^2t, supply impedance, fuse clearing, wiring energy and safe reset. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is trip threshold and fuse clearing I^2t; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are false trip from noise and fuse does not clear before SCR limit. Verify with this discriminating experiment: inject controlled threshold transient and log trip/clearing. Reject the original simplified conclusion if the measured	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : Un SCR crowbar court-circuite volontairement l'alimentation protégée. Cas étudié : Vérifier seuils, I^2t, impédance source, coupure fusible, énergie et réarmement. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est seuil et I^2t du fusible ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : déclenchement parasite par bruit et fusible trop lent pour le SCR. Essai discriminant : injecter un transitoire maîtrisé et mesurer déclenchement/coupure. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	

Q147 — False triggering / Amorçage parasite

QUESTION — EN Senior design check — false triggering. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify VGT peak and dv/dt and explain the test that would invalidate the assumption.	QUESTION — FR Analyse avancée — amorçage parasite. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez crête VGT et dv/dt et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: An unexpected SCR turn-on can originate from dv/dt, gate coupling, thermal effects or breakdown. Applied case: Record VAK slew, gate-cathode voltage/current, temperature and transients using isolated probes; distinguish mechanisms. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is VGT peak and dv/dt; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are gate-cathode inductive pickup and off-state dv/dt displacement current. Verify with this discriminating experiment: record VGT and VAK synchronously during switching. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : Un amorçage parasite peut venir de dv/dt, couplage, température ou claquage. Cas étudié : Mesurer pente VAK, tension/courant de gâchette, température et transitoires avec sondes isolées. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est crête VGT et dv/dt ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : couplage inductif G–K et courant capacitif dû au dv/dt. Essai discriminant : enregistrer VGT et VAK simultanément. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

Q148 — Failure short-circuit / Défaillance en court-circuit

QUESTION — EN Senior design check — short-circuit diagnosis. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify off-circuit A–K resistance and explain the test that would invalidate the assumption.	QUESTION — FR Analyse avancée — diagnostic court-circuit. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez résistance A–K hors circuit et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: A failed SCR may present anode-cathode short, but in-circuit paths can mimic this symptom. Applied case: Isolate the device or relevant parallel paths before concluding internal short; inspect protection and root cause. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is off-circuit A–K resistance; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are parallel circuit path shunts DMM and SCR junction shorted. Verify with this discriminating experiment: isolate one terminal after safe discharge and retest. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : Un SCR défaillant peut être en court-circuit ; le circuit environnant peut tromper. Cas étudié : Isoler le composant ou les branches parallèles avant de conclure ; chercher la cause. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est résistance A–K hors circuit ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : chemin parallèle faussant l'ohmmètre et jonction SCR en court-circuit. Essai discriminant : isoler une borne après décharge sécurisée et retester. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q149 — Failure open-circuit / Défaillance en circuit ouvert

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Senior design check — open-circuit diagnosis. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify gate pulse, VAK and load continuity and explain the test that would invalidate the assumption.	Analyse avancée — diagnostic circuit ouvert. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez impulsion de gâchette, VAK et continuité de charge et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: Absence of load current may result from open SCR, absent gate drive or load disconnection. Applied case: Verify load continuity, gate pulse relative to cathode, A-K voltage and fuse condition before replacing SCR. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is gate pulse, VAK and load continuity; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are missing gate command and open load or failed SCR. Verify with this discriminating experiment: measure isolated gate pulse and load continuity with power off. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : L'absence de courant peut venir du SCR, de la gâchette ou de la charge. Cas étudié : Vérifier charge, impulsion de gâchette, VAK et fusible avant remplacement. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est impulsion de gâchette, VAK et continuité de charge ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : commande de gâchette absente et charge ouverte ou SCR défaillant. Essai discriminant : mesurer la commande isolée et la continuité hors tension. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

Q150 — Manufacturer naming / Nomenclature fabricant

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Senior design check — manufacturer ratings. In the baseline case, distinguish a model assumption from a guaranteed device limit. Derive or identify VT at identical IT,Tj and pulse duration and explain the test that would invalidate the assumption.	Analyse avancée — comparaison des fiches. Dans le cas initial, distinguez hypothèse du modèle et limite garantie. Déterminez VT à IT,Tj et durée identiques et proposez un essai qui pourrait invalider l'hypothèse.
DETAILED ANSWER — EN Baseline mechanism: Similar datasheet symbols may conceal different definitions and test conditions. Applied case: Not without comparing current, temperature, typical/max status and the waveform used for power estimation. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Do not generalize that result. The relevant design variable is VT at identical IT,Tj and pulse duration; it changes with operating conditions and component selection. Two credible departures are test current differs and test temperature differs. Verify with this discriminating experiment: align datasheet test conditions before comparing VT. Reject the original simplified conclusion if the measured waveform or guaranteed rating violates its assumptions.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Mécanisme initial : Des symboles semblables peuvent cacher des définitions différentes. Cas étudié : Non sans comparer courant, température, typique/max et forme d'onde. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Ne pas généraliser ce résultat. La grandeur de conception est VT à IT,Tj et durée identiques ; elle dépend des conditions et du composant. Deux écarts possibles : courant d'essai différent et température d'essai différente. Essai discriminant : aligner les conditions d'essai des fiches avant comparaison. Rejeter la conclusion simplifiée si les mesures ou limites garanties contredisent les hypothèses.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

LEVEL 4 — Expert / Expert

Q151 — PNPN junction bias / Polarisation PNPN

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Expert fault investigation — J1/J2/J3 polarity. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (incorrect A/K identification; excess junction leakage or breakdown) and design a measurement that separates them. What does A–K blocking voltage and leakage tell you?	Diagnostic expert — polarité J1/J2/J3. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (inversion des bornes A/K ; fuite excessive ou claquage) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de tension de blocage A–K et courant de fuite ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: Forward blocking leaves the central junction reverse-biased while the outer junctions are forward-biased. Applied case: Reverse bias of J2 sustains blocking until triggering or breakover; the exact field distribution depends on doping. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: incorrect A/K identification; hypothesis B: excess junction leakage or breakdown. These have different dependencies, so compare A–K blocking voltage and leakage while varying only one operating parameter at a time. Evidence: trace the package pinout; sweep VAK with current limiting. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : En blocage direct, la jonction centrale est polarisée en inverse tandis que les jonctions externes sont polarisées en direct. Cas étudié : La polarisation inverse de J2 assure le blocage avant amorçage ; le champ dépend du dopage. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : inversion des bornes A/K ; hypothèse B : fuite excessive ou claquage. Leurs dépendances diffèrent : comparer tension de blocage A–K et courant de fuite en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : vérifier le brochage ; balayer VAK avec limitation de courant. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q152 — Two-transistor feedback / Réaction des deux transistors

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Expert fault investigation — regenerative gain. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (temperature-induced gain increase; unintended gate injection) and design a measurement that separates them. What does leakage versus anode voltage tell you?	Diagnostic expert — gain régénératif. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (augmentation du gain avec la température ; injection parasite de gâchette) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de fuite selon la tension d'anode ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: The PNP/NPN analogy describes regenerative carrier injection, but current gains depend on bias and temperature. Applied case: The idealized denominator $1-(\alpha1+\alpha2)$ tends toward zero; real saturation and distributed physics limit the model. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: temperature-induced gain increase;	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : Le modèle PNP/NPN décrit l'injection régénérative ; les gains dépendent de la polarisation et de la température. Cas étudié : Le dénominateur idéalisé $1-(\alpha1+\alpha2)$ tend vers zéro ; la saturation réelle limite le modèle. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : augmentation du gain avec la température ; hypothèse B : injection parasite de

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

hypothesis B: unintended gate injection. These have different dependencies, so compare leakage versus anode voltage while varying only one operating parameter at a time. Evidence: measure IDRM at two temperatures with gate shorted to K. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	gâchette. Leurs dépendances diffèrent : comparer fuite selon la tension d'anode en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : mesurer IDRM à deux températures avec G reliée à K. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q153 — Gate current threshold / Seuil de courant de gâchette

QUESTION — EN Expert fault investigation — gate trigger margin. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (driver current droop; IGT,max exceeded at low temperature) and design a measurement that separates them. What does IG/IGT,max tell you?	QUESTION — FR Diagnostic expert — marge d'amorçage. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (chute du courant de commande ; IGT,max dépassé à froid) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de IG/IGT,max ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: IGT is specified at defined anode voltage and junction temperature and is not a universal constant. Applied case: The current ratio is 80/60=1.33; check VGT, driver droop, pulse width, gate power and worst-case temperature. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: driver current droop; hypothesis B: IGT,max exceeded at low temperature. These have different dependencies, so compare IG/IGT,max while varying only one operating parameter at a time. Evidence: capture gate current at minimum supply and cold temperature. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : IGT est défini à une tension d'anode et une température de jonction précises. Cas étudié : Le rapport vaut 80/60=1,33 ; vérifier VGT, chute de commande, durée, puissance et température. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : chute du courant de commande ; hypothèse B : IGT,max dépassé à froid. Leurs dépendances diffèrent : comparer IG/IGT,max en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : enregistrer IG à alimentation minimale et à froid. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q154 — Gate resistor sizing / Dimensionnement de résistance de gâchette

QUESTION — EN Expert fault investigation — series gate resistance. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (VGT spread across devices; driver output resistance or supply sag) and design a	QUESTION — FR Diagnostic expert — résistance de gâchette. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (dispersion de VGT ; résistance de sortie ou chute d'alimentation) et proposez une mesure

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

measurement that separates them. What does IG=(Vdrv−VGT)/RG tell you?	discriminante. Quel est le rôle de IG=(Vdrv−VGT)/RG ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: A resistor estimate requires driver high level, maximum gate drop, and required trigger current. Applied case: R=(12−1.5)/0.075=140 Ω; also evaluate resistor power and maximum gate current. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: VGT spread across devices; hypothesis B: driver output resistance or supply sag. These have different dependencies, so compare IG=(Vdrv−VGT)/RG while varying only one operating parameter at a time. Evidence: measure Vdrv and VGT under the real pulse at worst case. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : Le calcul de résistance nécessite la tension de commande, la chute de gâchette et le courant requis. Cas étudié : R=(12−1,5)/0,075=140 Ω ; vérifier aussi puissance et courant maximal. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : dispersion de VGT ; hypothèse B : résistance de sortie ou chute d'alimentation. Leurs dépendances diffèrent : comparer IG=(Vdrv−VGT)/RG en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : mesurer Vdrv et VGT durant l'impulsion au pire cas. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q155 — Latching current / Courant d'accrochage

QUESTION — EN Expert fault investigation — latching threshold. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (gate pulse too short; load current rises too slowly) and design a measurement that separates them. What does IA at the instant the gate pulse ends tell you?	QUESTION — FR Diagnostic expert — seuil d'accrochage. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (impulsion trop courte ; montée trop lente du courant de charge) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de IA à la fin de l'impulsion de gâchette ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: IL is the minimum anode current needed to sustain conduction just after gate drive removal under defined conditions. Applied case: The SCR may fail to latch; extend the pulse or ensure faster anode-current rise, respecting gate ratings. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: gate pulse too short; hypothesis B: load current rises too slowly. These have different dependencies, so compare IA at the instant the gate pulse ends while varying only one operating parameter at a time. Evidence: capture IA and IG simultaneously around gate turn-off. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : IL est le courant minimal nécessaire juste après la disparition de la commande. Cas étudié : Le SCR peut ne pas s'accrocher ; prolonger l'impulsion ou accélérer la montée du courant. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : impulsion trop courte ; hypothèse B : montée trop lente du courant de charge. Leurs dépendances diffèrent : comparer IA à la fin de l'impulsion de gâchette en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : mesurer IA et IG simultanément à la fin de la commande. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q156 — Holding current / Courant de maintien

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Expert fault investigation — holding threshold. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (current naturally falls below IH; unexpected forced commutation) and design a measurement that separates them. What does IA when conduction ceases tell you?	Diagnostic expert — seuil de maintien. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (courant inférieur à IH ; commutation forcée imprévue) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de IA au moment de l'extinction ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: IH characterizes loss of conduction as anode current decreases after established conduction. Applied case: Below IH conduction cannot be maintained, but blocking recovery also requires suitable circuit voltage and recovery time. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: current naturally falls below IH; hypothesis B: unexpected forced commutation. These have different dependencies, so compare IA when conduction ceases while varying only one operating parameter at a time. Evidence: measure IA and VAK through current zero. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : IH caractérise la perte de conduction lorsque le courant d'anode diminue. Cas étudié : Sous IH, la conduction cesse ; le retour au blocage exige aussi une récupération adaptée. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : courant inférieur à IH ; hypothèse B : commutation forcée imprévue. Leurs dépendances diffèrent : comparer IA au moment de l'extinction en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : mesurer IA et VAK au passage par zéro. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q157 — Forward breakover / Tension d'amorçage direct

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Expert fault investigation — forward breakover. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (transient overvoltage; insufficient gate immunity) and design a measurement that separates them. What does VAK,max versus VDRM tell you?	Diagnostic expert — amorçage par surtension. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (surtension transitoire ; immunité de gâchette insuffisante) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de VAK,max par rapport à VDRM ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: VBO is not an intended normal triggering method in conventional gate-controlled SCR designs. Applied case: VDRM is the repetitive blocking rating; operation near breakover is not justified by the higher VBO. The conclusion is conditional on the stated	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : VBO ne constitue pas un mode d'amorçage normal recommandé. Cas étudié : VDRM est la limite répétitive ; VBO plus élevé ne justifie pas son dépassement. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: transient overvoltage; hypothesis B: insufficient gate immunity. These have different dependencies, so compare VAK,max versus VDRM while varying only one operating parameter at a time. Evidence: measure VAK peaks and gate waveform with rated isolated probes. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	Hypothèse A : surtension transitoire ; hypothèse B : immunité de gâchette insuffisante. Leurs dépendances diffèrent : comparer VAK,max par rapport à VDRM en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : mesurer les crêtes VAK et la gâchette avec sondes isolées adaptées. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q158 — Reverse blocking / Blocage inverse

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Expert fault investigation — reverse blocking. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (reverse overvoltage; reverse recovery transient) and design a measurement that separates them. What does VR,peak versus VRRM tell you?	Diagnostic expert — blocage inverse. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (surtension inverse ; transitoire de recouvrement) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de VR,crête par rapport à VRRM ?
DETAILED ANSWER — EN	**RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR**
Reference principle: VRRM is a repetitive reverse-voltage limit; it does not describe all surge capabilities. Applied case: The rating is exceeded; redesign or select a higher blocking class after considering transients. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: reverse overvoltage; hypothesis B: reverse recovery transient. These have different dependencies, so compare VR,peak versus VRRM while varying only one operating parameter at a time. Evidence: capture negative VAK peaks at all operating transitions. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	Principe de référence : VRRM limite la tension inverse répétitive ; elle ne décrit pas toutes les surtensions. Cas étudié : La limite est dépassée ; revoir la conception ou la classe de tension. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : surtension inverse ; hypothèse B : transitoire de recouvrement. Leurs dépendances diffèrent : comparer VR,crête par rapport à VRRM en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : mesurer les crêtes négatives VAK durant les transitions. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q159 — Off-state leakage / Fuite à l'état bloqué

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Expert fault investigation — blocking leakage. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (high-temperature leakage	Diagnostic expert — fuite au blocage. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (hausse des fuites à chaud ; jonction de blocage

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

increase; damaged blocking junction) and design a measurement that separates them. What does Poff=VAK·IDRM tell you?	endommagée) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de Poff=VAK·IDRM ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: Leakage increases with temperature and may affect losses and sensing circuits. Applied case: P≈700×0.0008=0.56 W, provided both values correspond to the same condition. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: high-temperature leakage increase; hypothesis B: damaged blocking junction. These have different dependencies, so compare Poff=VAK·IDRM while varying only one operating parameter at a time. Evidence: measure leakage at rated voltage and maximum case temperature. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : La fuite augmente avec la température et peut affecter pertes et mesures. Cas étudié : P≈700×0,0008=0,56 W si les deux valeurs correspondent aux mêmes conditions. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : hausse des fuites à chaud ; hypothèse B : jonction de blocage endommagée. Leurs dépendances diffèrent : comparer Poff=VAK·IDRM en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : mesurer la fuite sous tension nominale et température maximale. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q160 — On-state voltage / Chute de tension passante

QUESTION — EN Expert fault investigation — on-state drop. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (current-density dependence; temperature-dependent conduction) and design a measurement that separates them. What does VT at stated IT and Tj tell you?	QUESTION — FR Diagnostic expert — chute à l'état passant. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (dépendance à la densité de courant ; dépendance thermique de la conduction) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de VT au courant IT et à Tj donnés ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: On-state drop varies with current and temperature; a single VT value is not a full loss model. Applied case: P=VI=34 W at that instant; cycle-average power requires integrating vT(t)iT(t). The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: current-density dependence; hypothesis B: temperature-dependent conduction. These have different dependencies, so compare VT at stated IT and Tj while varying only one operating parameter at a time. Evidence: measure VT at controlled current and case temperature. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : La chute passante varie avec le courant et la température. Cas étudié : P=VI=34 W à cet instant ; la moyenne exige l'intégration de vT(t)iT(t). La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : dépendance à la densité de courant ; hypothèse B : dépendance thermique de la conduction. Leurs dépendances diffèrent : comparer VT au courant IT et à Tj donnés en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : mesurer VT à courant et température contrôlés. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q161 — Piecewise conduction model / Modèle de conduction affine

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Expert fault investigation — conduction loss. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (wrong waveform RMS; wrong on-state model coefficients) and design a measurement that separates them. What does $P=VT0 \cdot IAV+rT \cdot IRMS^2$ tell you?	Diagnostic expert — pertes en conduction. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (valeur efficace erronée ; coefficients du modèle erronés) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de $P=VT0 \cdot IAV+rT \cdot IRMS^2$?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: The VT0+rT I approximation leads to $P \approx VT0\ IAV+rT\ IRMS^2$ for the specified conduction waveform. Applied case: $P=0.9 \times 10+0.02 \times 225=13.5$ W; verify that the fitted model applies over the current range. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: wrong waveform RMS; hypothesis B: wrong on-state model coefficients. These have different dependencies, so compare $P=VT0 \cdot IAV+rT \cdot IRMS^2$ while varying only one operating parameter at a time. Evidence: integrate measured i(t) and compare calorimetric loss. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : Le modèle VT0+rT I donne $P \approx VT0\ IAV+rT\ IRMS^2$. Cas étudié : $P=0{,}9 \times 10+0{,}02 \times 225=13{,}5$ W ; vérifier la validité de l'approximation. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : valeur efficace erronée ; hypothèse B : coefficients du modèle erronés. Leurs dépendances diffèrent : comparer $P=VT0 \cdot IAV+rT \cdot IRMS^2$ en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : intégrer i(t) mesuré et comparer les pertes thermiques. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q162 — RMS versus average current / Courant efficace et moyen

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Expert fault investigation — RMS heating. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (crest factor underestimated; averaging instrument misreads pulses) and design a measurement that separates them. What does $IRMS^2$ and conduction duty tell you?	Diagnostic expert — échauffement efficace. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (facteur de crête sous-estimé ; instrument de mesure inadapté aux impulsions) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de $IRMS^2$ et rapport cyclique ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: Average current and RMS current represent different physical properties and depend on waveform. Applied case: Both average 10 A, but RMS values are 10 A and 14.14 A; resistive heating is twice as large for the pulsed waveform. The conclusion is	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : Courants moyen et efficace représentent des propriétés différentes. Cas étudié : Moyennes identiques de 10 A ; efficaces 10 A et 14,14 A ; pertes résistives doublées. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: crest factor underestimated; hypothesis B: averaging instrument misreads pulses. These have different dependencies, so compare $IRMS^2$ and conduction duty while varying only one operating parameter at a time. Evidence: capture waveform and compute RMS numerically. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	constructeur. Hypothèse A : facteur de crête sous-estimé ; hypothèse B : instrument de mesure inadapté aux impulsions. Leurs dépendances diffèrent : comparer $IRMS^2$ et rapport cyclique en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : acquérir la forme d'onde et calculer IRMS numériquement. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q163 — Half-wave rectification / Redressement simple alternance

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Expert fault investigation — half-wave average. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (firing-angle timing error; inductive current extends beyond π) and design a measurement that separates them. What does $Vavg=Vm(1+\cos\alpha)/(2\pi)$ tell you?	Diagnostic expert — valeur moyenne simple alternance. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (erreur d'angle d'amorçage ; courant inductif au-delà de π) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de $Vmoy=Vm(1+\cos\alpha)/(2\pi)$?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: An ideal SCR with resistive load conducts from firing angle α to π on positive half-cycles. Applied case: $Vavg=Vm(1+\cos\alpha)/(2\pi)=100/(2\pi)=15.9$ V; excludes device drop. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: firing-angle timing error; hypothesis B: inductive current extends beyond π. These have different dependencies, so compare $Vavg=Vm(1+\cos\alpha)/(2\pi)$ while varying only one operating parameter at a time. Evidence: measure gate angle and vout waveform over a complete period. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : Un SCR idéal sur charge résistive conduit de α à π. Cas étudié : $Vmoy=Vm(1+\cos\alpha)/(2\pi)=15{,}9$ V ; chute du composant négligée. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : erreur d'angle d'amorçage ; hypothèse B : courant inductif au-delà de π. Leurs dépendances diffèrent : comparer $Vmoy=Vm(1+\cos\alpha)/(2\pi)$ en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : mesurer l'angle de gâchette et vout sur une période. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q164 — Firing angle / Angle d'amorçage

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Expert fault investigation — firing-angle calibration. The baseline case shows an unexpected result. Compare two	Diagnostic expert — calibrage de l'angle. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

physical hypotheses (zero-cross detector jitter; gate propagation delay) and design a measurement that separates them. What does α=ωtdelay tell you?	physiques (gigue de détection du zéro ; retard de propagation de commande) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de α=ωtretard ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: Firing angle controls conduction interval only when the load and commutation assumptions are specified. Applied case: Conduction intervals are 150° and 60°; inductive loads can sustain current beyond the voltage zero crossing. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: zero-cross detector jitter; hypothesis B: gate propagation delay. These have different dependencies, so compare α=ωtdelay while varying only one operating parameter at a time. Evidence: measure mains zero-cross and gate pulse timestamps. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : L'angle d'amorçage règle la conduction selon la charge et la commutation. Cas étudié : Les intervalles sont 150° et 60° ; une charge inductive peut prolonger le courant. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : gigue de détection du zéro ; hypothèse B : retard de propagation de commande. Leurs dépendances diffèrent : comparer α=ωtretard en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : horodater passage par zéro et impulsion de gâchette. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q165 — Inductive load current / Courant de charge inductive

QUESTION — EN Expert fault investigation — inductive extinction. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (wrong load inductance; retriggering after extinction) and design a measurement that separates them. What does β from i(β)=0 tell you?	QUESTION — FR Diagnostic expert — extinction inductive. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (inductance de charge incorrecte ; réamorçage après extinction) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de β défini par i(β)=0 ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: Inductance stores energy and may sustain SCR conduction after source voltage changes polarity. Applied case: The inductor releases stored magnetic energy; actual extinction occurs when current falls below IH and recovery conditions are met. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: wrong load inductance; hypothesis B: retriggering after extinction. These have different dependencies, so compare β from i(β)=0 while varying only one operating parameter at a time. Evidence: record load current and firing events over multiple cycles. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : L'inductance stocke l'énergie et peut prolonger la conduction. Cas étudié : L'inductance restitue son énergie ; l'extinction dépend de IH et du recouvrement. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : inductance de charge incorrecte ; hypothèse B : réamorçage après extinction. Leurs dépendances diffèrent : comparer β défini par i(β)=0 en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : enregistrer courant et impulsions sur plusieurs périodes. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q166 — Natural commutation / Commutation naturelle

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Expert fault investigation — natural turn-off. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (insufficient reverse-bias duration; load-current tail longer than expected) and design a measurement that separates them. What does reverse-bias interval versus tq tell you?	Diagnostic expert — extinction naturelle. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (durée de polarisation inverse insuffisante ; queue de courant prolongée) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de intervalle inverse par rapport à tq ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: Line-commutated SCRs rely on circuit current zero and adequate reverse-bias recovery. Applied case: Gate removal does not interrupt the regenerative anode current; a commutation path or supply interruption is needed. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: insufficient reverse-bias duration; hypothesis B: load-current tail longer than expected. These have different dependencies, so compare reverse-bias interval versus tq while varying only one operating parameter at a time. Evidence: measure IA, VAK and available reverse-bias time. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : La commutation naturelle exploite le zéro de courant et le recouvrement. Cas étudié : La suppression de gâchette ne coupe pas le courant régénératif ; il faut une commutation. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : durée de polarisation inverse insuffisante ; hypothèse B : queue de courant prolongée. Leurs dépendances diffèrent : comparer intervalle inverse par rapport à tq en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : mesurer IA, VAK et la durée inverse disponible. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q167 — Forced commutation / Commutation forcée

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Expert fault investigation — forced commutation. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (commutation capacitor undercharged; parasitic inductance delays current transfer) and design a measurement that separates them. What does tavailable−tq tell you?	Diagnostic expert — commutation forcée. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (condensateur de commutation insuffisamment chargé ; inductance parasite retardant le transfert) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de tdisponible−tq ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: Forced commutation imposes current reversal or interruption and adequate reverse recovery. Applied case: The available interval is insufficient by 10 µs under the stated conditions; include worst-case temperature and current. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : La commutation forcée impose inversion ou interruption du courant et recouvrement. Cas étudié : Il manque 10 µs ; tenir compte des pires conditions de courant et température. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : condensateur de

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

manufacturer rating from this example. Hypothesis A: commutation capacitor undercharged; hypothesis B: parasitic inductance delays current transfer. These have different dependencies, so compare tavailable−tq while varying only one operating parameter at a time. Evidence: measure capacitor voltage and IA at commutation. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	commutation insuffisamment chargé ; hypothèse B : inductance parasite retardant le transfert. Leurs dépendances diffèrent : comparer tdisponible−tq en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : mesurer tension du condensateur et IA pendant la commutation. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q168 — Turn-on delay / Retard à l'amorçage

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Expert fault investigation — turn-on delay. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (insufficient gate overdrive; large external current-rise time constant) and design a measurement that separates them. What does td from gate to IA rise tell you?	Diagnostic expert — retard à l'amorçage. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (surcommande de gâchette insuffisante ; constante de temps externe trop élevée) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de td entre gâchette et montée IA ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: Gate triggering precedes full anode-current establishment; turn-on is spatially distributed. Applied case: Observed delay is 2 µs; instrument thresholds and probing define the measured value. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: insufficient gate overdrive; hypothesis B: large external current-rise time constant. These have different dependencies, so compare td from gate to IA rise while varying only one operating parameter at a time. Evidence: record gate current and IA with synchronized probes. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : La gâchette précède l'établissement complet du courant d'anode. Cas étudié : Retard observé de 2 µs ; les seuils de mesure doivent être précisés. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : surcommande de gâchette insuffisante ; hypothèse B : constante de temps externe trop élevée. Leurs dépendances diffèrent : comparer td entre gâchette et montée IA en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : enregistrer IG et IA avec sondes synchronisées. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q169 — Current spreading / Propagation du courant

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Expert fault investigation — current spreading. The baseline case shows an unexpected result. Compare two	Diagnostic expert — propagation du courant. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

physical hypotheses (localised turn-on hot spot; uncontrolled circuit inductance) and design a measurement that separates them. What does initial di/dt versus device limit tell you?	physiques (point chaud local à l'amorçage ; inductance du circuit non maîtrisée) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de di/dt initial par rapport à la limite ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: Early turn-on conduction is localized and excessive di/dt can create hot spots. Applied case: Current may concentrate before the conductive area expands; compare the specified critical di/dt under its gate-drive conditions. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: localised turn-on hot spot; hypothesis B: uncontrolled circuit inductance. These have different dependencies, so compare initial di/dt versus device limit while varying only one operating parameter at a time. Evidence: measure initial di/dt and case thermal signature. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : La conduction initiale est localisée ; un di/dt excessif crée des points chauds. Cas étudié : Le courant peut se concentrer avant diffusion ; comparer au di/dt critique et aux conditions de gâchette. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : point chaud local à l'amorçage ; hypothèse B : inductance du circuit non maîtrisée. Leurs dépendances diffèrent : comparer di/dt initial par rapport à la limite en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : mesurer di/dt initial et signature thermique. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q170 — Off-state dv/dt / dv/dt à l'état bloqué

QUESTION — EN Expert fault investigation — blocking dv/dt. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (capacitive displacement triggering; gate-cathode noise pickup) and design a measurement that separates them. What does dv/dt measured at A–K tell you?	QUESTION — FR Diagnostic expert — dv/dt au blocage. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (amorçage par courant capacitif ; parasites sur G–K) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de pente VAK mesurée ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: Displacement current through internal capacitances can cause unintended turn-on. Applied case: i=C dv/dt=0.1 A; this is a lumped-capacitance illustration, not an SCR triggering threshold. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: capacitive displacement triggering; hypothesis B: gate-cathode noise pickup. These have different dependencies, so compare dv/dt measured at A–K while varying only one operating parameter at a time. Evidence: measure VAK slope and VGT with isolated differential probes. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : Le courant capacitif interne peut provoquer un amorçage intempestif. Cas étudié : i=C dv/dt=0,1 A ; approximation capacitive, pas seuil d'amorçage garanti. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : amorçage par courant capacitif ; hypothèse B : parasites sur G–K. Leurs dépendances diffèrent : comparer pente VAK mesurée en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : mesurer la pente VAK et VGT avec sondes différentielles isolées. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q171 — Commutating dv/dt / dv/dt de commutation

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Expert fault investigation — commutating dv/dt. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (insufficient tq recovery; excess commutation transient slope) and design a measurement that separates them. What does dv/dt after current zero tell you?	Diagnostic expert — dv/dt de commutation. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (récupération tq insuffisante ; pente transitoire excessive) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de pente VAK après courant nul ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: Post-conduction recovery may impose stricter dv/dt limits than static off-state testing. Applied case: Residual carriers and current-voltage phase shift alter immunity; check which rating and test circuit are applicable. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: insufficient tq recovery; hypothesis B: excess commutation transient slope. These have different dependencies, so compare dv/dt after current zero while varying only one operating parameter at a time. Evidence: capture IA zero and VAK recovery slope. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : Le recouvrement après conduction peut limiter davantage le dv/dt. Cas étudié : Les charges résiduelles et le déphasage changent l'immunité ; vérifier l'essai applicable. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : récupération tq insuffisante ; hypothèse B : pente transitoire excessive. Leurs dépendances diffèrent : comparer pente VAK après courant nul en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : enregistrer zéro de IA et pente de rétablissement VAK. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q172 — RC snubber capacitor / Condensateur d'amortissement RC

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Expert fault investigation — snubber capacitor energy. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (wrong voltage swing; capacitor tolerance and dielectric effects) and design a measurement that separates them. What does $E_{event}=\frac{1}{2}CV^2$ tell you?	Diagnostic expert — énergie du condensateur RC. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (excursion de tension incorrecte ; tolérance et diélectrique du condensateur) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de $E_{événement}=\frac{1}{2}CV^2$?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: A snubber changes voltage slew and resonant response, not merely the steady-state voltage. Applied case: $E=\frac{1}{2}CV^2=0.5\times47e{-}9\times600^2=8.46$ mJ; switching dissipation depends on discharge frequency and topology. The conclusion is conditional on the stated	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : Un RC d'amortissement modifie pente et oscillations, pas seulement la tension. Cas étudié : $E=\frac{1}{2}CV^2=8{,}46$ mJ ; pertes selon fréquence de décharge et topologie. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: wrong voltage swing; hypothesis B: capacitor tolerance and dielectric effects. These have different dependencies, so compare Eevent=½CV² while varying only one operating parameter at a time. Evidence: measure VC at each transition and actual capacitance. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	constructeur. Hypothèse A : excursion de tension incorrecte ; hypothèse B : tolérance et diélectrique du condensateur. Leurs dépendances diffèrent : comparer Eévénement=½CV² en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : mesurer VC à chaque transition et C réelle. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q173 — Snubber resistor / Résistance d'amortissement

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Expert fault investigation — snubber initial current. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (resistor pulse overload; series parasitic inductance limits the peak) and design a measurement that separates them. What does I0=VC0/R tell you?	Diagnostic expert — courant initial du snubber. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (surcharge impulsionnelle de résistance ; inductance parasite limitant la crête) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de I0=VC0/R ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: Resistor selection balances damping, peak discharge current, power and voltage stress. Applied case: Ideal initial current is 5 A, subject to circuit impedance and actual discharge path; verify pulse energy rating. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: resistor pulse overload; hypothesis B: series parasitic inductance limits the peak. These have different dependencies, so compare I0=VC0/R while varying only one operating parameter at a time. Evidence: measure first current pulse and resistor transient voltage. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : La résistance équilibre amortissement, courant de décharge, puissance et tension. Cas étudié : Courant initial idéal 5 A, selon impédance et trajet réels ; vérifier l'énergie impulsionnelle. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : surcharge impulsionnelle de résistance ; hypothèse B : inductance parasite limitant la crête. Leurs dépendances diffèrent : comparer I0=VC0/R en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : mesurer le premier courant et la tension transitoire de R. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q174 — Surge current ITSM / Courant de surcharge ITSM

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Expert fault investigation — surge current. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical	Diagnostic expert — courant de surcharge. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

hypotheses (source impedance underestimated; pulse duration exceeds datasheet test) and design a measurement that separates them. What does ITSM versus pulse duration tell you?	physiques (impédance source sous-estimée ; durée d'impulsion hors essai constructeur) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de ITSM selon la durée ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: ITSM is a non-repetitive surge rating under a defined pulse and initial temperature. Applied case: Thermal energy and current waveform differ; use permitted surge curves and transient thermal data. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: source impedance underestimated; hypothesis B: pulse duration exceeds datasheet test. These have different dependencies, so compare ITSM versus pulse duration while varying only one operating parameter at a time. Evidence: measure prospective fault pulse and duration. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : ITSM est une limite de surcharge non répétitive sous conditions définies. Cas étudié : Énergie thermique et forme d'onde diffèrent ; utiliser courbes de surcharge et données thermiques. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : impédance source sous-estimée ; hypothèse B : durée d'impulsion hors essai constructeur. Leurs dépendances diffèrent : comparer ITSM selon la durée en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : mesurer l'impulsion de défaut et sa durée. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q175 — I squared t / Intégrale I^2t

QUESTION — EN Expert fault investigation — fault I^2t. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (fuse clears too slowly; SCR surge capacity too low) and design a measurement that separates them. What does $\int i^2dt$ tell you?	QUESTION — FR Diagnostic expert — intégrale I^2t. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (fusible trop lent ; capacité de surcharge du SCR insuffisante) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de $\int i^2dt$?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: The stress integral $\int i^2dt$ is waveform-dependent and is relevant to fuse coordination. Applied case: $I^2t=100^2\times0.002=20\ A^2s$; the real prospective current and fuse clearing profile matter. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: fuse clears too slowly; hypothesis B: SCR surge capacity too low. These have different dependencies, so compare $\int i^2dt$ while varying only one operating parameter at a time. Evidence: integrate measured prospective fault current until clearing. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : L'intégrale $\int i^2dt$ dépend de la forme du courant et sert à la coordination fusible. Cas étudié : $I^2t=100^2\times0{,}002=20\ A^2s$; le courant réel et le temps de coupure comptent. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : fusible trop lent ; hypothèse B : capacité de surcharge du SCR insuffisante. Leurs dépendances diffèrent : comparer $\int i^2dt$ en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : intégrer le courant de défaut jusqu'à coupure. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q176 — Fuse coordination / Coordination fusible

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Expert fault investigation — fuse coordination. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (wrong fuse pre-arcing curve; high ambient derating) and design a measurement that separates them. What does fuse total clearing I^2t versus SCR limit tell you?	Diagnostic expert — coordination fusible. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (courbe de préarc erronée ; déclassement à chaud) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de I^2t total du fusible face à la limite SCR ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: Fuse pre-arcing and total-clearing I^2t differ and must be compared at relevant fault conditions. Applied case: No; the indicated fuse energy exceeds the stated SCR limit. Validate compatible waveforms, voltage and fault current. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: wrong fuse pre-arcing curve; hypothesis B: high ambient derating. These have different dependencies, so compare fuse total clearing I^2t versus SCR limit while varying only one operating parameter at a time. Evidence: compare manufacturer curves at prospective fault current. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : Les I^2t de préarc et de coupure totale diffèrent. Cas étudié : Non ; l'énergie du fusible dépasse la limite ; vérifier formes d'onde et conditions. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : courbe de préarc erronée ; hypothèse B : déclassement à chaud. Leurs dépendances diffèrent : comparer I^2t total du fusible face à la limite SCR en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : comparer courbes constructeur au courant de défaut présumé. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q177 — MOV protection / Protection par varistance

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Expert fault investigation — MOV clamp voltage. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (MOV energy exhaustion; wiring inductance adds overshoot) and design a measurement that separates them. What does clamp voltage versus VRRM/VDRM tell you?	Diagnostic expert — tension d'écrêtage MOV. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (épuisement énergétique de la varistance ; surtension due à l'inductance de câblage) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de écrêtage face à VRRM/VDRM ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: MOV clamping voltage depends on current and surge shape; nominal varistor voltage is not the clamp value. Applied case: Check maximum continuous operating voltage, clamping at specified	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : La tension d'écrêtage d'une varistance dépend du courant et de l'impulsion. Cas étudié : Vérifier tension permanente, écrêtage au courant donné, énergie, vieillissement et coordination.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

surge current, energy, aging and coordination. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: MOV energy exhaustion; hypothesis B: wiring inductance adds overshoot. These have different dependencies, so compare clamp voltage versus VRRM/VDRM while varying only one operating parameter at a time. Evidence: measure transient voltage at SCR terminals under controlled surge. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : épuisement énergétique de la varistance ; hypothèse B : surtension due à l'inductance de câblage. Leurs dépendances diffèrent : comparer écrêtage face à VRRM/VDRM en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : mesurer le transitoire aux bornes SCR lors d'un essai maîtrisé. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q178 — Thermal resistance JC / Résistance thermique JC

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Expert fault investigation — junction-to-case rise. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (mounting pressure changes contact; loss model underestimates power) and design a measurement that separates them. What does ΔTJC=P·RθJC tell you?	Diagnostic expert — élévation jonction-boîtier. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (pression de montage inadéquate ; pertes sous-estimées) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de ΔTJC=P·RθJC ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: Steady-state junction-to-case temperature rise equals average dissipation times RθJC under the stated model. Applied case: ΔT=21.6 K; case-to-ambient paths must also be included. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: mounting pressure changes contact; hypothesis B: loss model underestimates power. These have different dependencies, so compare ΔTJC=P·RθJC while varying only one operating parameter at a time. Evidence: measure case temperature and dissipated power at steady state. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : L'élévation jonction-boîtier vaut Pmoy RθJC en régime établi. Cas étudié : ΔT=21,6 K ; ajouter les chemins thermiques vers l'ambiance. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : pression de montage inadéquate ; hypothèse B : pertes sous-estimées. Leurs dépendances diffèrent : comparer ΔTJC=P·RθJC en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : mesurer température boîtier et puissance à l'équilibre. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q179 — Thermal resistance chain / Chaîne de résistances thermiques

QUESTION — EN	QUESTION — FR

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Expert fault investigation — thermal chain. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (heatsink airflow lower than assumed; interface thermal resistance too high) and design a measurement that separates them. What does Tj=Ta+P·ΣRθ tell you?	Diagnostic expert — chaîne thermique. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (ventilation insuffisante ; résistance thermique d'interface élevée) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de Tj=Ta+P·ΣRθ ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: Junction-to-ambient thermal design sums junction-case, interface and heatsink paths when the model applies. Applied case: Tj≈40+20×3.1=102 °C; include airflow, mounting tolerance and transient operation. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: heatsink airflow lower than assumed; hypothesis B: interface thermal resistance too high. These have different dependencies, so compare Tj=Ta+P·ΣRθ while varying only one operating parameter at a time. Evidence: measure Ta, heatsink and case temperatures at full load. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : Le calcul jonction-ambiance additionne les résistances thermiques pertinentes. Cas étudié : Tj≈102 °C ; considérer ventilation, montage et transitoires. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : ventilation insuffisante ; hypothèse B : résistance thermique d'interface élevée. Leurs dépendances diffèrent : comparer Tj=Ta+P·ΣRθ en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : mesurer Ta, dissipateur et boîtier à pleine charge. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q180 — Transient thermal impedance / Impédance thermique transitoire

QUESTION — EN Expert fault investigation — transient heating. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (pulse overlap ignored; wrong thermal time constants) and design a measurement that separates them. What does ΔTj(t)=P·Zθ(t) tell you?	QUESTION — FR Diagnostic expert — échauffement transitoire. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (superposition des impulsions oubliée ; constantes thermiques erronées) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de ΔTj(t)=P·Zθ(t) ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: Short pulses should use Zθ(t) rather than steady-state Rθ alone. Applied case: Approximate ΔT=15 K for the specified initial and boundary conditions; superposition may be needed for pulse trains. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: pulse overlap ignored; hypothesis B: wrong thermal time constants. These have different dependencies, so compare ΔTj(t)=P·Zθ(t) while varying only one operating parameter at a time. Evidence: compare pulsed thermal response with datasheet Zθ(t). Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : Les impulsions courtes exigent Zθ(t) plutôt que Rθ permanent. Cas étudié : ΔT≈15 K selon conditions initiales ; superposition pour trains d'impulsions. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : superposition des impulsions oubliée ; hypothèse B : constantes thermiques erronées. Leurs dépendances diffèrent : comparer ΔTj(t)=P·Zθ(t) en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : comparer la réponse thermique à Zθ(t) constructeur. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q181 — Thermal cycling / Cyclage thermique

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Expert fault investigation — thermal cycling. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (interface fatigue; bond-wire fatigue) and design a measurement that separates them. What does ΔTj and cycles-to-failure tell you?	Diagnostic expert — cyclage thermique. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (fatigue de l'interface ; fatigue des fils de connexion) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de ΔTj et nombre de cycles ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: Repeated temperature swings can fatigue solder, bonds and interfaces despite acceptable peak Tj. Applied case: The cycling case adds fatigue damage from 70 K swings; lifetime requires technology-specific models and duty cycles. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: interface fatigue; hypothesis B: bond-wire fatigue. These have different dependencies, so compare ΔTj and cycles-to-failure while varying only one operating parameter at a time. Evidence: log junction temperature swing and duty history. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : Les cycles thermiques fatiguent soudures et interfaces même si Tj reste admissible. Cas étudié : Les cycles de 70 K ajoutent de la fatigue ; durée de vie selon technologie et profil. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : fatigue de l'interface ; hypothèse B : fatigue des fils de connexion. Leurs dépendances diffèrent : comparer ΔTj et nombre de cycles en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : enregistrer amplitudes thermiques et historique de charge. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q182 — Gate pulse power / Puissance impulsionnelle de gâchette

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Expert fault investigation — gate pulse dissipation. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (gate pulse too long; driver pulse amplitude too high) and design a measurement that separates them. What does PG,avg=∑∫VGIGdt/T tell you?	Diagnostic expert — dissipation de gâchette. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (impulsion trop longue ; amplitude de commande excessive) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de PG,moy=∑∫VGIGdt/T ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: Gate pulses must respect instantaneous and average dissipation limits. Applied case: Peak=0.6 W; duty=0.01; average≈6 mW; also check permitted peak current and pulse envelope. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: gate pulse too long; hypothesis B: driver	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : Les impulsions de gâchette respectent limites instantanées et moyennes. Cas étudié : Crête 0,6 W ; rapport 0,01 ; moyenne≈6 mW ; vérifier enveloppe impulsionnelle. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : impulsion trop longue ; hypothèse B : amplitude de commande excessive. Leurs

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

pulse amplitude too high. These have different dependencies, so compare PG,avg=∑∫VGIGdt/T while varying only one operating parameter at a time. Evidence: capture VG(t),IG(t) and integrate pulse energy. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	dépendances diffèrent : comparer PG,moy=∑∫VGIGdt/T en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : mesurer VG(t),IG(t) et intégrer l'énergie. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q183 — Gate noise immunity / Immunité de gâchette

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Expert fault investigation — noise immunity. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (capacitive coupling from power bus; common-impedance ground bounce) and design a measurement that separates them. What does VGT spurious peaks tell you?	Diagnostic expert — immunité au bruit. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (couplage capacitif du bus ; rebond de masse commune) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de crêtes parasites VGT ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: Gate-cathode loop impedance and coupling influence false triggering. Applied case: Inductive/capacitive coupling may inject spurious gate current; minimize loop area, use specified damping and isolation. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: capacitive coupling from power bus; hypothesis B: common-impedance ground bounce. These have different dependencies, so compare VGT spurious peaks while varying only one operating parameter at a time. Evidence: measure VGT at SCR pins with the power stage switching. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : L'impédance de boucle gâchette-cathode influence les amorçages parasites. Cas étudié : Les couplages injectent du courant parasite ; réduire la boucle et utiliser une commande adaptée. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : couplage capacitif du bus ; hypothèse B : rebond de masse commune. Leurs dépendances diffèrent : comparer crêtes parasites VGT en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : mesurer VGT aux broches SCR pendant les commutations. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q184 — Gate transformer / Transformateur d'impulsions

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Expert fault investigation — pulse transformer. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (core saturation; insufficient secondary pulse amplitude) and design a measurement that separates them. What does secondary IG and volt-	Diagnostic expert — transformateur d'impulsions. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (saturation du noyau ; amplitude secondaire insuffisante) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de IG secondaire et équilibre volt-

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

second balance tell you?	seconde ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: Pulse transformers provide galvanic isolation but cannot transfer sustained DC gate current. Applied case: Core volt-second saturation can distort pulse amplitude; reset flux and select adequate magnetizing inductance. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: core saturation; hypothesis B: insufficient secondary pulse amplitude. These have different dependencies, so compare secondary IG and volt-second balance while varying only one operating parameter at a time. Evidence: measure secondary waveform and reset flux conditions. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : Un transformateur d'impulsions isole mais ne transmet pas une commande CC permanente. Cas étudié : La saturation volt-seconde déforme l'impulsion ; prévoir remise à zéro du flux. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : saturation du noyau ; hypothèse B : amplitude secondaire insuffisante. Leurs dépendances diffèrent : comparer IG secondaire et équilibre volt-seconde en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : mesurer l'impulsion secondaire et la remise à zéro du flux. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q185 — Optical triggering / Amorçage optique

QUESTION — EN Expert fault investigation — optical trigger. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (insufficient optical energy; receiver sensitivity drift) and design a measurement that separates them. What does trigger latency and optical power tell you?	QUESTION — FR Diagnostic expert — amorçage optique. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (énergie lumineuse insuffisante ; dérive de sensibilité du récepteur) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de latence et puissance optique ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: Optical triggering can isolate control but optical power and triggering geometry matter. Applied case: In the former light triggers the device structure; in the latter an electrical gate current is still delivered. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: insufficient optical energy; hypothesis B: receiver sensitivity drift. These have different dependencies, so compare trigger latency and optical power while varying only one operating parameter at a time. Evidence: measure optical pulse and SCR response at temperature extremes. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : L'amorçage optique isole la commande ; puissance lumineuse et géométrie comptent. Cas étudié : Dans le premier, la lumière amorce la structure ; dans le second, la gâchette reçoit du courant. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : énergie lumineuse insuffisante ; hypothèse B : dérive de sensibilité du récepteur. Leurs dépendances diffèrent : comparer latence et puissance optique en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : mesurer impulsion optique et réponse SCR aux températures extrêmes. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q186 — Package isolation / Isolation du boîtier

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Expert fault investigation — package insulation. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (wrong package tab assumption; damaged insulating pad) and design a measurement that separates them. What does isolation test voltage and tab potential tell you?	Diagnostic expert — isolation du boîtier. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (hypothèse erronée sur la semelle ; isolant de montage endommagé) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de tension d'essai et potentiel de semelle ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: An exposed mounting tab may be electrically connected to anode or cathode. Applied case: Live tabs can join unintended nodes; verify pinout, isolation pads, creepage and thermal interface. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: wrong package tab assumption; hypothesis B: damaged insulating pad. These have different dependencies, so compare isolation test voltage and tab potential while varying only one operating parameter at a time. Evidence: verify datasheet tab connection and insulation resistance. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : La semelle métallique peut être reliée électriquement à l'anode ou cathode. Cas étudié : Les semelles actives peuvent relier des nœuds ; vérifier brochage et isolation. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : hypothèse erronée sur la semelle ; hypothèse B : isolant de montage endommagé. Leurs dépendances diffèrent : comparer tension d'essai et potentiel de semelle en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : vérifier brochage constructeur et résistance d'isolement. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q187 — Creepage and clearance / Lignes de fuite et distances d'isolement

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Expert fault investigation — creepage and clearance. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (contamination reduces creepage; wrong overvoltage category) and design a measurement that separates them. What does distance versus working voltage and pollution degree tell you?	Diagnostic expert — lignes de fuite et isolement. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (contamination des surfaces ; catégorie de surtension incorrecte) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de distance selon tension et pollution ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: Insulation geometry depends on working voltage, environment and applicable safety standards. Applied case: Creepage and clearance are system-level safety requirements affected by pollution degree, altitude and material group. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: contamination reduces creepage; hypothesis B: wrong overvoltage category. These have different	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : L'isolement dépend tension de service, environnement et normes. Cas étudié : Distances d'isolement relèvent du système, avec pollution, altitude et matériau. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : contamination des surfaces ; hypothèse B : catégorie de surtension incorrecte. Leurs dépendances diffèrent : comparer distance selon tension et pollution en ne faisant varier

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

dependencies, so compare distance versus working voltage and pollution degree while varying only one operating parameter at a time. Evidence: measure actual PCB distances and check applicable standard tables. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	qu'un paramètre à la fois. Preuve : mesurer distances PCB et consulter la norme applicable. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q188 — Oscilloscope grounding / Masse d'oscilloscope

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Expert fault investigation — scope grounding. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (earth-ground short through probe; probe isolation limit exceeded) and design a measurement that separates them. What does probe common-mode rating tell you?	Diagnostic expert — masse d'oscilloscope. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (court-circuit par terre de la sonde ; limite d'isolement dépassée) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de tenue en mode commun de la sonde ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: Earth-referenced probe ground clips can create dangerous shorts in mains-referenced circuits. Applied case: Use appropriately rated differential measurement and safe isolation practices; never defeat protective earth. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: earth-ground short through probe; hypothesis B: probe isolation limit exceeded. These have different dependencies, so compare probe common-mode rating while varying only one operating parameter at a time. Evidence: verify probe category and measure with isolated differential setup. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : La pince de masse reliée à la terre peut provoquer un court-circuit secteur. Cas étudié : Utiliser une sonde différentielle adaptée ; ne jamais supprimer la terre de protection. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : court-circuit par terre de la sonde ; hypothèse B : limite d'isolement dépassée. Leurs dépendances diffèrent : comparer tenue en mode commun de la sonde en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : vérifier catégorie et utiliser une sonde différentielle isolée. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q189 — Probe bandwidth / Bande passante des sondes

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Expert fault investigation — probe bandwidth. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (probe bandwidth masks dv/dt; ground lead ringing) and design a measurement that	Diagnostic expert — bande passante des sondes. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (pente dv/dt filtrée ; oscillations de la liaison de masse) et proposez une mesure discriminante. Quel

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

separates them. What does tr≈0.35/BW tell you?	est le rôle de tr≈0,35/BP ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: Limited probe bandwidth and loop inductance can hide or invent switching overshoot. Applied case: Change probing geometry, compare bandwidth-limited captures and use a differential probe with short connections. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: probe bandwidth masks dv/dt; hypothesis B: ground lead ringing. These have different dependencies, so compare tr≈0.35/BW while varying only one operating parameter at a time. Evidence: compare short-ground and differential high-bandwidth captures. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : Une bande passante insuffisante masque ou crée des surtensions apparentes. Cas étudié : Modifier la géométrie, comparer mesures filtrées et utiliser une sonde adaptée. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : pente dv/dt filtrée ; hypothèse B : oscillations de la liaison de masse. Leurs dépendances diffèrent : comparer tr≈0,35/BP en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : comparer acquisitions à masse courte et différentielles rapides. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q190 — V-I characteristic / Caractéristique V-I

QUESTION — EN Expert fault investigation — V–I characteristic. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (temperature dependence omitted; instrument self-heating error) and design a measurement that separates them. What does VT at multiple IT,Tj points tell you?	QUESTION — FR Diagnostic expert — caractéristique V–I. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (dépendance thermique omise ; autoéchauffement pendant la mesure) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de VT à plusieurs IT et Tj ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: The SCR static characteristic has blocking and conducting branches and hysteretic behavior. Applied case: The SCR has one principal forward-conduction direction; reverse blocking is not symmetric bidirectional triggering. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: temperature dependence omitted; hypothesis B: instrument self-heating error. These have different dependencies, so compare VT at multiple IT,Tj points while varying only one operating parameter at a time. Evidence: pulse-test at controlled current and junction temperature. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : La caractéristique statique présente blocage, conduction et hystérésis. Cas étudié : Le SCR conduit principalement dans un sens ; l'amorçage n'est pas bidirectionnel symétrique. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : dépendance thermique omise ; hypothèse B : autoéchauffement pendant la mesure. Leurs dépendances diffèrent : comparer VT à plusieurs IT et Tj en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : mesurer en impulsions à courant et température contrôlés. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q191 — Temperature and IGT / Température et IGT

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Expert fault investigation — IGT versus temperature. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (cold temperature increases trigger requirement; gate driver output droops at cold) and design a measurement that separates them. What does IGT,max at Tmin tell you?	Diagnostic expert — IGT selon température. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (besoin d'amorçage accru à froid ; commande affaiblie à froid) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de IGT,max à Tmin ?
DETAILED ANSWER — EN	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR
Reference principle: Trigger sensitivity varies with temperature and specified gate conditions. Applied case: Use worst-case guaranteed triggering values over the specified temperature range and adequate drive margin. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: cold temperature increases trigger requirement; hypothesis B: gate driver output droops at cold. These have different dependencies, so compare IGT,max at Tmin while varying only one operating parameter at a time. Evidence: test worst-case trigger at Tmin and minimum driver supply. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	Principe de référence : La sensibilité de gâchette varie avec température et conditions d'essai. Cas étudié : Employer les limites garanties sur la plage thermique et une marge adaptée. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : besoin d'amorçage accru à froid ; hypothèse B : commande affaiblie à froid. Leurs dépendances diffèrent : comparer IGT,max à Tmin en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : tester à Tmin et alimentation minimale. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q192 — Temperature and leakage / Température et fuite

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Expert fault investigation — leakage versus temperature. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (temperature activation of leakage; blocking-junction degradation) and design a measurement that separates them. What does IDRM(Tmax)/IDRM(Tref) tell you?	Diagnostic expert — fuite selon température. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (activation thermique des fuites ; dégradation de jonction) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de IDRM(Tmax)/IDRM(Tref) ?
DETAILED ANSWER — EN	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR
Reference principle: Leakage and thermal feedback may increase dissipation at elevated junction temperature. Applied case: Power changes from 0.08 W to 1.6 W (20×), assuming equal voltage and appropriate leakage specifications. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: temperature	Principe de référence : Fuite et rétroaction thermique peuvent accroître les pertes à chaud. Cas étudié : Puissance de 0,08 à 1,6 W (×20) à tension identique. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : activation thermique des fuites ; hypothèse B : dégradation de jonction. Leurs dépendances diffèrent :

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

activation of leakage; hypothesis B: blocking-junction degradation. These have different dependencies, so compare IDRM(Tmax)/IDRM(Tref) while varying only one operating parameter at a time. Evidence: sweep leakage with current limit at two temperatures. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	comparer IDRM(Tmax)/IDRM(Tref) en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : balayer la fuite avec limitation de courant à deux températures. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q193 — Snubber repetitive loss / Pertes répétitives du snubber

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Expert fault investigation — repetitive RC loss. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (counting only discharge energy; actual voltage swing differs from assumed) and design a measurement that separates them. What does $P_{full} \approx CV^2f$ for full resistive charge/discharge tell you?	Diagnostic expert — pertes répétitives RC. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (seule la décharge est comptée ; excursion de tension réelle différente) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de $P_{cycle} \approx CV^2f$ pour charge-décharge résistives ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: Capacitor charge/discharge can produce appreciable average loss at high repetition rates. Applied case: Ideal per-event energy 8 mJ; 8 W is the average for one $\frac{1}{2}CV^2$ event per period at 1 kHz, and a full resistive charge plus discharge gives 16 W (CV^2f); real paths may differ. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: counting only discharge energy; hypothesis B: actual voltage swing differs from assumed. These have different dependencies, so compare $P_{full} \approx CV^2f$ for full resistive charge/discharge while varying only one operating parameter at a time. Evidence: measure capacitor voltage before/after each event and resistor temperature. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption. CORRECTION / RECTIFICATION: 8 W corresponds to one $\frac{1}{2}CV^2$ event at 1 kHz; full resistive charge and discharge is CV^2f = 16 W (assuming full 0–400 V swing on both events). / 8 W correspond à un seul événement ; pour une charge-décharge résistive complète, CV^2f = 16 W.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : Charge et décharge répétées peuvent créer des pertes notables. Cas étudié : Énergie 8 mJ par événement ; 8 W pour un seul événement $\frac{1}{2}CV^2$ par période à 1 kHz, 16 W (CV^2f) pour une charge-décharge résistive complète ; chemins réels variables. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : seule la décharge est comptée ; hypothèse B : excursion de tension réelle différente. Leurs dépendances diffèrent : comparer $P_{cycle} \approx CV^2f$ pour charge-décharge résistives en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : mesurer tension du condensateur à chaque événement et température R. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude. CORRECTION / RECTIFICATION: 8 W corresponds to one $\frac{1}{2}CV^2$ event at 1 kHz; full resistive charge and discharge is CV^2f = 16 W (assuming full 0–400 V swing on both events). / 8 W correspond à un seul événement ; pour une charge-décharge résistive complète, CV^2f = 16 W.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q194 — Three-phase rectifier / Redresseur triphasé

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Expert fault investigation — three-phase DC average. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (discontinuous current invalidates formula; commutation overlap reduces average) and design a measurement that separates them. What does VDC≈1.35VLLcosα with continuous current tell you?	Diagnostic expert — moyenne triphasée. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (courant discontinu ; empiètement de commutation diminuant la moyenne) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de VCC≈1,35VLLcosα si courant continu ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: Three-phase converter waveforms depend on topology, overlap, firing angle and source inductance. Applied case: Commutation overlap reduces average DC voltage and changes current/voltage waveforms; quantify using the actual circuit model. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: discontinuous current invalidates formula; hypothesis B: commutation overlap reduces average. These have different dependencies, so compare VDC≈1.35VLLcosα with continuous current while varying only one operating parameter at a time. Evidence: measure line voltage, DC current continuity and overlap angle. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : Les formes triphasées dépendent topologie, recouvrement et angle. Cas étudié : Le recouvrement réduit la tension moyenne et modifie les formes d'onde. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : courant discontinu ; hypothèse B : empiètement de commutation diminuant la moyenne. Leurs dépendances diffèrent : comparer VCC≈1,35VLLcosα si courant continu en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : mesurer VLL, continuité du courant et angle d'empiètement. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q195 — Motor drive load / Charge de moteur CC

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Expert fault investigation — DC motor load. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (back-EMF changes firing behavior; inductance prolongs conduction) and design a measurement that separates them. What does armature current and back-EMF tell you?	Diagnostic expert — charge moteur CC. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (FEM inverse modifiant la conduction ; inductance prolongeant la conduction) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de courant d'induit et FEM inverse ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: Motor back EMF and armature inductance change current continuity and SCR commutation. Applied case: Back EMF and inductance introduce state-dependent conduction; model electrical and mechanical dynamics. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : La FEM et l'inductance d'un moteur modifient courant et commutation. Cas étudié : La FEM et l'inductance imposent une conduction dépendante de l'état. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : FEM inverse modifiant la

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

rating from this example. Hypothesis A: back-EMF changes firing behavior; hypothesis B: inductance prolongs conduction. These have different dependencies, so compare armature current and back-EMF while varying only one operating parameter at a time. Evidence: capture armature current and speed during firing sweep. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	conduction ; hypothèse B : inductance prolongeant la conduction. Leurs dépendances diffèrent : comparer courant d'induit et FEM inverse en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : mesurer courant et vitesse lors du balayage de l'angle. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q196 — Crowbar protection / Protection crowbar

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Expert fault investigation — crowbar trip. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (false trip from noise; fuse does not clear before SCR limit) and design a measurement that separates them. What does trip threshold and fuse clearing I^2t tell you?	Diagnostic expert — déclenchement crowbar. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (déclenchement parasite par bruit ; fusible trop lent pour le SCR) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de seuil et I^2t du fusible ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: A crowbar SCR intentionally shorts a protected supply to activate upstream protection. Applied case: Check threshold tolerances, SCR surge I^2t, supply impedance, fuse clearing, wiring energy and safe reset. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: false trip from noise; hypothesis B: fuse does not clear before SCR limit. These have different dependencies, so compare trip threshold and fuse clearing I^2t while varying only one operating parameter at a time. Evidence: inject controlled threshold transient and log trip/clearing. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : Un SCR crowbar court-circuite volontairement l'alimentation protégée. Cas étudié : Vérifier seuils, I^2t, impédance source, coupure fusible, énergie et réarmement. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : déclenchement parasite par bruit ; hypothèse B : fusible trop lent pour le SCR. Leurs dépendances diffèrent : comparer seuil et I^2t du fusible en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : injecter un transitoire maîtrisé et mesurer déclenchement/coupure. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q197 — False triggering / Amorçage parasite

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Expert fault investigation — false triggering. The baseline case shows an unexpected result. Compare two	Diagnostic expert — amorçage parasite. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

physical hypotheses (gate-cathode inductive pickup; off-state dv/dt displacement current) and design a measurement that separates them. What does VGT peak and dv/dt tell you?	physiques (couplage inductif G–K ; courant capacitif dû au dv/dt) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de crête VGT et dv/dt ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: An unexpected SCR turn-on can originate from dv/dt, gate coupling, thermal effects or breakdown. Applied case: Record VAK slew, gate-cathode voltage/current, temperature and transients using isolated probes; distinguish mechanisms. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: gate-cathode inductive pickup; hypothesis B: off-state dv/dt displacement current. These have different dependencies, so compare VGT peak and dv/dt while varying only one operating parameter at a time. Evidence: record VGT and VAK synchronously during switching. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : Un amorçage parasite peut venir de dv/dt, couplage, température ou claquage. Cas étudié : Mesurer pente VAK, tension/courant de gâchette, température et transitoires avec sondes isolées. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : couplage inductif G–K ; hypothèse B : courant capacitif dû au dv/dt. Leurs dépendances diffèrent : comparer crête VGT et dv/dt en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : enregistrer VGT et VAK simultanément. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q198 — Failure short-circuit / Défaillance en court-circuit

QUESTION — EN Expert fault investigation — short-circuit diagnosis. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (parallel circuit path shunts DMM; SCR junction shorted) and design a measurement that separates them. What does off-circuit A–K resistance tell you?	QUESTION — FR Diagnostic expert — diagnostic court-circuit. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (chemin parallèle faussant l'ohmmètre ; jonction SCR en court-circuit) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de résistance A–K hors circuit ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: A failed SCR may present anode-cathode short, but in-circuit paths can mimic this symptom. Applied case: Isolate the device or relevant parallel paths before concluding internal short; inspect protection and root cause. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: parallel circuit path shunts DMM; hypothesis B: SCR junction shorted. These have different dependencies, so compare off-circuit A–K resistance while varying only one operating parameter at a time. Evidence: isolate one terminal after safe discharge and retest. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : Un SCR défaillant peut être en court-circuit ; le circuit environnant peut tromper. Cas étudié : Isoler le composant ou les branches parallèles avant de conclure ; chercher la cause. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : chemin parallèle faussant l'ohmmètre ; hypothèse B : jonction SCR en court-circuit. Leurs dépendances diffèrent : comparer résistance A–K hors circuit en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : isoler une borne après décharge sécurisée et retester. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q199 — Failure open-circuit / Défaillance en circuit ouvert

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Expert fault investigation — open-circuit diagnosis. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (missing gate command; open load or failed SCR) and design a measurement that separates them. What does gate pulse, VAK and load continuity tell you?	Diagnostic expert — diagnostic circuit ouvert. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (commande de gâchette absente ; charge ouverte ou SCR défaillant) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de impulsion de gâchette, VAK et continuité de charge ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: Absence of load current may result from open SCR, absent gate drive or load disconnection. Applied case: Verify load continuity, gate pulse relative to cathode, A-K voltage and fuse condition before replacing SCR. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: missing gate command; hypothesis B: open load or failed SCR. These have different dependencies, so compare gate pulse, VAK and load continuity while varying only one operating parameter at a time. Evidence: measure isolated gate pulse and load continuity with power off. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : L'absence de courant peut venir du SCR, de la gâchette ou de la charge. Cas étudié : Vérifier charge, impulsion de gâchette, VAK et fusible avant remplacement. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. Hypothèse A : commande de gâchette absente ; hypothèse B : charge ouverte ou SCR défaillant. Leurs dépendances diffèrent : comparer impulsion de gâchette, VAK et continuité de charge en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : mesurer la commande isolée et la continuité hors tension. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q200 — Manufacturer naming / Nomenclature fabricant

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Expert fault investigation — manufacturer ratings. The baseline case shows an unexpected result. Compare two physical hypotheses (test current differs; test temperature differs) and design a measurement that separates them. What does VT at identical IT,Tj and pulse duration tell you?	Diagnostic expert — comparaison des fiches. Le résultat initial est inattendu. Comparez deux hypothèses physiques (courant d'essai différent ; température d'essai différente) et proposez une mesure discriminante. Quel est le rôle de VT à IT,Tj et durée identiques ?
DETAILED ANSWER — EN Reference principle: Similar datasheet symbols may conceal different definitions and test conditions. Applied case: Not without comparing current, temperature, typical/max status and the waveform used for power estimation. The conclusion is conditional on the stated	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Principe de référence : Des symboles semblables peuvent cacher des définitions différentes. Cas étudié : Non sans comparer courant, température, typique/max et forme d'onde. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. Hypothesis A: test current differs; hypothesis B: test temperature differs. These have different dependencies, so compare VT at identical IT,Tj and pulse duration while varying only one operating parameter at a time. Evidence: align datasheet test conditions before comparing VT. Preserve synchronized waveforms and thermal conditions; if both hypotheses fit, classify the result as inconclusive rather than selecting one by assumption.	Hypothèse A : courant d'essai différent ; hypothèse B : température d'essai différente. Leurs dépendances diffèrent : comparer VT à IT,Tj et durée identiques en ne faisant varier qu'un paramètre à la fois. Preuve : aligner les conditions d'essai des fiches avant comparaison. Conserver formes d'onde synchronisées et conditions thermiques ; si les deux hypothèses restent compatibles, conclure à une incertitude.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

LEVEL 5 — Advanced Engineering Challenge / Défi d'ingénierie

Q201 — PNPN junction bias / Polarisation PNPN

QUESTION — EN Advanced qualification protocol — J1/J2/J3 polarity. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for A–K blocking voltage and leakage, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	QUESTION — FR Protocole de qualification — polarité J1/J2/J3. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour tension de blocage A–K et courant de fuite, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: A–K blocking voltage and leakage. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (incorrect A/K identification; excess junction leakage or breakdown). Test: trace the package pinout; sweep VAK with current limiting. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: Forward blocking leaves the central junction reverse-biased while the outer junctions are forward-biased. Applied case: Reverse bias of J2 sustains blocking until triggering or breakover; the exact field distribution depends on doping. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : tension de blocage A–K et courant de fuite. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner inversion des bornes A/K et fuite excessive ou claquage. Essai : vérifier le brochage ; balayer VAK avec limitation de courant. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : En blocage direct, la jonction centrale est polarisée en inverse tandis que les jonctions externes sont polarisées en direct. Cas étudié : La polarisation inverse de J2 assure le blocage avant amorçage ; le champ dépend du dopage. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q202 — Two-transistor feedback / Réaction des deux transistors

QUESTION — EN Advanced qualification protocol — regenerative gain. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for leakage versus anode voltage, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	QUESTION — FR Protocole de qualification — gain régénératif. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour fuite selon la tension d'anode, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: leakage versus anode voltage. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (temperature-induced gain increase; unintended gate injection). Test: measure IDRM at two temperatures with gate shorted to K. PASS	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : fuite selon la tension d'anode. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner augmentation du gain avec la température et injection parasite de gâchette. Essai : mesurer IDRM à deux températures avec G reliée à K. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: The PNP/NPN analogy describes regenerative carrier injection, but current gains depend on bias and temperature. Applied case: The idealized denominator $1-(\alpha1+\alpha2)$ tends toward zero; real saturation and distributed physics limit the model. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : Le modèle PNP/NPN décrit l'injection régénérative ; les gains dépendent de la polarisation et de la température. Cas étudié : Le dénominateur idéalisé $1-(\alpha1+\alpha2)$ tend vers zéro ; la saturation réelle limite le modèle. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q203 — Gate current threshold / Seuil de courant de gâchette

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Advanced qualification protocol — gate trigger margin. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for IG/IGT,max, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	Protocole de qualification — marge d'amorçage. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour IG/IGT,max, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: IG/IGT,max. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (driver current droop; IGT,max exceeded at low temperature). Test: capture gate current at minimum supply and cold temperature. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: IGT is specified at defined anode voltage and junction temperature and is not a universal constant. Applied case: The current ratio is 80/60=1.33; check VGT, driver droop, pulse width, gate power and worst-case temperature. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : IG/IGT,max. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner chute du courant de commande et IGT,max dépassé à froid. Essai : enregistrer IG à alimentation minimale et à froid. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : IGT est défini à une tension d'anode et une température de jonction précises. Cas étudié : Le rapport vaut 80/60=1,33 ; vérifier VGT, chute de commande, durée, puissance et température. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q204 — Gate resistor sizing / Dimensionnement de résistance de gâchette

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Advanced qualification protocol — series gate resistance. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for IG=(Vdrv−VGT)/RG, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	Protocole de qualification — résistance de gâchette. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour IG=(Vdrv−VGT)/RG, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: IG=(Vdrv−VGT)/RG. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (VGT spread across devices; driver output resistance or supply sag). Test: measure Vdrv and VGT under the real pulse at worst case. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: A resistor estimate requires driver high level, maximum gate drop, and required trigger current. Applied case: R=(12−1.5)/0.075=140 Ω; also evaluate resistor power and maximum gate current. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : IG=(Vdrv−VGT)/RG. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner dispersion de VGT et résistance de sortie ou chute d'alimentation. Essai : mesurer Vdrv et VGT durant l'impulsion au pire cas. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : Le calcul de résistance nécessite la tension de commande, la chute de gâchette et le courant requis. Cas étudié : R=(12−1,5)/0,075=140 Ω ; vérifier aussi puissance et courant maximal. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q205 — Latching current / Courant d'accrochage

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Advanced qualification protocol — latching threshold. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for IA at the instant the gate pulse ends, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	Protocole de qualification — seuil d'accrochage. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour IA à la fin de l'impulsion de gâchette, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: IA at the instant the gate pulse ends. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (gate pulse too short; load current rises too slowly). Test: capture IA and IG simultaneously around gate turn-off. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : IA à la fin de l'impulsion de gâchette. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner impulsion trop courte et montée trop lente du courant de charge. Essai : mesurer IA et IG simultanément à la fin de la commande. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : IL est le courant minimal

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

the datasheet. Reference calculation: IL is the minimum anode current needed to sustain conduction just after gate drive removal under defined conditions. Applied case: The SCR may fail to latch; extend the pulse or ensure faster anode-current rise, respecting gate ratings. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	nécessaire juste après la disparition de la commande. Cas étudié : Le SCR peut ne pas s'accrocher ; prolonger l'impulsion ou accélérer la montée du courant. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q206 — Holding current / Courant de maintien

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Advanced qualification protocol — holding threshold. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for IA when conduction ceases, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	Protocole de qualification — seuil de maintien. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour IA au moment de l'extinction, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: IA when conduction ceases. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (current naturally falls below IH; unexpected forced commutation). Test: measure IA and VAK through current zero. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: IH characterizes loss of conduction as anode current decreases after established conduction. Applied case: Below IH conduction cannot be maintained, but blocking recovery also requires suitable circuit voltage and recovery time. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : IA au moment de l'extinction. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner courant inférieur à IH et commutation forcée imprévue. Essai : mesurer IA et VAK au passage par zéro. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : IH caractérise la perte de conduction lorsque le courant d'anode diminue. Cas étudié : Sous IH, la conduction cesse ; le retour au blocage exige aussi une récupération adaptée. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q207 — Forward breakover / Tension d'amorçage direct

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Advanced qualification protocol — forward breakover. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for VAK,max versus VDRM, including a	Protocole de qualification — amorçage par surtension. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour VAK,max par rapport à VDRM, avec pire

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: VAK,max versus VDRM. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (transient overvoltage; insufficient gate immunity). Test: measure VAK peaks and gate waveform with rated isolated probes. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: VBO is not an intended normal triggering method in conventional gate-controlled SCR designs. Applied case: VDRM is the repetitive blocking rating; operation near breakover is not justified by the higher VBO. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : VAK,max par rapport à VDRM. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner surtension transitoire et immunité de gâchette insuffisante. Essai : mesurer les crêtes VAK et la gâchette avec sondes isolées adaptées. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : VBO ne constitue pas un mode d'amorçage normal recommandé. Cas étudié : VDRM est la limite répétitive ; VBO plus élevé ne justifie pas son dépassement. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q208 — Reverse blocking / Blocage inverse

QUESTION — EN Advanced qualification protocol — reverse blocking. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for VR,peak versus VRRM, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	QUESTION — FR Protocole de qualification — blocage inverse. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour VR,crête par rapport à VRRM, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: VR,peak versus VRRM. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (reverse overvoltage; reverse recovery transient). Test: capture negative VAK peaks at all operating transitions. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: VRRM is a repetitive reverse-voltage limit; it does not describe all surge capabilities. Applied case: The rating is exceeded; redesign or select a higher blocking class after considering transients. The conclusion is conditional on	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : VR,crête par rapport à VRRM. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner surtension inverse et transitoire de recouvrement. Essai : mesurer les crêtes négatives VAK durant les transitions. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : VRRM limite la tension inverse répétitive ; elle ne décrit pas toutes les surtensions. Cas étudié : La limite est dépassée ; revoir la conception ou la classe de tension. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q209 — Off-state leakage / Fuite à l'état bloqué

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Advanced qualification protocol — blocking leakage. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for Poff=VAK·IDRM, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	Protocole de qualification — fuite au blocage. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour Poff=VAK·IDRM, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR
Acceptance variable: Poff=VAK·IDRM. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (high-temperature leakage increase; damaged blocking junction). Test: measure leakage at rated voltage and maximum case temperature. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: Leakage increases with temperature and may affect losses and sensing circuits. Applied case: P≈700×0.0008=0.56 W, provided both values correspond to the same condition. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	Grandeur d'acceptation : Poff=VAK·IDRM. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner hausse des fuites à chaud et jonction de blocage endommagée. Essai : mesurer la fuite sous tension nominale et température maximale. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : La fuite augmente avec la température et peut affecter pertes et mesures. Cas étudié : P≈700×0,0008=0,56 W si les deux valeurs correspondent aux mêmes conditions. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q210 — On-state voltage / Chute de tension passante

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Advanced qualification protocol — on-state drop. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for VT at stated IT and Tj, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	Protocole de qualification — chute à l'état passant. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour VT au courant IT et à Tj donnés, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR
Acceptance variable: VT at stated IT and Tj. Establish minimum/maximum operating conditions and the	Grandeur d'acceptation : VT au courant IT et à Tj donnés. Fixer les conditions extrêmes et la limite

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (current-density dependence; temperature-dependent conduction). Test: measure VT at controlled current and case temperature. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: On-state drop varies with current and temperature; a single VT value is not a full loss model. Applied case: P=VI=34 W at that instant; cycle-average power requires integrating vT(t)iT(t). The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner dépendance à la densité de courant et dépendance thermique de la conduction. Essai : mesurer VT à courant et température contrôlés. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : La chute passante varie avec le courant et la température. Cas étudié : P=VI=34 W à cet instant ; la moyenne exige l'intégration de vT(t)iT(t). La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q211 — Piecewise conduction model / Modèle de conduction affine

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Advanced qualification protocol — conduction loss. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for $P=VT0\cdot IAV+rT\cdot IRMS^2$, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	Protocole de qualification — pertes en conduction. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour $P=VT0\cdot IAV+rT\cdot IRMS^2$, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: $P=VT0\cdot IAV+rT\cdot IRMS^2$. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (wrong waveform RMS; wrong on-state model coefficients). Test: integrate measured i(t) and compare calorimetric loss. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: The VT0+rT I approximation leads to $P\approx VT0\ IAV+rT\ IRMS^2$ for the specified conduction waveform. Applied case: $P=0.9\times10+0.02\times225=13.5$ W; verify that the fitted model applies over the current range. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : $P=VT0\cdot IAV+rT\cdot IRMS^2$. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner valeur efficace erronée et coefficients du modèle erronés. Essai : intégrer i(t) mesuré et comparer les pertes thermiques. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : Le modèle VT0+rT I donne $P\approx VT0\ IAV+rT\ IRMS^2$. Cas étudié : $P=0{,}9\times10+0{,}02\times225=13{,}5$ W ; vérifier la validité de l'approximation. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q212 — RMS versus average current / Courant efficace et moyen

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Advanced qualification protocol — RMS heating. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for IRMS² and conduction duty, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	Protocole de qualification — échauffement efficace. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour IRMS² et rapport cyclique, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: IRMS² and conduction duty. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (crest factor underestimated; averaging instrument misreads pulses). Test: capture waveform and compute RMS numerically. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: Average current and RMS current represent different physical properties and depend on waveform. Applied case: Both average 10 A, but RMS values are 10 A and 14.14 A; resistive heating is twice as large for the pulsed waveform. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : IRMS² et rapport cyclique. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner facteur de crête sous-estimé et instrument de mesure inadapté aux impulsions. Essai : acquérir la forme d'onde et calculer IRMS numériquement. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : Courants moyen et efficace représentent des propriétés différentes. Cas étudié : Moyennes identiques de 10 A ; efficaces 10 A et 14,14 A ; pertes résistives doublées. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q213 — Half-wave rectification / Redressement simple alternance

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Advanced qualification protocol — half-wave average. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for Vavg=Vm(1+cosα)/(2π), including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	Protocole de qualification — valeur moyenne simple alternance. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour Vmoy=Vm(1+cosα)/(2π), avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: Vavg=Vm(1+cosα)/(2π). Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (firing-angle timing error; inductive current extends beyond π). Test: measure gate angle and vout waveform over a complete	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : Vmoy=Vm(1+cosα)/(2π). Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner erreur d'angle d'amorçage et courant inductif au-delà de π. Essai : mesurer l'angle de gâchette et vout sur une période. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

period. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: An ideal SCR with resistive load conducts from firing angle α to π on positive half-cycles. Applied case: Vavg=Vm(1+cosα)/(2π)=100/(2π)=15.9 V; excludes device drop. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : Un SCR idéal sur charge résistive conduit de α à π. Cas étudié : Vmoy=Vm(1+cosα)/(2π)=15,9 V ; chute du composant négligée. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q214 — Firing angle / Angle d'amorçage

QUESTION — EN Advanced qualification protocol — firing-angle calibration. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for α=ωtdelay, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	QUESTION — FR Protocole de qualification — calibrage de l'angle. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour α=ωtretard, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: α=ωtdelay. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (zero-cross detector jitter; gate propagation delay). Test: measure mains zero-cross and gate pulse timestamps. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: Firing angle controls conduction interval only when the load and commutation assumptions are specified. Applied case: Conduction intervals are 150° and 60°; inductive loads can sustain current beyond the voltage zero crossing. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : α=ωtretard. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner gigue de détection du zéro et retard de propagation de commande. Essai : horodater passage par zéro et impulsion de gâchette. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : L'angle d'amorçage règle la conduction selon la charge et la commutation. Cas étudié : Les intervalles sont 150° et 60° ; une charge inductive peut prolonger le courant. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q215 — Inductive load current / Courant de charge inductive

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Advanced qualification protocol — inductive extinction. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for β from i(β)=0, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	Protocole de qualification — extinction inductive. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour β défini par i(β)=0, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: β from i(β)=0. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (wrong load inductance; retriggering after extinction). Test: record load current and firing events over multiple cycles. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: Inductance stores energy and may sustain SCR conduction after source voltage changes polarity. Applied case: The inductor releases stored magnetic energy; actual extinction occurs when current falls below IH and recovery conditions are met. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : β défini par i(β)=0. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner inductance de charge incorrecte et réamorçage après extinction. Essai : enregistrer courant et impulsions sur plusieurs périodes. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : L'inductance stocke l'énergie et peut prolonger la conduction. Cas étudié : L'inductance restitue son énergie ; l'extinction dépend de IH et du recouvrement. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q216 — Natural commutation / Commutation naturelle

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Advanced qualification protocol — natural turn-off. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for reverse-bias interval versus tq, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	Protocole de qualification — extinction naturelle. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour intervalle inverse par rapport à tq, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: reverse-bias interval versus tq. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (insufficient reverse-bias duration; load-current tail longer than expected). Test: measure IA, VAK and available reverse-bias time. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms,	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : intervalle inverse par rapport à tq. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner durée de polarisation inverse insuffisante et queue de courant prolongée. Essai : mesurer IA, VAK et la durée inverse disponible. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: Line-commutated SCRs rely on circuit current zero and adequate reverse-bias recovery. Applied case: Gate removal does not interrupt the regenerative anode current; a commutation path or supply interruption is needed. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	de référence : La commutation naturelle exploite le zéro de courant et le recouvrement. Cas étudié : La suppression de gâchette ne coupe pas le courant régénératif ; il faut une commutation. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q217 — Forced commutation / Commutation forcée

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Advanced qualification protocol — forced commutation. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for tavailable−tq, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	Protocole de qualification — commutation forcée. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour tdisponible−tq, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: tavailable−tq. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (commutation capacitor undercharged; parasitic inductance delays current transfer). Test: measure capacitor voltage and IA at commutation. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: Forced commutation imposes current reversal or interruption and adequate reverse recovery. Applied case: The available interval is insufficient by 10 µs under the stated conditions; include worst-case temperature and current. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : tdisponible−tq. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner condensateur de commutation insuffisamment chargé et inductance parasite retardant le transfert. Essai : mesurer tension du condensateur et IA pendant la commutation. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : La commutation forcée impose inversion ou interruption du courant et recouvrement. Cas étudié : Il manque 10 µs ; tenir compte des pires conditions de courant et température. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q218 — Turn-on delay / Retard à l'amorçage

QUESTION — EN	QUESTION — FR

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Advanced qualification protocol — turn-on delay. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for td from gate to IA rise, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	Protocole de qualification — retard à l'amorçage. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour td entre gâchette et montée IA, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: td from gate to IA rise. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (insufficient gate overdrive; large external current-rise time constant). Test: record gate current and IA with synchronized probes. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: Gate triggering precedes full anode-current establishment; turn-on is spatially distributed. Applied case: Observed delay is 2 µs; instrument thresholds and probing define the measured value. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : td entre gâchette et montée IA. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner surcommande de gâchette insuffisante et constante de temps externe trop élevée. Essai : enregistrer IG et IA avec sondes synchronisées. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : La gâchette précède l'établissement complet du courant d'anode. Cas étudié : Retard observé de 2 µs ; les seuils de mesure doivent être précisés. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q219 — Current spreading / Propagation du courant

QUESTION — EN Advanced qualification protocol — current spreading. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for initial di/dt versus device limit, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	QUESTION — FR Protocole de qualification — propagation du courant. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour di/dt initial par rapport à la limite, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: initial di/dt versus device limit. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (localised turn-on hot spot; uncontrolled circuit inductance). Test: measure initial di/dt and case thermal signature. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: Early turn-on conduction is localized and excessive di/dt can create	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : di/dt initial par rapport à la limite. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner point chaud local à l'amorçage et inductance du circuit non maîtrisée. Essai : mesurer di/dt initial et signature thermique. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : La conduction initiale est localisée ; un di/dt excessif crée des points chauds. Cas étudié : Le courant peut se concentrer avant diffusion ; comparer au di/dt critique

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

hot spots. Applied case: Current may concentrate before the conductive area expands; compare the specified critical di/dt under its gate-drive conditions. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	et aux conditions de gâchette. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q220 — Off-state dv/dt / dv/dt à l'état bloqué

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Advanced qualification protocol — blocking dv/dt. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for dv/dt measured at A–K, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	Protocole de qualification — dv/dt au blocage. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour pente VAK mesurée, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: dv/dt measured at A–K. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (capacitive displacement triggering; gate-cathode noise pickup). Test: measure VAK slope and VGT with isolated differential probes. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: Displacement current through internal capacitances can cause unintended turn-on. Applied case: i=C dv/dt=0.1 A; this is a lumped-capacitance illustration, not an SCR triggering threshold. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : pente VAK mesurée. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner amorçage par courant capacitif et parasites sur G–K. Essai : mesurer la pente VAK et VGT avec sondes différentielles isolées. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : Le courant capacitif interne peut provoquer un amorçage intempestif. Cas étudié : i=C dv/dt=0,1 A ; approximation capacitive, pas seuil d'amorçage garanti. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q221 — Commutating dv/dt / dv/dt de commutation

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Advanced qualification protocol — commutating dv/dt. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for dv/dt after current zero, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	Protocole de qualification — dv/dt de commutation. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour pente VAK après courant nul, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: dv/dt after current zero. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (insufficient tq recovery; excess commutation transient slope). Test: capture IA zero and VAK recovery slope. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: Post-conduction recovery may impose stricter dv/dt limits than static off-state testing. Applied case: Residual carriers and current-voltage phase shift alter immunity; check which rating and test circuit are applicable. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : pente VAK après courant nul. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner récupération tq insuffisante et pente transitoire excessive. Essai : enregistrer zéro de IA et pente de rétablissement VAK. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : Le recouvrement après conduction peut limiter davantage le dv/dt. Cas étudié : Les charges résiduelles et le déphasage changent l'immunité ; vérifier l'essai applicable. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q222 — RC snubber capacitor / Condensateur d'amortissement RC

QUESTION — EN Advanced qualification protocol — snubber capacitor energy. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for Eevent=½CV², including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	QUESTION — FR Protocole de qualification — énergie du condensateur RC. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour Eévénement=½CV², avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: Eevent=½CV². Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (wrong voltage swing; capacitor tolerance and dielectric effects). Test: measure VC at each transition and actual capacitance. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: A snubber changes voltage slew and resonant response, not merely the steady-state voltage. Applied case: E=½CV²=0.5×47e−9×600²=8.46 mJ; switching dissipation depends on discharge frequency and topology. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : Eévénement=½CV². Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner excursion de tension incorrecte et tolérance et diélectrique du condensateur. Essai : mesurer VC à chaque transition et C réelle. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : Un RC d'amortissement modifie pente et oscillations, pas seulement la tension. Cas étudié : E=½CV²=8,46 mJ ; pertes selon fréquence de décharge et topologie. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q223 — Snubber resistor / Résistance d'amortissement

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Advanced qualification protocol — snubber initial current. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for I0=VC0/R, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	Protocole de qualification — courant initial du snubber. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour I0=VC0/R, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: I0=VC0/R. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (resistor pulse overload; series parasitic inductance limits the peak). Test: measure first current pulse and resistor transient voltage. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: Resistor selection balances damping, peak discharge current, power and voltage stress. Applied case: Ideal initial current is 5 A, subject to circuit impedance and actual discharge path; verify pulse energy rating. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : I0=VC0/R. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner surcharge impulsionnelle de résistance et inductance parasite limitant la crête. Essai : mesurer le premier courant et la tension transitoire de R. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : La résistance équilibre amortissement, courant de décharge, puissance et tension. Cas étudié : Courant initial idéal 5 A, selon impédance et trajet réels ; vérifier l'énergie impulsionnelle. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q224 — Surge current ITSM / Courant de surcharge ITSM

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Advanced qualification protocol — surge current. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for ITSM versus pulse duration, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	Protocole de qualification — courant de surcharge. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour ITSM selon la durée, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: ITSM versus pulse duration. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : ITSM selon la durée. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner impédance source sous-estimée et durée

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Exercise both failure mechanisms (source impedance underestimated; pulse duration exceeds datasheet test). Test: measure prospective fault pulse and duration. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: ITSM is a non-repetitive surge rating under a defined pulse and initial temperature. Applied case: Thermal energy and current waveform differ; use permitted surge curves and transient thermal data. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	d'impulsion hors essai constructeur. Essai : mesurer l'impulsion de défaut et sa durée. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : ITSM est une limite de surcharge non répétitive sous conditions définies. Cas étudié : Énergie thermique et forme d'onde diffèrent ; utiliser courbes de surcharge et données thermiques. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q225 — I squared t / Intégrale I^2t

QUESTION — EN Advanced qualification protocol — fault I^2t. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for $\int i^2dt$, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	QUESTION — FR Protocole de qualification — intégrale I^2t. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour $\int i^2dt$, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: $\int i^2dt$. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (fuse clears too slowly; SCR surge capacity too low). Test: integrate measured prospective fault current until clearing. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: The stress integral $\int i^2dt$ is waveform-dependent and is relevant to fuse coordination. Applied case: $I^2t=100^2\times0.002=20\ A^2s$; the real prospective current and fuse clearing profile matter. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : $\int i^2dt$. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner fusible trop lent et capacité de surcharge du SCR insuffisante. Essai : intégrer le courant de défaut jusqu'à coupure. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : L'intégrale $\int i^2dt$ dépend de la forme du courant et sert à la coordination fusible. Cas étudié : $I^2t=100^2\times0{,}002=20\ A^2s$; le courant réel et le temps de coupure comptent. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q226 — Fuse coordination / Coordination fusible

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Advanced qualification protocol — fuse coordination. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for fuse total clearing I^2t versus SCR limit, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	Protocole de qualification — coordination fusible. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour I^2t total du fusible face à la limite SCR, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: fuse total clearing I^2t versus SCR limit. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (wrong fuse pre-arcing curve; high ambient derating). Test: compare manufacturer curves at prospective fault current. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: Fuse pre-arcing and total-clearing I^2t differ and must be compared at relevant fault conditions. Applied case: No; the indicated fuse energy exceeds the stated SCR limit. Validate compatible waveforms, voltage and fault current. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : I^2t total du fusible face à la limite SCR. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner courbe de préarc erronée et déclassement à chaud. Essai : comparer courbes constructeur au courant de défaut présumé. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : Les I^2t de préarc et de coupure totale diffèrent. Cas étudié : Non ; l'énergie du fusible dépasse la limite ; vérifier formes d'onde et conditions. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q227 — MOV protection / Protection par varistance

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Advanced qualification protocol — MOV clamp voltage. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for clamp voltage versus VRRM/VDRM, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	Protocole de qualification — tension d'écrêtage MOV. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour écrêtage face à VRRM/VDRM, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: clamp voltage versus VRRM/VDRM. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (MOV energy exhaustion; wiring inductance adds overshoot). Test: measure transient voltage at SCR terminals under controlled surge. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : écrêtage face à VRRM/VDRM. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner épuisement énergétique de la varistance et surtension due à l'inductance de câblage. Essai : mesurer le transitoire aux bornes SCR lors d'un essai maîtrisé. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: MOV clamping voltage depends on current and surge shape; nominal varistor voltage is not the clamp value. Applied case: Check maximum continuous operating voltage, clamping at specified surge current, energy, aging and coordination. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	fiche. Calcul de référence : La tension d'écrêtage d'une varistance dépend du courant et de l'impulsion. Cas étudié : Vérifier tension permanente, écrêtage au courant donné, énergie, vieillissement et coordination. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q228 — Thermal resistance JC / Résistance thermique JC

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Advanced qualification protocol — junction-to-case rise. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for ΔTJC=P·RθJC, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	Protocole de qualification — élévation jonction-boîtier. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour ΔTJC=P·RθJC, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: ΔTJC=P·RθJC. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (mounting pressure changes contact; loss model underestimates power). Test: measure case temperature and dissipated power at steady state. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: Steady-state junction-to-case temperature rise equals average dissipation times RθJC under the stated model. Applied case: ΔT=21.6 K; case-to-ambient paths must also be included. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : ΔTJC=P·RθJC. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner pression de montage inadéquate et pertes sous-estimées. Essai : mesurer température boîtier et puissance à l'équilibre. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : L'élévation jonction-boîtier vaut Pmoy RθJC en régime établi. Cas étudié : ΔT=21,6 K ; ajouter les chemins thermiques vers l'ambiance. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q229 — Thermal resistance chain / Chaîne de résistances thermiques

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Advanced qualification protocol — thermal chain.	Protocole de qualification — chaîne thermique. À partir

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for Tj=Ta+P·ΣRθ, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour Tj=Ta+P·ΣRθ, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: Tj=Ta+P·ΣRθ. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (heatsink airflow lower than assumed; interface thermal resistance too high). Test: measure Ta, heatsink and case temperatures at full load. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: Junction-to-ambient thermal design sums junction-case, interface and heatsink paths when the model applies. Applied case: Tj≈40+20×3.1=102 °C; include airflow, mounting tolerance and transient operation. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : Tj=Ta+P·ΣRθ. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner ventilation insuffisante et résistance thermique d'interface élevée. Essai : mesurer Ta, dissipateur et boîtier à pleine charge. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : Le calcul jonction-ambiance additionne les résistances thermiques pertinentes. Cas étudié : Tj≈102 °C ; considérer ventilation, montage et transitoires. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q230 — Transient thermal impedance / Impédance thermique transitoire

QUESTION — EN Advanced qualification protocol — transient heating. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for ΔTj(t)=P·Zθ(t), including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	QUESTION — FR Protocole de qualification — échauffement transitoire. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour ΔTj(t)=P·Zθ(t), avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: ΔTj(t)=P·Zθ(t). Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (pulse overlap ignored; wrong thermal time constants). Test: compare pulsed thermal response with datasheet Zθ(t). PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: Short pulses should use Zθ(t) rather than steady-state Rθ alone. Applied case: Approximate ΔT=15 K for the specified	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : ΔTj(t)=P·Zθ(t). Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner superposition des impulsions oubliée et constantes thermiques erronées. Essai : comparer la réponse thermique à Zθ(t) constructeur. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : Les impulsions courtes exigent Zθ(t) plutôt que Rθ permanent. Cas étudié : ΔT≈15 K selon conditions initiales ; superposition pour trains d'impulsions. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

initial and boundary conditions; superposition may be needed for pulse trains. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q231 — Thermal cycling / Cyclage thermique

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Advanced qualification protocol — thermal cycling. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for ΔTj and cycles-to-failure, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	Protocole de qualification — cyclage thermique. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour ΔTj et nombre de cycles, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR
Acceptance variable: ΔTj and cycles-to-failure. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (interface fatigue; bond-wire fatigue). Test: log junction temperature swing and duty history. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: Repeated temperature swings can fatigue solder, bonds and interfaces despite acceptable peak Tj. Applied case: The cycling case adds fatigue damage from 70 K swings; lifetime requires technology-specific models and duty cycles. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	Grandeur d'acceptation : ΔTj et nombre de cycles. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner fatigue de l'interface et fatigue des fils de connexion. Essai : enregistrer amplitudes thermiques et historique de charge. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : Les cycles thermiques fatiguent soudures et interfaces même si Tj reste admissible. Cas étudié : Les cycles de 70 K ajoutent de la fatigue ; durée de vie selon technologie et profil. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q232 — Gate pulse power / Puissance impulsionnelle de gâchette

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Advanced qualification protocol — gate pulse dissipation. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for PG,avg=∑∫VGIGdt/T, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	Protocole de qualification — dissipation de gâchette. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour PG,moy=∑∫VGIGdt/T, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Acceptance variable: PG,avg=∑∫VGIGdt/T. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (gate pulse too long; driver pulse amplitude too high). Test: capture VG(t),IG(t) and integrate pulse energy. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: Gate pulses must respect instantaneous and average dissipation limits. Applied case: Peak=0.6 W; duty=0.01; average≈6 mW; also check permitted peak current and pulse envelope. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	Grandeur d'acceptation : PG,moy=∑∫VGIGdt/T. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner impulsion trop longue et amplitude de commande excessive. Essai : mesurer VG(t),IG(t) et intégrer l'énergie. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : Les impulsions de gâchette respectent limites instantanées et moyennes. Cas étudié : Crête 0,6 W ; rapport 0,01 ; moyenne≈6 mW ; vérifier enveloppe impulsionnelle. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q233 — Gate noise immunity / Immunité de gâchette

QUESTION — EN Advanced qualification protocol — noise immunity. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for VGT spurious peaks, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	QUESTION — FR Protocole de qualification — immunité au bruit. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour crêtes parasites VGT, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: VGT spurious peaks. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (capacitive coupling from power bus; common-impedance ground bounce). Test: measure VGT at SCR pins with the power stage switching. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: Gate-cathode loop impedance and coupling influence false triggering. Applied case: Inductive/capacitive coupling may inject spurious gate current; minimize loop area, use specified damping and isolation. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : crêtes parasites VGT. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner couplage capacitif du bus et rebond de masse commune. Essai : mesurer VGT aux broches SCR pendant les commutations. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : L'impédance de boucle gâchette-cathode influence les amorçages parasites. Cas étudié : Les couplages injectent du courant parasite ; réduire la boucle et utiliser une commande adaptée. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q234 — Gate transformer / Transformateur d'impulsions

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Advanced qualification protocol — pulse transformer. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for secondary IG and volt-second balance, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	Protocole de qualification — transformateur d'impulsions. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour IG secondaire et équilibre volt-seconde, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: secondary IG and volt-second balance. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (core saturation; insufficient secondary pulse amplitude). Test: measure secondary waveform and reset flux conditions. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: Pulse transformers provide galvanic isolation but cannot transfer sustained DC gate current. Applied case: Core volt-second saturation can distort pulse amplitude; reset flux and select adequate magnetizing inductance. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : IG secondaire et équilibre volt-seconde. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner saturation du noyau et amplitude secondaire insuffisante. Essai : mesurer l'impulsion secondaire et la remise à zéro du flux. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : Un transformateur d'impulsions isole mais ne transmet pas une commande CC permanente. Cas étudié : La saturation volt-seconde déforme l'impulsion ; prévoir remise à zéro du flux. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q235 — Optical triggering / Amorçage optique

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Advanced qualification protocol — optical trigger. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for trigger latency and optical power, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	Protocole de qualification — amorçage optique. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour latence et puissance optique, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: trigger latency and optical power. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (insufficient optical energy; receiver sensitivity drift). Test: measure optical	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : latence et puissance optique. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner énergie lumineuse insuffisante et dérive de sensibilité du récepteur. Essai : mesurer impulsion optique et réponse SCR aux températures

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

pulse and SCR response at temperature extremes. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: Optical triggering can isolate control but optical power and triggering geometry matter. Applied case: In the former light triggers the device structure; in the latter an electrical gate current is still delivered. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	extrêmes. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : L'amorçage optique isole la commande ; puissance lumineuse et géométrie comptent. Cas étudié : Dans le premier, la lumière amorce la structure ; dans le second, la gâchette reçoit du courant. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q236 — Package isolation / Isolation du boîtier

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Advanced qualification protocol — package insulation. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for isolation test voltage and tab potential, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	Protocole de qualification — isolation du boîtier. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour tension d'essai et potentiel de semelle, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR
Acceptance variable: isolation test voltage and tab potential. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (wrong package tab assumption; damaged insulating pad). Test: verify datasheet tab connection and insulation resistance. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: An exposed mounting tab may be electrically connected to anode or cathode. Applied case: Live tabs can join unintended nodes; verify pinout, isolation pads, creepage and thermal interface. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	Grandeur d'acceptation : tension d'essai et potentiel de semelle. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner hypothèse erronée sur la semelle et isolant de montage endommagé. Essai : vérifier brochage constructeur et résistance d'isolement. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : La semelle métallique peut être reliée électriquement à l'anode ou cathode. Cas étudié : Les semelles actives peuvent relier des nœuds ; vérifier brochage et isolation. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q237 — Creepage and clearance / Lignes de fuite et distances d'isolement

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Advanced qualification protocol — creepage and clearance. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for distance versus working voltage and pollution degree, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	Protocole de qualification — lignes de fuite et isolement. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour distance selon tension et pollution, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: distance versus working voltage and pollution degree. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (contamination reduces creepage; wrong overvoltage category). Test: measure actual PCB distances and check applicable standard tables. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: Insulation geometry depends on working voltage, environment and applicable safety standards. Applied case: Creepage and clearance are system-level safety requirements affected by pollution degree, altitude and material group. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : distance selon tension et pollution. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner contamination des surfaces et catégorie de surtension incorrecte. Essai : mesurer distances PCB et consulter la norme applicable. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : L'isolement dépend tension de service, environnement et normes. Cas étudié : Distances d'isolement relèvent du système, avec pollution, altitude et matériau. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q238 — Oscilloscope grounding / Masse d'oscilloscope

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Advanced qualification protocol — scope grounding. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for probe common-mode rating, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	Protocole de qualification — masse d'oscilloscope. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour tenue en mode commun de la sonde, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: probe common-mode rating. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (earth-ground short through probe; probe isolation limit exceeded). Test: verify probe category and measure with isolated differential setup. PASS only if the measured worst-case	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : tenue en mode commun de la sonde. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner court-circuit par terre de la sonde et limite d'isolement dépassée. Essai : vérifier catégorie et utiliser une sonde différentielle isolée. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ;

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: Earth-referenced probe ground clips can create dangerous shorts in mains-referenced circuits. Applied case: Use appropriately rated differential measurement and safe isolation practices; never defeat protective earth. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : La pince de masse reliée à la terre peut provoquer un court-circuit secteur. Cas étudié : Utiliser une sonde différentielle adaptée ; ne jamais supprimer la terre de protection. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q239 — Probe bandwidth / Bande passante des sondes

QUESTION — EN Advanced qualification protocol — probe bandwidth. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for tr≈0.35/BW, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	QUESTION — FR Protocole de qualification — bande passante des sondes. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour tr≈0,35/BP, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: tr≈0.35/BW. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (probe bandwidth masks dv/dt; ground lead ringing). Test: compare short-ground and differential high-bandwidth captures. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: Limited probe bandwidth and loop inductance can hide or invent switching overshoot. Applied case: Change probing geometry, compare bandwidth-limited captures and use a differential probe with short connections. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : tr≈0,35/BP. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner pente dv/dt filtrée et oscillations de la liaison de masse. Essai : comparer acquisitions à masse courte et différentielles rapides. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : Une bande passante insuffisante masque ou crée des surtensions apparentes. Cas étudié : Modifier la géométrie, comparer mesures filtrées et utiliser une sonde adaptée. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q240 — V-I characteristic / Caractéristique V-I

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Advanced qualification protocol — V–I characteristic. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for VT at multiple IT,Tj points, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	Protocole de qualification — caractéristique V–I. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour VT à plusieurs IT et Tj, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: VT at multiple IT,Tj points. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (temperature dependence omitted; instrument self-heating error). Test: pulse-test at controlled current and junction temperature. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: The SCR static characteristic has blocking and conducting branches and hysteretic behavior. Applied case: The SCR has one principal forward-conduction direction; reverse blocking is not symmetric bidirectional triggering. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : VT à plusieurs IT et Tj. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner dépendance thermique omise et autoéchauffement pendant la mesure. Essai : mesurer en impulsions à courant et température contrôlés. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : La caractéristique statique présente blocage, conduction et hystérésis. Cas étudié : Le SCR conduit principalement dans un sens ; l'amorçage n'est pas bidirectionnel symétrique. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q241 — Temperature and IGT / Température et IGT

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Advanced qualification protocol — IGT versus temperature. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for IGT,max at Tmin, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	Protocole de qualification — IGT selon température. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour IGT,max à Tmin, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: IGT,max at Tmin. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (cold temperature increases trigger requirement; gate driver output droops at cold). Test: test worst-case trigger at Tmin and minimum driver supply. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : IGT,max à Tmin. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner besoin d'amorçage accru à froid et commande affaiblie à froid. Essai : tester à Tmin et alimentation minimale. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : La sensibilité de gâchette varie avec

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: Trigger sensitivity varies with temperature and specified gate conditions. Applied case: Use worst-case guaranteed triggering values over the specified temperature range and adequate drive margin. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	température et conditions d'essai. Cas étudié : Employer les limites garanties sur la plage thermique et une marge adaptée. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q242 — Temperature and leakage / Température et fuite

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Advanced qualification protocol — leakage versus temperature. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for IDRM(Tmax)/IDRM(Tref), including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	Protocole de qualification — fuite selon température. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour IDRM(Tmax)/IDRM(Tref), avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: IDRM(Tmax)/IDRM(Tref). Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (temperature activation of leakage; blocking-junction degradation). Test: sweep leakage with current limit at two temperatures. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: Leakage and thermal feedback may increase dissipation at elevated junction temperature. Applied case: Power changes from 0.08 W to 1.6 W (20×), assuming equal voltage and appropriate leakage specifications. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : IDRM(Tmax)/IDRM(Tref). Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner activation thermique des fuites et dégradation de jonction. Essai : balayer la fuite avec limitation de courant à deux températures. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : Fuite et rétroaction thermique peuvent accroître les pertes à chaud. Cas étudié : Puissance de 0,08 à 1,6 W (×20) à tension identique. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q243 — Snubber repetitive loss / Pertes répétitives du snubber

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Advanced qualification protocol — repetitive RC loss.	Protocole de qualification — pertes répétitives RC. À

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for Pfull≈CV²f for full resistive charge/discharge, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour Pcycle≈CV²f pour charge-décharge résistives, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: Pfull≈CV²f for full resistive charge/discharge. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (counting only discharge energy; actual voltage swing differs from assumed). Test: measure capacitor voltage before/after each event and resistor temperature. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: Capacitor charge/discharge can produce appreciable average loss at high repetition rates. Applied case: Ideal per-event energy 8 mJ; 8 W is the average for one ½CV² event per period at 1 kHz, and a full resistive charge plus discharge gives 16 W (CV²f); real paths may differ. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example. CORRECTION / RECTIFICATION: 8 W corresponds to one ½CV² event at 1 kHz; full resistive charge and discharge is CV²f = 16 W (assuming full 0–400 V swing on both events). / 8 W correspond à un seul événement ; pour une charge-décharge résistive complète, CV²f = 16 W.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : Pcycle≈CV²f pour charge-décharge résistives. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner seule la décharge est comptée et excursion de tension réelle différente. Essai : mesurer tension du condensateur à chaque événement et température R. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : Charge et décharge répétées peuvent créer des pertes notables. Cas étudié : Énergie 8 mJ par événement ; 8 W pour un seul événement ½CV² par période à 1 kHz, 16 W (CV²f) pour une charge-décharge résistive complète ; chemins réels variables. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur. CORRECTION / RECTIFICATION: 8 W corresponds to one ½CV² event at 1 kHz; full resistive charge and discharge is CV²f = 16 W (assuming full 0–400 V swing on both events). / 8 W correspond à un seul événement ; pour une charge-décharge résistive complète, CV²f = 16 W.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q244 — Three-phase rectifier / Redresseur triphasé

QUESTION — EN Advanced qualification protocol — three-phase DC average. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for VDC≈1.35VLLcosα with continuous current, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	QUESTION — FR Protocole de qualification — moyenne triphasée. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour VCC≈1,35VLLcosα si courant continu, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: VDC≈1.35VLLcosα with continuous current. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (discontinuous current invalidates formula;	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : VCC≈1,35VLLcosα si courant continu. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner courant discontinu et empiètement de commutation diminuant la moyenne. Essai : mesurer VLL, continuité du courant et angle

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

commutation overlap reduces average). Test: measure line voltage, DC current continuity and overlap angle. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: Three-phase converter waveforms depend on topology, overlap, firing angle and source inductance. Applied case: Commutation overlap reduces average DC voltage and changes current/voltage waveforms; quantify using the actual circuit model. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	d'empiètement. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : Les formes triphasées dépendent topologie, recouvrement et angle. Cas étudié : Le recouvrement réduit la tension moyenne et modifie les formes d'onde. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q245 — Motor drive load / Charge de moteur CC

QUESTION — EN Advanced qualification protocol — DC motor load. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for armature current and back-EMF, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	QUESTION — FR Protocole de qualification — charge moteur CC. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour courant d'induit et FEM inverse, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: armature current and back-EMF. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (back-EMF changes firing behavior; inductance prolongs conduction). Test: capture armature current and speed during firing sweep. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: Motor back EMF and armature inductance change current continuity and SCR commutation. Applied case: Back EMF and inductance introduce state-dependent conduction; model electrical and mechanical dynamics. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : courant d'induit et FEM inverse. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner FEM inverse modifiant la conduction et inductance prolongeant la conduction. Essai : mesurer courant et vitesse lors du balayage de l'angle. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : La FEM et l'inductance d'un moteur modifient courant et commutation. Cas étudié : La FEM et l'inductance imposent une conduction dépendante de l'état. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q246 — Crowbar protection / Protection crowbar

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Advanced qualification protocol — crowbar trip. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for trip threshold and fuse clearing I^2t, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	Protocole de qualification — déclenchement crowbar. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour seuil et I^2t du fusible, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR
Acceptance variable: trip threshold and fuse clearing I^2t. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (false trip from noise; fuse does not clear before SCR limit). Test: inject controlled threshold transient and log trip/clearing. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: A crowbar SCR intentionally shorts a protected supply to activate upstream protection. Applied case: Check threshold tolerances, SCR surge I^2t, supply impedance, fuse clearing, wiring energy and safe reset. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	Grandeur d'acceptation : seuil et I^2t du fusible. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner déclenchement parasite par bruit et fusible trop lent pour le SCR. Essai : injecter un transitoire maîtrisé et mesurer déclenchement/coupure. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : Un SCR crowbar court-circuite volontairement l'alimentation protégée. Cas étudié : Vérifier seuils, I^2t, impédance source, coupure fusible, énergie et réarmement. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q247 — False triggering / Amorçage parasite

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Advanced qualification protocol — false triggering. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for VGT peak and dv/dt, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	Protocole de qualification — amorçage parasite. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour crête VGT et dv/dt, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR
Acceptance variable: VGT peak and dv/dt. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (gate-cathode inductive pickup; off-state dv/dt displacement current). Test: record VGT and VAK synchronously during switching. PASS only if the measured worst-case result	Grandeur d'acceptation : crête VGT et dv/dt. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner couplage inductif G–K et courant capacitif dû au dv/dt. Essai : enregistrer VGT et VAK simultanément. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes,

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: An unexpected SCR turn-on can originate from dv/dt, gate coupling, thermal effects or breakdown. Applied case: Record VAK slew, gate-cathode voltage/current, temperature and transients using isolated probes; distinguish mechanisms. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : Un amorçage parasite peut venir de dv/dt, couplage, température ou claquage. Cas étudié : Mesurer pente VAK, tension/courant de gâchette, température et transitoires avec sondes isolées. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q248 — Failure short-circuit / Défaillance en court-circuit

QUESTION — EN Advanced qualification protocol — short-circuit diagnosis. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for off-circuit A–K resistance, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	QUESTION — FR Protocole de qualification — diagnostic court-circuit. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour résistance A–K hors circuit, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: off-circuit A–K resistance. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (parallel circuit path shunts DMM; SCR junction shorted). Test: isolate one terminal after safe discharge and retest. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: A failed SCR may present anode-cathode short, but in-circuit paths can mimic this symptom. Applied case: Isolate the device or relevant parallel paths before concluding internal short; inspect protection and root cause. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : résistance A–K hors circuit. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner chemin parallèle faussant l'ohmmètre et jonction SCR en court-circuit. Essai : isoler une borne après décharge sécurisée et retester. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : Un SCR défaillant peut être en court-circuit ; le circuit environnant peut tromper. Cas étudié : Isoler le composant ou les branches parallèles avant de conclure ; chercher la cause. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Q249 — Failure open-circuit / Défaillance en circuit ouvert

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Advanced qualification protocol — open-circuit diagnosis. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for gate pulse, VAK and load continuity, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	Protocole de qualification — diagnostic circuit ouvert. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour impulsion de gâchette, VAK et continuité de charge, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: gate pulse, VAK and load continuity. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (missing gate command; open load or failed SCR). Test: measure isolated gate pulse and load continuity with power off. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of the datasheet. Reference calculation: Absence of load current may result from open SCR, absent gate drive or load disconnection. Applied case: Verify load continuity, gate pulse relative to cathode, A-K voltage and fuse condition before replacing SCR. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : impulsion de gâchette, VAK et continuité de charge. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner commande de gâchette absente et charge ouverte ou SCR défaillant. Essai : mesurer la commande isolée et la continuité hors tension. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : L'absence de courant peut venir du SCR, de la gâchette ou de la charge. Cas étudié : Vérifier charge, impulsion de gâchette, VAK et fusible avant remplacement. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

Q250 — Manufacturer naming / Nomenclature fabricant

QUESTION — EN	QUESTION — FR
Advanced qualification protocol — manufacturer ratings. Starting from the baseline case, formulate a falsifiable acceptance test for VT at identical IT,Tj and pulse duration, including a worst-case setup, two failure modes and evidence required for sign-off.	Protocole de qualification — comparaison des fiches. À partir du cas initial, définissez un essai d'acceptation réfutable pour VT à IT,Tj et durée identiques, avec pire cas, deux défaillances possibles et preuves à archiver.
DETAILED ANSWER — EN Acceptance variable: VT at identical IT,Tj and pulse duration. Establish minimum/maximum operating conditions and the device-specific guaranteed datasheet bound before testing; do not invent an absolute pass threshold. Exercise both failure mechanisms (test current differs; test temperature differs). Test: align datasheet test conditions before comparing VT. PASS only if the measured worst-case result stays inside the guaranteed bound with the documented design margin; FAIL otherwise. Archive raw waveforms, instrument calibration, ambient/case temperature and revision of	RÉPONSE DÉTAILLÉE — FR Grandeur d'acceptation : VT à IT,Tj et durée identiques. Fixer les conditions extrêmes et la limite garantie de la fiche technique avant l'essai ; ne pas inventer de seuil absolu. Examiner courant d'essai différent et température d'essai différente. Essai : aligner les conditions d'essai des fiches avant comparaison. CONFORME uniquement si la mesure au pire cas respecte la limite garantie et la marge documentée ; NON CONFORME sinon. Archiver formes d'onde brutes, étalonnage, températures et version de la fiche. Calcul de référence : Des symboles semblables peuvent cacher

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

the datasheet. Reference calculation: Similar datasheet symbols may conceal different definitions and test conditions. Applied case: Not without comparing current, temperature, typical/max status and the waveform used for power estimation. The conclusion is conditional on the stated assumptions; do not infer a manufacturer rating from this example.	des définitions différentes. Cas étudié : Non sans comparer courant, température, typique/max et forme d'onde. La conclusion dépend des hypothèses ; cet exemple ne constitue pas une limite constructeur.

Graph interpretation extension / Extension graphique : Plot the stated case using its explicitly defined independent variable, and identify which additional device-dependent data would be needed to turn the analytical estimate into a predictive SCR waveform. No MATLAB execution is claimed. / Représentez le cas avec la variable indépendante définie et indiquez les données supplémentaires nécessaires pour prédire une forme d'onde SCR. Aucune exécution MATLAB n'est revendiquée.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Editorial validation status / État de validation éditoriale

250 bilingual questions are present, structured as 50 technical topics × 5 levels. The 100 advanced questions include a graph interpretation extension, but this revision does not yet provide 100 topic-specific, validated waveform plots. These extensions must not be presented as finished MATLAB simulations. The bilingual answers are structured engineering explanations; additional independent technical review remains appropriate before publication.

250 questions bilingues sont présentes (50 sujets × 5 niveaux). Les 100 questions avancées comportent une extension graphique, mais cette édition ne contient pas encore 100 tracés validés et spécifiques. Ne pas les présenter comme des simulations MATLAB terminées. Une revue technique indépendante reste recommandée avant publication.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

APPENDICES — RECOVERED ENGINEERING MATERIAL / ANNEXES — MATÉRIEL TECHNIQUE CONSERVÉ

AHDS — Anissoff Hardware Design System | Design once. Reuse forever.

Editorial integration / Intégration éditoriale: The 250 original bilingual Q&A and 14 theory chapters above remain intact. The appendices preserve independent legacy Senior/Expert questions, graphical exercises, figures, and verification records. The appendix questions are supplementary and retain their original S-/E- identifiers; they are NOT renumbered into the Q001–Q250 sequence. Analytical diagrams are illustrative, not validated device data. / Les 250 questions et les 14 chapitres précédents restent intacts. Les annexes conservent les questions et illustrations des versions antérieures, sans renumérotation. Les tracés sont pédagogiques, non des mesures certifiées.

Appendix A — Legacy Senior & Expert Engineering Cases / Cas Senior et Expert historiques

Source: AHDS_SCR_200_COMPLETE.docx. Original numbering retained. These cases provide an additional set of independent engineering questions and bilingual worked explanations; overlap with Q001–Q250 is possible and must not be counted as 100 new technical topics.

S-101 | Question / Question

EN — How do you determine the required SCR blocking-voltage rating in a noisy 480 V three-phase system?

FR — Comment choisir la tension de blocage d’un SCR dans un réseau triphasé de 480 V perturbé ?

ANSWER — EN Start with the maximum repetitive line-to-line crest: √2 × 480 = 679 V nominal. Include high-line tolerance (e.g., +10% gives 747 V), topology-specific reverse/forward stress, supply transients and clamp tolerances. A 1,200 V part may be a candidate, but select VDRM/VRRM only after verifying worst-case repetitive stress and the surge-protection coordination. Do not treat the 1,200 V rating as permission for uncontrolled transients.

RÉPONSE — FR Commencer par la crête répétitive entre phases : √2 × 480 = 679 V nominal. Avec +10 % réseau, elle atteint 747 V. Ajouter les contraintes propres à la topologie, les surtensions et les tolérances de limitation. Un composant 1 200 V peut convenir, mais il faut vérifier VDRM/VRRM et la coordination des protections. La tension nominale ne justifie pas des transitoires non maîtrisés.

S-102 | Question / Question

EN — Why can an SCR with sufficient average current still fail thermally?

FR — Pourquoi un SCR dont le courant moyen nominal suffit peut-il néanmoins surchauffer ?

ANSWER — EN IT(AV) is defined for a specified waveform and case temperature. Losses depend on both IAV and IRMS: $P \approx VT0 \cdot IAV + rT \cdot IRMS^2$. Two waveforms with the same average current can have very different RMS current and heating. Check the actual conduction angle, current harmonics, transient thermal impedance and heatsink interface.

RÉPONSE — FR IT(AV) est défini pour une forme d’onde et une température de boîtier précises. Les pertes dépendent de IAV et IRMS : $P \approx VT0 \cdot IAV + rT \cdot IRMS^2$. Deux courants moyens identiques peuvent produire des échauffements différents. Vérifier l’angle de conduction, les harmoniques, l’impédance thermique transitoire et l’interface thermique.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

S-103 | Question / Question

EN — How should the on-state voltage model be used for SCR loss calculations?

FR — Comment utiliser le modèle de tension directe pour calculer les pertes d'un SCR ?

ANSWER — EN Fit $V_T \approx V_{T0} + r_T \cdot I_T$ within the manufacturer's current and temperature range. Then integrate $p(t)=v_T(t)i(t)$ over a full period: $P \approx V_{T0} \cdot I_{AV} + r_T \cdot I_{RMS}^2$, where the current is zero outside conduction. Example: $V_{T0}=0.9$ V, $r_T=12$ mΩ, $I_{AV}=10$ A, $I_{RMS}=14$ A gives 11.35 W. Check datasheet fit limits and reverse leakage separately.

RÉPONSE — FR Ajuster $V_T \approx V_{T0} + r_T \cdot I_T$ dans la plage de courant et température du fabricant. Intégrer $p(t)=v_T(t)i(t)$ sur une période entière : $P \approx V_{T0} \cdot I_{AV} + r_T \cdot I_{RMS}^2$. Exemple : $V_{T0}=0{,}9$ V, $r_T=12$ mΩ, $I_{AV}=10$ A et $I_{RMS}=14$ A donnent 11,35 W. Respecter les limites du modèle et traiter séparément les fuites.

S-104 | Question / Question

EN — How do you calculate a steady-state SCR junction temperature?

FR — Comment calculer la température de jonction d'un SCR en régime permanent ?

ANSWER — EN Use $T_j \approx T_a + P \cdot (R_{\theta JC} + R_{\theta CS} + R_{\theta SA})$ for a single heat path, with each resistance in K/W. Example: $T_a=40$ °C, $P=20$ W, total $R_\theta=3$ K/W gives $T_j \approx 100$ °C. This assumes steady state, uniform heat flow and a valid mounting interface. For pulses, use transient thermal impedance $Z_\theta(t)$, not steady-state R_θ alone.

RÉPONSE — FR Utiliser $T_j \approx T_a + P \cdot (R_{\theta JC} + R_{\theta CS} + R_{\theta SA})$ pour un chemin thermique unique. Exemple : $T_a=40$ °C, $P=20$ W et R_θ total=3 K/W donnent $T_j \approx 100$ °C. Hypothèses : régime permanent et montage conforme. Pour les impulsions, utiliser $Z_\theta(t)$ plutôt que la seule résistance thermique permanente.

S-105 | Question / Question

EN — What changes when several SCRs share one heatsink?

FR — Que change l'utilisation d'un dissipateur commun pour plusieurs SCR ?

ANSWER — EN The common heatsink sees the sum of dissipated powers, while each junction also has its own case and interface drops. For device k: $T_{j,k} \approx T_a + (\Sigma P_i) R_{\theta SA} + P_k (R_{\theta CS,k} + R_{\theta JC,k})$. Account for unequal losses, thermal coupling, airflow blockage and maximum ambient. Do not calculate each SCR as if it had an independent heatsink.

RÉPONSE — FR Le dissipateur commun reçoit la somme des pertes ; chaque jonction ajoute ses résistances boîtier et interface. Pour k : $T_{j,k} \approx T_a + (\Sigma P_i) R_{\theta SA} + P_k (R_{\theta CS,k} + R_{\theta JC,k})$. Tenir compte des pertes inégales, du couplage thermique, du débit d'air et de l'ambiante maximale. Ne pas supposer des dissipateurs indépendants.

S-106 | Question / Question

EN — How can transient thermal impedance prevent an overly conservative design?

FR — Comment utiliser l'impédance thermique transitoire sans surdimensionner le montage ?

ANSWER — EN A short pulse does not heat the junction as much as an indefinitely applied equal power. For a rectangular pulse, estimate $\Delta T_j \approx P_{pulse} \cdot Z_{\theta JC}(t_p)$, then add case/heatsink conditions. For repetitive pulses, superpose the manufacturer's thermal response or use its duty-cycle curves. A single-pulse curve must not be reused blindly for continuous repetition.

RÉPONSE — FR Une impulsion courte échauffe moins la jonction qu'une puissance identique permanente. Pour une impulsion rectangulaire : $\Delta T_j \approx P_{imp} \cdot Z_{\theta JC}(t_p)$, puis ajouter le boîtier et le dissipateur. Pour des impulsions répétées, superposer la réponse thermique ou utiliser les courbes de rapport cyclique du fabricant. Une courbe impulsion unique ne valide pas un régime répétitif.

S-107 | Question / Question

EN — What is the engineering meaning of the nonrepetitive surge rating ITSM?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

FR — Que signifie en pratique le courant de surcharge non répétitif ITSM ?

ANSWER — EN ITSM is a specified peak current for a defined waveform (often one 8.3 or 10 ms half-sine) and initial junction temperature. It is a survival limit under stated conditions, not a repetitive operating current. Check waveform, initial Tj, number of events, cooling time and associated I^2t. A higher ITSM alone does not guarantee coordination with a fuse.

RÉPONSE — FR ITSM est un courant de crête non répétitif pour une forme d'onde et une température initiale définies, souvent une demi-sinusoïde de 8,3 ou 10 ms. Ce n'est pas un courant d'exploitation répétitif. Vérifier la forme d'onde, Tj initiale, la fréquence des événements et I^2t. Une valeur ITSM élevée ne garantit pas la coordination avec un fusible.

S-108 | Question / Question

EN — How is I^2t computed for a half-sine fault pulse?

FR — Comment calculer I^2t pour une impulsion de défaut en demi-sinusoïde ?

ANSWER — EN For $i(t)=I_{pk}\cdot\sin(\pi t/T)$, $0\le t\le T$, integrate $\int i^2dt=I_{pk}^2\cdot T/2$. With $I_{pk}=1{,}000$ A and $T=10$ ms, $I^2t=5{,}000$ A^2s. This only describes that waveform; real fault-current asymmetry, commutation and fuse let-through must be evaluated separately. Compare values at compatible pulse durations and initial temperatures.

RÉPONSE — FR Pour $i(t)=I_{crête}\cdot\sin(\pi t/T)$, $0\le t\le T$: $\int i^2dt=I_{crête}^2\cdot T/2$. Avec 1 000 A et 10 ms, $I^2t=5\ 000$ A^2s. Cette formule ne représente que cette impulsion ; l'asymétrie du défaut et l'énergie laissée passer par le fusible doivent être vérifiées séparément. Comparer des durées et températures compatibles.

S-109 | Question / Question

EN — How do you coordinate a semiconductor fuse with an SCR?

FR — Comment coordonner un fusible pour semi-conducteurs avec un SCR ?

ANSWER — EN Check prospective fault current and supply impedance, then compare fuse pre-arcing and total-clearing I^2t against the SCR's permitted surge integral under compatible conditions. Verify fuse peak let-through, voltage rating, DC versus AC interruption, ambient derating and possible repetitive faults. Pre-arcing I^2t alone does not describe the energy reaching the SCR during full clearing.

RÉPONSE — FR Déterminer le courant de court-circuit présumé et l'impédance réseau, puis comparer les I^2t de préarc et de coupure totale du fusible avec l'intégrale admissible du SCR à conditions compatibles. Vérifier la crête limitée, la tension, l'interruption AC/DC et le déclassement thermique. Le seul I^2t de préarc ne représente pas toute l'énergie de coupure.

S-110 | Question / Question

EN — Why is the maximum turn-on di/dt a local, not merely an average, limit?

FR — Pourquoi la limite di/dt à l'amorçage concerne-t-elle la pente locale plutôt que moyenne ?

ANSWER — EN Current initially crowds into a small region near the gate before conduction spreads across the silicon. A fast local rise can cause hot spots even when the average slope over the entire pulse seems acceptable. Evaluate the steepest relevant current edge, stray inductance, source impedance, gate-drive strength and manufacturer-defined measurement conditions.

RÉPONSE — FR À l'amorçage, le courant se concentre d'abord près de la gâchette avant de s'étendre dans la puce. Une pente locale excessive peut créer un point chaud même si la pente moyenne paraît acceptable. Examiner le front le plus raide, l'inductance parasite, l'impédance source, la commande de gâchette et les conditions de mesure du fabricant.

Gate drive and noise / Commande de gâchette et parasites

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

S-111 | Question / Question

EN — How should a gate resistor be sized beyond a simple Ohm's-law calculation?

FR — Comment dimensionner la résistance de gâchette au-delà de la loi d'Ohm simplifiée ?

ANSWER — EN Start from the available driver voltage and worst-case gate trigger requirements, then account for driver droop, gate V–I curve, temperature, pulse width, gate peak/average power and noise immunity. R≈(Vdrive−VGT)/IG is only a first estimate; use worst-case limits rather than typical VGT/IGT. Validate actual pulse current at the SCR pins.

RÉPONSE — FR Partir de la tension de commande et des exigences maximales de déclenchement, puis considérer l'affaissement du pilote, la courbe V–I de gâchette, la température, la durée d'impulsion, les puissances de crête/moyenne et l'immunité au bruit. R≈(Vcmd−VGT)/IG n'est qu'une estimation. Utiliser les limites garanties et mesurer l'impulsion aux bornes du SCR.

S-112 | Question / Question

EN — What makes a gate pulse reliably latch an SCR on an inductive load?

FR — Comment assurer l'accrochage d'un SCR alimentant une charge inductive ?

ANSWER — EN A gate pulse must remain effective until anode current exceeds latching current IL after gate removal. An inductive load can cause a slow current rise even with sufficient initial gate current. Estimate the current ramp from circuit L/R and applied voltage, then add timing margin for low line, temperature and tolerances. IH is not a substitute for IL.

RÉPONSE — FR L'impulsion de gâchette doit rester active jusqu'à ce que le courant d'anode dépasse IL après retrait de la commande. Une charge inductive peut ralentir la montée du courant. Estimer cette montée avec L/R et la tension appliquée, puis ajouter des marges réseau, température et tolérances. IH ne remplace pas IL.

S-113 | Question / Question

EN — How can a pulse transformer gate driver fail despite galvanic isolation?

FR — Comment un transformateur d'impulsions peut-il défaillir malgré l'isolement galvanique ?

ANSWER — EN A pulse transformer needs sufficient volt-seconds, correct polarity, suitable reset and low leakage inductance. Excess pulse duration can saturate its core; insufficient reset distorts later pulses. Verify primary current, secondary gate current, insulation rating, common-mode transients and minimum repetition interval. Isolation does not eliminate gate-loop noise.

RÉPONSE — FR Un transformateur d'impulsions exige des volt-secondes suffisantes, la bonne polarité, une remise à zéro et une faible inductance de fuite. Une impulsion trop longue peut saturer le noyau ; une mauvaise remise à zéro déforme les suivantes. Vérifier courants, isolement, transitoires en mode commun et intervalle minimal. L'isolement n'élimine pas le bruit de boucle.

S-114 | Question / Question

EN — When is an optically isolated gate driver preferable to a pulse transformer?

FR — Quand privilégier une commande de gâchette optiquement isolée ?

ANSWER — EN An optical link can support long or complex trigger commands without a magnetic volt-second limit, but it needs isolated secondary power and a robust output stage. Compare propagation delay, delay spread, common-mode transient immunity, insulation lifetime and fault behavior. A pulse transformer may remain simpler for short synchronized pulses.

RÉPONSE — FR Une liaison optique peut transmettre des commandes longues sans limite magnétique de volt-secondes, mais nécessite une alimentation secondaire isolée et un étage de sortie robuste. Comparer délai, dispersion,

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

immunité aux transitoires de mode commun, vieillissement de l'isolement et comportement en défaut. Un transformateur reste intéressant pour des impulsions brèves synchronisées.

S-115 | Question / Question

EN — Why must the gate-cathode loop be treated as a high-noise circuit?

FR — Pourquoi la boucle gâchette-cathode doit-elle être protégée contre le bruit ?

ANSWER — EN Common cathode inductance converts main-current di/dt into a voltage that can oppose or imitate the gate signal: v=L·di/dt. Use a short dedicated gate return, separate power and signal paths, controlled shielding and appropriate gate-cathode suppression per datasheet. A large driver current does not compensate for arbitrary layout inductance.

RÉPONSE — FR L'inductance commune de cathode transforme le di/dt de puissance en tension parasite : v=L·di/dt, pouvant contrarier ou simuler la commande. Prévoir un retour de gâchette dédié et court, séparer puissance et signal, maîtriser le blindage et utiliser la protection gâchette-cathode prévue. Un fort courant de commande ne corrige pas un routage arbitraire.

dv/dt and protection / dv/dt et protection

S-116 | Question / Question

EN — How is a false turn-on caused by off-state dv/dt?

FR — Comment le dv/dt à l'état bloqué peut-il provoquer un amorçage intempestif ?

ANSWER — EN Junction capacitances inject displacement current during a rising anode-cathode voltage; if the internal regenerative structure is sufficiently excited, the SCR can turn on without a gate command. Compare actual dv/dt and temperature with the off-state dv/dt specification, improve snubbing and layout, and verify gate-cathode termination. Do not confuse static dv/dt with commutating dv/dt.

RÉPONSE — FR Les capacités de jonction injectent un courant de déplacement lors d'une montée de tension anode-cathode ; la structure régénérative peut s'amorcer sans ordre de gâchette. Comparer le dv/dt réel et la température à la limite à l'état bloqué, améliorer l'amortissement et le routage, vérifier la terminaison gâchette-cathode. Ne pas confondre dv/dt statique et de commutation.

S-117 | Question / Question

EN — What is the difference between off-state and commutating dv/dt?

FR — Quelle différence existe-t-il entre dv/dt statique et dv/dt de commutation ?

ANSWER — EN Off-state dv/dt concerns a device already blocking; commutating dv/dt concerns recovery after prior conduction, when stored charge remains. The latter may impose a more restrictive condition depending on current fall, temperature and reverse-bias interval. Use the correct manufacturer test definition; one generic dv/dt number cannot characterize every turn-off event.

RÉPONSE — FR Le dv/dt à l'état bloqué concerne un composant déjà bloquant ; le dv/dt de commutation concerne le recouvrement après conduction, avec charges stockées. Ce dernier peut être plus contraignant selon la décroissance du courant, la température et l'intervalle inverse. Utiliser la définition d'essai du fabricant : une seule valeur de dv/dt ne couvre pas tous les cas.

S-118 | Question / Question

EN — How do you select the first-pass RC snubber across an SCR?

FR — Comment choisir une première approximation de snubber RC pour un SCR ?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

ANSWER — EN Identify the source inductance, stray capacitance, switching waveform and allowable dv/dt. The capacitor can reduce the initial voltage slope; the series resistor limits capacitor discharge current and damps ringing. Check C energy ½CV², resistor pulse rating, repetitive power, dielectric and creepage. Simulation and measured waveforms are needed; there is no universal RC pair.

RÉPONSE — FR Identifier l'inductance source, les capacités parasites, la forme d'onde et le dv/dt admissible. Le condensateur réduit la pente initiale ; la résistance limite sa décharge et amortit les oscillations. Vérifier ½CV², la tenue impulsionnelle de R, la puissance répétitive, le diélectrique et les distances d'isolement. Simulation et mesures restent nécessaires ; aucun couple RC n'est universel.

S-119 | Question / Question

EN — What peak discharge current can an SCR snubber create at turn-on?

FR — Quel courant de décharge maximal un snubber peut-il produire à l'amorçage ?

ANSWER — EN For a capacitor initially charged to V0 discharging through series R, the ideal initial current is approximately V0/R, modified by inductance and SCR dynamics. Example: 600 V and 100 Ω imply 6 A initial current; C=100 nF stores 18 mJ. Verify resistor pulse energy and SCR turn-on stress. The RC time constant alone does not determine the peak.

RÉPONSE — FR Pour un condensateur initialement à V0 se déchargeant dans R, le courant initial idéal vaut environ V0/R, modifié par l'inductance et la dynamique du SCR. Exemple : 600 V et 100 Ω donnent 6 A ; C=100 nF stocke 18 mJ. Vérifier la tenue impulsionnelle de R et le stress d'amorçage du SCR. La constante RC seule ne fixe pas la crête.

S-120 | Question / Question

EN — How do you avoid a snubber resistor that overheats during repetitive switching?

FR — Comment éviter la surchauffe d'une résistance de snubber en commutation répétitive ?

ANSWER — EN Compute energy per relevant charging/discharging event and multiply by event rate, then include voltage-driven AC dissipation and leakage as applicable. For a complete 0-to-V charge and discharge, capacitor-cycle loss may approach C·V² per cycle, depending on topology and energy recovery. Use a pulse-rated resistor and check both average power and peak voltage.

RÉPONSE — FR Calculer l'énergie de chaque charge/décharge pertinente et la multiplier par la fréquence, puis ajouter les pertes AC et de fuite selon le circuit. Pour un cycle complet 0→V→0, la perte peut approcher C·V² par cycle selon la topologie et la récupération d'énergie. Choisir une résistance adaptée aux impulsions et vérifier puissance moyenne et tension de crête.

S-121 | Question / Question

EN — When is a MOV insufficient to protect an SCR?

FR — Dans quels cas une varistance MOV ne suffit-elle pas à protéger un SCR ?

ANSWER — EN A MOV limits overvoltage energy but does not necessarily control fast local dv/dt, current sharing, or sustained overvoltage. Its clamp voltage depends on surge current, lead inductance and aging. Coordinate MOV voltage, energy and repetition with the SCR VDRM/VRRM and an upstream protective device; a snubber may still be required.

RÉPONSE — FR Une varistance limite l'énergie de surtension mais ne maîtrise pas forcément le dv/dt local, le partage du courant ou une surtension prolongée. Sa tension de limitation dépend du courant, des inductances de liaison et du vieillissement. Coordonner tension, énergie et répétition avec VDRM/VRRM et la protection amont ; un snubber peut rester nécessaire.

Commutation and converter analysis / Commutation et analyse des convertisseurs

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

S-122 | Question / Question

EN — How do you distinguish natural from forced commutation?

FR — Comment distinguer la commutation naturelle de la commutation forcée ?

ANSWER — EN In line-commutated AC circuits, anode current naturally reaches zero and the circuit may provide reverse bias. In a DC circuit, current generally needs an external commutation path, resonant element or interruption mechanism. In both cases, the SCR must recover before forward voltage is reapplied. Gate removal alone does not turn off a latched SCR.

RÉPONSE — FR Dans un montage AC à commutation naturelle, le courant d'anode passe par zéro et le circuit peut appliquer une polarisation inverse. En DC, un chemin de commutation externe, un circuit résonant ou une interruption est généralement nécessaire. Dans les deux cas, le SCR doit récupérer avant le retour de la tension directe. Retirer la commande de gâchette ne coupe pas un SCR accroché.

S-123 | Question / Question

EN — How should turn-off time tq be applied to a real converter?

FR — Comment appliquer le temps de désamorçage tq à un convertisseur réel ?

ANSWER — EN Measure the interval between anode-current zero and renewed forward-blocking demand under the actual reverse-bias waveform. Compare that available interval with datasheet tq at relevant current, di/dt, reverse voltage, gate condition and junction temperature, adding margin. tq is not simply the duration of a negative voltage pulse or a universal fixed delay.

RÉPONSE — FR Mesurer l'intervalle entre le zéro du courant d'anode et le retour de la contrainte de blocage direct, avec la vraie polarisation inverse. Comparer l'intervalle disponible au tq constructeur selon courant, di/dt, tension inverse, gâchette et température, avec marge. tq n'est ni la seule durée d'une impulsion négative ni un délai universel.

S-124 | Question / Question

EN — What can go wrong if a converter reapplies forward voltage before SCR recovery?

FR — Que se passe-t-il si la tension directe revient avant la récupération du SCR ?

ANSWER — EN Residual charge may permit unintended conduction or failure to block, producing shoot-through or a commutation fault. The risk increases with high junction temperature, large prior current and insufficient reverse-bias time. Review overlap angle, device tq, circuit parasitics and the worst-case operating corner; do not assume ideal instantaneous current transfer.

RÉPONSE — FR Les charges résiduelles peuvent provoquer une conduction intempestive ou un défaut de blocage, avec court-circuit de bras ou défaut de commutation. Le risque augmente avec la température, le courant précédent et un temps inverse insuffisant. Vérifier l'angle de recouvrement, tq, les parasites et les pires conditions ; ne pas supposer un transfert instantané du courant.

S-125 | Question / Question

EN — How does source inductance create commutation overlap in a controlled rectifier?

FR — Comment l'inductance réseau crée-t-elle un recouvrement de commutation ?

ANSWER — EN Current cannot transfer instantaneously between phases when the supply has inductance. During overlap, outgoing and incoming devices may conduct together, reducing average DC output voltage and altering line-current harmonics. Solve the commutation interval using source inductance, load current and instantaneous line voltages; the ideal zero-inductance voltage formula becomes optimistic.

RÉPONSE — FR Avec une inductance de réseau, le courant ne peut pas passer instantanément d'une phase à l'autre. Pendant le recouvrement, les composants sortant et entrant conduisent ensemble, ce qui réduit la tension DC

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

moyenne et modifie les harmoniques. Calculer l'intervalle avec l'inductance, le courant de charge et les tensions instantanées ; la formule idéale sans inductance devient optimiste.

S-126 | Question / Question

EN — What is the ideal average DC voltage of a three-phase fully controlled bridge?

FR — Quelle est la tension DC moyenne idéale d'un pont triphasé entièrement commandé ?

ANSWER — EN For continuous DC current, balanced sinusoidal supply and negligible overlap, $V_{DC} \approx 1.35 \cdot V_{LL,rms} \cdot \cos\alpha$. At 400 V and $\alpha = 30°$, $V_{DC} \approx 468$ V. This is a signed average; at $\alpha > 90°$ it becomes negative in the ideal model, but inverter operation also requires a suitable DC source and commutation margin. Include overlap and device drops for real designs.

RÉPONSE — FR Pour un courant DC continu, un réseau équilibré et un recouvrement négligeable : $V_{DC} \approx 1{,}35 \cdot V_{LL,eff} \cdot \cos\alpha$. À 400 V et $\alpha = 30°$, $V_{DC} \approx 468$ V. La moyenne est algébrique ; au-delà de 90°, elle devient négative dans le modèle idéal, mais le fonctionnement onduleur exige une source DC et une marge de commutation. Ajouter recouvrement et chutes des composants en pratique.

S-127 | Question / Question

EN — Why does discontinuous current invalidate a simple phase-control voltage formula?

FR — Pourquoi le courant discontinu invalide-t-il une formule simple de commande de phase ?

ANSWER — EN Ideal formulas for continuous current assume an SCR pair conducts throughout each scheduled interval. At light load or high firing angle, current can decay to zero before the next firing, changing conduction boundaries and the output average. Solve the load differential equation with the actual firing and extinction instants, or simulate the circuit.

RÉPONSE — FR Les formules idéales à courant continu supposent qu'une paire de SCR conduit durant chaque intervalle prévu. À faible charge ou grand angle d'amorçage, le courant peut s'annuler avant le déclenchement suivant, ce qui change les limites de conduction et la tension moyenne. Résoudre l'équation différentielle de la charge avec les instants réels d'amorçage et d'extinction, ou simuler.

S-128 | Question / Question

EN — How does a freewheel diode change an SCR-fed RL load?

FR — Comment une diode de roue libre modifie-t-elle une charge RL commandée par SCR ?

ANSWER — EN A freewheel diode provides a current path when the supply path is blocked or reverses, reducing negative load voltage and smoothing inductive current. It changes the average output voltage, SCR conduction intervals and diode losses. Check diode recovery, surge current and thermal design; do not apply the no-freewheel analytical expression to the modified topology.

RÉPONSE — FR Une diode de roue libre offre un chemin au courant lorsque l'alimentation est bloquée ou s'inverse, limitant la tension négative et l'ondulation du courant inductif. Elle modifie la tension moyenne, les intervalles de conduction du SCR et les pertes de diode. Vérifier recouvrement, surcharge et thermique ; ne pas conserver la formule analytique sans roue libre.

S-129 | Question / Question

EN — How do you quantify the input power factor of a phase-controlled SCR rectifier?

FR — Comment quantifier le facteur de puissance d'un redresseur commandé par SCR ?

ANSWER — EN True $PF = P/(V_{rms} \cdot I_{rms})$, not simply $\cos\alpha$. The line current is nonsinusoidal, so PF combines displacement and distortion factors. Measure or compute the fundamental current phase and total RMS current under

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

the actual topology and overlap. In an ideal continuous-current bridge, firing delay worsens displacement PF, while harmonic distortion remains relevant.

RÉPONSE — FR Le facteur de puissance réel est PF=P/(Veff·Ieff), pas simplement cos α. Le courant réseau n'étant pas sinusoïdal, le PF combine déphasage et distorsion. Mesurer ou calculer la phase du fondamental et le courant efficace total avec la topologie et le recouvrement réels. Le retard d'amorçage dégrade le déphasage, et les harmoniques restent importants.

S-130 | Question / Question

EN — How do you evaluate harmonics from a six-pulse SCR bridge?

FR — Comment évaluer les harmoniques d'un pont SCR à six impulsions ?

ANSWER — EN For a balanced ideal six-pulse bridge, characteristic line-current harmonic orders are h=6k±1 (5, 7, 11, 13, ...); actual magnitudes depend on overlap, DC ripple and system impedance. Use a harmonic model or FFT with appropriate windowing, then check applicable installation limits. The order pattern alone does not specify compliance.

RÉPONSE — FR Pour un pont équilibré idéal à six impulsions, les rangs harmoniques caractéristiques sont h=6k±1 (5, 7, 11, 13, ...). Les amplitudes réelles dépendent du recouvrement, de l'ondulation DC et de l'impédance réseau. Utiliser un modèle harmonique ou une FFT avec fenêtrage adapté, puis vérifier les limites applicables. Les seuls rangs ne prouvent pas la conformité.

Integration and diagnostics / Intégration et diagnostic

S-131 | Question / Question

EN — What causes current imbalance when SCRs are connected in parallel?

FR — Quelles sont les causes du déséquilibre entre SCR en parallèle ?

ANSWER — EN Different on-state drops, thermal resistances, gate delays and connection inductances cause unequal current sharing. The hotter device may not always self-balance sufficiently. Use matched devices, symmetric busbars, simultaneous robust gate drive and, if needed, balancing impedance. Validate steady-state and surge sharing, not only nominal DC current.

RÉPONSE — FR Des différences de chute directe, de résistance thermique, de délai d'amorçage et d'inductance de connexion provoquent un partage inégal. L'échauffement ne garantit pas l'équilibrage. Employer des composants appariés, des jeux de barres symétriques, une commande simultanée robuste et, si nécessaire, des impédances d'équilibrage. Vérifier le partage permanent et en surcharge.

S-132 | Question / Question

EN — Why do series-connected SCRs require static and dynamic voltage balancing?

FR — Pourquoi des SCR en série exigent-ils un équilibrage statique et dynamique ?

ANSWER — EN In blocking state, leakage-current differences cause unequal static voltage sharing; resistors can provide controlled equalization. During transients, capacitance and recovery differences cause dynamic imbalance; RC networks may be needed. Check resistor dissipation, capacitor pulse stress, insulation and worst-case device tolerances. Equal nominal VDRM values do not ensure equal voltage division.

RÉPONSE — FR À l'état bloqué, les différences de fuite provoquent un partage statique inégal ; des résistances peuvent l'égaliser. En transitoire, capacités et recouvrement différents créent un déséquilibre dynamique ; des réseaux RC peuvent être nécessaires. Vérifier pertes résistives, contraintes impulsionnelles, isolement et tolérances. Des VDRM identiques ne garantissent pas un partage égal.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

S-133 | Question / Question

EN — How do busbar geometry and common inductance affect SCR reliability?

FR — Comment la géométrie des barres conductrices affecte-t-elle la fiabilité des SCR ?

ANSWER — EN A current loop of stray inductance L generates L·di/dt overvoltage during commutation. Example: 100 nH at 200 A/µs produces 20 V, in addition to other transients. Reduce loop area, use laminated or tightly coupled conductors and separate gate returns. Validate mechanical clearances, thermal expansion and fault-force withstand.

RÉPONSE — FR Une boucle d'inductance parasite L produit une surtension L·di/dt lors de la commutation. Exemple : 100 nH à 200 A/µs donnent 20 V, auxquels s'ajoutent d'autres transitoires. Réduire la surface de boucle, rapprocher les conducteurs et séparer les retours de gâchette. Vérifier isolement mécanique, dilatation thermique et efforts de court-circuit.

S-134 | Question / Question

EN — How should SCR isolation and creepage be specified for a mains converter?

FR — Comment spécifier l'isolement et les lignes de fuite d'un convertisseur secteur à SCR ?

ANSWER — EN Start from working voltage, transient overvoltage category, pollution degree, material group, altitude and applicable safety standard. Distinguish functional, basic and reinforced insulation; package isolation voltage is not automatically the PCB creepage requirement. Check heatsink accessibility and mounting hardware. Final dimensions must come from the applicable standard, not a generic rule of thumb.

RÉPONSE — FR Partir de la tension de service, de la catégorie de surtension, du degré de pollution, du groupe de matériau, de l'altitude et de la norme applicable. Distinguer isolation fonctionnelle, principale et renforcée ; la tenue diélectrique du boîtier ne fixe pas à elle seule la ligne de fuite PCB. Vérifier l'accessibilité du dissipateur et la visserie. Les distances finales proviennent de la norme pertinente.

S-135 | Question / Question

EN — What should an SCR fault-monitoring system measure?

FR — Que doit mesurer un système de surveillance des défauts de SCR ?

ANSWER — EN Monitor line and DC voltages, phase currents, heatsink temperature, gate-command timing and fuse status where feasible. Correlate a gate command with expected conduction and commutation windows; abnormal current alone does not identify the failed component. Define sensor bandwidth, isolation, fault latching and safe shutdown behavior.

RÉPONSE — FR Surveiller tensions réseau et DC, courants de phase, température du dissipateur, chronologie des commandes de gâchette et état des fusibles si possible. Corréler chaque ordre avec les fenêtres de conduction et de commutation attendues ; un courant anormal n'identifie pas à lui seul le composant défaillant. Définir bande passante, isolement, mémorisation des défauts et arrêt sûr.

S-136 | Question / Question

EN — How can you distinguish a shorted SCR from a permanently triggered SCR?

FR — Comment distinguer un SCR en court-circuit d'un SCR amorcé en permanence ?

ANSWER — EN A shorted SCR conducts without a valid gate signal and may show low anode-cathode resistance in a de-energized, isolated test. An unintended trigger can result from gate-drive faults or dv/dt, with current still extinguishing at zero crossing. Use isolated safe measurements, waveform correlation and component removal where necessary; in-circuit ohmmeter readings can mislead.

RÉPONSE — FR Un SCR en court-circuit conduit sans ordre valide et peut présenter une faible résistance anode-cathode lors d'un test hors tension et isolé. Un amorçage intempestif peut venir du pilote ou du dv/dt, avec extinction

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

au passage par zéro. Utiliser des mesures isolées et sûres, corréler les formes d'onde et déposer le composant si nécessaire ; l'ohmmètre en circuit peut tromper.

S-137 | Question / Question

EN — How do you troubleshoot an SCR that triggers at low load but fails at rated load?

FR — Comment diagnostiquer un SCR qui fonctionne à faible charge mais pas à pleine charge ?

ANSWER — EN Inspect gate current at the device terminals under real common-mode noise, supply droop, pulse-transformer saturation, latching time and thermal effects. High-load di/dt can also create gate-return voltage error. Compare measured pulses with guaranteed IGT/VGT and peak gate limits at temperature. Avoid increasing gate power blindly.

RÉPONSE — FR Examiner le courant de gâchette aux bornes réelles sous bruit de mode commun, affaissement d'alimentation, saturation du transformateur, temps d'accrochage et effets thermiques. Un fort di/dt peut aussi perturber le retour de gâchette. Comparer les impulsions mesurées aux limites garanties IGT/VGT et aux limites de puissance à température. Ne pas augmenter aveuglément la commande.

S-138 | Question / Question

EN — Why can a heatsink temperature sensor underestimate junction stress?

FR — Pourquoi un capteur sur dissipateur sous-estime-t-il les contraintes de jonction ?

ANSWER — EN The sensor measures a delayed and spatially averaged temperature, not the junction hot spot. A short surge can produce high Tj before the heatsink responds. Use a thermal RC or manufacturer Zθ model and consider sensor placement, contact quality and sampling delay. Thermal protection based solely on heatsink temperature may miss fast faults.

RÉPONSE — FR Le capteur mesure une température retardée et spatialement moyenne, non le point chaud de jonction. Une surcharge brève peut élever Tj avant réaction du dissipateur. Utiliser un modèle RC thermique ou Zθ constructeur et tenir compte de la position du capteur, du contact et de l'échantillonnage. Une protection fondée seulement sur le dissipateur peut manquer les défauts rapides.

S-139 | Question / Question

EN — How should the worst-case operating corner be constructed?

FR — Comment construire les cas de fonctionnement les plus défavorables ?

ANSWER — EN Combine credible maxima for line voltage, load current, ambient temperature, component tolerance, gate-drive minimum and cooling degradation. But do not combine physically impossible simultaneous states. Evaluate separate corners for blocking voltage, turn-on di/dt, surge and thermal stress, recording assumptions and safety margins.

RÉPONSE — FR Combiner les maxima crédibles de tension réseau, courant de charge, température ambiante, tolérances, commande minimale et dégradation du refroidissement, sans réunir des états physiquement incompatibles. Évaluer des cas distincts pour blocage, di/dt d'amorçage, surcharge et thermique, en documentant hypothèses et marges.

S-140 | Question / Question

EN — What measurements are essential during first power-up of an SCR converter?

FR — Quelles mesures sont indispensables au premier démarrage d'un convertisseur à SCR ?

ANSWER — EN Use current-limited or reduced-energy startup where practicable, verify isolation and phase sequence, then capture gate-cathode pulse, anode-cathode voltage, load current and commutation timing with

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

properly rated differential probes and current sensors. Check grounding and probe category before energizing. Increase power progressively while watching temperature and abnormal firing.

RÉPONSE — FR Prévoir si possible un démarrage à énergie limitée, vérifier l'isolement et l'ordre des phases, puis relever impulsion gâchette-cathode, tension anode-cathode, courant de charge et chronologie de commutation avec sondes différentielles et capteurs adaptés. Vérifier mise à la terre et catégorie des sondes avant mise sous tension. Augmenter progressivement la puissance en surveillant température et amorçages anormaux.

Measurement and release engineering / Mesures et qualification

S-141 | Question / Question

EN — How can an oscilloscope falsely indicate an SCR dv/dt violation?

FR — Comment un oscilloscope peut-il indiquer à tort un dépassement de dv/dt ?

ANSWER — EN Long probe ground leads, insufficient common-mode rejection, aliasing and ringing caused by the measurement loop can exaggerate or distort slopes. Use a rated differential probe with short connections, adequate bandwidth and known reference points. Report dv/dt over the manufacturer's specified interval, not a single noise spike without context.

RÉPONSE — FR De longs fils de masse, une réjection de mode commun insuffisante, l'aliasing et les oscillations de la boucle de mesure peuvent déformer les pentes. Utiliser une sonde différentielle adaptée, des connexions courtes et une bande passante suffisante. Rapporter le dv/dt sur l'intervalle spécifié par le fabricant, non sur un pic de bruit isolé.

S-142 | Question / Question

EN — How can you validate a phase-angle firing algorithm?

FR — Comment valider un algorithme de commande par angle d'amorçage ?

ANSWER — EN Measure zero-crossing detection error and phase-to-phase timing, calculate α from the actual mains period, and verify the firing sequence under frequency variation, missing phases and noise. At 50 Hz, 1 ms corresponds to 18 electrical degrees. Include timer quantization and isolation delay in the timing budget.

RÉPONSE — FR Mesurer l'erreur de détection du zéro et la chronologie entre phases, calculer α à partir de la période réseau réelle et vérifier la séquence sous variations de fréquence, perte de phase et bruit. À 50 Hz, 1 ms correspond à 18 degrés électriques. Inclure quantification des temporisateurs et délai d'isolement dans le budget temporel.

S-143 | Question / Question

EN — How should firing synchronization handle a distorted mains waveform?

FR — Comment synchroniser l'amorçage sur un réseau déformé ?

ANSWER — EN A simple zero-cross comparator can chatter on harmonics and notches. Use appropriate filtering, hysteresis, phase tracking or a PLL, then quantify delay and phase error. The filter must not hide genuine missing-phase faults. Validate with recorded distorted waveforms and worst-case voltage amplitude.

RÉPONSE — FR Un comparateur de passage par zéro peut osciller sous harmoniques et encoches. Utiliser filtrage, hystérésis, suivi de phase ou PLL adaptés, puis quantifier délai et erreur de phase. Le filtre ne doit pas masquer une véritable perte de phase. Valider avec des formes d'onde déformées enregistrées et l'amplitude minimale.

S-144 | Question / Question

EN — Why can an SCR bridge create supply-voltage notches?

FR — Pourquoi un pont SCR crée-t-il des encoches de tension réseau ?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

ANSWER — EN During commutation overlap, two phases can be momentarily coupled through conducting devices and source inductance, producing notches in line voltage. Severity depends on current, inductance and firing angle. Evaluate conducted emissions, control-circuit immunity and utility limits; moving the firing angle alone may not solve the issue.

RÉPONSE — FR Pendant le recouvrement, deux phases peuvent être momentanément reliées par les composants conducteurs et l'inductance source, créant des encoches de tension. Leur gravité dépend du courant, de l'inductance et de l'angle d'amorçage. Évaluer émissions conduites, immunité de commande et limites réseau ; modifier seulement l'angle peut être insuffisant.

S-145 | Question / Question

EN — What are the principal differences between an SCR and a TRIAC in AC control?

FR — Quelles différences principales distinguent un SCR d'un TRIAC en commande AC ?

ANSWER — EN An SCR conducts anode current in one direction once triggered; two anti-parallel SCRs can control both half-cycles independently. A TRIAC conducts in both directions but its triggering quadrants, commutation robustness and dv/dt behavior differ. For high power or difficult inductive loads, anti-parallel SCRs may offer greater flexibility; selection remains datasheet-specific.

RÉPONSE — FR Un SCR conduit le courant d'anode dans un seul sens après amorçage ; deux SCR antiparallèles commandent séparément les alternances. Un TRIAC conduit dans les deux sens, mais ses quadrants d'amorçage et sa robustesse en commutation/dv/dt diffèrent. À forte puissance ou avec charge inductive difficile, deux SCR peuvent offrir plus de souplesse ; le choix dépend des fiches techniques.

S-146 | Question / Question

EN — How do you choose between an SCR and an IGBT for a DC chopper?

FR — Comment choisir entre un SCR et un IGBT pour un hacheur DC ?

ANSWER — EN An SCR latches and normally needs a forced-commutation mechanism to turn off under DC load; an IGBT can be actively turned off by its gate driver. Compare switching frequency, loss, fault behavior, gate complexity, reverse conduction path and cooling. SCRs remain attractive for very high power and line-frequency conversion, not generic high-frequency PWM chopping.

RÉPONSE — FR Un SCR s'accroche et exige généralement une commutation forcée pour s'éteindre sous charge DC ; un IGBT peut être bloqué activement par sa commande. Comparer fréquence, pertes, défauts, complexité de commande, chemin de courant inverse et refroidissement. Les SCR restent intéressants à très forte puissance et fréquence réseau, mais pas pour tout hachage PWM rapide.

S-147 | Question / Question

EN — How should a gate-drive failure be handled in a high-power SCR system?

FR — Comment gérer une panne de commande de gâchette dans un système SCR puissant ?

ANSWER — EN Define the safe state based on topology: inhibiting gate pulses prevents future firing but does not interrupt already latched current. Coordinate with line contactors, upstream breakers, current-zero detection or DC interruption where necessary. Monitor stuck-on outputs, loss of isolated supply and synchronization errors; design the fault response for stored inductive energy.

RÉPONSE — FR Définir l'état sûr selon la topologie : bloquer les impulsions empêche les amorçages futurs mais n'interrompt pas un courant déjà accroché. Coordonner contacteurs, disjoncteurs amont, détection du zéro de courant ou interruption DC si nécessaire. Surveiller sorties bloquées actives, perte d'alimentation isolée et erreurs de synchronisation ; prévoir l'énergie inductive stockée.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

S-148 | Question / Question

EN — How would you perform a failure-mode analysis for an SCR power stage?

FR — Comment réaliser une analyse des modes de défaillance d'un étage de puissance SCR ?

ANSWER — EN List shorted device, open device, gate misfire, loss of cooling, snubber failure, fuse failure and sensor error. For each, identify cause, detectable symptoms, system consequence, diagnostic coverage and protective action. Prioritize severe outcomes such as DC bus overvoltage, uncontrolled heating and loss of isolation. Validate critical protection by fault injection at safe energy levels.

RÉPONSE — FR Lister SCR en court-circuit, circuit ouvert, erreur de gâchette, perte de refroidissement, défaut de snubber, fusible et capteur. Pour chacun, préciser cause, symptômes détectables, conséquence système, couverture diagnostique et protection. Prioriser surtension bus DC, échauffement incontrôlé et perte d'isolement. Valider les protections critiques par injection de défaut à énergie maîtrisée.

S-149 | Question / Question

EN — What belongs in a manufacturer-independent SCR design review checklist?

FR — Quels éléments doit contenir une liste de vérification indépendante du fabricant ?

ANSWER — EN Include topology and waveform, maximum VDRM/VRRM stress, IAV/IRMS and losses, thermal steady/transient cases, ITSM/I^2t and fuse coordination, di/dt, both dv/dt definitions, gate IGT/VGT and power, IL/IH, tq, snubber, isolation, layout and fault handling. Mark each requirement with a numerical margin and source document. A checklist is evidence organization, not proof by itself.

RÉPONSE — FR Inclure topologie et formes d'onde, contraintes VDRM/VRRM, IAV/IRMS et pertes, thermique permanent/transitoire, ITSM/I^2t et fusible, di/dt, deux définitions du dv/dt, IGT/VGT et puissance de gâchette, IL/IH, tq, snubber, isolement, routage et gestion des défauts. Associer à chaque exigence une marge chiffrée et sa source. Une liste de contrôle organise les preuves, sans les remplacer.

S-150 | Question / Question

EN — How would you sign off an SCR converter for release?

FR — Comment valider la mise en production d'un convertisseur à SCR ?

ANSWER — EN Freeze schematic, layout, BOM, datasheet revisions and control firmware. Confirm analytical calculations, worst-case simulation, electrical safety review, thermal test, switching waveforms, surge/protection coordination, EMC and fault-response tests. Record deviations and unresolved risks with responsible owners. Approval must refer to the tested configuration and operating envelope; a generic "SCR passed" statement is insufficient.

RÉPONSE — FR Figer schéma, routage, nomenclature, révisions des fiches techniques et firmware. Confirmer calculs, simulation des cas extrêmes, sécurité électrique, essais thermiques, formes d'onde, coordination surcharge/protection, CEM et réponses aux défauts. Documenter écarts et risques ouverts avec responsables. L'approbation doit viser la configuration testée et son domaine d'emploi ; « SCR validé » seul ne suffit pas.

Engineering use and verification / Utilisation et vérification

These answers are conceptual design guidance. Select SCR ratings and limits from the actual manufacturer datasheet, including test conditions and revision. Numerical examples have been recalculated where present; no laboratory validation is claimed.

Ces réponses sont des recommandations de conception. Retenir les limites et conditions d'essai de la fiche technique du fabricant du SCR choisi. Les exemples chiffrés ont été recalculés lorsqu'ils sont présents ; aucune validation expérimentale n'est revendiquée.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

SCR — EXPERT ENGINEERING Q&A

Questions 151–200 | English / Français

AHDS — Anissoff Hardware Design System

Design once. Reuse forever. | ahds@engineer.com

Fifty advanced, bilingual question–answer pairs. Includes the ten proposed semiconductor-physics questions, twenty R–L/snubber design cases, and twenty high-power engineering questions. Values are pedagogical design assumptions, not device-specific guarantees.

Cinquante paires question–réponse bilingues de niveau avancé. Dix questions de physique du composant, vingt études R–L/snubber et vingt problèmes d'ingénierie de puissance. Les valeurs sont des hypothèses pédagogiques et non des garanties propres à un composant.

Reference schematic / Schéma de référence

Important: The series RC is connected across the SCR anode–cathode terminals. The R–L load is in series with the SCR. The gate driver must be isolated and referenced to the appropriate cathode terminal. / Important : le RC série est branché entre anode et cathode ; la charge R–L est en série ; le pilote de gâchette doit être isolé et référencé à la cathode appropriée.

Regeneration and device physics / Physique et régénération

E-151 | EXPERT

QUESTION — EN
Derive the two-transistor regenerative equation and identify its limitations. | QUESTION — FR
Déduire l'équation régénérative à deux transistors et préciser ses limites.

ANSWER — EN
With common-base gains α1, α2 and combined leakage I0, the simplified relation is IA=(I0+α2 IG)/(1−α1−α2). For α1=0.46, α2=0.52, I0=0.1 mA and IG=20 mA, IA=0.525 A. As α1+α2 approaches unity, the small-signal expression becomes ill-conditioned: gains depend on injection level, temperature and carrier distribution. The load line and supply limit real current. The model explains regeneration, not a physically infinite current. | RÉPONSE — FR
Avec les gains en base commune α1, α2 et la fuite totale I0, IA=(I0+α2 IG)/(1−α1−α2). Pour α1=0,46, α2=0,52, I0=0,1 mA et IG=20 mA, IA=0,525 A. Quand α1+α2 approche 1, le modèle devient très sensible : les gains dépendent de l'injection, de la température et de la distribution des porteurs. La charge et l'alimentation limitent le courant réel. La formule décrit la régénération, pas un courant infini.

E-152 | EXPERT

QUESTION — EN
Why is a sharp local current filament dangerous during SCR turn-on? | QUESTION — FR
Pourquoi un filament de courant local est-il dangereux lors de l'amorçage ?

ANSWER — EN
Turn-on begins near the gate and spreads laterally through the silicon. If anode current rises faster than the conducting area expands, local current density and instantaneous dissipation can exceed the safe transient limit despite an acceptable average current. Check the manufacturer critical turn-on di/dt at the actual gate pulse, temperature and voltage. Use a strong specified gate drive, series inductance or a saturable reactor, and minimize parasitic inductive voltage spikes. | RÉPONSE — FR
L'amorçage débute près de la gâchette puis s'étend latéralement dans le silicium. Si le courant croît plus vite que la surface conductrice, la densité locale et la dissipation transitoire peuvent devenir destructrices malgré un courant

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

moyen acceptable. Vérifier le di/dt critique pour l'impulsion de gâchette, la température et la tension réelles. Employer une commande conforme, une inductance série ou un réacteur saturable, et maîtriser les surtensions parasites.

E-153 | EXPERT

QUESTION — EN
Explain displacement-current triggering and the limits of a gate–cathode shunt. | QUESTION — FR
Expliquer l'amorçage par courant de déplacement et les limites du shunt gâchette–cathode.

ANSWER — EN
A rapid off-state voltage rise drives displacement current through internal junction capacitances: i=Cj·dv/dt. Some current enters the regenerative transistor bases and may trigger the SCR. A gate–cathode resistor can divert coupled charge, but also raises the required gate-drive current; it cannot replace an appropriately rated device, layout control and a qualified snubber. Compare static off-state dv/dt with commutating dv/dt, which has different recovery conditions. | RÉPONSE — FR
Une montée rapide de tension à l'état bloqué produit un courant de déplacement i=Cj·dv/dt dans les capacités de jonction. Une partie peut alimenter la régénération et amorcer le SCR. Une résistance gâchette–cathode détourne une partie de cette charge, mais augmente le courant de commande nécessaire ; elle ne remplace ni le choix du composant ni le câblage ni le snubber. Distinguer le dv/dt statique du dv/dt de commutation, mesuré dans d'autres conditions.

E-154 | EXPERT

QUESTION — EN
Why does a conventional SCR not turn off with a negative gate pulse? | QUESTION — FR
Pourquoi une impulsion négative sur la gâchette ne bloque-t-elle pas un SCR classique ?

ANSWER — EN
Once latched, regenerative conduction is sustained by anode current and stored minority carriers, not by continued gate drive. Removing or reversing IG does not reliably extinguish the main current. Force IA below the holding-current region and allow charge extraction/recombination before forward voltage is reapplied. The required turn-off time tq depends on junction temperature, prior current, reverse-bias history and the reapplied-voltage waveform. A GTO is a distinct structure designed for gate-controlled turn-off. | RÉPONSE — FR
Après l'accrochage, la conduction régénérative est entretenue par le courant anodique et les porteurs minoritaires stockés, non par la gâchette. Supprimer ou inverser IG n'éteint pas de façon fiable le courant principal. Il faut réduire IA sous la zone du courant de maintien puis laisser extraire/recombiner les charges avant de réappliquer la tension directe. Le temps tq dépend de la température, du courant précédent, de la polarisation inverse et de la forme de la tension réappliquée. Le GTO est une structure différente.

E-155 | EXPERT

QUESTION — EN
How can temperature alter latching, holding and false-trigger margins? | QUESTION — FR
Comment la température modifie-t-elle l'accrochage, le maintien et les marges contre les amorçages intempestifs ?

ANSWER — EN
Higher junction temperature generally increases leakage and often reduces required triggering, latching and holding currents, but device-specific curves govern. This can help latching yet erode off-state noise immunity and increase thermal stress. Do not infer guaranteed values from a generic trend. Check IGT, IL, IH, IDRM and dv/dt over the full temperature range; assess worst-case hot leakage and worst-case cold gate sensitivity separately. | RÉPONSE — FR
Une température de jonction plus élevée augmente généralement les fuites et réduit souvent les courants nécessaires à l'amorçage, à l'accrochage et au maintien, mais les courbes du composant font foi. L'accrochage peut s'améliorer

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

tandis que l'immunité aux perturbations diminue. Ne pas transformer une tendance en valeur garantie. Vérifier IGT, IL, IH, IDRM et dv/dt sur toute la plage ; séparer le pire cas de fuite à chaud et de sensibilité à froid.

E-156 | EXPERT

QUESTION — EN
Partition SCR switching energy and explain the frequency ceiling. | QUESTION — FR
Décomposer l'énergie de commutation d'un SCR et expliquer sa limite fréquentielle.

ANSWER — EN
Switching energy is the time integral $E=\int v_{AK}(t) i_A(t) dt$. During turn-on, voltage and current overlap while the conducting area spreads; during turn-off, stored charge and reverse recovery generate additional overlap and recovery stress. Total dissipation is $P \approx P_{cond} + f_{sw}(E_{on}+E_{off})$, but E_{off} is strongly circuit-dependent and not always provided as a single datasheet constant. Thermal impedance and tq also constrain frequency. Capture synchronized waveforms with adequate bandwidth. | RÉPONSE — FR
L'énergie de commutation est $E=\int v_{AK}(t) i_A(t) dt$. À l'amorçage, tension et courant se superposent pendant l'extension de la zone conductrice ; à l'extinction, charges stockées et recouvrement inverse créent des contraintes supplémentaires. $P \approx P_{cond} + f_{sw}(E_{on}+E_{off})$, mais E_{off} dépend fortement du circuit et n'est pas toujours une constante fournie. L'impédance thermique et tq limitent aussi la fréquence. Mesurer des formes d'onde synchronisées avec une bande passante suffisante.

E-157 | EXPERT

QUESTION — EN
Why do inductive loads often require gate pulse trains? | QUESTION — FR
Pourquoi les charges inductives exigent-elles souvent des trains d'impulsions de gâchette ?

ANSWER — EN
With an R–L load, current may rise slowly after the firing command. A narrow gate pulse can end before IA exceeds IL, so the SCR fails to latch even though its gate junction was driven. Use a pulse width or pulse train spanning the uncertain latching interval, respecting peak/average gate ratings and isolation limits. Once latched, gate pulses do not force turn-off; current can persist beyond the supply-voltage zero crossing. | RÉPONSE — FR
Avec une charge R–L, le courant peut monter lentement après l'ordre d'amorçage. Une impulsion courte peut se terminer avant que IA dépasse IL : le SCR ne s'accroche pas malgré la commande. Utiliser une impulsion suffisamment longue ou un train d'impulsions couvrant l'intervalle incertain, tout en respectant les limites de gâchette et l'isolation. Après accrochage, la gâchette ne provoque pas l'extinction ; le courant peut dépasser le zéro de tension.

E-158 | EXPERT

QUESTION — EN
Separate series SCR voltage sharing from parallel SCR current sharing. | QUESTION — FR
Distinguer le partage de tension en série du partage de courant en parallèle.

ANSWER — EN
Series stacks require static voltage-sharing resistors and often dynamic RC equalization because leakage, junction capacitance and recovery times differ. Parallel paths instead require current sharing: matched devices, symmetric busbars, ballast or coupled inductance and synchronized gate drives. A series string does not automatically split blocking voltage equally; a parallel assembly does not automatically split current equally. Derate and validate both transient and steady-state cases. | RÉPONSE — FR
Les SCR en série exigent des résistances d'équilibrage statique et souvent des réseaux RC dynamiques, car fuites, capacités et temps de recouvrement diffèrent. Les branches en parallèle exigent un partage de courant : composants appariés, barres symétriques, résistances/inductances d'équilibrage et commandes synchronisées. Ni la tension en

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

série ni le courant en parallèle ne se répartissent automatiquement. Déclasser et vérifier les régimes transitoire et permanent.

E-159 | EXPERT

QUESTION — EN
What does a snubber actually do, and what can it not do? | QUESTION — FR
Quel est le rôle réel d'un snubber et quelles sont ses limites ?

ANSWER — EN
A series RC branch across the SCR provides a path for rapid voltage changes and damps parasitic L–C ringing. The capacitor initially accepts transient current; the resistor controls its discharge and damps oscillation. The network may reduce dv/dt and overshoot but cannot guarantee protection against sustained mains overvoltage or every high-energy surge. Verify resistor pulse energy, capacitor voltage/ripple rating, added SCR turn-on discharge current and interaction with commutation. | RÉPONSE — FR
Une branche RC série aux bornes du SCR dérive les variations rapides de tension et amortit les oscillations L–C parasites. Le condensateur absorbe d'abord le courant transitoire ; la résistance limite sa décharge et amortit l'oscillation. Le réseau peut réduire dv/dt et la surtension, sans garantir la protection contre une surtension réseau prolongée ni toute impulsion énergétique. Vérifier énergie impulsionnelle de R, tenue et ondulation de C, courant de décharge à l'amorçage et interaction avec la commutation.

E-160 | EXPERT

QUESTION — EN
Design a noise-resilient industrial SCR gate interface. | QUESTION — FR
Concevoir une interface de gâchette SCR résistante aux perturbations industrielles.

ANSWER — EN
Use galvanic isolation as required, a low-impedance defined gate return, short twisted gate–cathode wiring and a Kelvin cathode reference where available. Place a suitable gate–cathode shunt/filter near the SCR, protect against reverse gate voltage, and use a driver capable of the datasheet pulse amplitude and duration. Separate power-current loops from control wiring and test EFT/surge/common-mode transients. Excessive gate filtering can delay valid firing and increase turn-on loss. | RÉPONSE — FR
Prévoir l'isolation galvanique nécessaire, un retour de gâchette à faible impédance, des conducteurs gâchette–cathode torsadés et courts, et une référence Kelvin si disponible. Placer le shunt/filtre près du SCR, limiter la tension inverse de gâchette et dimensionner le pilote selon les impulsions exigées. Séparer les boucles de puissance et de commande ; tester EFT, surtensions et modes communs. Un filtrage excessif peut retarder l'amorçage et accroître les pertes.

R–L load and snubber case study / Charge R–L et étude du snubber

E-161 | EXPERT

QUESTION — EN
Formulate the exact current equation after firing into a series R–L load. | QUESTION — FR
Établir l'équation exacte du courant après amorçage dans une charge R–L série.

ANSWER — EN
For $v=V_m \sin(\omega t)$, firing at $\theta=\alpha$ and initial $i(\alpha)=0$: $i(\theta)=\frac{V_m}{Z}[\sin(\theta-\varphi)-\sin(\alpha-\varphi)\exp(-(\theta-\alpha)/(\omega\tau))]$, where $Z=\sqrt{R^2+(\omega L)^2}$, $\varphi=\operatorname{atan}(\omega L/R)$, $\tau=L/R$. This assumes an ideal SCR and no freewheel path. The extinction angle β is the first subsequent zero of this current, generally found numerically; β need not equal π. | RÉPONSE — FR
Pour $v=V_m \sin(\omega t)$, amorçage à $\theta=\alpha$ et $i(\alpha)=0$: $i(\theta)=\frac{V_m}{Z}[\sin(\theta-\varphi)-\sin(\alpha-\varphi)\exp(-(\theta-\alpha)/(\omega\tau))]$, avec $Z=\sqrt{R^2+(\omega L)^2}$, $\varphi=\operatorname{atan}(\omega L/R)$, $\tau=L/R$. Le modèle suppose un SCR idéal sans chemin de roue libre. L'angle d'extinction β est le premier zéro suivant de ce courant, généralement obtenu numériquement ; β n'est pas nécessairement égal à π.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

E-162 | EXPERT

QUESTION — EN
Calculate impedance, phase shift and time constant for the reference load. | QUESTION — FR
Calculer impédance, déphasage et constante de temps de la charge de référence.

ANSWER — EN
For R=20 Ω, L=100 mH, f=50 Hz: ω=314.159 rad/s, XL=31.416 Ω, Z=37.24 Ω, φ=57.52°, τ=L/R=5 ms and ωτ=1.571 rad. At 230 Vrms, Vm=325.27 V and the sinusoidal particular-solution amplitude is Vm/Z=8.73 A. This amplitude is not the actual peak of a chopped half-cycle; the exponential initial-condition term matters. | RÉPONSE — FR
Pour R=20 Ω, L=100 mH, f=50 Hz : ω=314,159 rad/s, XL=31,416 Ω, Z=37,24 Ω, φ=57,52°, τ=L/R=5 ms et ωτ=1,571 rad. À 230 Veff, Vm=325,27 V et l'amplitude de la solution sinusoïdale particulière vaut Vm/Z=8,73 A. Ce n'est pas le maximum réel d'une demi-alternance découpée : le terme exponentiel lié à la condition initiale compte.

E-163 | EXPERT

QUESTION — EN
Determine the extinction angle for α=60° in the reference R–L circuit. | QUESTION — FR
Déterminer l'angle d'extinction pour α=60° dans le circuit R–L de référence.

ANSWER — EN
Solve $\sin(\beta-\varphi)=\sin(\alpha-\varphi)\exp[-(\beta-\alpha)/(\omega\tau)]$ for the first $\beta>\alpha$ where the physical current returns to zero. Numerical root finding gives approximately β=237° for R=20 Ω, L=100 mH and f=50 Hz. Thus current continues about 57° beyond the 180° voltage zero. Check the exact root with the model and include holding-current effects in hardware. | RÉPONSE — FR
Résoudre $\sin(\beta-\varphi)=\sin(\alpha-\varphi)\exp[-(\beta-\alpha)/(\omega\tau)]$ pour le premier $\beta>\alpha$ où le courant physique revient à zéro. Une résolution numérique donne environ β=237° pour R=20 Ω, L=100 mH et f=50 Hz. Le courant continue donc environ 57° après le zéro de tension à 180°. Vérifier la racine du modèle et tenir compte du courant de maintien en pratique.

E-164 | EXPERT

QUESTION — EN
Explain the difference between natural extinction and commanded turn-off. | QUESTION — FR
Expliquer la différence entre extinction naturelle et extinction commandée.

ANSWER — EN
In a line-commutated SCR, turn-off occurs when circuit current falls below the holding region and stored charge has sufficiently recovered. A gate pulse does not command this event. For an R–L half-wave circuit, the inductor can return energy to the source during the negative voltage interval while the SCR still conducts forward current. A freewheel diode changes both the current trajectory and the blocking-voltage waveform. | RÉPONSE — FR
Dans un SCR à commutation par le réseau, l'extinction survient quand le courant descend sous la zone de maintien et que les charges stockées ont suffisamment disparu. La gâchette ne commande pas cet événement. Dans un redresseur monoalternance R–L, l'inductance peut restituer de l'énergie au réseau pendant la portion de tension négative alors que le courant reste direct. Une diode de roue libre modifie le courant et la tension de blocage.

E-165 | EXPERT

QUESTION — EN
When does a freewheel diode improve inductive-load operation? | QUESTION — FR
Dans quelles conditions une diode de roue libre améliore-t-elle le fonctionnement d'une charge inductive ?

ANSWER — EN
A diode across a DC R–L load offers a path for inductive current after source commutation, reducing the reverse-energy interval and load overvoltage. It changes extinction angle, output average voltage, device stresses and

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

sometimes braking dynamics. For AC power control, diode placement and polarity must be analyzed over both half-cycles; a generic diode across an AC load can cause unintended conduction or short circuits. | RÉPONSE — FR
Une diode en parallèle sur une charge R–L continue fournit un chemin au courant inductif après commutation, limitant la surtension de charge et la restitution d'énergie inverse. Elle modifie l'angle d'extinction, la tension moyenne, les contraintes et parfois le freinage. En commande de puissance alternative, emplacement et polarité doivent être analysés sur les deux alternances ; une diode placée sans étude peut produire une conduction indésirable ou un court-circuit.

E-166 | EXPERT

QUESTION — EN
Estimate the minimum gate-pulse duration from an R–L current ramp. | QUESTION — FR
Estimer la durée minimale de gâchette à partir de la montée du courant R–L.

ANSWER — EN
For a short interval with approximately constant applied voltage Veff, $i(t) \approx (V_{eff}/R)[1-\exp(-tR/L)]$. To reach IL, $t_L \approx -(L/R)\ln(1-R\,I_L/V_{eff})$, provided $V_{eff} > R\,I_L$. Example: Veff=100 V, R=20 Ω, L=0.1 H and IL=0.15 A gives $t_L \approx 0.152$ ms. This is only a local approximation; the actual sinusoidal source and cold-temperature worst case require margin. | RÉPONSE — FR
Sur un intervalle court à tension appliquée Veff presque constante, $i(t) \approx (V_{eff}/R)[1-\exp(-tR/L)]$. Pour atteindre IL, $t_L \approx -(L/R)\ln(1-R\,I_L/V_{eff})$, si $V_{eff} > R\,I_L$. Exemple : Veff=100 V, R=20 Ω, L=0,1 H et IL=0,15 A donnent $t_L \approx 0{,}152$ ms. Ce n'est qu'une approximation locale ; la sinusoïde réelle et le pire cas à froid exigent une marge.

E-167 | EXPERT

QUESTION — EN
Quantify stored inductive energy and explain where it goes. | QUESTION — FR
Quantifier l'énergie magnétique stockée et expliquer son devenir.

ANSWER — EN
The stored energy is $E_L = \tfrac{1}{2}LI^2$. For L=100 mH and I=8 A, EL=3.2 J. On interruption it must be transferred to a freewheel path, source, clamp, snubber or parasitic capacitances. A 100 nF snubber alone cannot safely absorb 3.2 J: equating $\tfrac{1}{2}CV^2 = 3.2$ J would require $V \approx 8$ kV. The RC snubber is principally for transient shaping, not a substitute for a properly rated energy-clamping path. | RÉPONSE — FR
L'énergie stockée est $E_L = \tfrac{1}{2}LI^2$. Pour L=100 mH et I=8 A, EL=3,2 J. À l'interruption, elle doit aller vers la roue libre, la source, un écrêteur, le snubber ou les capacités parasites. Un condensateur de snubber de 100 nF ne peut pas absorber seul 3,2 J : $\tfrac{1}{2}CV^2 = 3{,}2$ J exigerait environ 8 kV. Le RC sert surtout à modeler le transitoire, non à remplacer un chemin d'écrêtage dimensionné en énergie.

E-168 | EXPERT

QUESTION — EN
Derive an initial snubber-capacitance estimate from transient current and dv/dt. | QUESTION — FR
Déduire une première estimation de capacité snubber à partir du courant transitoire et du dv/dt.

ANSWER — EN
From $i_C = C\,dv/dt$, an initial $C \geq I_{trans}/(dv/dt)_{limit}$. If a bounded 0.2 A displacement current must produce no more than 20 V/µs, C≥10 nF. This is a first-pass lumped approximation, not a final design: parasitic capacitance, source impedance, repetitive commutation, damping, voltage rating and measured current waveforms must be considered. Do not substitute the full load current for Itrans without a validated commutation model. | RÉPONSE — FR
Avec $i_C = C\,dv/dt$, une première estimation est $C \geq I_{trans}/(dv/dt)_{limite}$. Si un courant transitoire borné de 0,2 A doit produire au plus 20 V/µs, C≥10 nF. C'est une approximation initiale, non un dimensionnement définitif : capacités

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

parasites, impédance source, commutation répétitive, amortissement, tenue en tension et mesures doivent être pris en compte. Ne pas assimiler Itrans au courant total de charge sans modèle validé.

E-169 | EXPERT

QUESTION — EN
Calculate snubber capacitor energy at the mains voltage crest. | QUESTION — FR
Calculer l'énergie du condensateur snubber à la crête secteur.

ANSWER — EN
For C=100 nF and V=325 V, EC=½CV²=5.28 mJ. At 100 discharge events per second, the average dissipation is EC·f = 0.528 W if the stored energy is dissipated once per event in the resistor; a full resistive charge plus discharge dissipates C·V² = 10.56 mJ per cycle, i.e. 1.056 W at 100 cycles per second; actual energy depends on waveform and initial voltage. Resistor pulse-energy and peak-power ratings matter even if average power looks small. | RÉPONSE — FR
Pour C=100 nF et V=325 V, EC=½CV²=5,28 mJ. À 100 décharges par seconde, la dissipation moyenne est EC·f = 0,528 W si cette énergie est dissipée une fois par événement dans R ; une charge puis décharge résistives complètes dissipent C·V² = 10,56 mJ par cycle, soit 1,056 W à 100 cycles par seconde ; la valeur réelle dépend de la forme d'onde et de la tension initiale. Les limites d'énergie impulsionnelle et de puissance crête de R restent essentielles.

E-170 | EXPERT

QUESTION — EN
Estimate snubber discharge current and why it can threaten turn-on di/dt. | QUESTION — FR
Estimer le courant de décharge du snubber et son risque pour le di/dt à l'amorçage.

ANSWER — EN
For an initially charged capacitor, the ideal first instant through Rs is I0≈VC/Rs. At 325 V and Rs=100 Ω, I0≈3.25 A, with τs=Rs Cs=10 µs for Cs=100 nF. Real wiring inductance modifies the leading edge and may cause ringing. This current adds locally to the load-current transient when the SCR turns on; check pulse-current, critical di/dt, resistor surge rating and capacitor RMS current. | RÉPONSE — FR
Pour un condensateur initialement chargé, le courant initial idéal dans Rs est I0≈VC/Rs. À 325 V et Rs=100 Ω, I0≈3,25 A, avec τs=Rs Cs=10 µs pour Cs=100 nF. L'inductance de câblage modifie le front et peut produire des oscillations. Ce courant s'ajoute localement au transitoire de charge à l'amorçage ; vérifier courant impulsionnel, di/dt critique, résistance aux impulsions et courant efficace du condensateur.

E-171 | EXPERT

QUESTION — EN
Why is choosing Rs only from RC time constant inadequate? | QUESTION — FR
Pourquoi choisir Rs seulement avec la constante RC est-il insuffisant ?

ANSWER — EN
The time constant RsCs controls one aspect of discharge, but damping depends on the full parasitic R–L–C network. For a simple series RLC, critical damping is Rcrit=2√(L/C), but this formula applies only to that exact topology and its equivalent resistance. Rs must also limit discharge peak current, dissipate repetitive energy and survive surge pulses. Measure ringing frequency and overshoot before tuning. | RÉPONSE — FR
La constante RsCs caractérise un aspect de la décharge, mais l'amortissement dépend de tout le réseau R–L–C parasite. Pour un RLC série simple, Rcrit=2√(L/C), formule valable uniquement pour cette topologie et sa résistance équivalente. Rs doit aussi limiter le courant de décharge, dissiper l'énergie répétitive et supporter les impulsions. Mesurer fréquence d'oscillation et surtension avant réglage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

E-172 | EXPERT

QUESTION — EN
Calculate the critical-damping resistance for a defined parasitic loop. | QUESTION — FR
Calculer la résistance d'amortissement critique pour une boucle parasite définie.

ANSWER — EN
Assume a series RLC loop with Lp=10 µH and Cs=100 nF. Then Rcrit=2√(Lp/Cs)=20 Ω. This is not a universal recommended SCR snubber resistance: source/load impedance, junction capacitance and resistor placement change the equivalent topology. A smaller R increases discharge current; a larger R may leave ringing underdamped in other networks. Use this number only as a starting point for simulation and testing. | RÉPONSE — FR
Supposons une boucle RLC série avec Lp=10 µH et Cs=100 nF. Alors Rcrit=2√(Lp/Cs)=20 Ω. Ce n'est pas une valeur universelle de résistance de snubber SCR : impédances de source/charge, capacité de jonction et implantation modifient la topologie équivalente. Une résistance plus faible augmente le courant de décharge ; une résistance plus élevée peut laisser d'autres réseaux sous-amortis. N'utiliser ce résultat que comme point de départ pour simulation et essais.

E-173 | EXPERT

QUESTION — EN
What is the characteristic ringing frequency of the parasitic loop? | QUESTION — FR
Quelle est la fréquence propre d'oscillation de la boucle parasite ?

ANSWER — EN
For Lp=10 µH and Cs=100 nF, f0=1/[2π√(LpCs)]≈159 kHz. The measured ringing frequency can shift because junction capacitance is voltage-dependent and the snubber interacts with source impedance. If a measured waveform rings at a very different frequency, revise the parasitic model rather than forcing the assumed L or C to fit. Use differential voltage probing with safe common-mode capability. | RÉPONSE — FR
Pour Lp=10 µH et Cs=100 nF, f0=1/[2π√(LpCs)]≈159 kHz. La fréquence observée peut varier car la capacité de jonction dépend de la tension et le snubber interagit avec l'impédance source. Si la mesure montre une fréquence très différente, corriger le modèle parasite au lieu d'imposer les hypothèses. Employer une sonde différentielle adaptée au mode commun et à la sécurité.

E-174 | EXPERT

QUESTION — EN
How does snubber capacitance affect repetitive reactive current? | QUESTION — FR
Comment la capacité du snubber influence-t-elle le courant réactif répétitif ?

ANSWER — EN
For an ideal capacitor continuously across a 230 Vrms, 50 Hz sine, IC,rms=ωCVrms. At C=100 nF, IC≈7.23 mA. A real series-RC snubber across a switching SCR does not see a continuous sinusoid, so this is a reference bound, not its exact operating current. Increasing C can reduce dv/dt but raises reactive current, energy per transition, and turn-on discharge stress. | RÉPONSE — FR
Pour un condensateur idéal soumis en permanence à 230 Veff à 50 Hz, IC,eff=ωCVeff. Avec C=100 nF, IC≈7,23 mA. Un snubber RC série aux bornes d'un SCR commuté ne voit pas en permanence cette sinusoïde : c'est une référence, non son courant exact. Augmenter C peut réduire dv/dt mais accroît courant réactif, énergie par transition et contrainte de décharge à l'amorçage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

E-175 | EXPERT

QUESTION — EN
Compare RC snubber and MOV protection roles. | QUESTION — FR
Comparer les rôles du snubber RC et de la varistance MOV.

ANSWER — EN
An RC snubber damps fast ringing and shapes voltage slew. A MOV clamps sufficiently high overvoltage and must be chosen for surge energy, repetitive duty, tolerance, aging and follow-on current. Neither protects against every sustained overvoltage. A coordinated design may use both: RC for commutation dv/dt and MOV for external transients, plus fusing and insulation coordination. Verify MOV clamping voltage against SCR VDRM/VRRM under actual surge current. | RÉPONSE — FR
Un snubber RC amortit les oscillations rapides et façonne la pente de tension. Une MOV écrête les surtensions élevées et se choisit selon énergie, répétitivité, tolérance, vieillissement et courant de suite. Aucun des deux ne protège contre toute surtension prolongée. Une conception coordonnée peut utiliser RC pour le dv/dt de commutation et MOV pour les transitoires externes, avec fusible et coordination d'isolement. Comparer la tension d'écrêtage réelle aux VDRM/VRRM du SCR.

E-176 | EXPERT

QUESTION — EN
Distinguish a commutation dv/dt failure from ordinary off-state dv/dt failure. | QUESTION — FR
Distinguer une défaillance de dv/dt de commutation d'un dv/dt à l'état bloqué.

ANSWER — EN
Static dv/dt is assessed on a previously blocked device. Commutating dv/dt occurs after forward conduction, when stored charge remains and current has just ceased. A waveform acceptable for static blocking can retrigger the SCR during recovery. Evaluate the applicable manufacturer commutation/recovery data, current decay, temperature, reverse-bias duration and forward-voltage reapplication. The two test conditions must not be conflated. | RÉPONSE — FR
Le dv/dt statique concerne un composant déjà bloqué. Le dv/dt de commutation intervient après conduction directe, quand des charges subsistent et que le courant vient de s'annuler. Une pente acceptable à l'état bloqué peut réamorcer le SCR pendant le recouvrement. Examiner les données de commutation/recouvrement du fabricant, la décroissance du courant, la température, la durée de polarisation inverse et la réapplication de tension directe. Ne pas confondre les deux essais.

E-177 | EXPERT

QUESTION — EN
Calculate the available turn-off interval from a measured waveform. | QUESTION — FR
Calculer l'intervalle disponible d'extinction à partir d'un oscillogramme.

ANSWER — EN
If anode current crosses zero at t=4 µs and significant forward voltage is reapplied at t=35 µs, the available interval is 31 µs. The device is suitable only if its required tq under the relevant current, temperature and voltage-reapplication conditions is below that interval with design margin. Reverse-recovery time trr alone is not a valid substitute for tq. | RÉPONSE — FR
Si le courant anodique passe par zéro à t=4 µs et qu'une tension directe significative revient à t=35 µs, l'intervalle disponible est de 31 µs. Le composant convient seulement si son tq requis, dans les conditions pertinentes de courant, température et réapplication de tension, reste inférieur à cet intervalle avec marge. Le seul temps de recouvrement inverse trr ne remplace pas tq.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

E-178 | EXPERT

QUESTION — EN
How should the snubber be physically placed and probed? | QUESTION — FR
Comment implanter et mesurer physiquement le snubber ?

ANSWER — EN
Place the series RC close to SCR anode and cathode terminals, minimizing loop area and common inductance with the gate return. Use a capacitor with suitable pulse-current, voltage and safety characteristics and a pulse-rated resistor. Measure vAK with an appropriately rated differential probe and iA with a suitable isolated/current probe; compensate probe delay before multiplying v×i. A long ground lead can create apparent overshoot that is a measurement artifact. | RÉPONSE — FR
Placer le RC série au plus près des bornes anode et cathode, en minimisant surface de boucle et inductance commune avec le retour de gâchette. Choisir un condensateur adapté aux impulsions, à la tension et à la sécurité, et une résistance qualifiée en impulsions. Mesurer vAK par sonde différentielle appropriée et iA par sonde de courant ; compenser le décalage temporel avant de multiplier v×i. Une longue masse de sonde peut créer une fausse surtension.

E-179 | EXPERT

QUESTION — EN
What happens when the load inductance saturates? | QUESTION — FR
Que se passe-t-il lorsque l'inductance de charge sature ?

ANSWER — EN
As magnetic saturation reduces incremental L, the current rises faster than a constant-L model predicts. This increases SCR di/dt, current peaks and potentially transformer inrush. Design with the nonlinear L(i) curve, remanent flux and worst-case firing phase. A snubber across the SCR does not solve transformer saturation or limit sustained inrush; use appropriate series impedance, soft-start strategy or controlled firing. | RÉPONSE — FR
Lorsque la saturation réduit l'inductance incrémentale L, le courant augmente plus vite que dans le modèle à L constante. Le di/dt, les pointes de courant et l'appel d'un transformateur peuvent augmenter. Utiliser la courbe non linéaire L(i), le flux rémanent et la phase d'amorçage défavorable. Un snubber aux bornes du SCR ne corrige ni la saturation ni l'appel prolongé ; prévoir impédance série, démarrage progressif ou amorçage contrôlé.

E-180 | EXPERT

QUESTION — EN
Develop a structured test plan for the R–L/snubber circuit. | QUESTION — FR
Élaborer un plan d'essais structuré pour le circuit R–L/snubber.

ANSWER — EN
Sweep mains tolerance, firing angle, load R/L, cold/hot junction temperature and minimum/maximum gate drive. Record vAK, iA, gate current, snubber current, dv/dt, di/dt, peak voltage, current zero, recovery interval and case temperature. Include component tolerance and abnormal scenarios such as an open snubber capacitor, shorted resistor and disconnected gate return. Apply proper mains isolation, differential probes, protective enclosures and energy-rated fixtures. | RÉPONSE — FR
Balayer tolérance réseau, angle d'amorçage, R/L, température froide/chaude et commande minimale/maximale. Enregistrer vAK, iA, courant de gâchette, courant snubber, dv/dt, di/dt, surtension, zéro de courant, intervalle de recouvrement et température de boîtier. Inclure tolérances et défauts : condensateur ouvert, résistance court-circuitée, retour de gâchette déconnecté. Utiliser isolation adaptée, sondes différentielles, capots et montages dimensionnés en énergie.

High-power converter engineering / Ingénierie des convertisseurs de puissance

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

E-181 | EXPERT

QUESTION — EN
Why can a nominally balanced series SCR stack fail dynamically? | QUESTION — FR
Pourquoi une chaîne série de SCR nominalement équilibrée peut-elle échouer en régime dynamique ?

ANSWER — EN
Equalizing resistors correct leakage imbalance in static blocking but not unequal recovery charge or switching delays. During turn-off, the slowest or fastest recovering element may temporarily take excessive voltage. Dynamic RC equalization, matched devices, synchronized triggers and adequate derating are needed. Verify each device voltage during commutation, not only total stack voltage. | RÉPONSE — FR
Les résistances d'équilibrage corrigent les écarts de fuite en blocage statique, mais non les différences de charge recouvrée ou de retard de commutation. À l'extinction, un composant peut supporter momentanément une surtension. Prévoir RC d'équilibrage dynamique, appariement, commandes synchronisées et déclassement. Mesurer la tension de chaque SCR pendant la commutation, pas seulement celle de la chaîne.

E-182 | EXPERT

QUESTION — EN
Calculate a first-pass static equalizing resistor for a series stack. | QUESTION — FR
Calculer une résistance d'équilibrage statique préliminaire pour une chaîne série.

ANSWER — EN
For two devices blocking 1200 V total, assume worst-case leakage difference ΔI=1 mA and target imbalance $\Delta V \leq 60$ V. A first-pass requirement is $R_{eq} \leq \Delta V/\Delta I$=60 kΩ per device under a simplified linear model. At nominal 600 V each, $P \approx V^2/R$=6 W per resistor, before margin. Check leakage at hot temperature, resistor tolerance, voltage rating, power, and interaction with dynamic equalization; this estimate is not a complete stack design. | RÉPONSE — FR
Pour deux composants bloquant 1200 V au total, supposons un écart de fuite ΔI=1 mA et un déséquilibre cible $\Delta V \leq 60$ V. Le modèle linéaire simplifié donne $R_{eq} \leq \Delta V/\Delta I$=60 kΩ par composant. À 600 V nominaux chacun, $P \approx V^2/R$=6 W par résistance, hors marge. Vérifier fuite à chaud, tolérance, tenue en tension, puissance et interaction avec l'équilibrage dynamique ; ce calcul ne suffit pas à concevoir la chaîne.

E-183 | EXPERT

QUESTION — EN
Explain why parallel SCRs need thermal as well as electrical symmetry. | QUESTION — FR
Pourquoi les SCR en parallèle exigent-ils une symétrie thermique et électrique ?

ANSWER — EN
Different forward drops and stray impedances produce unequal current sharing. Local heating changes device characteristics and can amplify mismatch depending on operating region. Use matched parts, equal electrical path resistance/inductance, thermally symmetric heatsinks and synchronized gate signals. Validate sharing during steady conduction, surge, turn-on and recovery; a single room-temperature DC measurement is insufficient. | RÉPONSE — FR
Des chutes directes et impédances parasites différentes créent un partage de courant inégal. L'échauffement local modifie les caractéristiques et peut accentuer l'écart selon le régime. Employer des composants appariés, des trajets électriques symétriques, des dissipateurs thermiquement équilibrés et des commandes synchronisées. Vérifier le partage en conduction permanente, surcharge, amorçage et recouvrement ; une mesure continue à température ambiante ne suffit pas.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

E-184 | EXPERT

QUESTION — EN
How do you assess I^2t coordination between an SCR and a semiconductor fuse? | QUESTION — FR
Comment coordonner le I^2t d'un SCR et celui d'un fusible semi-conducteur ?

ANSWER — EN
Compare the SCR nonrepetitive surge I^2t capability at the relevant initial junction temperature and pulse duration with the fuse total clearing I^2t at the prospective fault current and system voltage. Pre-arcing I^2t alone is not the total let-through energy. Also check peak let-through current, di/dt, coordination tolerance and whether repeated overloads have already consumed thermal margin. Manufacturer curves and test standards govern. | RÉPONSE — FR
Comparer la tenue I^2t non répétitive du SCR à la température initiale et durée pertinentes avec le I^2t total de coupure du fusible au courant de défaut présumé et à la tension réseau. Le I^2t de préarc n'est pas l'énergie totale laissée passer. Vérifier aussi courant de crête limité, di/dt, tolérances et surcharges répétées. Les courbes fabricant et les normes d'essai font foi.

E-185 | EXPERT

QUESTION — EN
Why can I^2t alone fail to predict SCR survival under a fault? | QUESTION — FR
Pourquoi le seul I^2t ne suffit-il pas à prédire la survie d'un SCR en défaut ?

ANSWER — EN
The same I^2t can arise from different pulse widths and current shapes, creating different current crowding, thermal diffusion and peak mechanical/electromagnetic stress. Datasheet ITSM and I^2t are normally specified for particular half-sine durations and starting temperatures. Evaluate peak current, pulse width, repetition, prior loading, critical di/dt and junction thermal impedance, not just a scalar integral. | RÉPONSE — FR
Un même I^2t peut provenir de durées et formes de courant différentes, entraînant d'autres concentrations de courant, diffusions thermiques et contraintes électromagnétiques. ITSM et I^2t sont généralement spécifiés pour des demi-sinusoïdes et températures initiales précises. Examiner courant crête, durée, répétition, charge préalable, di/dt critique et impédance thermique, pas seulement l'intégrale.

E-186 | EXPERT

QUESTION — EN
Calculate transient junction temperature from a pulse train. | QUESTION — FR
Calculer la température transitoire de jonction pour un train d'impulsions.

ANSWER — EN
For a single rectangular power pulse, $\Delta Tj \approx Ppulse\ Zth(j-c)(tp)$, using the manufacturer transient thermal-impedance curve at pulse duration tp. Example: Ppulse=100 W and Zth=0.15 K/W gives 15 K rise for the stated pulse. For repetitive pulses, superpose the thermal step responses or use a Foster/Cauer model; do not reuse single-pulse Zth without accounting for accumulated heat. Add case temperature and verify Tj(max). | RÉPONSE — FR
Pour une impulsion rectangulaire, $\Delta Tj \approx Pimp\ Zth(j-c)(tp)$, avec la courbe d'impédance thermique transitoire du fabricant à la durée tp. Exemple : Pimp=100 W et Zth=0,15 K/W donnent 15 K pour cette impulsion. Pour des impulsions répétées, superposer les réponses thermiques ou utiliser un modèle Foster/Cauer ; ne pas réutiliser Zth mono-impulsion sans accumulation. Ajouter la température du boîtier et vérifier Tj(max).

E-187 | EXPERT

QUESTION — EN
Explain why RMS and average currents enter the conduction-loss equation differently. | QUESTION — FR
Pourquoi courant moyen et courant efficace interviennent-ils différemment dans les pertes en conduction ?

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

ANSWER — EN
With a piecewise-linear forward characteristic $v_T \approx V_{T0} + r_T i$, average power is $P \approx V_{T0} I_{AV} + r_T I_{RMS}^2$. The constant-drop term averages current linearly, whereas the resistive term averages i^2. Example: $V_{T0}=0.9$ V, $r_T=12$ mΩ, $I_{AV}=10$ A, $I_{RMS}=14$ A gives $P=9+2.352=11.352$ W. Use parameters fitted to the datasheet current and temperature range. | RÉPONSE — FR
Avec $v_T \approx V_{T0} + r_T i$, la puissance moyenne est $P \approx V_{T0} I_{moy} + r_T I_{eff}^2$. Le terme à chute constante dépend linéairement du courant moyen, tandis que le terme résistif dépend de la moyenne de i^2. Exemple : $V_{T0}=0{,}9$ V, $r_T=12$ mΩ, $I_{moy}=10$ A, $I_{eff}=14$ A donnent $P=9+2{,}352=11{,}352$ W. Employer des paramètres ajustés à la plage de courant et de température du composant.

E-188 | EXPERT

QUESTION — EN
How do you identify insufficient gate drive from simultaneous waveforms? | QUESTION — FR
Comment identifier une commande de gâchette insuffisante à partir d'oscillogrammes simultanés ?

ANSWER — EN
Capture gate current, anode current and anode–cathode voltage with synchronized isolated measurements. If gate current meets IGT briefly but anode current remains below IL when the pulse ends, the SCR may unlatch. If vAK collapses slowly while iA rises sharply, turn-on spreading and di/dt may be critical. Distinguish gate-drive insufficiency from load-current starvation, incorrect polarity, noise and device damage. | RÉPONSE — FR
Mesurer simultanément courant de gâchette, courant anodique et tension anode–cathode avec des instruments isolés synchronisés. Si le courant de gâchette atteint brièvement IGT mais que le courant anodique reste sous IL à la fin de l'impulsion, le SCR peut se désaccrocher. Si vAK décroît lentement tandis que iA croît vite, l'extension de conduction et le di/dt sont critiques. Distinguer commande insuffisante, courant de charge trop faible, polarité erronée, bruit et composant endommagé.

E-189 | EXPERT

QUESTION — EN
Why does gate-drive isolation need a common-mode transient rating? | QUESTION — FR
Pourquoi l'isolation de gâchette doit-elle avoir une tenue aux transitoires de mode commun ?

ANSWER — EN
A high dv/dt on the power stage couples through isolation capacitance into the gate circuit. Even with adequate dielectric withstand, displacement current can disturb the driver reference and generate false pulses. Specify common-mode transient immunity (CMTI), isolation working voltage, creepage/clearance and pulse transformer or optocoupler behavior. Verify actual layout and cable coupling under worst-case switching. | RÉPONSE — FR
Un dv/dt élevé de l'étage de puissance se couple par la capacité d'isolation vers la commande de gâchette. Même si la tenue diélectrique suffit, le courant de déplacement peut perturber la référence du pilote et créer des impulsions parasites. Spécifier immunité CMTI, tension de service de l'isolation, distances d'isolement et comportement du transformateur d'impulsions ou de l'optocoupleur. Vérifier le câblage réel aux commutations défavorables.

E-190 | EXPERT

QUESTION — EN
Explain transformer inrush in phase-controlled SCR equipment. | QUESTION — FR
Expliquer le courant d'appel d'un transformateur commandé par SCR.

ANSWER — EN
Flux is proportional to the time integral of applied voltage. Firing at an unfavorable voltage phase with residual core flux can drive the magnetic core into saturation, collapsing magnetizing inductance and producing high asymmetric

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

current. A conventional linear R–L model misses this. Use a nonlinear magnetizing curve, residual flux scenarios, controlled firing and appropriately rated surge protection. A parallel RC snubber addresses switching transients, not the fundamental saturation mechanism. | RÉPONSE — FR
Le flux est proportionnel à l'intégrale temporelle de la tension appliquée. Un amorçage à une phase défavorable avec flux rémanent peut saturer le noyau, réduire fortement l'inductance magnétisante et produire un fort courant asymétrique. Un modèle R–L linéaire ne suffit pas. Utiliser une courbe magnétique non linéaire, des scénarios de rémanence, l'amorçage contrôlé et une protection de surcharge adaptée. Un RC parallèle traite les transitoires, pas la saturation elle-même.

E-191 | EXPERT

QUESTION — EN
What changes when SCRs feed a DC motor rather than a passive R–L load? | QUESTION — FR
Qu'est-ce qui change lorsque les SCR alimentent un moteur CC plutôt qu'une charge R–L passive ?

ANSWER — EN
A DC motor adds speed-dependent back EMF, armature inductance, mechanical inertia and regenerative operating regions. The electrical equation is v=Ra ia+La dia/dt+Keωm; torque is approximately Kt ia. Firing angle changes current and torque but can cause discontinuous conduction and unstable low-speed behavior. Model the mechanical equation and current limits, and consider commutation overlap and braking energy paths. | RÉPONSE — FR
Un moteur CC ajoute force contre-électromotrice dépendant de la vitesse, inductance d'induit, inertie mécanique et régimes régénératifs. L'équation électrique est v=Ra ia+La dia/dt+Keωm ; le couple vaut approximativement Kt ia. L'angle d'amorçage modifie courant et couple, mais peut provoquer une conduction discontinue et une instabilité à basse vitesse. Modéliser la mécanique, les limites de courant, le chevauchement de commutation et les chemins d'énergie de freinage.

E-192 | EXPERT

QUESTION — EN
Analyze commutation overlap in a line-commutated three-phase bridge. | QUESTION — FR
Analyser le chevauchement de commutation dans un pont triphasé à SCR.

ANSWER — EN
Source inductance prevents instantaneous transfer of current from one phase to another, creating an overlap angle μ during which multiple devices conduct. This reduces average DC voltage and distorts AC line current. A simplified continuous-current relation is Vdc≈Vd0 cosα−(3ωLs/π)Id for a six-pulse bridge when Ls is the appropriate per-phase source inductance and model assumptions hold. Validate conventions and overlap limits before using the equation for equipment sizing. | RÉPONSE — FR
L'inductance de source empêche le transfert instantané du courant entre phases, créant un angle de chevauchement μ pendant lequel plusieurs composants conduisent. Cela réduit la tension moyenne continue et déforme le courant réseau. En courant continu lissé, une relation simplifiée est Vdc≈Vd0 cosα−(3ωLs/π)Id pour un pont six impulsions, avec Ls définie selon la convention du modèle. Vérifier conventions et limites de chevauchement avant tout dimensionnement.

E-193 | EXPERT

QUESTION — EN
Why can an HVDC thyristor valve require coordinated optical firing? | QUESTION — FR
Pourquoi une valve thyristor HVDC peut-elle nécessiter une commande optique coordonnée ?

ANSWER — EN
A high-voltage valve contains many series devices at different floating potentials. Optical triggering provides robust

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

galvanic separation and synchronized firing while minimizing long electrical gate connections. The system also needs per-device monitoring, voltage grading, redundancy and protection against failed triggering. The timing spread matters because one late device may briefly block an excessive fraction of the valve voltage. | RÉPONSE — FR
Une valve haute tension contient de nombreux SCR en série à des potentiels flottants différents. L'amorçage optique offre une séparation galvanique robuste et une synchronisation précise tout en évitant de longues liaisons électriques de gâchette. Il faut aussi surveillance par composant, équilibrage de tension, redondance et protection contre un défaut d'amorçage. La dispersion temporelle compte : un SCR retardataire peut supporter momentanément une fraction excessive de la tension.

E-194 | EXPERT

QUESTION — EN
How can a failure of one series SCR propagate to the rest of a valve? | QUESTION — FR
Comment la défaillance d'un SCR en série peut-elle se propager dans une valve ?

ANSWER — EN
If a device shorts, the remaining stack must withstand increased voltage; if it opens or fails to fire, it may absorb excessive transient blocking voltage and trigger a cascade. Protection includes conservative voltage margins, grading networks, individual monitoring and system-level fault detection and bypass strategy. Analyze both single-device faults and common-cause events; an equalizing resistor is not a complete fault-tolerance mechanism. | RÉPONSE — FR
Si un composant se met en court-circuit, les autres doivent supporter une tension accrue ; s'il s'ouvre ou n'amorce pas, il peut subir une surtension transitoire et entraîner une cascade. Prévoir marges de tension, réseaux d'équilibrage, surveillance individuelle, détection système et stratégie de dérivation. Étudier défauts unitaires et causes communes ; une résistance d'équilibrage ne constitue pas à elle seule une tolérance aux défauts.

E-195 | EXPERT

QUESTION — EN
How would you design an accelerated reliability test for a gate driver? | QUESTION — FR
Comment concevoir un essai de fiabilité accéléré d'un pilote de gâchette ?

ANSWER — EN
Define failure modes first: insufficient gate current, timing jitter, isolation degradation, reverse gate stress and thermal drift. Exercise the driver at specified pulse repetition, duty, voltage and temperature extremes; measure IG waveform, propagation delay, leakage and isolation behavior. Acceleration must respect physical failure mechanisms: arbitrary overvoltage can create failures unrelated to field use. Maintain traceability, controls and post-stress functional tests. | RÉPONSE — FR
Définir d'abord les modes de défaillance : courant de gâchette insuffisant, gigue temporelle, dégradation d'isolation, tension inverse de gâchette et dérive thermique. Tester aux limites spécifiées de répétition, rapport cyclique, tension et température ; mesurer IG, retard, fuite et isolation. L'accélération doit respecter les mécanismes physiques : une surtension arbitraire peut créer des défauts sans rapport avec l'usage réel. Assurer traçabilité, témoins et essais fonctionnels après contrainte.

E-196 | EXPERT

QUESTION — EN
What is the difference between simulation verification and device qualification? | QUESTION — FR
Quelle est la différence entre vérification par simulation et qualification du composant ?

ANSWER — EN
A simulation checks consistency of equations and assumed parameters. Device qualification demonstrates that hardware meets specified requirements over tolerances, temperature, transients, aging and abnormal events. For SCR

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

designs, compare measured vAK, iA, gate waveforms, temperature and recovery against model predictions and datasheet limits. A plausible graph is not proof of safe operation. Document model assumptions, uncertainty, calibration and acceptance criteria. | RÉPONSE — FR
Une simulation vérifie la cohérence des équations et paramètres supposés. La qualification démontre que le matériel satisfait les exigences sur tolérances, température, transitoires, vieillissement et défauts. Pour les SCR, comparer vAK, iA, signaux de gâchette, température et recouvrement mesurés aux modèles et limites constructeur. Un graphique plausible ne prouve pas la sécurité. Documenter hypothèses, incertitudes, étalonnage et critères d'acceptation.

E-197 | EXPERT

QUESTION — EN
Diagnose repeated SCR failure after an apparently successful snubber retrofit. | QUESTION — FR
Diagnostiquer des défaillances répétées de SCR après ajout d'un snubber apparemment efficace.

ANSWER — EN
A reduced vAK overshoot does not rule out excessive snubber discharge current at turn-on, critical di/dt, inadequate gate drive, thermal cycling or fault surges. Measure synchronized vAK, iA and snubber current at cold start, hot steady state and worst firing angle. Inspect resistor pulse damage, capacitor drift, solder joints and layout. Compare device failure signatures with electrical overstress and thermal fatigue before changing component ratings. | RÉPONSE — FR
Une surtension vAK réduite n'exclut pas un courant de décharge snubber excessif à l'amorçage, un di/dt critique, une gâchette insuffisante, des cycles thermiques ou des surcharges. Mesurer vAK, iA et courant snubber synchronisés au démarrage à froid, à chaud et à l'angle défavorable. Inspecter dégâts impulsionnels de R, dérive de C, soudures et implantation. Comparer les signatures de défaillance aux contraintes électriques et à la fatigue thermique avant de changer les calibres.

E-198 | EXPERT

QUESTION — EN
Develop a failure-mode matrix for SCR power stages. | QUESTION — FR
Élaborer une matrice des modes de défaillance pour les étages de puissance SCR.

ANSWER — EN
Include shorted SCR, open SCR, gate open/short, snubber C open/short, snubber R open/drift, heatsink contact loss, sensor failure and line surge. For each, record cause, observable signature, system consequence, detection method and protective response. Example: open snubber C may increase vAK ringing; shorted C can overload Rs and the SCR path. Rank by severity, occurrence and detectability but also address single-point hazardous faults independently of a numeric score. | RÉPONSE — FR
Inclure SCR en court-circuit/ouvert, gâchette ouverte/court-circuitée, condensateur snubber ouvert/court-circuité, résistance snubber ouverte/dérivante, perte de contact thermique, capteur défaillant et surtension réseau. Pour chaque cas : cause, signature, conséquence, détection et protection. Exemple : C ouvert augmente les oscillations vAK ; C court-circuité peut surcharger Rs et le trajet SCR. Classer gravité, occurrence et détectabilité, tout en traitant séparément les défauts dangereux uniques.

E-199 | EXPERT

QUESTION — EN
Specify the minimum evidence required for an Expert-level SCR design review. | QUESTION — FR
Définir les preuves minimales pour une revue de conception SCR de niveau Expert.

ANSWER — EN
Require a dimensioned schematic, operating modes, device datasheet and revision, gate-drive waveforms, load and parasitic models, loss/thermal calculations, surge and fuse coordination, snubber energy/pulse checks,

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

creepage/clearance assessment and EMC strategy. Provide worst-case waveforms and a verification matrix linking each requirement to calculation, simulation or measurement. Clearly separate assumptions from measured data and record unresolved risks before release. | RÉPONSE — FR
Exiger schéma coté, modes de fonctionnement, fiche technique et révision du SCR, signaux de gâchette, modèles de charge et parasites, calculs de pertes/thermique, coordination surcharge/fusible, énergie et impulsions du snubber, isolement et stratégie CEM. Fournir les oscillogrammes de pire cas et une matrice reliant chaque exigence au calcul, à la simulation ou à la mesure. Distinguer hypothèses et données mesurées, et consigner les risques ouverts avant diffusion.

E-200 | EXPERT

QUESTION — EN
How should an expert select an SCR voltage rating when surge and snubber waveforms interact? | QUESTION — FR
Comment un expert choisit-il la tenue en tension d'un SCR lorsque surtensions et snubber interagissent ?

ANSWER — EN
Start from the maximum repetitive line crest including supply tolerance, then evaluate commutation overshoot, external surges and the MOV clamp at actual surge current. Ensure normal repetitive stress stays below VDRM/VRRM with margin; do not treat nonrepetitive surge capability as a routine operating rating. Confirm the snubber reduces the relevant dv/dt without causing excessive discharge current, and coordinate insulation and fuse protection. | RÉPONSE — FR
Partir de la crête maximale répétitive avec tolérance réseau, puis évaluer surtensions de commutation, perturbations externes et écrêtage MOV au courant réel. Maintenir les contraintes répétitives sous VDRM/VRRM avec marge ; ne pas employer une limite non répétitive comme calibre de service. Vérifier que le snubber réduit le dv/dt pertinent sans courant de décharge excessif, et coordonner isolement et fusible.

Engineering assumptions and verification / Hypothèses et vérification

EN — All examples assume an idealized SCR unless explicitly stated. Datasheet parameters (VDRM, VRRM, ITSM, I^2t, IL, IH, IGT, critical di/dt, dv/dt, tq and transient thermal impedance) must be verified against the actual selected part and its test conditions. The graphs are analytical/illustrative and are not laboratory measurements. Work on mains-connected equipment requires qualified personnel and appropriate isolation/protection.

FR — Les exemples supposent un SCR idéalisé sauf indication contraire. Les paramètres de fiche technique (VDRM, VRRM, ITSM, I^2t, IL, IH, IGT, di/dt, dv/dt, tq et impédance thermique transitoire) doivent être vérifiés pour le composant retenu et ses conditions d'essai. Les graphiques sont analytiques/illustratifs et non des mesures de laboratoire. Les équipements raccordés au réseau exigent du personnel qualifié et des protections adaptées.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Appendix B — Supplementary Graph Exercises G-06 to G-15 / Exercices graphiques complémentaires

Source: SCR100.docx / AHDS_SCR_200_COMPLETE.docx. These are the original solved graphical exercises, not additional Q001–Q250 numbered questions. They are analytical educational cases, not MATLAB execution evidence.

G-06 — Original bilingual exercise and worked solution

SUPPLEMENTARY GRAPH EXERCISE G-06 — EN A modeled load current rises as 0.12(1−exp(−t/0.15 ms)) A after triggering; IL=80 mA. Find the earliest time the gate pulse may end for latching.	EXERCICE GRAPHIQUE COMPLÉMENTAIRE G-06 — FR Le courant monte selon 0,12(1−exp(−t/0,15 ms)) A après amorçage ; IL=80 mA. Quand peut se terminer au plus tôt l'impulsion ?
WORKED ANSWER — EN Solve 0.12(1−exp(−t/0.15))=0.08: t=0.15 ln3=0.165 ms. Add margin and account for tolerances; this is a simplified current-ramp model.	RÉPONSE EXPLIQUÉE — FR Résoudre 0,12(1−exp(−t/0,15))=0,08 : t=0,15 ln3=0,165 ms. Prévoir une marge ; modèle simplifié de montée du courant.

G-07 — Original bilingual exercise and worked solution

SUPPLEMENTARY GRAPH EXERCISE G-07 — EN For VT0=0.9 V, rT=12 mΩ and a waveform with IAV=0.7 IRMS, find P at IRMS=10 A and 20 A.	EXERCICE GRAPHIQUE COMPLÉMENTAIRE G-07 — FR Pour VT0=0,9 V, rT=12 mΩ et Imoy=0,7 Ieff, calculer P à Ieff=10 A et 20 A.
WORKED ANSWER — EN P=0.9×0.7 IRMS+0.012 IRMS². At 10 A: 7.5 W; at 20 A: 17.4 W. The assumed IAV/IRMS ratio is waveform-specific.	RÉPONSE EXPLIQUÉE — FR P=0,9×0,7 Ieff+0,012 Ieff². À 10 A : 7,5 W ; à 20 A : 17,4 W. Le rapport Imoy/Ieff dépend de la forme d'onde.

G-08 — Original bilingual exercise and worked solution

SUPPLEMENTARY GRAPH EXERCISE G-08 — EN For RθJA=3 K/W and Ta=40°C, read Tj at P=10 W and 20 W. Discuss why transient pulses require Zθ(t).	EXERCICE GRAPHIQUE COMPLÉMENTAIRE G-08 — FR Pour RθJA=3 K/W et Ta=40 °C, lire Tj à P=10 W et 20 W. Pourquoi les impulsions exigent-elles Zθ(t) ?
WORKED ANSWER — EN Tj=Ta+P RθJA: 70°C at 10 W and 100°C at 20 W. This is a steady-state linear approximation, not a pulse-temperature model.	RÉPONSE EXPLIQUÉE — FR Tj=Ta+P RθJA : 70 °C à 10 W et 100 °C à 20 W. Approximation stationnaire, non adaptée seule aux impulsions.

G-09 — Original bilingual exercise and worked solution

SUPPLEMENTARY GRAPH EXERCISE G-09 — EN For Vm=100 V and R=20 Ω, estimate IRMS at α=0° and 90° for a half-wave controller. Explain why average current is not interchangeable.	EXERCICE GRAPHIQUE COMPLÉMENTAIRE G-09 — FR Pour Vm=100 V et R=20 Ω, estimer Ieff à α=0° et 90° en simple alternance. Pourquoi Imoy n'est-il pas interchangeable ?
WORKED ANSWER — EN IRMS=(Vm/R)√[(π−α)/(4π)+sin(2α)/(8π)]. At 0°: 2.50 A; at 90°: 1.77 A. Resistive losses scale with IRMS².	RÉPONSE EXPLIQUÉE — FR Ieff=(Vm/R)√[(π−α)/(4π)+sin(2α)/(8π)]. À 0° : 2,50 A ; à 90° : 1,77 A. Les pertes résistives dépendent de Ieff².

G-10 — Original bilingual exercise and worked solution

SUPPLEMENTARY GRAPH EXERCISE G-10 — EN A 10 ms half-sine current pulse has Ipk=100 A. Read the cumulative I²t at pulse end and explain why repetition changes the rating.	EXERCICE GRAPHIQUE COMPLÉMENTAIRE G-10 — FR Une demi-sinusoïde de 10 ms a Icrête=100 A. Lire I²t cumulé à la fin et expliquer l'effet de répétition.
WORKED ANSWER — EN I²t=Ipk² T/2=50 A²s. Repetition increases thermal	RÉPONSE EXPLIQUÉE — FR I²t=Icrête² T/2=50 A²s. La répétition augmente la charge

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

loading; single-pulse I^2t cannot be treated as a continuous or periodic rating.	thermique ; une valeur à impulsion unique ne vaut pas pour le régime périodique.

G-11 — Original bilingual exercise and worked solution

SUPPLEMENTARY GRAPH EXERCISE G-11 — EN Plot stored energy versus voltage for C=100 nF. What is E at 400 V and how does it change if voltage doubles?	EXERCICE GRAPHIQUE COMPLÉMENTAIRE G-11 — FR Tracer l'énergie stockée pour C=100 nF. Que vaut E à 400 V et que se passe-t-il si la tension double ?
WORKED ANSWER — EN $E=CV^2/2=8$ mJ at 400 V; at 800 V it becomes 32 mJ, four times greater. This energy may discharge through the resistor and SCR during switching.	RÉPONSE EXPLIQUÉE — FR $E=CV^2/2=8$ mJ à 400 V ; à 800 V, 32 mJ, soit quatre fois plus. Cette énergie peut se décharger dans la résistance et le SCR.

G-12 — Original bilingual exercise and worked solution

SUPPLEMENTARY GRAPH EXERCISE G-12 — EN The modeled off-state voltage rises by 360 V in 3 µs. Find the slope and assess it against an illustrative 100 V/µs immunity value.	EXERCICE GRAPHIQUE COMPLÉMENTAIRE G-12 — FR La tension bloquée augmente de 360 V en 3 µs. Calculer la pente et comparer à une immunité illustrative de 100 V/µs.
WORKED ANSWER — EN dv/dt=120 V/µs, 20% above the illustrative value. Real verification requires local peak slope, Tj, gate bias and datasheet test circuit.	RÉPONSE EXPLIQUÉE — FR dv/dt=120 V/µs, soit 20 % au-dessus de la valeur illustrative. Vérifier pente maximale locale, Tj, polarisation de gâchette et circuit d'essai.

G-13 — Original bilingual exercise and worked solution

SUPPLEMENTARY GRAPH EXERCISE G-13 — EN A linear current ramp reaches 80 A in 4 µs. Determine di/dt and compare with an illustrative 15 A/µs limit.	EXERCICE GRAPHIQUE COMPLÉMENTAIRE G-13 — FR Une rampe linéaire atteint 80 A en 4 µs. Déterminer di/dt et comparer à une limite illustrative de 15 A/µs.
WORKED ANSWER — EN di/dt=80/4=20 A/µs, exceeding the illustrative limit by 33%. Actual SCR turn-on constraints require test-condition comparison and mitigation.	RÉPONSE EXPLIQUÉE — FR di/dt=80/4=20 A/µs, soit 33 % au-dessus de la limite illustrative. Comparer aux conditions réelles d'essai et réduire la pente.

G-14 — Original bilingual exercise and worked solution

SUPPLEMENTARY GRAPH EXERCISE G-14 — EN A simplified current waveform reaches zero at t=4 µs; forward voltage is reapplied at t=35 µs. Compare the available interval to tq=40 µs.	EXERCICE GRAPHIQUE COMPLÉMENTAIRE G-14 — FR Le courant atteint zéro à t=4 µs ; la tension directe revient à t=35 µs. Comparer l'intervalle disponible à tq=40 µs.
WORKED ANSWER — EN Available interval=35−4=31 µs, shorter than tq=40 µs. This illustrative circuit risks commutation failure; the actual recovery requirement depends on operating conditions.	RÉPONSE EXPLIQUÉE — FR Intervalle disponible=35−4=31 µs, inférieur à tq=40 µs. Risque d'échec de commutation ; tq réel dépend des conditions.

G-15 — Original bilingual exercise and worked solution

SUPPLEMENTARY GRAPH EXERCISE G-15 — EN For an ideal half-wave resistive SCR rectifier with Vm=100 V, read the mean output at α=60° and α=120° from the curve. Derive the governing equation.	EXERCICE GRAPHIQUE COMPLÉMENTAIRE G-15 — FR Pour un redresseur SCR simple alternance idéal avec Vm=100 V, lire la tension moyenne à α=60° et 120° ; établir la formule.
WORKED ANSWER — EN $V_{avg}=V_m(1+\cos\alpha)/(2\pi)$. At 60°: 23.87 V; at 120°: 7.96 V.	RÉPONSE EXPLIQUÉE — FR $V_{moy}=V_m(1+\cos\alpha)/(2\pi)$. À 60° : 23,87 V ; à 120° : 7,96 V.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

The model assumes instantaneous firing and natural current zero at π.	Hypothèses : amorçage instantané et extinction au zéro naturel à π.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

PART 3 — MATLAB ENGINEERING COMPANION / PARTIE 3

AHDS SCR — MATLAB Engineering Companion

65 Figures • English / Français • Model qualification notes • Reproducible source

Design once. Reuse forever. | ahds@engineer.com

Validation statement / État de validation

ARCHIVE INTEGRITY (statement inherited from the earlier package; not re-checked in this revision): the earlier ZIP contained 65 distinct readable, nonempty PNG files SCR_001–SCR_065 and RUN_REPORT.txt; ZIP CRC verification succeeded. MATLAB script was inspected statically, but not executed in MATLAB in this environment. This is NOT an experimental device qualification and does NOT certify every equation in this handbook.

INTÉGRITÉ DE L'ARCHIVE (constat hérité du paquet précédent, non revérifié dans cette révision) : 65 images PNG distinctes et lisibles, plus RUN_REPORT.txt ; contrôle CRC réussi. Le programme MATLAB a été examiné statiquement, sans exécution MATLAB ici. Il ne s'agit pas d'une qualification expérimentale du composant.

Reproduction and storage / Reproduction et archivage

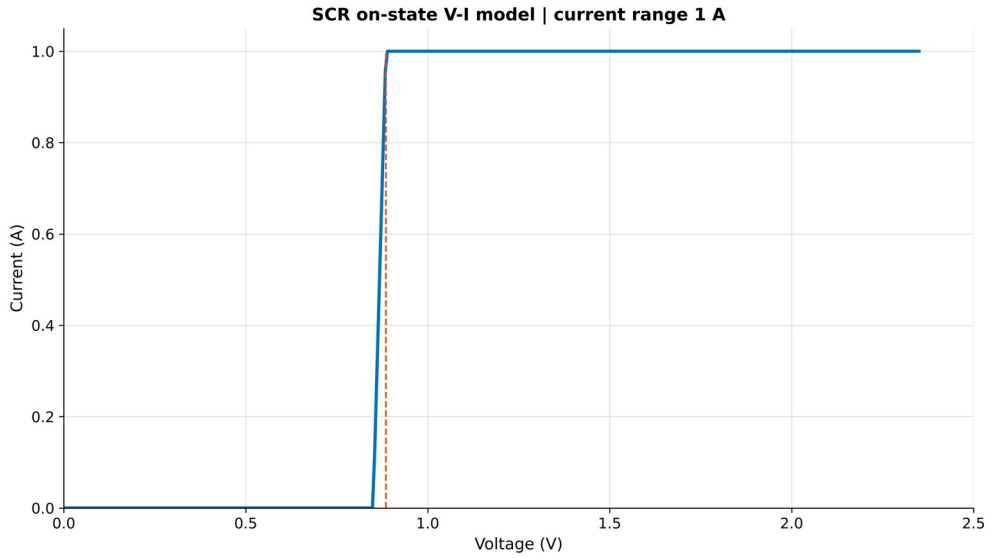
- Open SCR11_v6_REVISED_commented.m in MATLAB Online or desktop MATLAB; use Base MATLAB and run the complete script.
- The program generates 65 figures at 300 DPI in a temporary working directory, rather than writing directly into synchronized MATLAB Drive.
- Each PNG is checked before archiving; the ZIP is extracted and verified before the final archive is copied to the output folder.
- The code contains helper functions for analytical R–L current, RLC transient response, labels and output-folder selection.
- The supplied archive was independently decoded and checked here; its contents must not be represented as measured SCR characteristics.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

65 model figures / 65 figures des modèles

Figure 001 — On-state V–I law with display current capped at 1 A



Piecewise illustrative on-state law: I=max(0,(V-0.85)/0.035); not a datasheet fit.

EN — Engineering interpretation

I = max(0, (V − 0.85 V)/0.035 Ω)

The displayed current is limited to 1 A; the dashed reference is 0.85 + 0.035×1 V, at the clipping onset.

This simple piecewise law demonstrates conduction threshold and dynamic resistance.

The dashed marker and clipping are illustrative and must not be interpreted as device ratings.

For design, compare VT0, rT and pulse/current ratings with the chosen SCR datasheet.

FR — Interprétation technique

Courbe de conduction idéalisée : I = max(0 ; (V − 0,85 V)/0,035 Ω). Courant affiché plafonné à 1 A ; le repère vertical V = 0,85 + 0,035 × 1 V indique le début du plafonnement. Ce modèle affine illustre le seuil et la résistance différentielle ; il ne constitue pas une caractéristique constructeur.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

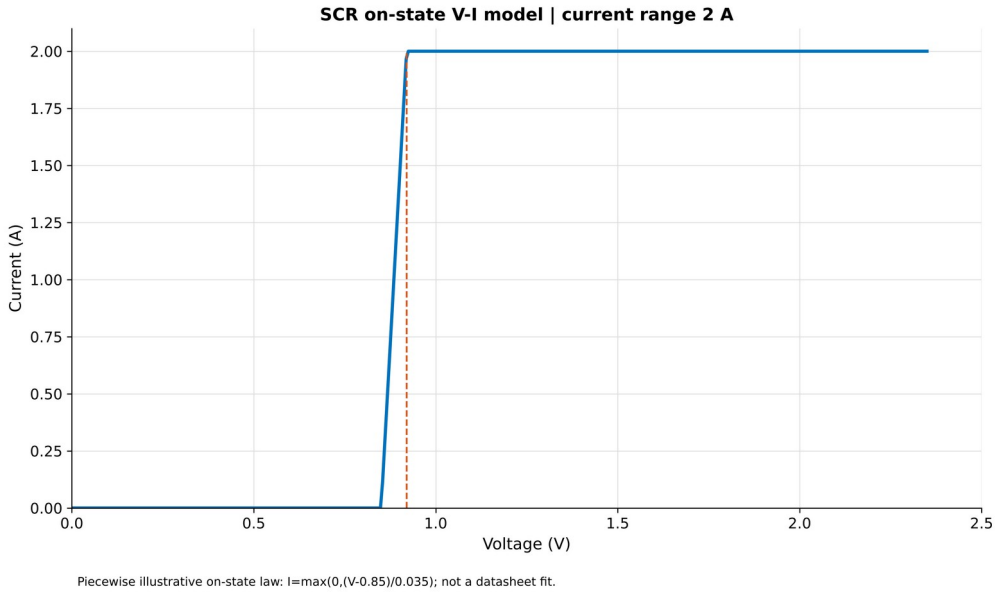
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 002 — On-state V–I law with display current capped at 2 A



Piecewise illustrative on-state law: I=max(0,(V-0.85)/0.035); not a datasheet fit.

EN — Engineering interpretation

I = max(0, (V − 0.85 V)/0.035 Ω)

The displayed current is limited to 2 A; the dashed reference is 0.85 + 0.035×2 V, at the clipping onset.

This simple piecewise law demonstrates conduction threshold and dynamic resistance.

The dashed marker and clipping are illustrative and must not be interpreted as device ratings.

For design, compare VT0, rT and pulse/current ratings with the chosen SCR datasheet.

FR — Interprétation technique

Courbe de conduction idéalisée : I = max(0 ; (V − 0,85 V)/0,035 Ω). Courant affiché plafonné à 2 A ; le repère vertical V = 0,85 + 0,035 × 2 V indique le début du plafonnement. Ce modèle affine illustre le seuil et la résistance différentielle ; il ne constitue pas une caractéristique constructeur.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

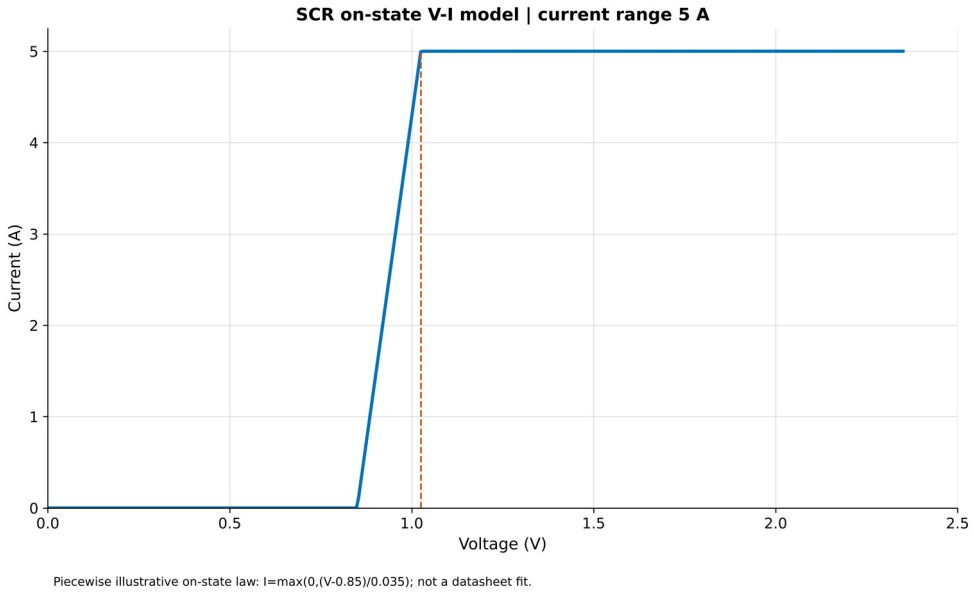
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 003 — On-state V–I law with display current capped at 5 A



EN — Engineering interpretation

I = max(0, (V − 0.85 V)/0.035 Ω)

The displayed current is limited to 5 A; the dashed reference is 0.85 + 0.035×5 V, at the clipping onset.

This simple piecewise law demonstrates conduction threshold and dynamic resistance.

The dashed marker and clipping are illustrative and must not be interpreted as device ratings.

For design, compare VT0, rT and pulse/current ratings with the chosen SCR datasheet.

FR — Interprétation technique

Courbe de conduction idéalisée : I = max(0 ; (V − 0,85 V)/0,035 Ω). Courant affiché plafonné à 5 A ; le repère vertical V = 0,85 + 0,035 × 5 V indique le début du plafonnement. Ce modèle affine illustre le seuil et la résistance différentielle ; il ne constitue pas une caractéristique constructeur.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

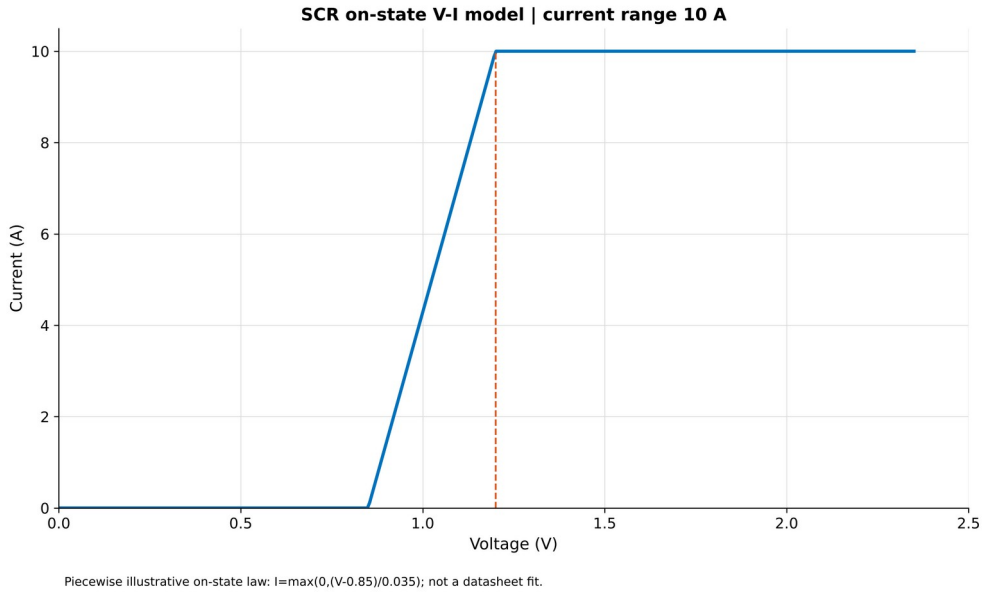
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 004 — On-state V–I law with display current capped at 10 A



EN — Engineering interpretation

I = max(0, (V − 0.85 V)/0.035 Ω)

The displayed current is limited to 10 A; the dashed reference is 0.85 + 0.035×10 V, at the clipping onset.

This simple piecewise law demonstrates conduction threshold and dynamic resistance.

The dashed marker and clipping are illustrative and must not be interpreted as device ratings.

For design, compare VT0, rT and pulse/current ratings with the chosen SCR datasheet.

FR — Interprétation technique

Courbe de conduction idéalisée : I = max(0 ; (V − 0,85 V)/0,035 Ω). Courant affiché plafonné à 10 A ; le repère vertical V = 0,85 + 0,035 × 10 V indique le début du plafonnement. Ce modèle affine illustre le seuil et la résistance différentielle ; il ne constitue pas une caractéristique constructeur.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

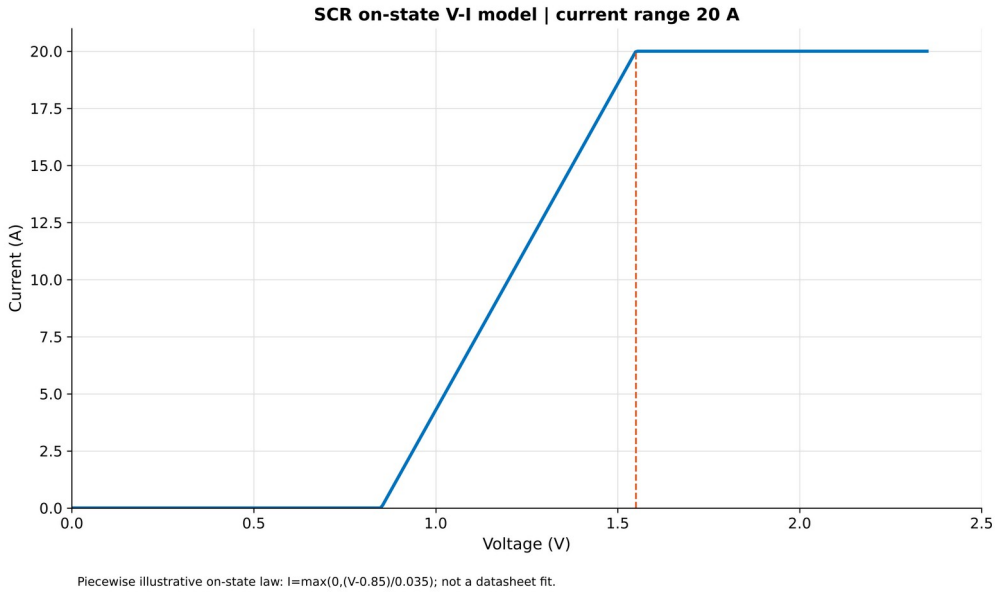
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 005 — On-state V–I law with display current capped at 20 A



EN — Engineering interpretation

I = max(0, (V − 0.85 V)/0.035 Ω)

The displayed current is limited to 20 A; the dashed reference is 0.85 + 0.035×20 V, at the clipping onset.

This simple piecewise law demonstrates conduction threshold and dynamic resistance.

The dashed marker and clipping are illustrative and must not be interpreted as device ratings.

For design, compare VT0, rT and pulse/current ratings with the chosen SCR datasheet.

FR — Interprétation technique

Courbe de conduction idéalisée : I = max(0 ; (V − 0,85 V)/0,035 Ω). Courant affiché plafonné à 20 A ; le repère vertical V = 0,85 + 0,035 × 20 V indique le début du plafonnement. Ce modèle affine illustre le seuil et la résistance différentielle ; il ne constitue pas une caractéristique constructeur.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

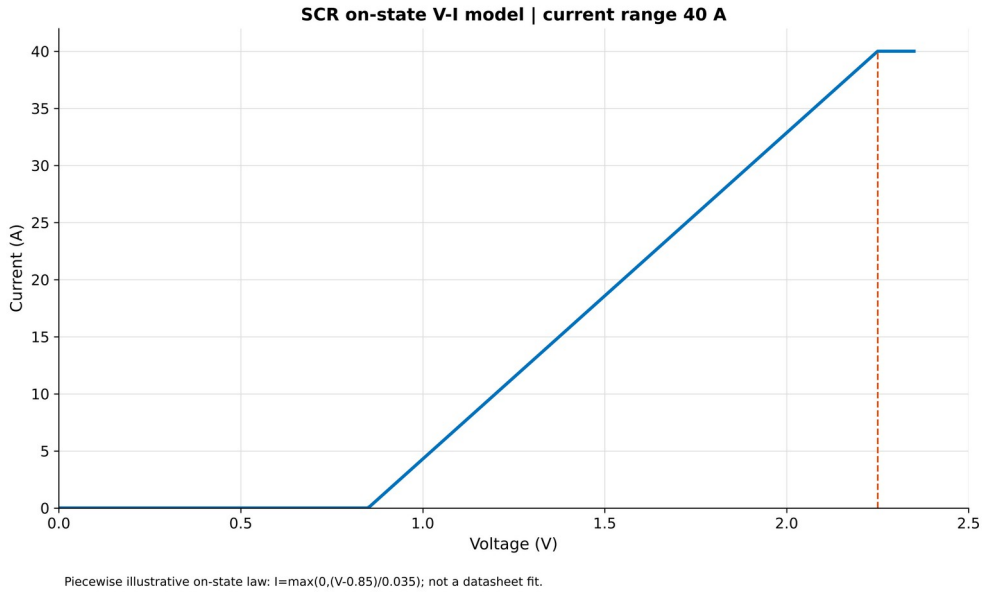
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 006 — On-state V–I law with display current capped at 40 A



Piecewise illustrative on-state law: I=max(0,(V-0.85)/0.035); not a datasheet fit.

EN — Engineering interpretation

I = max(0, (V − 0.85 V)/0.035 Ω)

The displayed current is limited to 40 A; the dashed reference is 0.85 + 0.035×40 V, at the clipping onset.

This simple piecewise law demonstrates conduction threshold and dynamic resistance.

The dashed marker and clipping are illustrative and must not be interpreted as device ratings.

For design, compare VT0, rT and pulse/current ratings with the chosen SCR datasheet.

FR — Interprétation technique

Courbe de conduction idéalisée : I = max(0 ; (V − 0,85 V)/0,035 Ω). Courant affiché plafonné à 40 A ; le repère vertical V = 0,85 + 0,035 × 40 V indique le début du plafonnement. Ce modèle affine illustre le seuil et la résistance différentielle ; il ne constitue pas une caractéristique constructeur.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

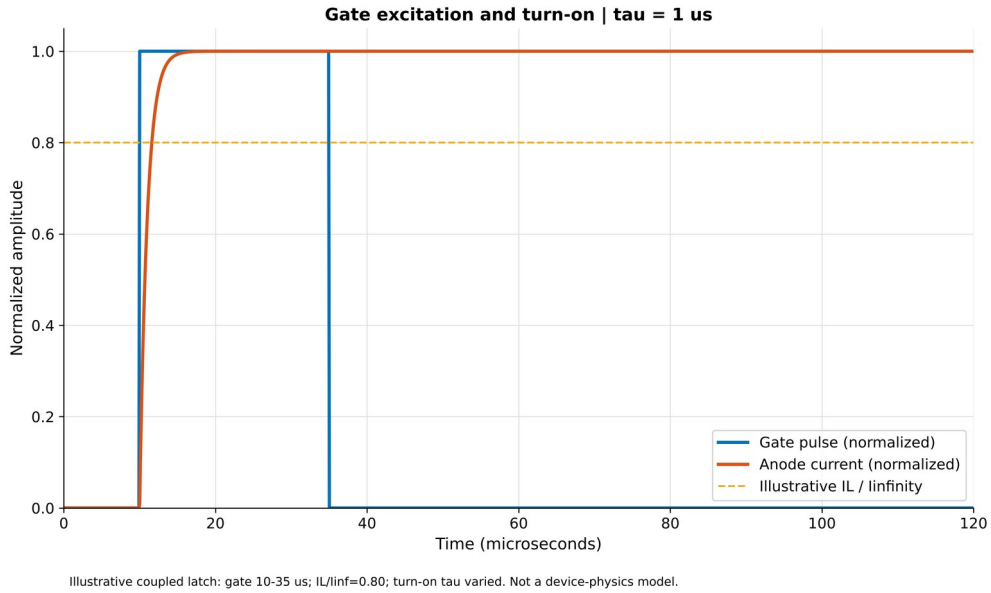
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 007 — Gate excitation and normalized turn-on, τ = 1 µs



Illustrative coupled latch: gate 10-35 us; IL/Iinf=0.80; turn-on tau varied. Not a device-physics model.

EN — Engineering interpretation

Gate g(t)=1 for 10–35 µs, 0 otherwise; candidate a(t)=1−exp[−(t−10 µs)/τ]; latch when a≥0.80 (IL/I∞) before gate removal.

Both traces are normalized; they are not measured gate and anode currents in amperes.

Increasing τ delays the crossing of the normalized latching threshold; failure to cross before 35 µs prevents sustained conduction in this illustrative model.

The revised phenomenological model includes a simplified latching condition but omits load impedance, semiconductor physics and temperature dependence.

A real gate pulse must persist until the anode current exceeds the specified latching current.

FR — Interprétation technique

Modèle révisé de commande et d'accrochage (τ = 1 µs). Impulsion rectangulaire de gâchette de 10 à 35 µs ; courant normalisé candidat a(t)=1−exp[−(t−10 µs)/τ]. L'accrochage est admis seulement si a(t) atteint IL/I∞ = 0,80 avant la fin de la commande ; sinon le modèle impose une extinction simplifiée. Ce schéma phénoménologique ne décrit ni la diffusion des porteurs ni un SCR réel.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

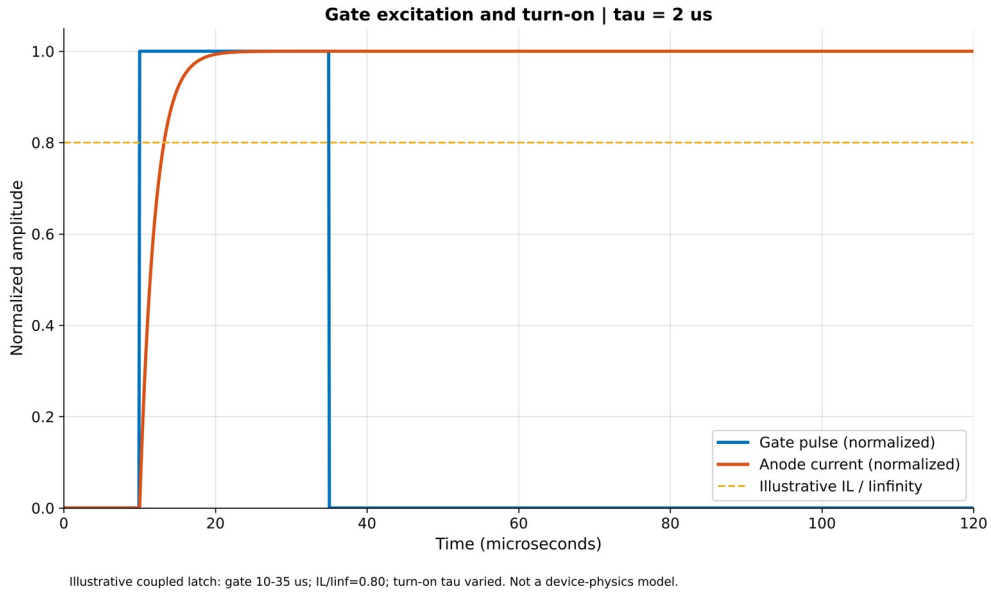
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 008 — Gate excitation and normalized turn-on, τ = 2 µs



Illustrative coupled latch: gate 10-35 us; IL/Iinf=0.80; turn-on tau varied. Not a device-physics model.

EN — Engineering interpretation

Gate g(t)=1 for 10–35 µs, 0 otherwise; candidate a(t)=1−exp[−(t−10 µs)/τ]; latch when a≥0.80 (IL/I∞) before gate removal.

Both traces are normalized; they are not measured gate and anode currents in amperes.

Increasing τ delays the crossing of the normalized latching threshold; failure to cross before 35 µs prevents sustained conduction in this illustrative model.

The revised phenomenological model includes a simplified latching condition but omits load impedance, semiconductor physics and temperature dependence.

A real gate pulse must persist until the anode current exceeds the specified latching current.

FR — Interprétation technique

Modèle révisé de commande et d'accrochage (τ = 2 µs). Impulsion rectangulaire de gâchette de 10 à 35 µs ; courant normalisé candidat a(t)=1−exp[−(t−10 µs)/τ]. L'accrochage est admis seulement si a(t) atteint IL/I∞ = 0,80 avant la fin de la commande ; sinon le modèle impose une extinction simplifiée. Ce schéma phénoménologique ne décrit ni la diffusion des porteurs ni un SCR réel.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

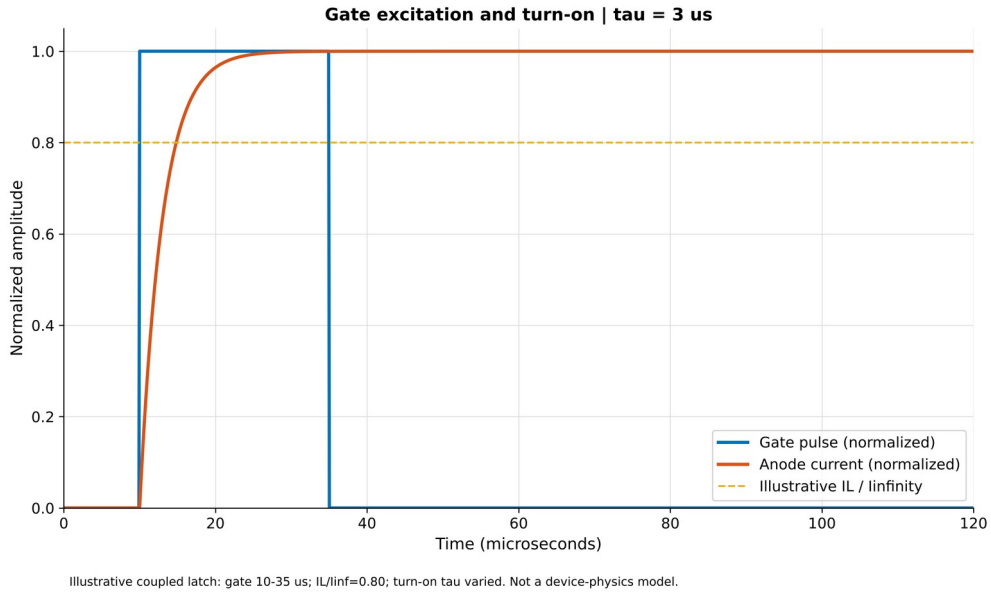
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 009 — Gate excitation and normalized turn-on, τ = 3 µs



Illustrative coupled latch: gate 10-35 us; IL/Iinf=0.80; turn-on tau varied. Not a device-physics model.

EN — Engineering interpretation

Gate g(t)=1 for 10–35 µs, 0 otherwise; candidate a(t)=1−exp[−(t−10 µs)/τ]; latch when a≥0.80 (IL/I∞) before gate removal.

Both traces are normalized; they are not measured gate and anode currents in amperes.

Increasing τ delays the crossing of the normalized latching threshold; failure to cross before 35 µs prevents sustained conduction in this illustrative model.

The revised phenomenological model includes a simplified latching condition but omits load impedance, semiconductor physics and temperature dependence.

A real gate pulse must persist until the anode current exceeds the specified latching current.

FR — Interprétation technique

Modèle révisé de commande et d'accrochage (τ = 3 µs). Impulsion rectangulaire de gâchette de 10 à 35 µs ; courant normalisé candidat a(t)=1−exp[−(t−10 µs)/τ]. L'accrochage est admis seulement si a(t) atteint IL/I∞ = 0,80 avant la fin de la commande ; sinon le modèle impose une extinction simplifiée. Ce schéma phénoménologique ne décrit ni la diffusion des porteurs ni un SCR réel.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

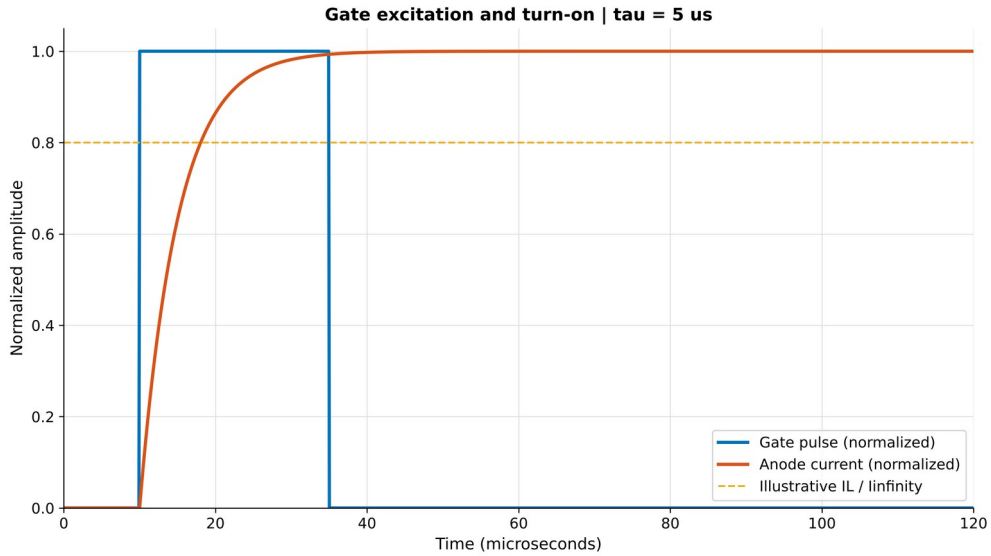
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 010 — Gate excitation and normalized turn-on, τ = 5 µs



Illustrative coupled latch: gate 10-35 us; IL/Iinf=0.80; turn-on tau varied. Not a device-physics model.

EN — Engineering interpretation

Gate g(t)=1 for 10–35 µs, 0 otherwise; candidate a(t)=1−exp[−(t−10 µs)/τ]; latch when a≥0.80 (IL/I∞) before gate removal.

Both traces are normalized; they are not measured gate and anode currents in amperes.

Increasing τ delays the crossing of the normalized latching threshold; failure to cross before 35 µs prevents sustained conduction in this illustrative model.

The revised phenomenological model includes a simplified latching condition but omits load impedance, semiconductor physics and temperature dependence.

A real gate pulse must persist until the anode current exceeds the specified latching current.

FR — Interprétation technique

Modèle révisé de commande et d'accrochage (τ = 5 µs). Impulsion rectangulaire de gâchette de 10 à 35 µs ; courant normalisé candidat a(t)=1−exp[−(t−10 µs)/τ]. L'accrochage est admis seulement si a(t) atteint IL/I∞ = 0,80 avant la fin de la commande ; sinon le modèle impose une extinction simplifiée. Ce schéma phénoménologique ne décrit ni la diffusion des porteurs ni un SCR réel.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

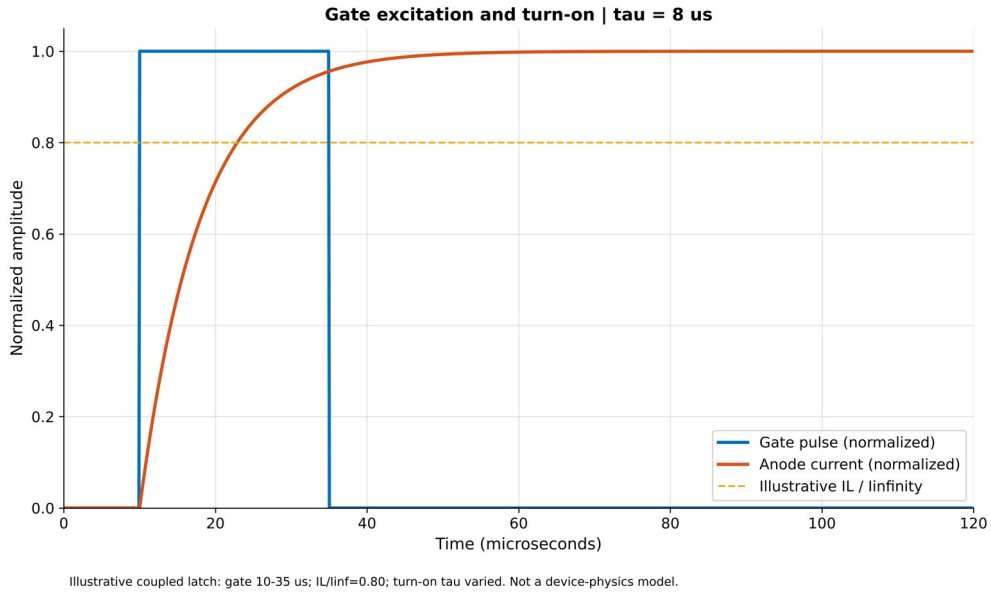
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 011 — Gate excitation and normalized turn-on, τ = 8 µs



Illustrative coupled latch: gate 10-35 us; IL/Iinf=0.80; turn-on tau varied. Not a device-physics model.

EN — Engineering interpretation

Gate g(t)=1 for 10–35 µs, 0 otherwise; candidate a(t)=1−exp[−(t−10 µs)/τ]; latch when a≥0.80 (IL/I∞) before gate removal.

Both traces are normalized; they are not measured gate and anode currents in amperes.

Increasing τ delays the crossing of the normalized latching threshold; failure to cross before 35 µs prevents sustained conduction in this illustrative model.

The revised phenomenological model includes a simplified latching condition but omits load impedance, semiconductor physics and temperature dependence.

A real gate pulse must persist until the anode current exceeds the specified latching current.

FR — Interprétation technique

Modèle révisé de commande et d'accrochage (τ = 8 µs). Impulsion rectangulaire de gâchette de 10 à 35 µs ; courant normalisé candidat a(t)=1−exp[−(t−10 µs)/τ]. L'accrochage est admis seulement si a(t) atteint IL/I∞ = 0,80 avant la fin de la commande ; sinon le modèle impose une extinction simplifiée. Ce schéma phénoménologique ne décrit ni la diffusion des porteurs ni un SCR réel.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

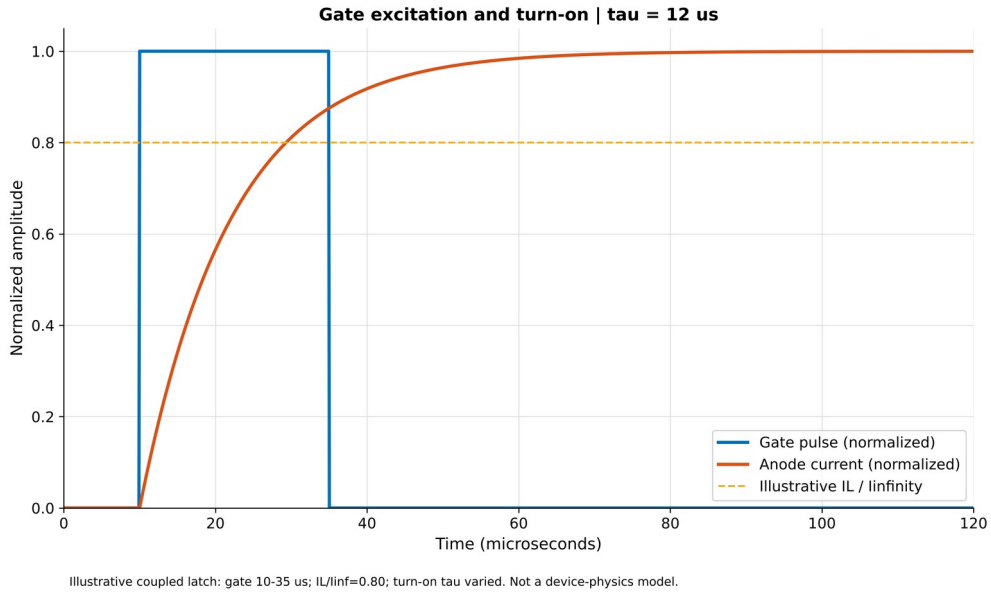
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 012 — Gate excitation and normalized turn-on, τ = 12 µs



Illustrative coupled latch: gate 10-35 us; IL/Iinf=0.80; turn-on tau varied. Not a device-physics model.

EN — Engineering interpretation

Gate g(t)=1 for 10–35 µs, 0 otherwise; candidate a(t)=1−exp[−(t−10 µs)/τ]; latch when a≥0.80 (IL/I∞) before gate removal.

Both traces are normalized; they are not measured gate and anode currents in amperes.

Increasing τ delays the crossing of the normalized latching threshold; failure to cross before 35 µs prevents sustained conduction in this illustrative model.

The revised phenomenological model includes a simplified latching condition but omits load impedance, semiconductor physics and temperature dependence.

A real gate pulse must persist until the anode current exceeds the specified latching current.

FR — Interprétation technique

Modèle révisé de commande et d'accrochage (τ = 12 µs). Impulsion rectangulaire de gâchette de 10 à 35 µs ; courant normalisé candidat a(t)=1−exp[−(t−10 µs)/τ]. L'accrochage est admis seulement si a(t) atteint IL/I∞ = 0,80 avant la fin de la commande ; sinon le modèle impose une extinction simplifiée. Ce schéma phénoménologique ne décrit ni la diffusion des porteurs ni un SCR réel.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

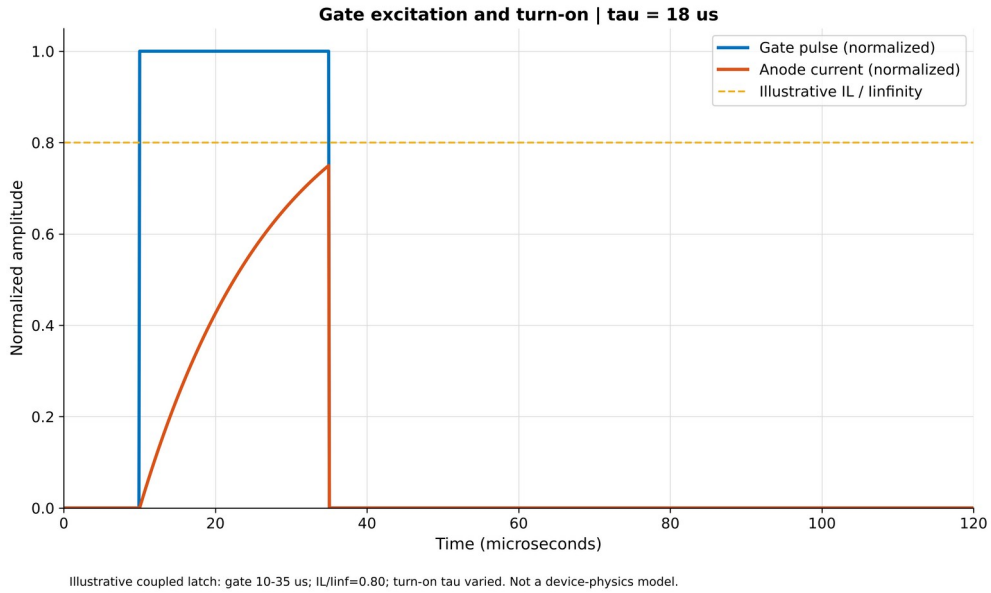
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 013 — Gate excitation and normalized turn-on, τ = 18 µs



Illustrative coupled latch: gate 10-35 us; IL/Iinf=0.80; turn-on tau varied. Not a device-physics model.

EN — Engineering interpretation

Gate g(t)=1 for 10–35 µs, 0 otherwise; candidate a(t)=1−exp[−(t−10 µs)/τ]; latch when a≥0.80 (IL/I∞) before gate removal.

Both traces are normalized; they are not measured gate and anode currents in amperes.

Increasing τ delays the crossing of the normalized latching threshold; failure to cross before 35 µs prevents sustained conduction in this illustrative model.

The revised phenomenological model includes a simplified latching condition but omits load impedance, semiconductor physics and temperature dependence.

A real gate pulse must persist until the anode current exceeds the specified latching current.

FR — Interprétation technique

Modèle révisé de commande et d'accrochage (τ = 18 µs). Impulsion rectangulaire de gâchette de 10 à 35 µs ; courant normalisé candidat a(t)=1−exp[−(t−10 µs)/τ]. L'accrochage est admis seulement si a(t) atteint IL/I∞ = 0,80 avant la fin de la commande ; sinon le modèle impose une extinction simplifiée. Ce schéma phénoménologique ne décrit ni la diffusion des porteurs ni un SCR réel.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

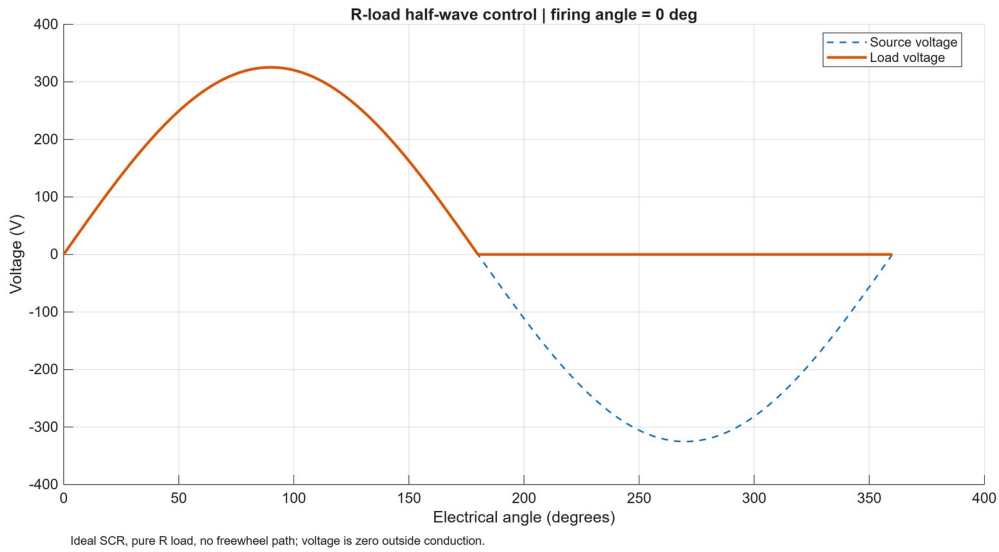
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 014 — Ideal half-wave SCR with resistive load, firing angle α = 0°



Ideal SCR, pure R load, no freewheel path; voltage is zero outside conduction.

EN — Engineering interpretation

vout(θ) = Vm sinθ for α ≤ θ ≤ π, and 0 elsewhere; Vm = √2·230 V

The dashed waveform is the AC source; the solid waveform is the load voltage.

Increasing α reduces the conduction interval and average delivered voltage.

The ideal model neglects forward drop, gate delay, commutation overlap and source impedance.

Its average load voltage over a full cycle is Vm(1+cosα)/(2π), for 0 ≤ α ≤ π.

FR — Interprétation technique

Redresseur commandé simple alternance sur charge résistive ; angle d'amorçage α = 0°. Tension de charge vout(θ)=Vm sinθ pour α≤θ≤π, et zéro ailleurs ; Vm=√2×230 V, fréquence 50 Hz. La sinusoïde de référence représente la source. Une augmentation de α réduit l'intervalle de conduction. Les chutes internes, retards, impédances parasites et recouvrements sont négligés.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

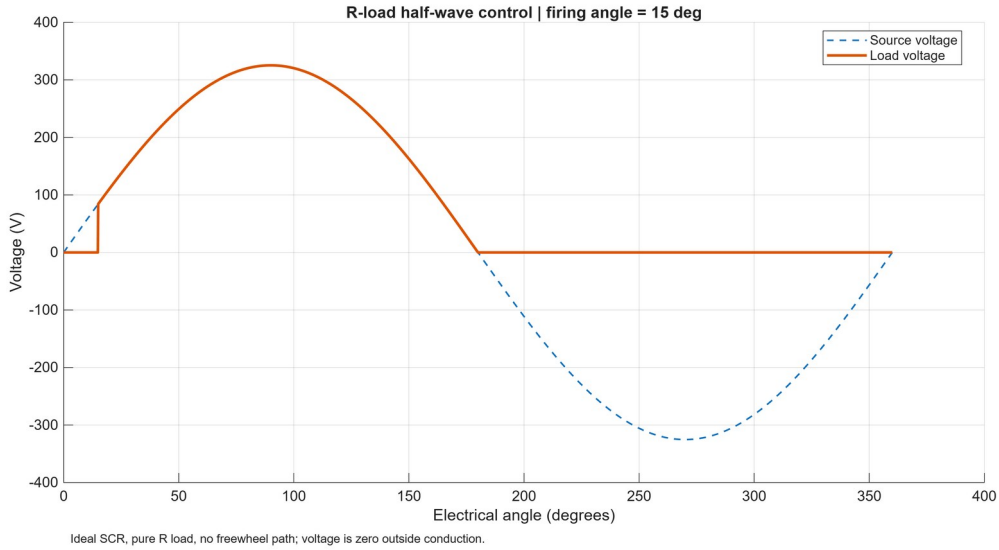
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 015 — Ideal half-wave SCR with resistive load, firing angle α = 15°



Ideal SCR, pure R load, no freewheel path; voltage is zero outside conduction.

EN — Engineering interpretation

vout(θ) = Vm sinθ for α ≤ θ ≤ π, and 0 elsewhere; Vm = √2·230 V

The dashed waveform is the AC source; the solid waveform is the load voltage.

Increasing α reduces the conduction interval and average delivered voltage.

The ideal model neglects forward drop, gate delay, commutation overlap and source impedance.

Its average load voltage over a full cycle is Vm(1+cosα)/(2π), for 0 ≤ α ≤ π.

FR — Interprétation technique

Redresseur commandé simple alternance sur charge résistive ; angle d'amorçage α = 15°. Tension de charge vout(θ)=Vm sinθ pour α≤θ≤π, et zéro ailleurs ; Vm=√2×230 V, fréquence 50 Hz. La sinusoïde de référence représente la source. Une augmentation de α réduit l'intervalle de conduction. Les chutes internes, retards, impédances parasites et recouvrements sont négligés.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

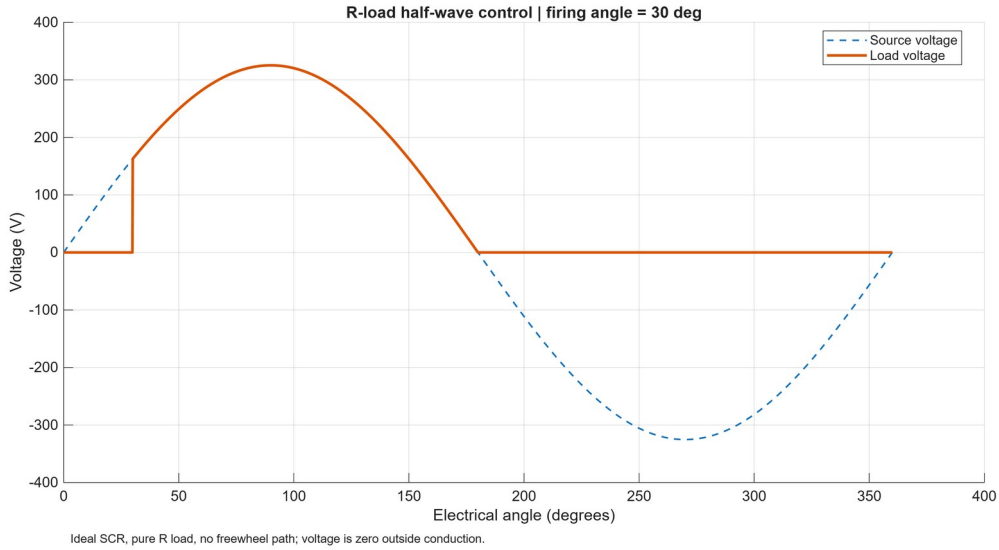
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 016 — Ideal half-wave SCR with resistive load, firing angle α = 30°



Ideal SCR, pure R load, no freewheel path; voltage is zero outside conduction.

EN — Engineering interpretation

vout(θ) = Vm sinθ for α ≤ θ ≤ π, and 0 elsewhere; Vm = √2·230 V

The dashed waveform is the AC source; the solid waveform is the load voltage.

Increasing α reduces the conduction interval and average delivered voltage.

The ideal model neglects forward drop, gate delay, commutation overlap and source impedance.

Its average load voltage over a full cycle is Vm(1+cosα)/(2π), for 0 ≤ α ≤ π.

FR — Interprétation technique

Redresseur commandé simple alternance sur charge résistive ; angle d'amorçage α = 30°. Tension de charge vout(θ)=Vm sinθ pour α≤θ≤π, et zéro ailleurs ; Vm=√2×230 V, fréquence 50 Hz. La sinusoïde de référence représente la source. Une augmentation de α réduit l'intervalle de conduction. Les chutes internes, retards, impédances parasites et recouvrements sont négligés.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

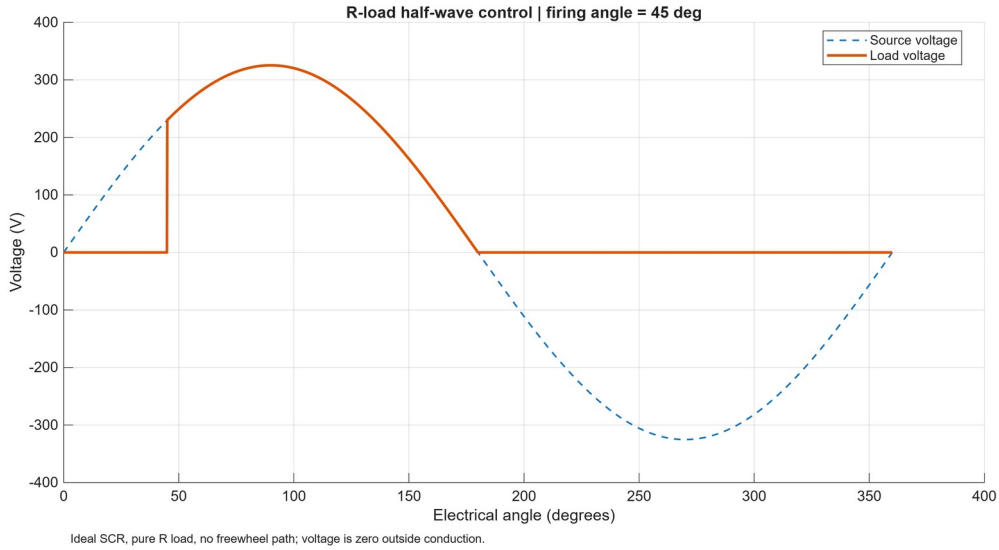
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 017 — Ideal half-wave SCR with resistive load, firing angle α = 45°



Ideal SCR, pure R load, no freewheel path; voltage is zero outside conduction.

EN — Engineering interpretation

vout(θ) = Vm sinθ for α ≤ θ ≤ π, and 0 elsewhere; Vm = √2·230 V

The dashed waveform is the AC source; the solid waveform is the load voltage.

Increasing α reduces the conduction interval and average delivered voltage.

The ideal model neglects forward drop, gate delay, commutation overlap and source impedance.

Its average load voltage over a full cycle is Vm(1+cosα)/(2π), for 0 ≤ α ≤ π.

FR — Interprétation technique

Redresseur commandé simple alternance sur charge résistive ; angle d'amorçage α = 45°. Tension de charge vout(θ)=Vm sinθ pour α≤θ≤π, et zéro ailleurs ; Vm=√2×230 V, fréquence 50 Hz. La sinusoïde de référence représente la source. Une augmentation de α réduit l'intervalle de conduction. Les chutes internes, retards, impédances parasites et recouvrements sont négligés.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

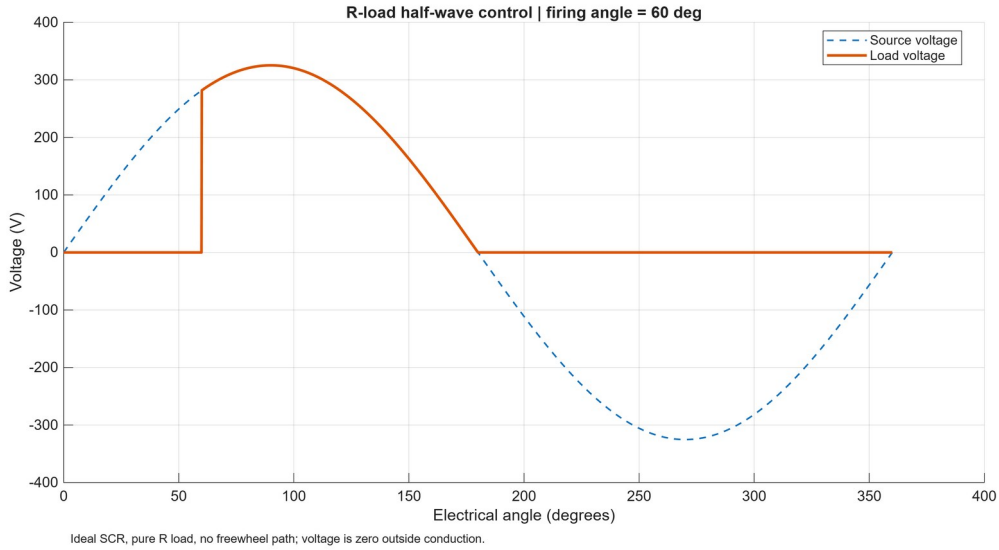
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 018 — Ideal half-wave SCR with resistive load, firing angle α = 60°



Ideal SCR, pure R load, no freewheel path; voltage is zero outside conduction.

EN — Engineering interpretation

vout(θ) = Vm sinθ for α ≤ θ ≤ π, and 0 elsewhere; Vm = √2·230 V

The dashed waveform is the AC source; the solid waveform is the load voltage.

Increasing α reduces the conduction interval and average delivered voltage.

The ideal model neglects forward drop, gate delay, commutation overlap and source impedance.

Its average load voltage over a full cycle is Vm(1+cosα)/(2π), for 0 ≤ α ≤ π.

FR — Interprétation technique

Redresseur commandé simple alternance sur charge résistive ; angle d'amorçage α = 60°. Tension de charge vout(θ)=Vm sinθ pour α≤θ≤π, et zéro ailleurs ; Vm=√2×230 V, fréquence 50 Hz. La sinusoïde de référence représente la source. Une augmentation de α réduit l'intervalle de conduction. Les chutes internes, retards, impédances parasites et recouvrements sont négligés.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

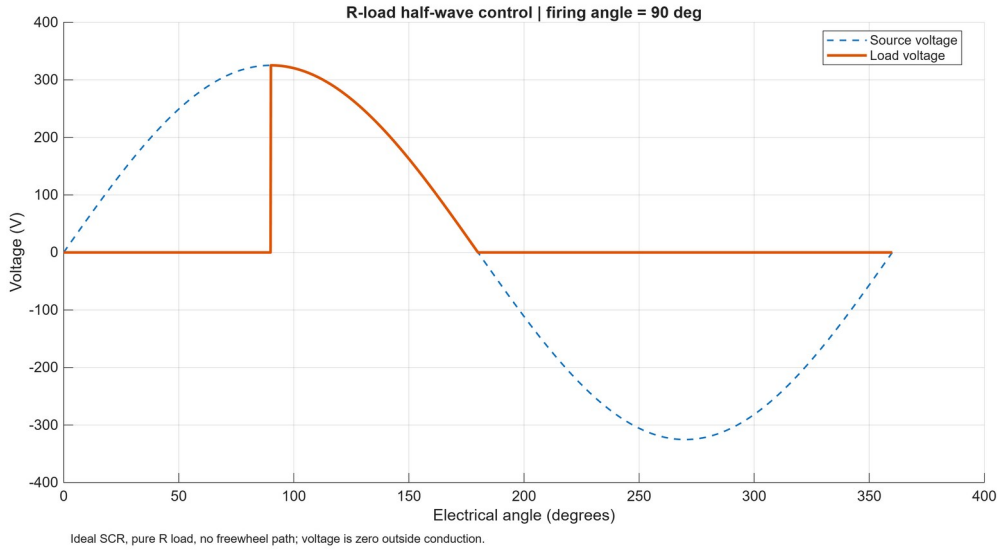
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 019 — Ideal half-wave SCR with resistive load, firing angle α = 90°



Ideal SCR, pure R load, no freewheel path; voltage is zero outside conduction.

EN — Engineering interpretation

vout(θ) = Vm sinθ for α ≤ θ ≤ π, and 0 elsewhere; Vm = √2·230 V

The dashed waveform is the AC source; the solid waveform is the load voltage.

Increasing α reduces the conduction interval and average delivered voltage.

The ideal model neglects forward drop, gate delay, commutation overlap and source impedance.

Its average load voltage over a full cycle is Vm(1+cosα)/(2π), for 0 ≤ α ≤ π.

FR — Interprétation technique

Redresseur commandé simple alternance sur charge résistive ; angle d'amorçage α = 90°. Tension de charge vout(θ)=Vm sinθ pour α≤θ≤π, et zéro ailleurs ; Vm=√2×230 V, fréquence 50 Hz. La sinusoïde de référence représente la source. Une augmentation de α réduit l'intervalle de conduction. Les chutes internes, retards, impédances parasites et recouvrements sont négligés.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

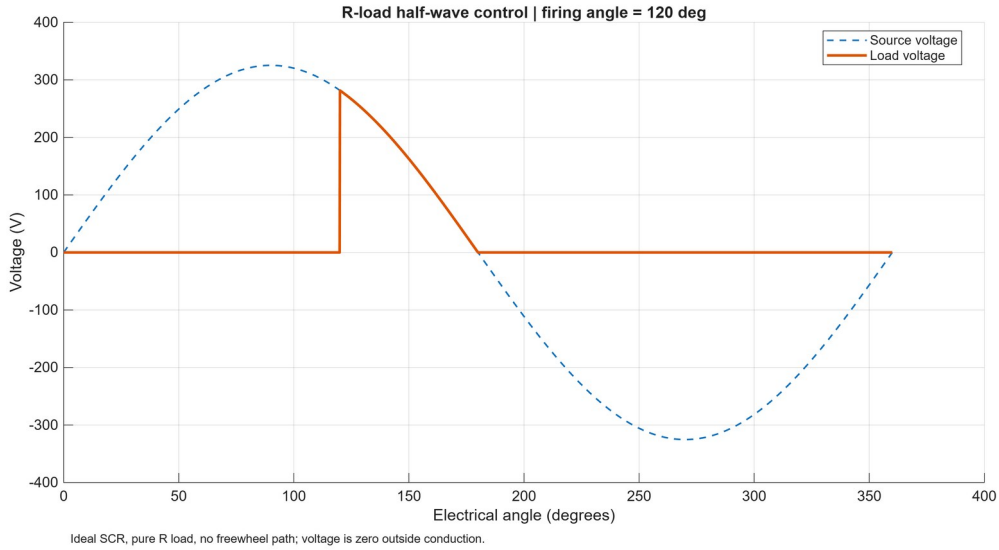
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 020 — Ideal half-wave SCR with resistive load, firing angle α = 120°



Ideal SCR, pure R load, no freewheel path; voltage is zero outside conduction.

EN — Engineering interpretation

vout(θ) = Vm sinθ for α ≤ θ ≤ π, and 0 elsewhere; Vm = √2·230 V

The dashed waveform is the AC source; the solid waveform is the load voltage.

Increasing α reduces the conduction interval and average delivered voltage.

The ideal model neglects forward drop, gate delay, commutation overlap and source impedance.

Its average load voltage over a full cycle is Vm(1+cosα)/(2π), for 0 ≤ α ≤ π.

FR — Interprétation technique

Redresseur commandé simple alternance sur charge résistive ; angle d'amorçage α = 120°. Tension de charge vout(θ)=Vm sinθ pour α≤θ≤π, et zéro ailleurs ; Vm=√2×230 V, fréquence 50 Hz. La sinusoïde de référence représente la source. Une augmentation de α réduit l'intervalle de conduction. Les chutes internes, retards, impédances parasites et recouvrements sont négligés.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

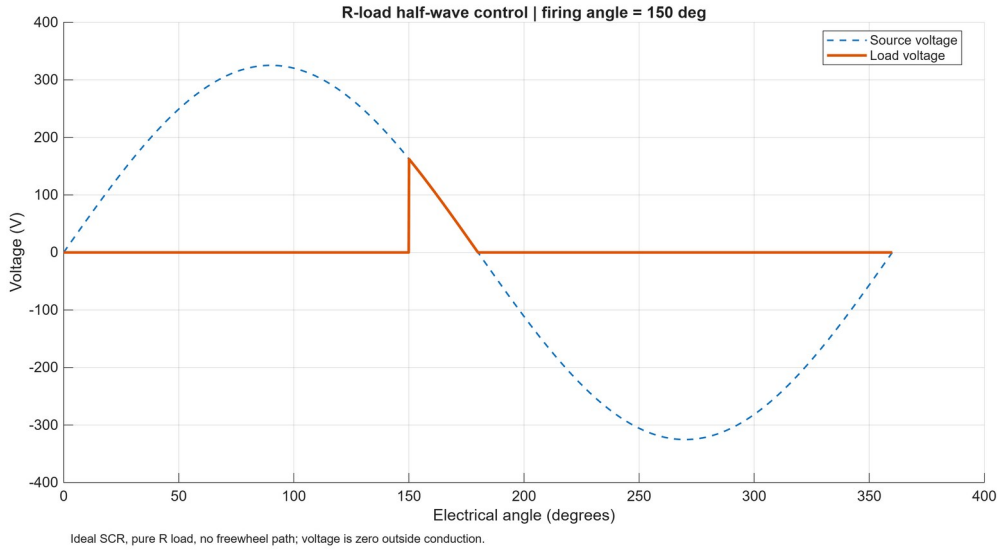
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 021 — Ideal half-wave SCR with resistive load, firing angle α = 150°



Ideal SCR, pure R load, no freewheel path; voltage is zero outside conduction.

EN — Engineering interpretation

vout(θ) = Vm sinθ for α ≤ θ ≤ π, and 0 elsewhere; Vm = √2·230 V

The dashed waveform is the AC source; the solid waveform is the load voltage.

Increasing α reduces the conduction interval and average delivered voltage.

The ideal model neglects forward drop, gate delay, commutation overlap and source impedance.

Its average load voltage over a full cycle is Vm(1+cosα)/(2π), for 0 ≤ α ≤ π.

FR — Interprétation technique

Redresseur commandé simple alternance sur charge résistive ; angle d'amorçage α = 150°. Tension de charge vout(θ)=Vm sinθ pour α≤θ≤π, et zéro ailleurs ; Vm=√2×230 V, fréquence 50 Hz. La sinusoïde de référence représente la source. Une augmentation de α réduit l'intervalle de conduction. Les chutes internes, retards, impédances parasites et recouvrements sont négligés.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

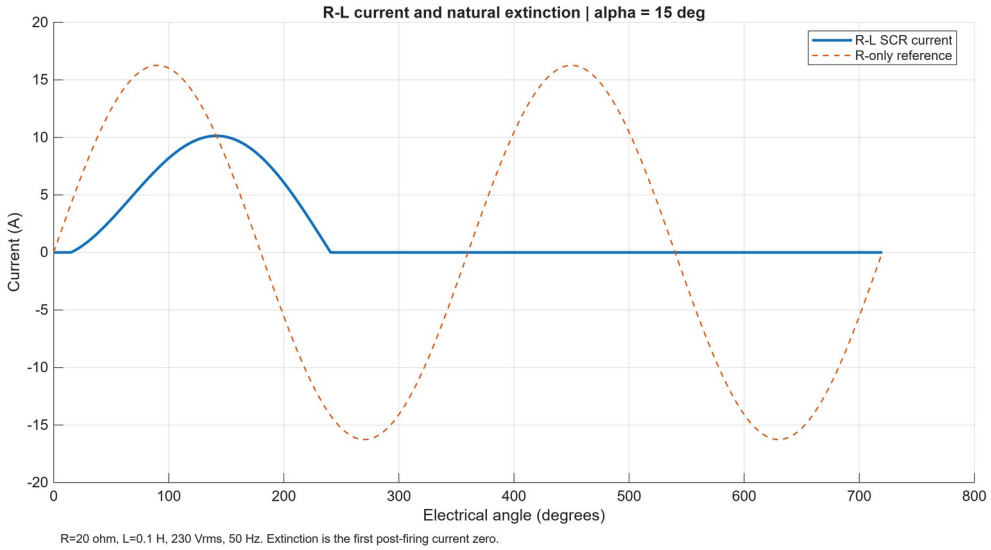
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 022 — R–L natural current extinction, firing angle α = 15°



EN — Engineering interpretation

$i(\theta) = (Vm/Z)[\sin(\theta-\varphi) - \sin(\alpha-\varphi)\exp(-(\theta-\alpha)/(\omega L/R))]$

The plot uses R = 20 Ω, L = 0.10 H, 230 Vrms and 50 Hz.

Inductance can maintain positive SCR current beyond the source zero crossing at 180°.

The first post-firing current zero defines natural extinction β in the isolated-pulse model.

This is not a continuous multi-cycle converter simulation with a freewheel path.

FR — Interprétation technique

Extinction naturelle sur charge R–L, α = 15°. $i(\theta)=(Vm/Z)[\sin(\theta-\varphi)-\sin(\alpha-\varphi)\exp(-(\theta-\alpha)/(\omega L/R))]$, avec $Z=\sqrt{(R^2+(\omega L)^2)}$, $\varphi=\operatorname{atan}(\omega L/R)$, R=20 Ω, L=0,10 H, 230 V efficaces et 50 Hz. Le courant inductif peut rester positif au-delà de 180° ; le premier zéro suivant l'amorçage définit β. Une seule impulsion est supposée, sans réamorçage.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

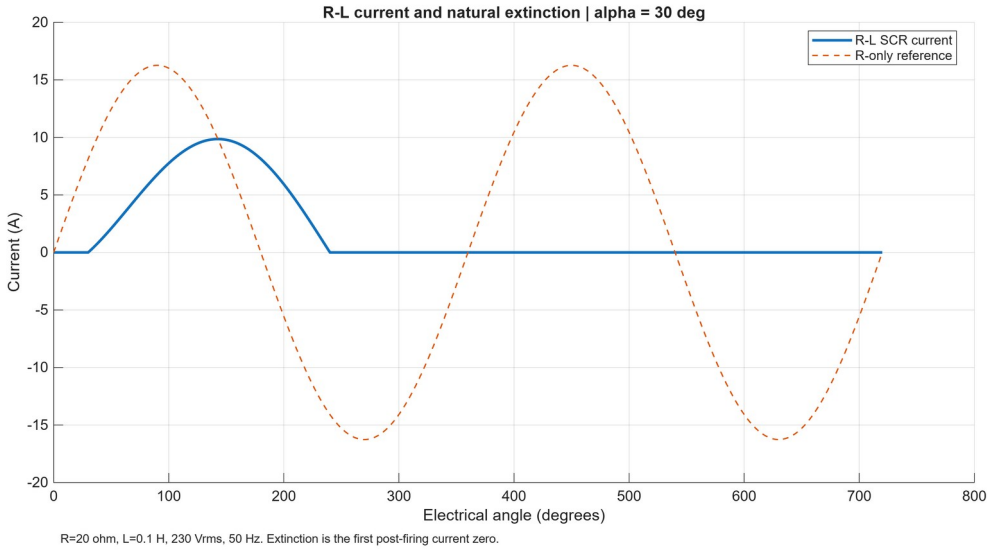
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 023 — R–L natural current extinction, firing angle α = 30°



EN — Engineering interpretation

$i(\theta) = (Vm/Z)[\sin(\theta-\varphi) - \sin(\alpha-\varphi)\exp(-(\theta-\alpha)/(\omega L/R))]$

The plot uses R = 20 Ω, L = 0.10 H, 230 Vrms and 50 Hz.

Inductance can maintain positive SCR current beyond the source zero crossing at 180°.

The first post-firing current zero defines natural extinction β in the isolated-pulse model.

This is not a continuous multi-cycle converter simulation with a freewheel path.

FR — Interprétation technique

Extinction naturelle sur charge R–L, α = 30°. $i(\theta)=(Vm/Z)[\sin(\theta-\varphi)-\sin(\alpha-\varphi)\exp(-(\theta-\alpha)/(\omega L/R))]$, avec $Z=\sqrt{(R^2+(\omega L)^2)}$, $\varphi=\operatorname{atan}(\omega L/R)$, R=20 Ω, L=0,10 H, 230 V efficaces et 50 Hz. Le courant inductif peut rester positif au-delà de 180° ; le premier zéro suivant l'amorçage définit β. Une seule impulsion est supposée, sans réamorçage.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

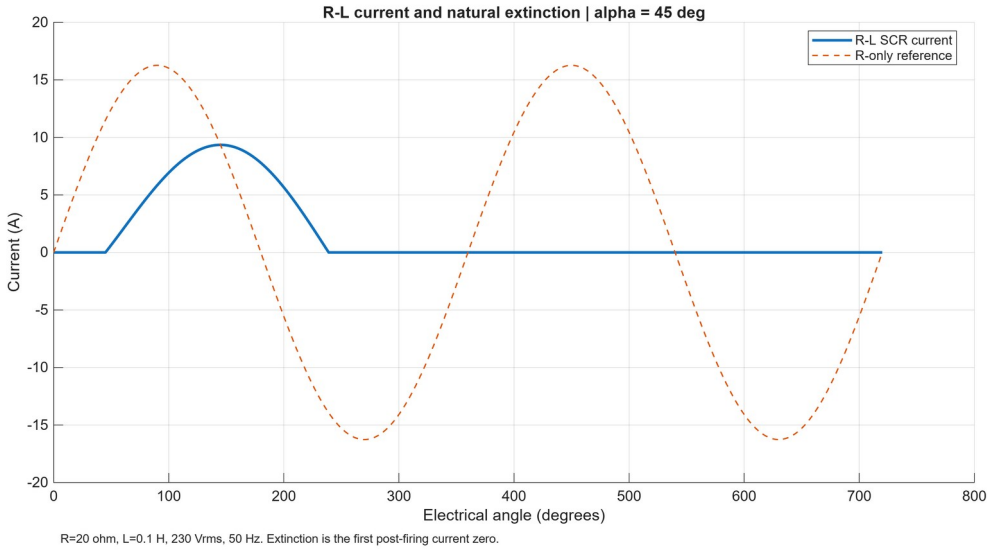
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 024 — R–L natural current extinction, firing angle α = 45°



EN — Engineering interpretation

$i(\theta) = (Vm/Z)[\sin(\theta-\varphi) - \sin(\alpha-\varphi)\exp(-(\theta-\alpha)/(\omega L/R))]$

The plot uses R = 20 Ω, L = 0.10 H, 230 Vrms and 50 Hz.

Inductance can maintain positive SCR current beyond the source zero crossing at 180°.

The first post-firing current zero defines natural extinction β in the isolated-pulse model.

This is not a continuous multi-cycle converter simulation with a freewheel path.

FR — Interprétation technique

Extinction naturelle sur charge R–L, α = 45°. $i(\theta)=(Vm/Z)[\sin(\theta-\varphi)-\sin(\alpha-\varphi)\exp(-(\theta-\alpha)/(\omega L/R))]$, avec $Z=\sqrt{(R^2+(\omega L)^2)}$, $\varphi=\operatorname{atan}(\omega L/R)$, R=20 Ω, L=0,10 H, 230 V efficaces et 50 Hz. Le courant inductif peut rester positif au-delà de 180° ; le premier zéro suivant l'amorçage définit β. Une seule impulsion est supposée, sans réamorçage.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

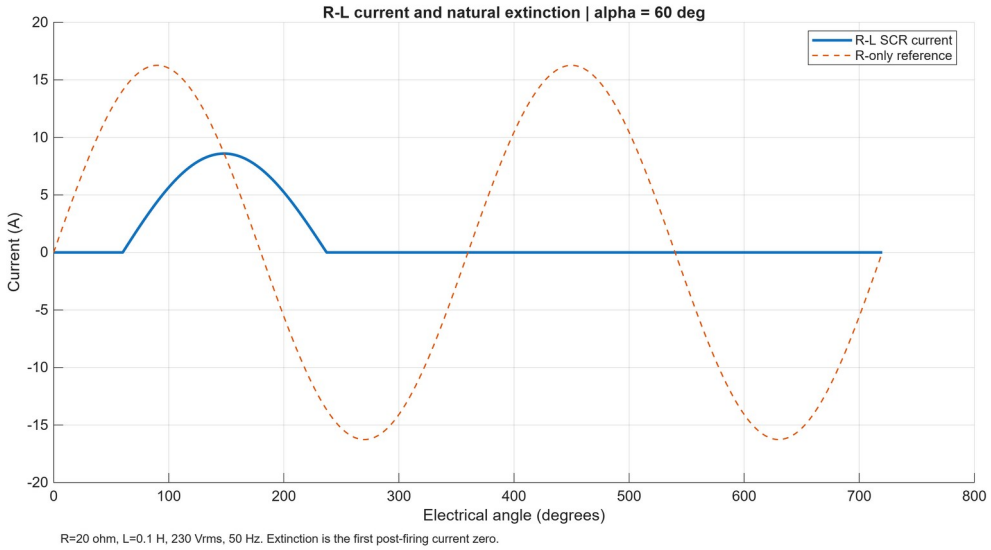
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 025 — R–L natural current extinction, firing angle α = 60°



EN — Engineering interpretation

$i(\theta) = (Vm/Z)[\sin(\theta-\varphi) - \sin(\alpha-\varphi)\exp(-(\theta-\alpha)/(\omega L/R))]$

The plot uses R = 20 Ω, L = 0.10 H, 230 Vrms and 50 Hz.

Inductance can maintain positive SCR current beyond the source zero crossing at 180°.

The first post-firing current zero defines natural extinction β in the isolated-pulse model.

This is not a continuous multi-cycle converter simulation with a freewheel path.

FR — Interprétation technique

Extinction naturelle sur charge R–L, α = 60°. $i(\theta)=(Vm/Z)[\sin(\theta-\varphi)-\sin(\alpha-\varphi)\exp(-(\theta-\alpha)/(\omega L/R))]$, avec $Z=\sqrt{(R^2+(\omega L)^2)}$, $\varphi=\operatorname{atan}(\omega L/R)$, R=20 Ω, L=0,10 H, 230 V efficaces et 50 Hz. Le courant inductif peut rester positif au-delà de 180° ; le premier zéro suivant l'amorçage définit β. Une seule impulsion est supposée, sans réamorçage.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

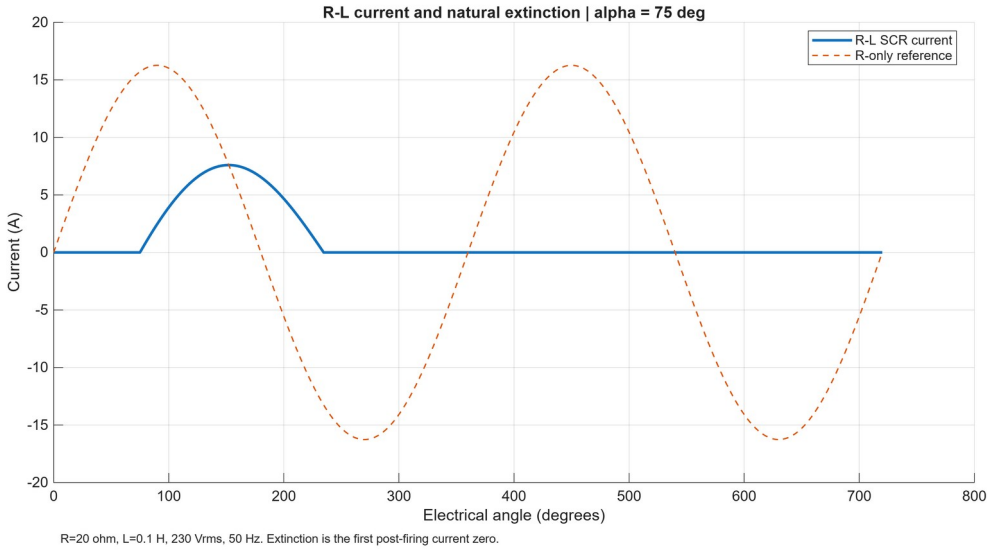
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 026 — R–L natural current extinction, firing angle α = 75°



EN — Engineering interpretation

$i(\theta) = (Vm/Z)[\sin(\theta-\varphi) - \sin(\alpha-\varphi)\exp(-(\theta-\alpha)/(\omega L/R))]$

The plot uses R = 20 Ω, L = 0.10 H, 230 Vrms and 50 Hz.

Inductance can maintain positive SCR current beyond the source zero crossing at 180°.

The first post-firing current zero defines natural extinction β in the isolated-pulse model.

This is not a continuous multi-cycle converter simulation with a freewheel path.

FR — Interprétation technique

Extinction naturelle sur charge R–L, α = 75°. $i(\theta)=(Vm/Z)[\sin(\theta-\varphi)-\sin(\alpha-\varphi)\exp(-(\theta-\alpha)/(\omega L/R))]$, avec $Z=\sqrt{(R^2+(\omega L)^2)}$, $\varphi=\operatorname{atan}(\omega L/R)$, R=20 Ω, L=0,10 H, 230 V efficaces et 50 Hz. Le courant inductif peut rester positif au-delà de 180° ; le premier zéro suivant l'amorçage définit β. Une seule impulsion est supposée, sans réamorçage.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

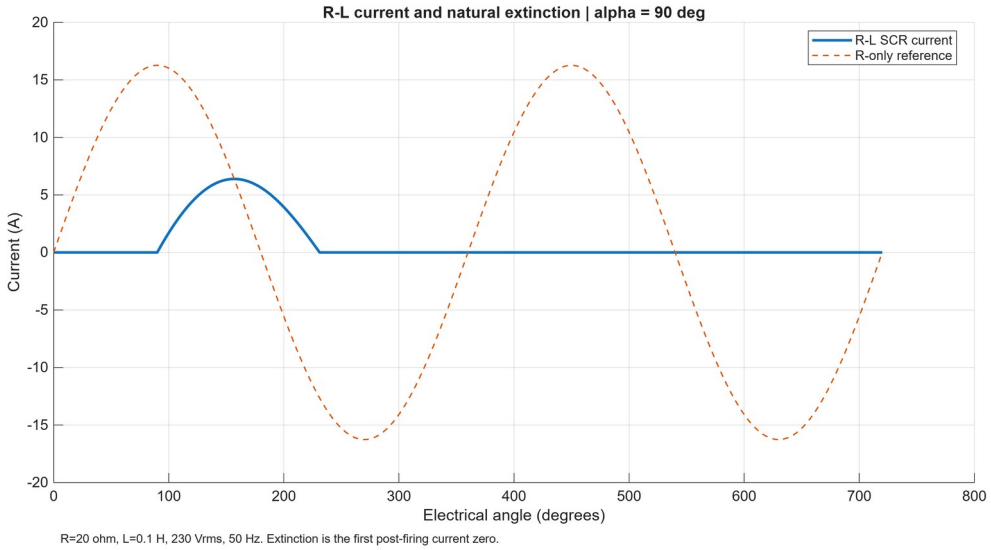
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 027 — R–L natural current extinction, firing angle α = 90°



EN — Engineering interpretation

$i(\theta) = (Vm/Z)[\sin(\theta-\varphi) - \sin(\alpha-\varphi)\exp(-(\theta-\alpha)/(\omega L/R))]$

The plot uses R = 20 Ω, L = 0.10 H, 230 Vrms and 50 Hz.

Inductance can maintain positive SCR current beyond the source zero crossing at 180°.

The first post-firing current zero defines natural extinction β in the isolated-pulse model.

This is not a continuous multi-cycle converter simulation with a freewheel path.

FR — Interprétation technique

Extinction naturelle sur charge R–L, α = 90°. $i(\theta)=(Vm/Z)[\sin(\theta-\varphi)-\sin(\alpha-\varphi)\exp(-(\theta-\alpha)/(\omega L/R))]$, avec $Z=\sqrt{(R^2+(\omega L)^2)}$, $\varphi=\operatorname{atan}(\omega L/R)$, R=20 Ω, L=0,10 H, 230 V efficaces et 50 Hz. Le courant inductif peut rester positif au-delà de 180° ; le premier zéro suivant l'amorçage définit β. Une seule impulsion est supposée, sans réamorçage.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

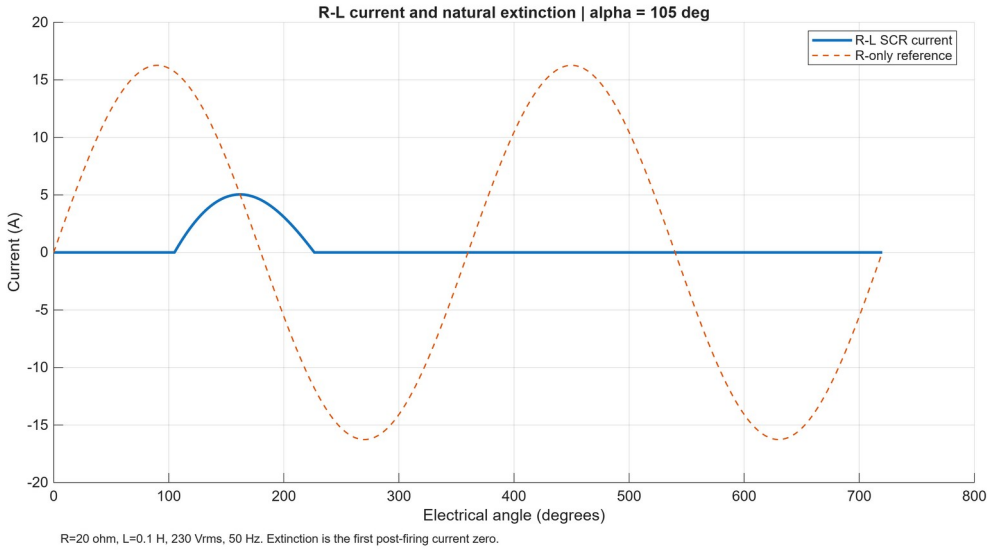
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 028 — R–L natural current extinction, firing angle α = 105°



EN — Engineering interpretation

$i(\theta) = (Vm/Z)[\sin(\theta-\varphi) - \sin(\alpha-\varphi)\exp(-(\theta-\alpha)/(\omega L/R))]$

The plot uses R = 20 Ω, L = 0.10 H, 230 Vrms and 50 Hz.

Inductance can maintain positive SCR current beyond the source zero crossing at 180°.

The first post-firing current zero defines natural extinction β in the isolated-pulse model.

This is not a continuous multi-cycle converter simulation with a freewheel path.

FR — Interprétation technique

Extinction naturelle sur charge R–L, α = 105°. $i(\theta)=(Vm/Z)[\sin(\theta-\varphi)-\sin(\alpha-\varphi)\exp(-(\theta-\alpha)/(\omega L/R))]$, avec $Z=\sqrt{(R^2+(\omega L)^2)}$, $\varphi=\operatorname{atan}(\omega L/R)$, R=20 Ω, L=0,10 H, 230 V efficaces et 50 Hz. Le courant inductif peut rester positif au-delà de 180° ; le premier zéro suivant l'amorçage définit β. Une seule impulsion est supposée, sans réamorçage.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

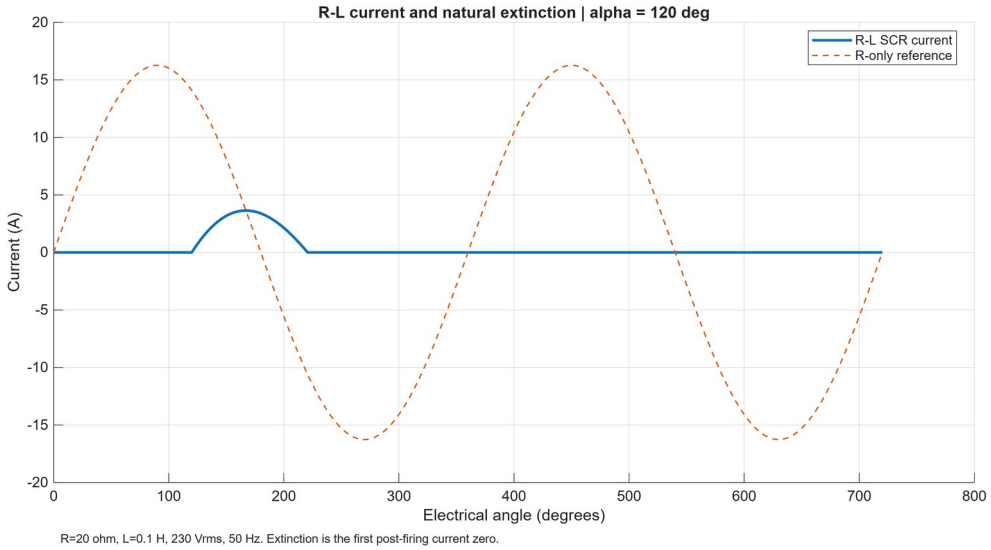
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 029 — R–L natural current extinction, firing angle α = 120°



EN — Engineering interpretation

$i(\theta) = (Vm/Z)[\sin(\theta-\varphi) - \sin(\alpha-\varphi)\exp(-(\theta-\alpha)/(\omega L/R))]$

The plot uses R = 20 Ω, L = 0.10 H, 230 Vrms and 50 Hz.

Inductance can maintain positive SCR current beyond the source zero crossing at 180°.

The first post-firing current zero defines natural extinction β in the isolated-pulse model.

This is not a continuous multi-cycle converter simulation with a freewheel path.

FR — Interprétation technique

Extinction naturelle sur charge R–L, α = 120°. $i(\theta)=(Vm/Z)[\sin(\theta-\varphi)-\sin(\alpha-\varphi)\exp(-(\theta-\alpha)/(\omega L/R))]$, avec $Z=\sqrt{(R^2+(\omega L)^2)}$, $\varphi=\operatorname{atan}(\omega L/R)$, R=20 Ω, L=0,10 H, 230 V efficaces et 50 Hz. Le courant inductif peut rester positif au-delà de 180° ; le premier zéro suivant l'amorçage définit β. Une seule impulsion est supposée, sans réamorçage.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

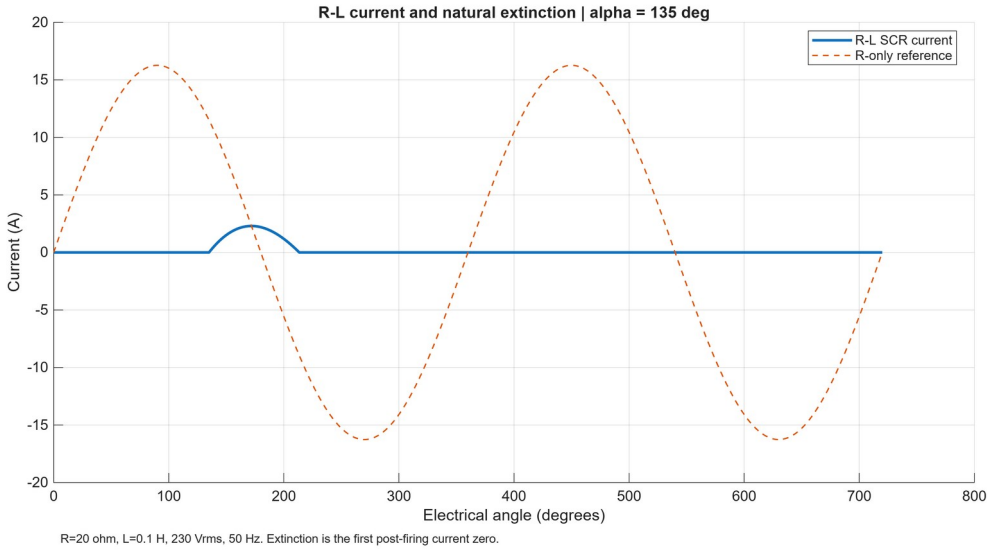
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 030 — R–L natural current extinction, firing angle α = 135°



EN — Engineering interpretation

$i(\theta) = (Vm/Z)[\sin(\theta-\varphi) - \sin(\alpha-\varphi)\exp(-(\theta-\alpha)/(\omega L/R))]$

The plot uses R = 20 Ω, L = 0.10 H, 230 Vrms and 50 Hz.

Inductance can maintain positive SCR current beyond the source zero crossing at 180°.

The first post-firing current zero defines natural extinction β in the isolated-pulse model.

This is not a continuous multi-cycle converter simulation with a freewheel path.

FR — Interprétation technique

Extinction naturelle sur charge R–L, α = 135°. $i(\theta)=(Vm/Z)[\sin(\theta-\varphi)-\sin(\alpha-\varphi)\exp(-(\theta-\alpha)/(\omega L/R))]$, avec $Z=\sqrt{(R^2+(\omega L)^2)}$, $\varphi=\operatorname{atan}(\omega L/R)$, R=20 Ω, L=0,10 H, 230 V efficaces et 50 Hz. Le courant inductif peut rester positif au-delà de 180° ; le premier zéro suivant l'amorçage définit β. Une seule impulsion est supposée, sans réamorçage.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

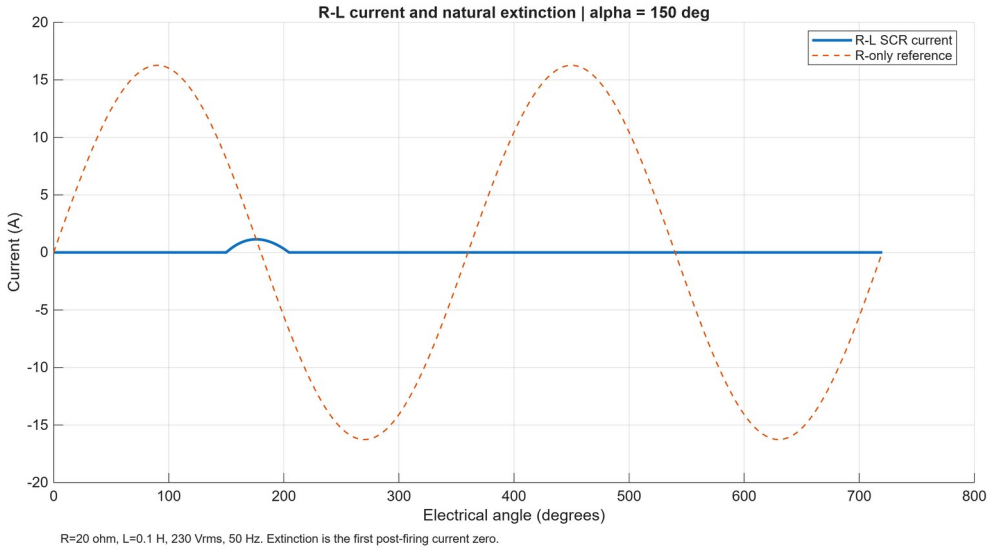
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 031 — R–L natural current extinction, firing angle α = 150°



EN — Engineering interpretation

$i(\theta) = (Vm/Z)[\sin(\theta-\varphi) - \sin(\alpha-\varphi)\exp(-(\theta-\alpha)/(\omega L/R))]$

The plot uses R = 20 Ω, L = 0.10 H, 230 Vrms and 50 Hz.

Inductance can maintain positive SCR current beyond the source zero crossing at 180°.

The first post-firing current zero defines natural extinction β in the isolated-pulse model.

This is not a continuous multi-cycle converter simulation with a freewheel path.

FR — Interprétation technique

Extinction naturelle sur charge R–L, α = 150°. $i(\theta)=(Vm/Z)[\sin(\theta-\varphi)-\sin(\alpha-\varphi)\exp(-(\theta-\alpha)/(\omega L/R))]$, avec $Z=\sqrt{(R^2+(\omega L)^2)}$, $\varphi=\operatorname{atan}(\omega L/R)$, R=20 Ω, L=0,10 H, 230 V efficaces et 50 Hz. Le courant inductif peut rester positif au-delà de 180° ; le premier zéro suivant l'amorçage définit β. Une seule impulsion est supposée, sans réamorçage.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

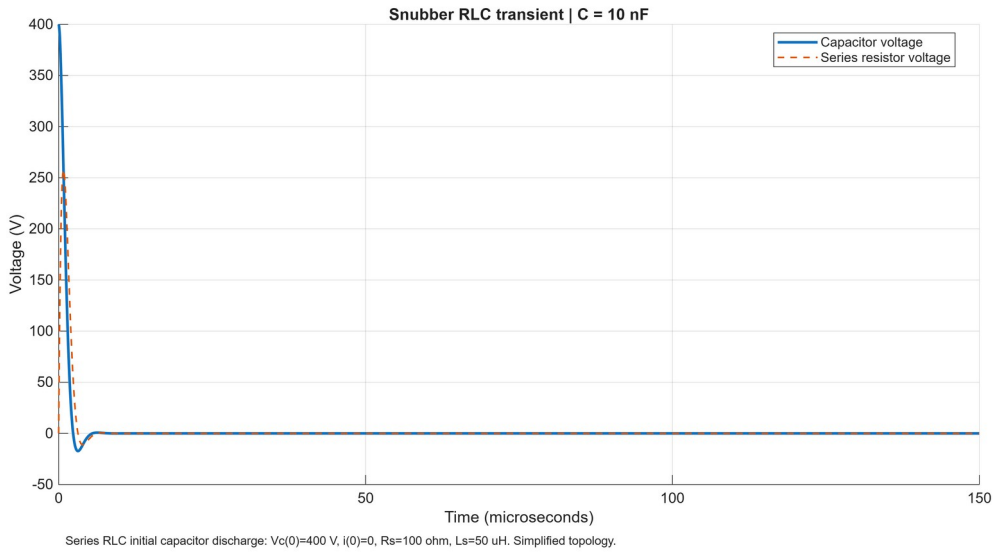
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 032 — Series RLC transient, capacitance C = 10 nF



Series RLC initial capacitor discharge: Vc(0)=400 V, i(0)=0, Rs=100 ohm, Ls=50 uH. Simplified topology.

EN — Engineering interpretation

L·di/dt + R·i = vC, with i = −C·dvC/dt (i positive in the discharge direction)

The model begins at capacitor voltage 400 V and zero inductor current.

The solid trace is capacitor voltage; the dashed trace is resistor voltage i·100 Ω.

Capacitance affects the discharge dynamics and damping in the 100 Ω / 50 µH loop.

This is a snubber proxy, not a complete SCR turn-off or mains-commutation model.

FR — Interprétation technique

Décharge libre d'un circuit R–L–C série : C=10 nF, R=100 Ω, L=50 µH, tension initiale VC(0)=400 V, i(0)=0. Avec le sens positif de décharge, dVC/dt=−i/C et di/dt=(VC−Ri)/L. La tension de résistance est VR=Ri ; l'amortissement dépend de C. Modèle linéaire sans pertes supplémentaires ni tolérances réelles.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

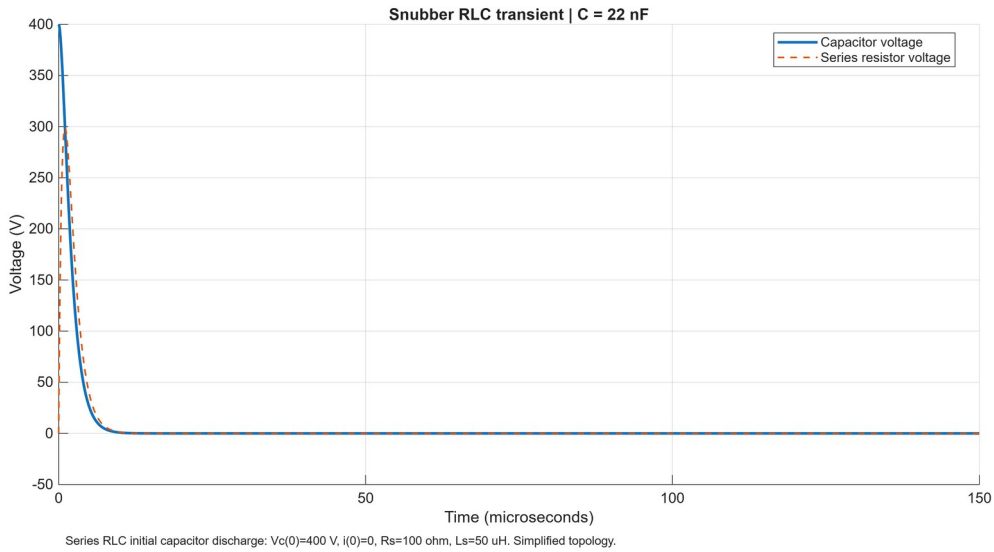
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 033 — Series RLC transient, capacitance C = 22 nF



Series RLC initial capacitor discharge: Vc(0)=400 V, i(0)=0, Rs=100 ohm, Ls=50 uH. Simplified topology.

EN — Engineering interpretation

L·di/dt + R·i = vC, with i = −C·dvC/dt (i positive in the discharge direction)

The model begins at capacitor voltage 400 V and zero inductor current.

The solid trace is capacitor voltage; the dashed trace is resistor voltage i·100 Ω.

Capacitance affects the discharge dynamics and damping in the 100 Ω / 50 µH loop.

This is a snubber proxy, not a complete SCR turn-off or mains-commutation model.

FR — Interprétation technique

Décharge libre d'un circuit R–L–C série : C=22 nF, R=100 Ω, L=50 µH, tension initiale VC(0)=400 V, i(0)=0. Avec le sens positif de décharge, dVC/dt=−i/C et di/dt=(VC−Ri)/L. La tension de résistance est VR=Ri ; l'amortissement dépend de C. Modèle linéaire sans pertes supplémentaires ni tolérances réelles.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

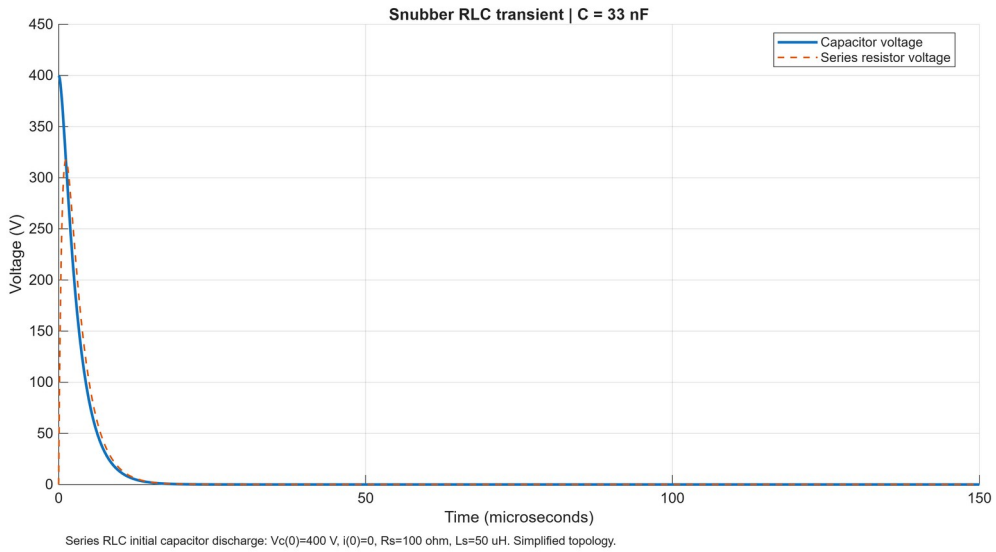
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 034 — Series RLC transient, capacitance C = 33 nF



Series RLC initial capacitor discharge: Vc(0)=400 V, i(0)=0, Rs=100 ohm, Ls=50 uH. Simplified topology.

EN — Engineering interpretation

L·di/dt + R·i = vC, with i = −C·dvC/dt (i positive in the discharge direction)

The model begins at capacitor voltage 400 V and zero inductor current.

The solid trace is capacitor voltage; the dashed trace is resistor voltage i·100 Ω.

Capacitance affects the discharge dynamics and damping in the 100 Ω / 50 µH loop.

This is a snubber proxy, not a complete SCR turn-off or mains-commutation model.

FR — Interprétation technique

Décharge libre d'un circuit R–L–C série : C=33 nF, R=100 Ω, L=50 µH, tension initiale VC(0)=400 V, i(0)=0. Avec le sens positif de décharge, dVC/dt=−i/C et di/dt=(VC−Ri)/L. La tension de résistance est VR=Ri ; l'amortissement dépend de C. Modèle linéaire sans pertes supplémentaires ni tolérances réelles.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

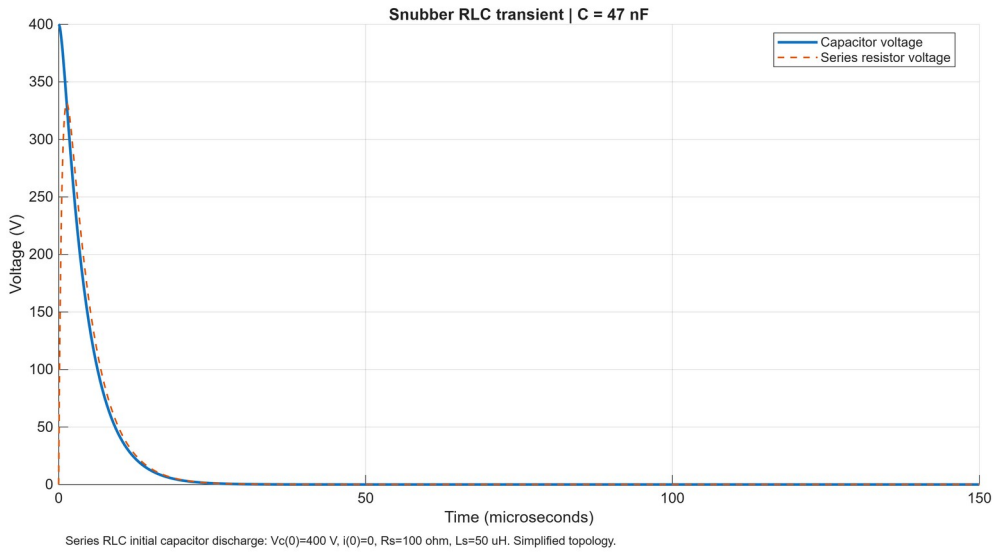
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 035 — Series RLC transient, capacitance C = 47 nF



Series RLC initial capacitor discharge: Vc(0)=400 V, i(0)=0, Rs=100 ohm, Ls=50 uH. Simplified topology.

EN — Engineering interpretation

L·di/dt + R·i = vC, with i = −C·dvC/dt (i positive in the discharge direction)

The model begins at capacitor voltage 400 V and zero inductor current.

The solid trace is capacitor voltage; the dashed trace is resistor voltage i·100 Ω.

Capacitance affects the discharge dynamics and damping in the 100 Ω / 50 µH loop.

This is a snubber proxy, not a complete SCR turn-off or mains-commutation model.

FR — Interprétation technique

Décharge libre d'un circuit R–L–C série : C=47 nF, R=100 Ω, L=50 µH, tension initiale VC(0)=400 V, i(0)=0. Avec le sens positif de décharge, dVC/dt=−i/C et di/dt=(VC−Ri)/L. La tension de résistance est VR=Ri ; l'amortissement dépend de C. Modèle linéaire sans pertes supplémentaires ni tolérances réelles.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

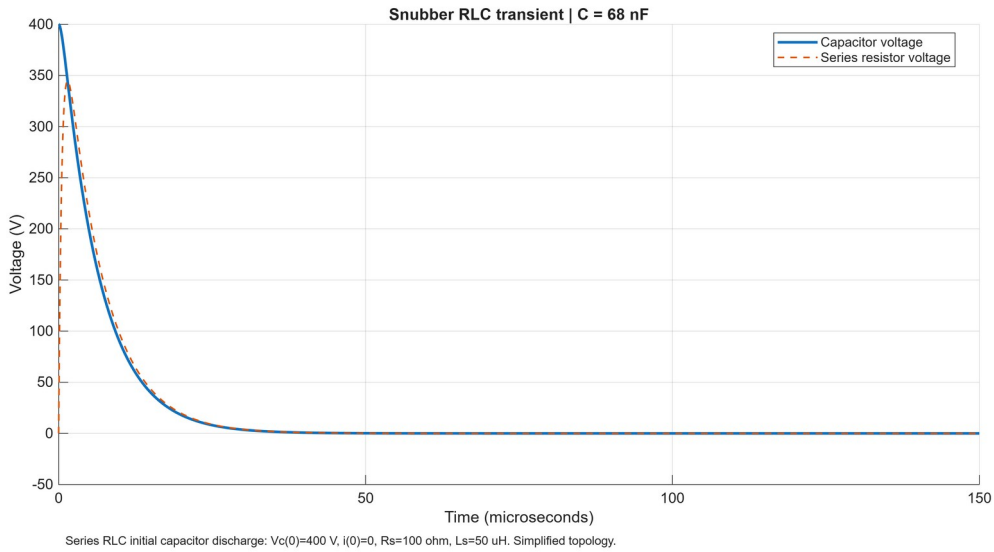
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 036 — Series RLC transient, capacitance C = 68 nF



Series RLC initial capacitor discharge: Vc(0)=400 V, i(0)=0, Rs=100 ohm, Ls=50 uH. Simplified topology.

EN — Engineering interpretation

L·di/dt + R·i = vC, with i = −C·dvC/dt (i positive in the discharge direction)

The model begins at capacitor voltage 400 V and zero inductor current.

The solid trace is capacitor voltage; the dashed trace is resistor voltage i·100 Ω.

Capacitance affects the discharge dynamics and damping in the 100 Ω / 50 µH loop.

This is a snubber proxy, not a complete SCR turn-off or mains-commutation model.

FR — Interprétation technique

Décharge libre d'un circuit R–L–C série : C=68 nF, R=100 Ω, L=50 µH, tension initiale VC(0)=400 V, i(0)=0. Avec le sens positif de décharge, dVC/dt=−i/C et di/dt=(VC−Ri)/L. La tension de résistance est VR=Ri ; l'amortissement dépend de C. Modèle linéaire sans pertes supplémentaires ni tolérances réelles.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

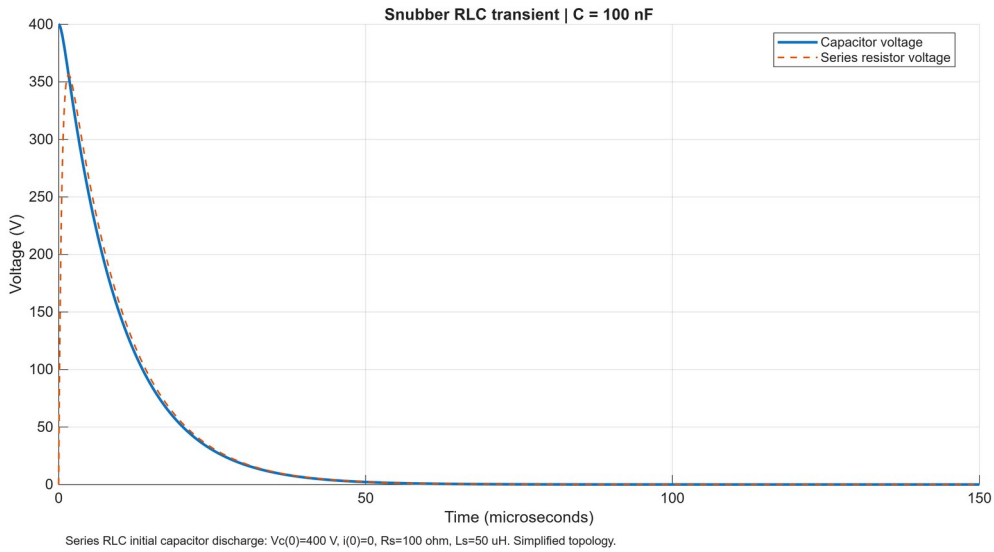
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 037 — Series RLC transient, capacitance C = 100 nF



Series RLC initial capacitor discharge: Vc(0)=400 V, i(0)=0, Rs=100 ohm, Ls=50 uH. Simplified topology.

EN — Engineering interpretation

L·di/dt + R·i = vC, with i = −C·dvC/dt (i positive in the discharge direction)

The model begins at capacitor voltage 400 V and zero inductor current.

The solid trace is capacitor voltage; the dashed trace is resistor voltage i·100 Ω.

Capacitance affects the discharge dynamics and damping in the 100 Ω / 50 µH loop.

This is a snubber proxy, not a complete SCR turn-off or mains-commutation model.

FR — Interprétation technique

Décharge libre d'un circuit R–L–C série : C=100 nF, R=100 Ω, L=50 µH, tension initiale VC(0)=400 V, i(0)=0. Avec le sens positif de décharge, dVC/dt=−i/C et di/dt=(VC−Ri)/L. La tension de résistance est VR=Ri ; l'amortissement dépend de C. Modèle linéaire sans pertes supplémentaires ni tolérances réelles.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

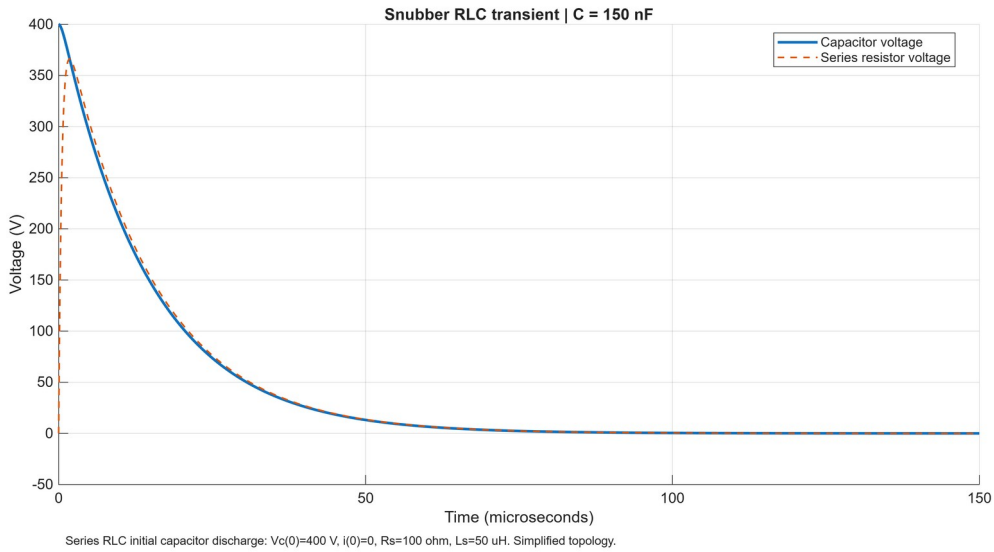
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 038 — Series RLC transient, capacitance C = 150 nF



Series RLC initial capacitor discharge: Vc(0)=400 V, i(0)=0, Rs=100 ohm, Ls=50 uH. Simplified topology.

EN — Engineering interpretation

L·di/dt + R·i = vC, with i = −C·dvC/dt (i positive in the discharge direction)

The model begins at capacitor voltage 400 V and zero inductor current.

The solid trace is capacitor voltage; the dashed trace is resistor voltage i·100 Ω.

Capacitance affects the discharge dynamics and damping in the 100 Ω / 50 µH loop.

This is a snubber proxy, not a complete SCR turn-off or mains-commutation model.

FR — Interprétation technique

Décharge libre d'un circuit R–L–C série : C=150 nF, R=100 Ω, L=50 µH, tension initiale VC(0)=400 V, i(0)=0. Avec le sens positif de décharge, dVC/dt=−i/C et di/dt=(VC−Ri)/L. La tension de résistance est VR=Ri ; l'amortissement dépend de C. Modèle linéaire sans pertes supplémentaires ni tolérances réelles.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

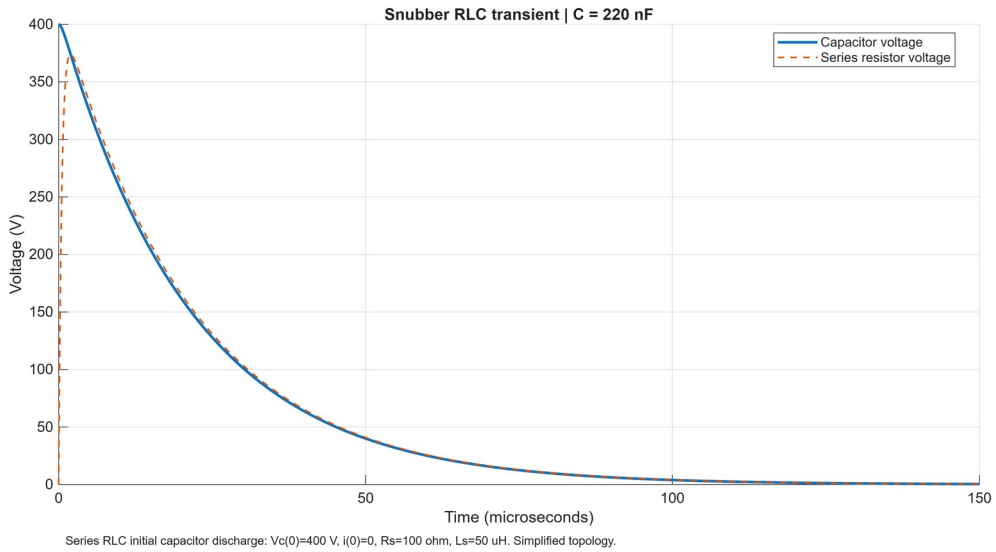
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 039 — Series RLC transient, capacitance C = 220 nF



Series RLC initial capacitor discharge: Vc(0)=400 V, i(0)=0, Rs=100 ohm, Ls=50 uH. Simplified topology.

EN — Engineering interpretation

L·di/dt + R·i = vC, with i = −C·dvC/dt (i positive in the discharge direction)

The model begins at capacitor voltage 400 V and zero inductor current.

The solid trace is capacitor voltage; the dashed trace is resistor voltage i·100 Ω.

Capacitance affects the discharge dynamics and damping in the 100 Ω / 50 µH loop.

This is a snubber proxy, not a complete SCR turn-off or mains-commutation model.

FR — Interprétation technique

Décharge libre d'un circuit R–L–C série : C=220 nF, R=100 Ω, L=50 µH, tension initiale VC(0)=400 V, i(0)=0. Avec le sens positif de décharge, dVC/dt=−i/C et di/dt=(VC−Ri)/L. La tension de résistance est VR=Ri ; l'amortissement dépend de C. Modèle linéaire sans pertes supplémentaires ni tolérances réelles.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

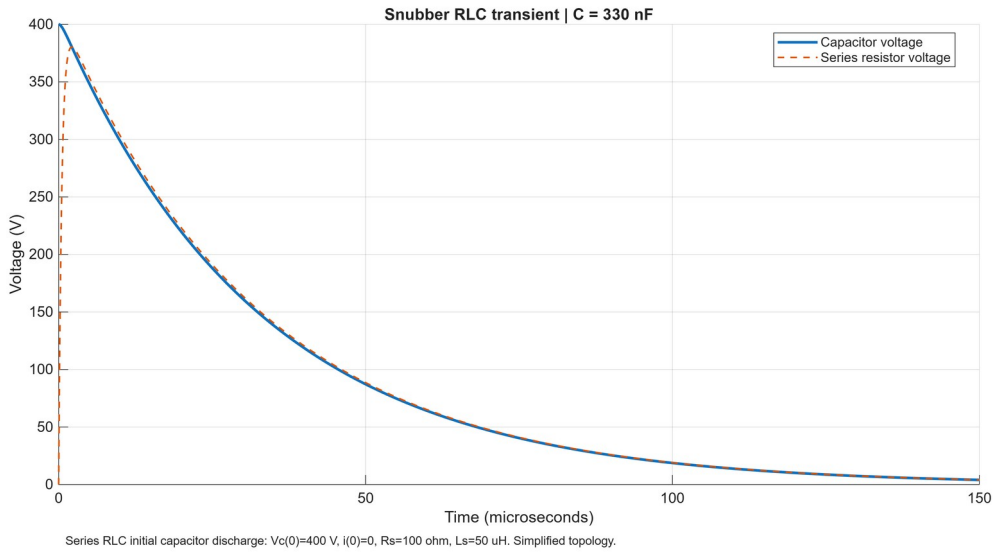
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 040 — Series RLC transient, capacitance C = 330 nF



Series RLC initial capacitor discharge: Vc(0)=400 V, i(0)=0, Rs=100 ohm, Ls=50 uH. Simplified topology.

EN — Engineering interpretation

L·di/dt + R·i = vC, with i = −C·dvC/dt (i positive in the discharge direction)

The model begins at capacitor voltage 400 V and zero inductor current.

The solid trace is capacitor voltage; the dashed trace is resistor voltage i·100 Ω.

Capacitance affects the discharge dynamics and damping in the 100 Ω / 50 µH loop.

This is a snubber proxy, not a complete SCR turn-off or mains-commutation model.

FR — Interprétation technique

Décharge libre d'un circuit R–L–C série : C=330 nF, R=100 Ω, L=50 µH, tension initiale VC(0)=400 V, i(0)=0. Avec le sens positif de décharge, dVC/dt=−i/C et di/dt=(VC−Ri)/L. La tension de résistance est VR=Ri ; l'amortissement dépend de C. Modèle linéaire sans pertes supplémentaires ni tolérances réelles.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

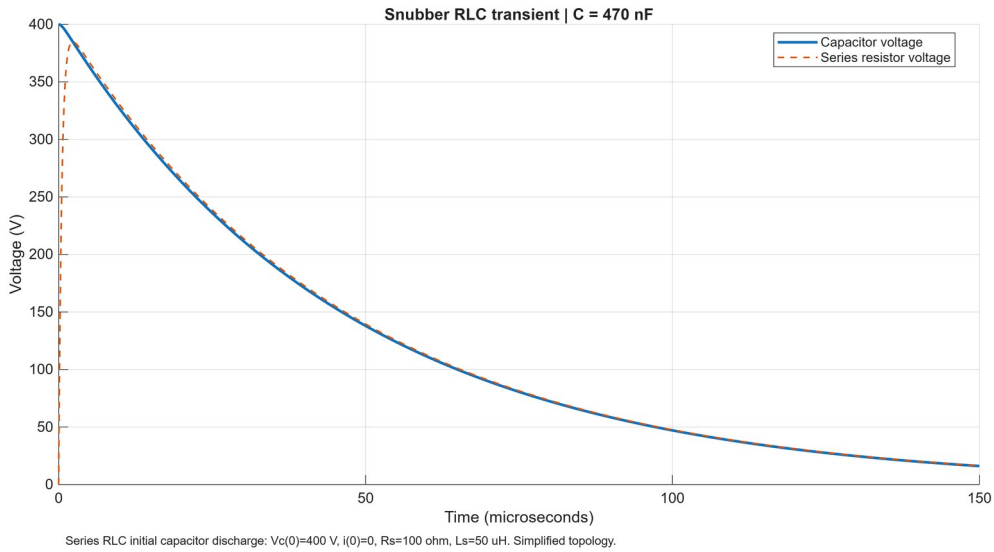
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 041 — Series RLC transient, capacitance C = 470 nF



Series RLC initial capacitor discharge: Vc(0)=400 V, i(0)=0, Rs=100 ohm, Ls=50 uH. Simplified topology.

EN — Engineering interpretation

L·di/dt + R·i = vC, with i = −C·dvC/dt (i positive in the discharge direction)

The model begins at capacitor voltage 400 V and zero inductor current.

The solid trace is capacitor voltage; the dashed trace is resistor voltage i·100 Ω.

Capacitance affects the discharge dynamics and damping in the 100 Ω / 50 µH loop.

This is a snubber proxy, not a complete SCR turn-off or mains-commutation model.

FR — Interprétation technique

Décharge libre d'un circuit R–L–C série : C=470 nF, R=100 Ω, L=50 µH, tension initiale VC(0)=400 V, i(0)=0. Avec le sens positif de décharge, dVC/dt=−i/C et di/dt=(VC−Ri)/L. La tension de résistance est VR=Ri ; l'amortissement dépend de C. Modèle linéaire sans pertes supplémentaires ni tolérances réelles.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

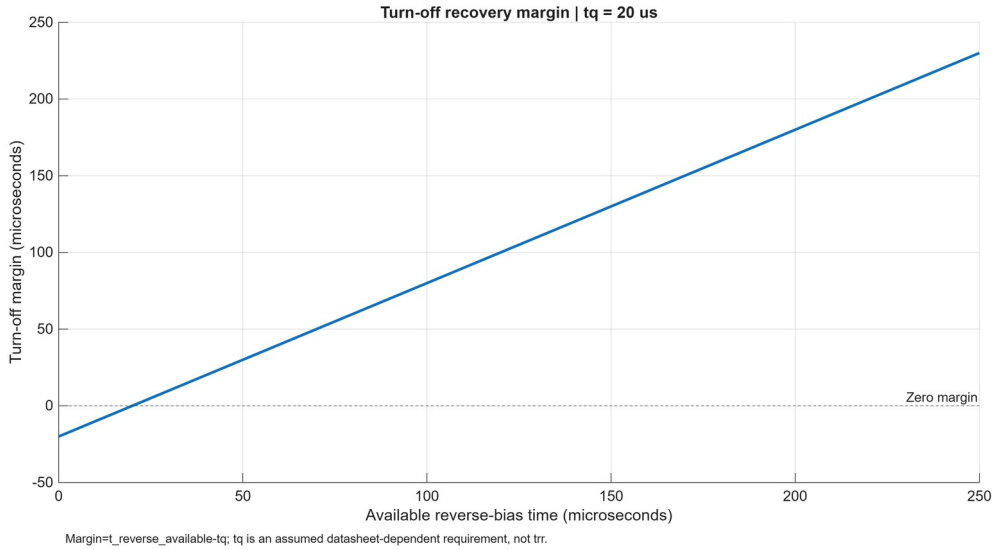
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 042 — Turn-off recovery margin, assumed tq = 20 µs



EN — Engineering interpretation

margin = available reverse-bias interval − tq

A positive margin indicates that the assumed recovery-time requirement is satisfied.

The zero-margin crossing occurs where available time equals the selected tq.

The figure does not establish the actual tq of a particular SCR or its temperature dependence.

Use the relevant datasheet commutating turn-off conditions; tq is not interchangeable with trr.

FR — Interprétation technique

Marge de désamorçage supposée : marge = durée disponible de polarisation inverse − tq, avec tq=20 µs. Une marge positive satisfait seulement l'hypothèse choisie ; le franchissement de zéro intervient lorsque la durée disponible égale tq. Les variations de tq selon Tj, courant, di/dt et tension inverse ne sont pas modélisées.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

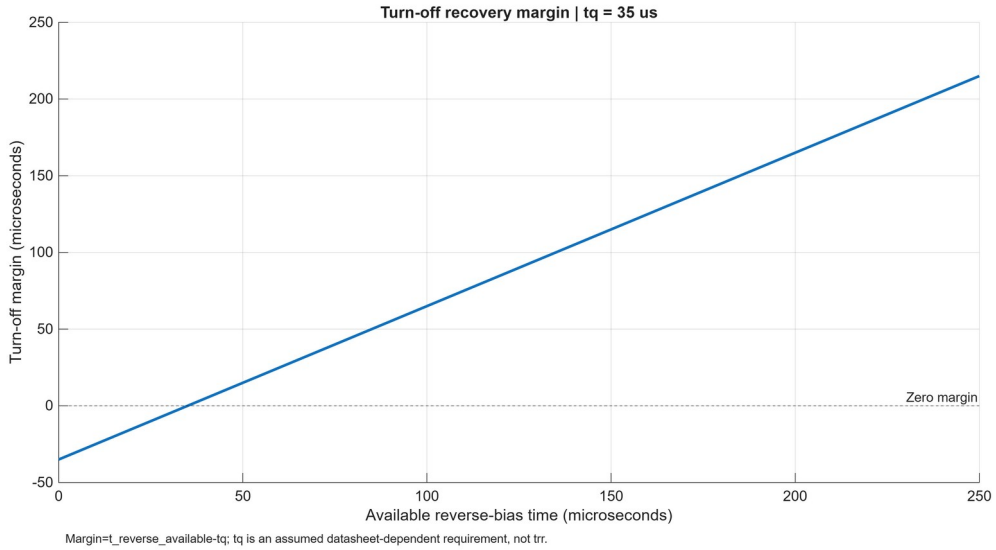
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 043 — Turn-off recovery margin, assumed tq = 35 µs



EN — Engineering interpretation

margin = available reverse-bias interval − tq

A positive margin indicates that the assumed recovery-time requirement is satisfied.

The zero-margin crossing occurs where available time equals the selected tq.

The figure does not establish the actual tq of a particular SCR or its temperature dependence.

Use the relevant datasheet commutating turn-off conditions; tq is not interchangeable with trr.

FR — Interprétation technique

Marge de désamorçage supposée : marge = durée disponible de polarisation inverse − tq, avec tq=30 µs. Une marge positive satisfait seulement l'hypothèse choisie ; le franchissement de zéro intervient lorsque la durée disponible égale tq. Les variations de tq selon Tj, courant, di/dt et tension inverse ne sont pas modélisées.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

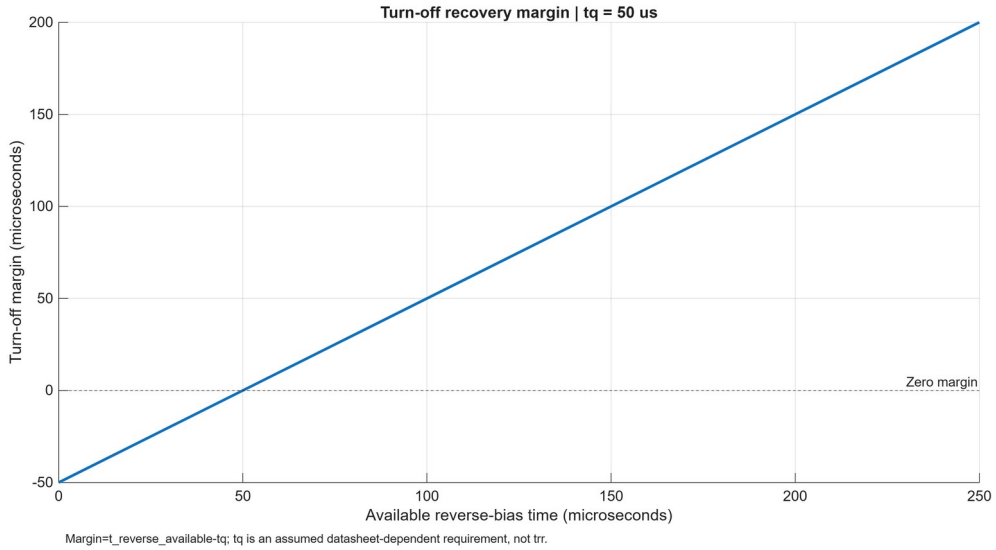
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 044 — Turn-off recovery margin, assumed tq = 50 µs



EN — Engineering interpretation

margin = available reverse-bias interval − tq

A positive margin indicates that the assumed recovery-time requirement is satisfied.

The zero-margin crossing occurs where available time equals the selected tq.

The figure does not establish the actual tq of a particular SCR or its temperature dependence.

Use the relevant datasheet commutating turn-off conditions; tq is not interchangeable with trr.

FR — Interprétation technique

Marge de désamorçage supposée : marge = durée disponible de polarisation inverse − tq, avec tq=40 µs. Une marge positive satisfait seulement l'hypothèse choisie ; le franchissement de zéro intervient lorsque la durée disponible égale tq. Les variations de tq selon Tj, courant, di/dt et tension inverse ne sont pas modélisées.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

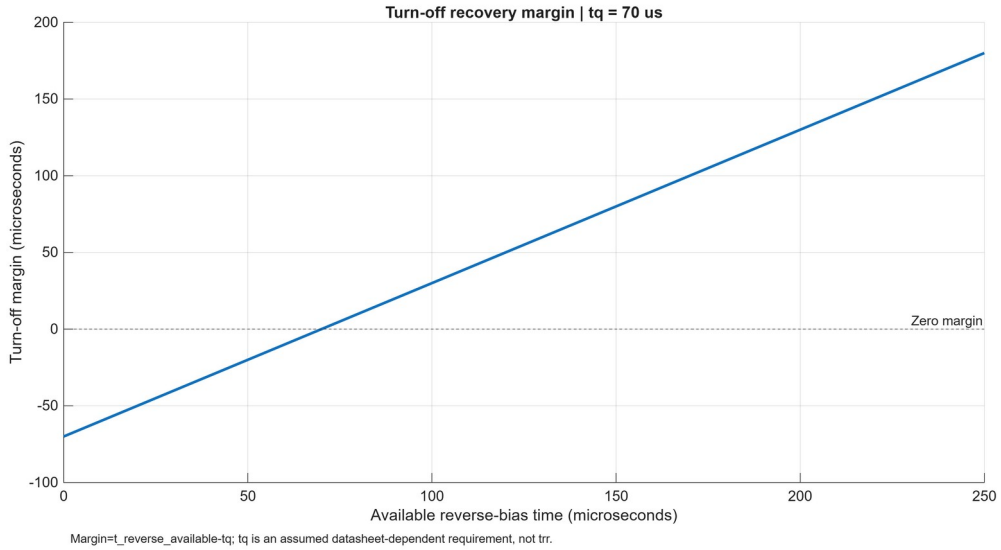
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 045 — Turn-off recovery margin, assumed tq = 70 µs



EN — Engineering interpretation

margin = available reverse-bias interval − tq

A positive margin indicates that the assumed recovery-time requirement is satisfied.

The zero-margin crossing occurs where available time equals the selected tq.

The figure does not establish the actual tq of a particular SCR or its temperature dependence.

Use the relevant datasheet commutating turn-off conditions; tq is not interchangeable with trr.

FR — Interprétation technique

Marge de désamorçage supposée : marge = durée disponible de polarisation inverse − tq, avec tq=50 µs. Une marge positive satisfait seulement l'hypothèse choisie ; le franchissement de zéro intervient lorsque la durée disponible égale tq. Les variations de tq selon Tj, courant, di/dt et tension inverse ne sont pas modélisées.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

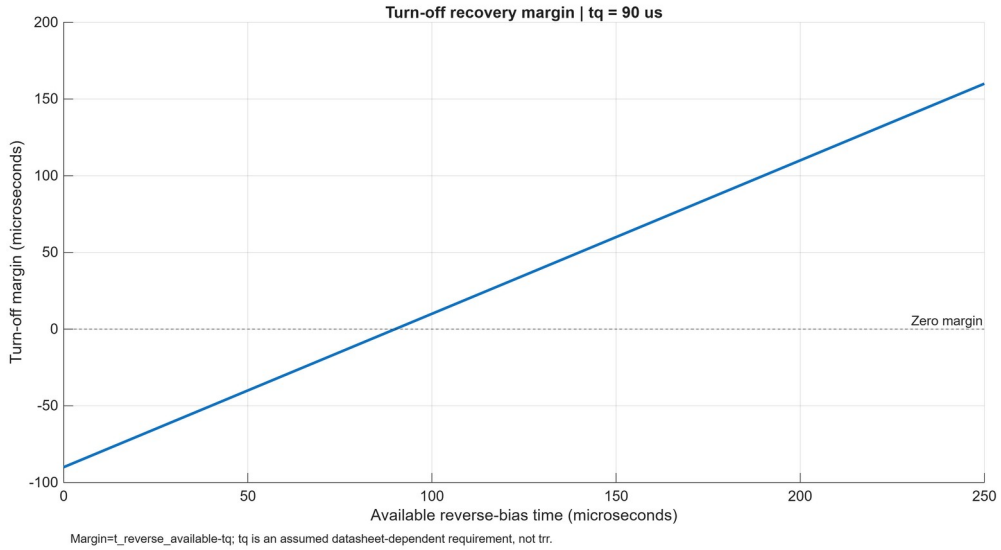
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 046 — Turn-off recovery margin, assumed tq = 90 µs



EN — Engineering interpretation

margin = available reverse-bias interval − tq

A positive margin indicates that the assumed recovery-time requirement is satisfied.

The zero-margin crossing occurs where available time equals the selected tq.

The figure does not establish the actual tq of a particular SCR or its temperature dependence.

Use the relevant datasheet commutating turn-off conditions; tq is not interchangeable with trr.

FR — Interprétation technique

Marge de désamorçage supposée : marge = durée disponible de polarisation inverse − tq, avec tq=60 µs. Une marge positive satisfait seulement l'hypothèse choisie ; le franchissement de zéro intervient lorsque la durée disponible égale tq. Les variations de tq selon Tj, courant, di/dt et tension inverse ne sont pas modélisées.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

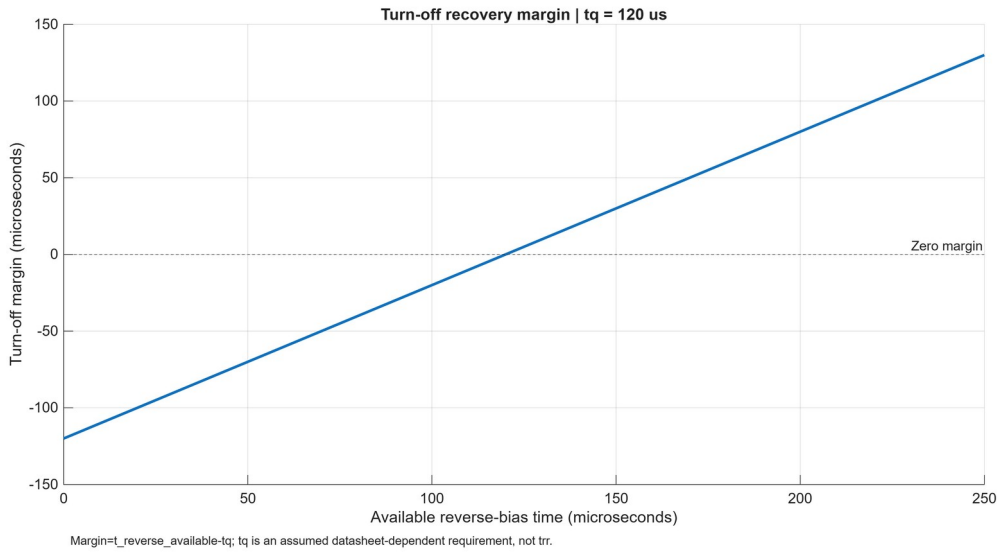
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 047 — Turn-off recovery margin, assumed tq = 120 µs



EN — Engineering interpretation

margin = available reverse-bias interval − tq

A positive margin indicates that the assumed recovery-time requirement is satisfied.

The zero-margin crossing occurs where available time equals the selected tq.

The figure does not establish the actual tq of a particular SCR or its temperature dependence.

Use the relevant datasheet commutating turn-off conditions; tq is not interchangeable with trr.

FR — Interprétation technique

Marge de désamorçage supposée : marge = durée disponible de polarisation inverse − tq, avec tq=80 µs. Une marge positive satisfait seulement l'hypothèse choisie ; le franchissement de zéro intervient lorsque la durée disponible égale tq. Les variations de tq selon Tj, courant, di/dt et tension inverse ne sont pas modélisées.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

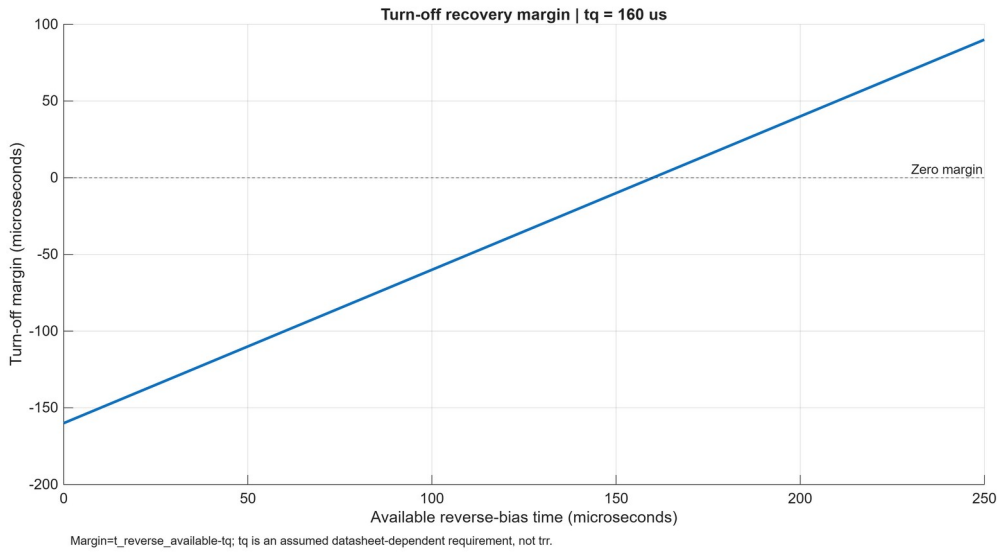
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 048 — Turn-off recovery margin, assumed tq = 160 µs



EN — Engineering interpretation

margin = available reverse-bias interval − tq

A positive margin indicates that the assumed recovery-time requirement is satisfied.

The zero-margin crossing occurs where available time equals the selected tq.

The figure does not establish the actual tq of a particular SCR or its temperature dependence.

Use the relevant datasheet commutating turn-off conditions; tq is not interchangeable with trr.

FR — Interprétation technique

Marge de désamorçage supposée : marge = durée disponible de polarisation inverse − tq, avec tq=100 µs. Une marge positive satisfait seulement l'hypothèse choisie ; le franchissement de zéro intervient lorsque la durée disponible égale tq. Les variations de tq selon Tj, courant, di/dt et tension inverse ne sont pas modélisées.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

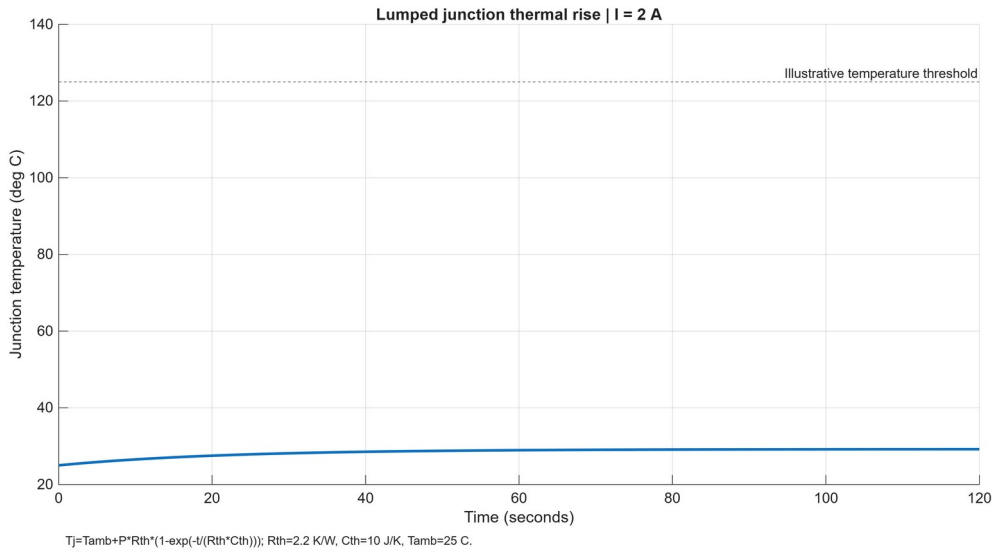
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 049 — First-order junction heating at assumed current I = 2 A



EN — Engineering interpretation

$P = 0.9I + 0.03I^2$; $Tj(t) = 25\ °C + P \cdot 2.2\ K/W \cdot [1 - \exp(-t/22\ s)]$

The modeled thermal time constant is $Rth \cdot Cth = 22$ s.

Temperature rises toward the steady-state limit set by the assumed conduction loss.

The 125 °C reference line is illustrative, not a universal SCR maximum junction temperature.

Real design requires transient thermal impedance, mounting conditions, cooling and actual current waveform.

FR — Interprétation technique

Échauffement à courant continu supposé I=2 A. $P=0{,}9I+0{,}03I^2$ (watts) ; $Tj(t)=25\ °C+P\times 2{,}2\ K/W\times[1-\exp(-t/22\ s)]$. La constante de 22 s décrit un système thermique global simplifié, non une jonction isolée. La ligne 125 °C est illustrative et ne remplace pas la limite constructeur.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

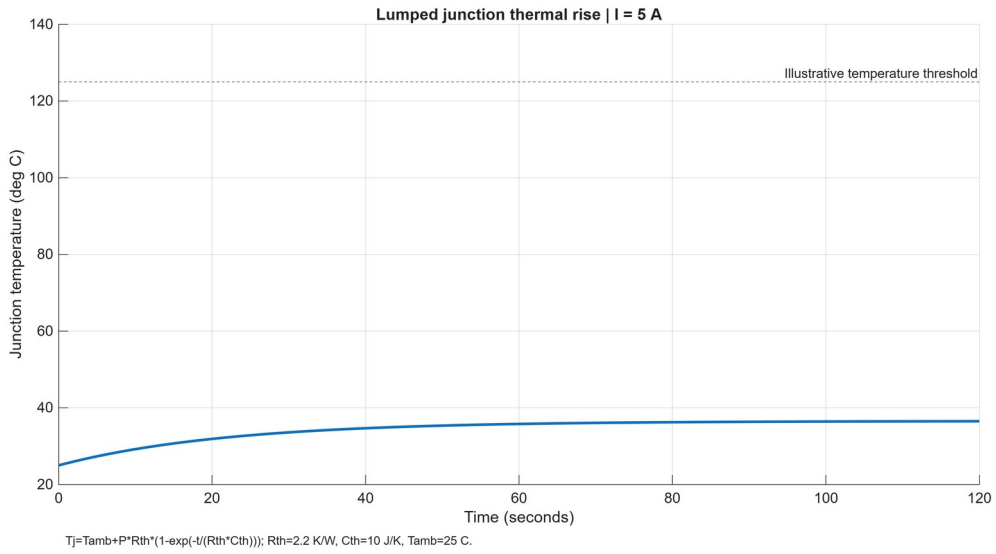
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 050 — First-order junction heating at assumed current I = 5 A



EN — Engineering interpretation

$P = 0.9I + 0.03I^2$; $Tj(t) = 25\ °C + P \cdot 2.2\ K/W \cdot [1 - \exp(-t/22\ s)]$

The modeled thermal time constant is $Rth \cdot Cth = 22$ s.

Temperature rises toward the steady-state limit set by the assumed conduction loss.

The 125 °C reference line is illustrative, not a universal SCR maximum junction temperature.

Real design requires transient thermal impedance, mounting conditions, cooling and actual current waveform.

FR — Interprétation technique

Échauffement à courant continu supposé I=5 A. $P=0{,}9I+0{,}03I^2$ (watts) ; $Tj(t)=25\ °C+P\times 2{,}2\ K/W\times[1-\exp(-t/22\ s)]$. La constante de 22 s décrit un système thermique global simplifié, non une jonction isolée. La ligne 125 °C est illustrative et ne remplace pas la limite constructeur.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

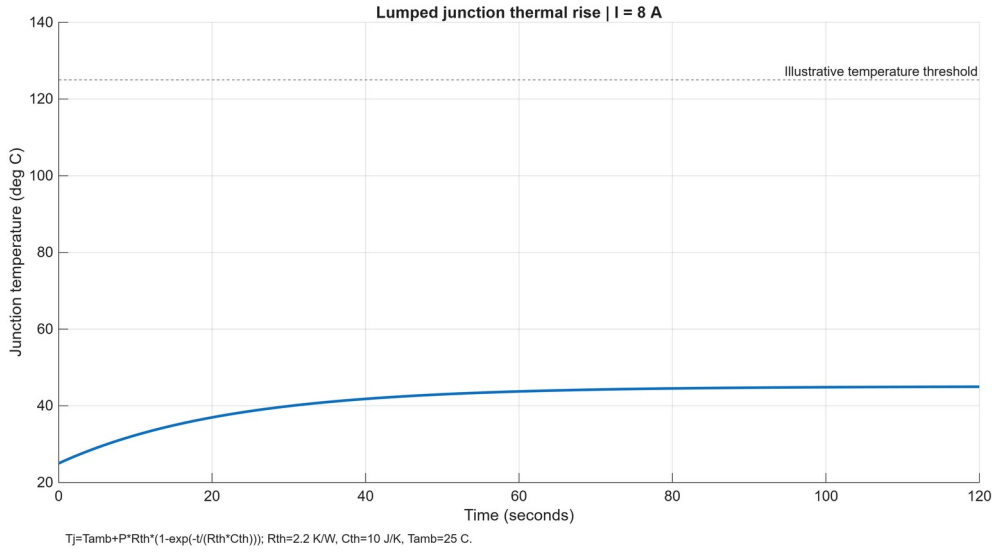
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 051 — First-order junction heating at assumed current I = 8 A



EN — Engineering interpretation

$P = 0.9I + 0.03I^2$; $Tj(t) = 25\ °C + P \cdot 2.2\ K/W \cdot [1 - \exp(-t/22\ s)]$

The modeled thermal time constant is $Rth \cdot Cth = 22$ s.

Temperature rises toward the steady-state limit set by the assumed conduction loss.

The 125 °C reference line is illustrative, not a universal SCR maximum junction temperature.

Real design requires transient thermal impedance, mounting conditions, cooling and actual current waveform.

FR — Interprétation technique

Échauffement à courant continu supposé I=8 A. $P=0{,}9I+0{,}03I^2$ (watts) ; $Tj(t)=25\ °C+P\times 2{,}2\ K/W\times[1-\exp(-t/22\ s)]$. La constante de 22 s décrit un système thermique global simplifié, non une jonction isolée. La ligne 125 °C est illustrative et ne remplace pas la limite constructeur.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

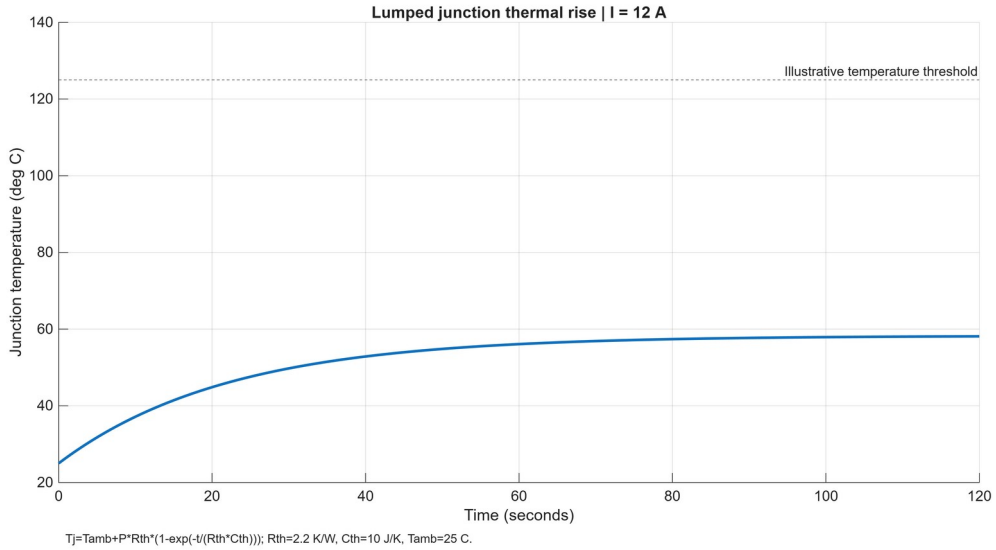
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 052 — First-order junction heating at assumed current I = 12 A



EN — Engineering interpretation

$P = 0.9I + 0.03I^2$; $Tj(t) = 25\ °C + P \cdot 2.2\ K/W \cdot [1 - \exp(-t/22\ s)]$

The modeled thermal time constant is $Rth \cdot Cth = 22$ s.

Temperature rises toward the steady-state limit set by the assumed conduction loss.

The 125 °C reference line is illustrative, not a universal SCR maximum junction temperature.

Real design requires transient thermal impedance, mounting conditions, cooling and actual current waveform.

FR — Interprétation technique

Échauffement à courant continu supposé I=10 A. $P=0{,}9I+0{,}03I^2$ (watts) ; $Tj(t)=25\ °C+P\times 2{,}2\ K/W\times[1-\exp(-t/22\ s)]$. La constante de 22 s décrit un système thermique global simplifié, non une jonction isolée. La ligne 125 °C est illustrative et ne remplace pas la limite constructeur.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

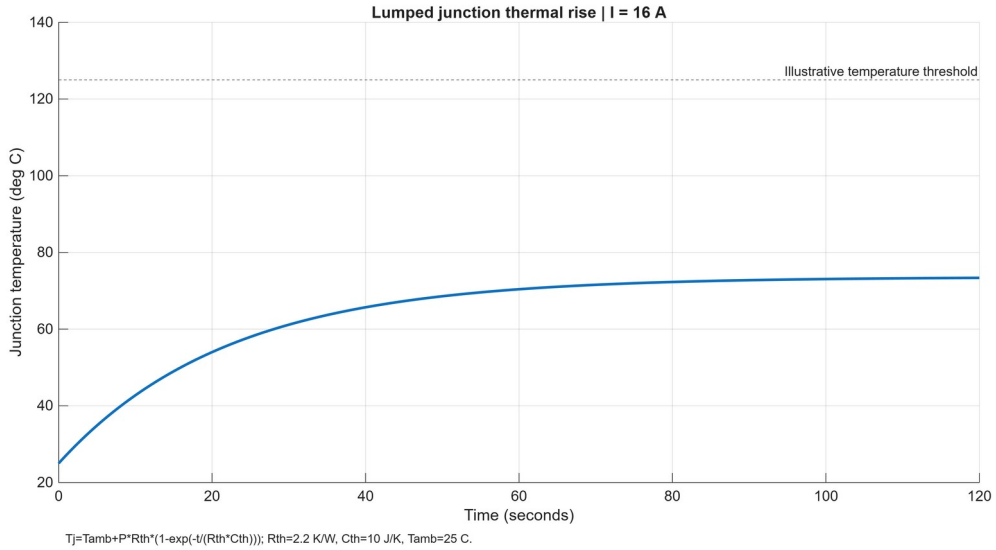
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 053 — First-order junction heating at assumed current I = 16 A



EN — Engineering interpretation

$P = 0.9I + 0.03I^2$; $Tj(t) = 25\ °C + P \cdot 2.2\ K/W \cdot [1 - \exp(-t/22\ s)]$

The modeled thermal time constant is $Rth \cdot Cth = 22$ s.

Temperature rises toward the steady-state limit set by the assumed conduction loss.

The 125 °C reference line is illustrative, not a universal SCR maximum junction temperature.

Real design requires transient thermal impedance, mounting conditions, cooling and actual current waveform.

FR — Interprétation technique

Échauffement à courant continu supposé I=12 A. $P=0{,}9I+0{,}03I^2$ (watts) ; $Tj(t)=25\ °C+P\times2{,}2\ K/W\times[1-\exp(-t/22\ s)]$. La constante de 22 s décrit un système thermique global simplifié, non une jonction isolée. La ligne 125 °C est illustrative et ne remplace pas la limite constructeur.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

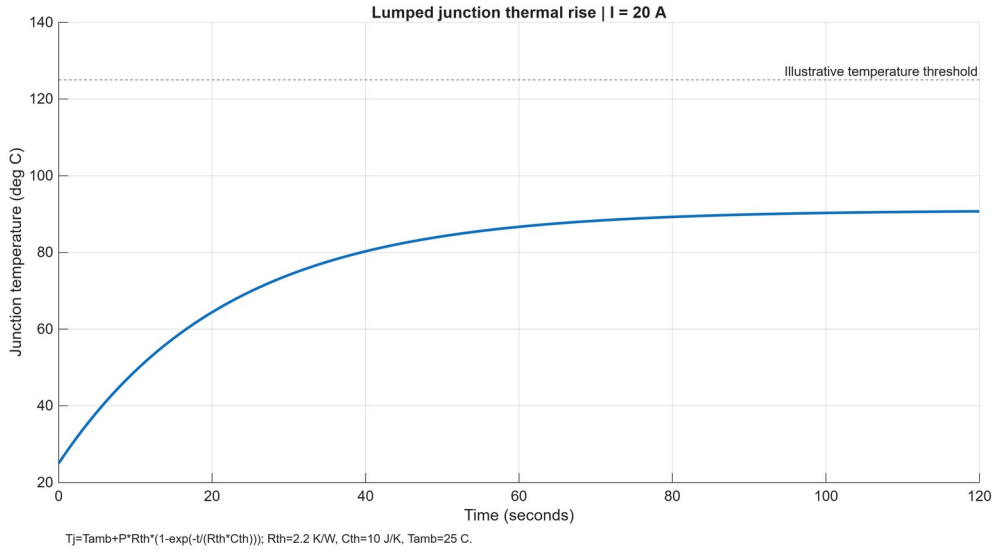
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 054 — First-order junction heating at assumed current I = 20 A



EN — Engineering interpretation

$P = 0.9I + 0.03I^2$; $Tj(t) = 25\ °C + P \cdot 2.2\ K/W \cdot [1 - \exp(-t/22\ s)]$

The modeled thermal time constant is $Rth \cdot Cth = 22$ s.

Temperature rises toward the steady-state limit set by the assumed conduction loss.

The 125 °C reference line is illustrative, not a universal SCR maximum junction temperature.

Real design requires transient thermal impedance, mounting conditions, cooling and actual current waveform.

FR — Interprétation technique

Échauffement à courant continu supposé I=15 A. $P=0{,}9I+0{,}03I^2$ (watts) ; $Tj(t)=25\ °C+P\times 2{,}2\ K/W\times[1-\exp(-t/22\ s)]$. La constante de 22 s décrit un système thermique global simplifié, non une jonction isolée. La ligne 125 °C est illustrative et ne remplace pas la limite constructeur.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

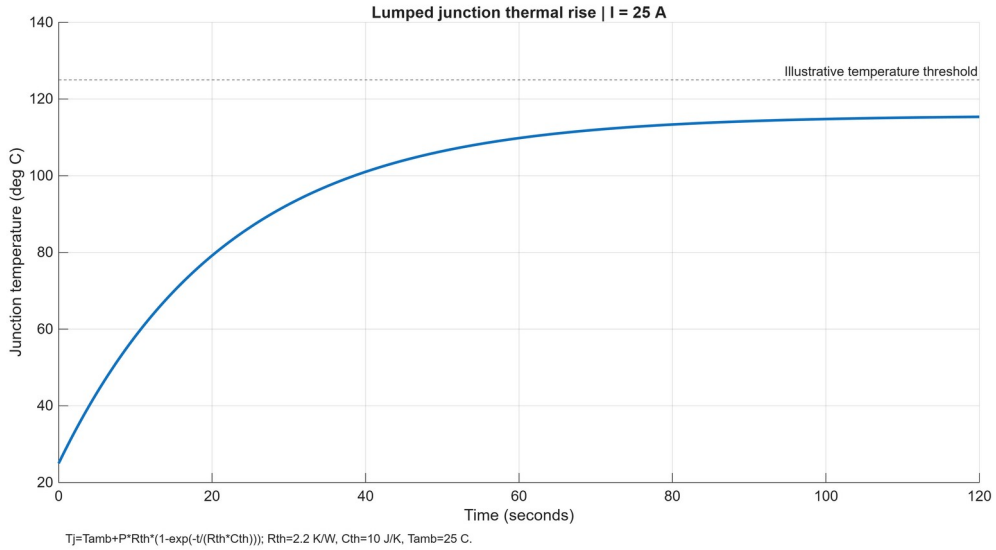
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 055 — First-order junction heating at assumed current I = 25 A



EN — Engineering interpretation

$P = 0.9I + 0.03I^2$; $Tj(t) = 25\ °C + P \cdot 2.2\ K/W \cdot [1 - \exp(-t/22\ s)]$

The modeled thermal time constant is $Rth \cdot Cth = 22$ s.

Temperature rises toward the steady-state limit set by the assumed conduction loss.

The 125 °C reference line is illustrative, not a universal SCR maximum junction temperature.

Real design requires transient thermal impedance, mounting conditions, cooling and actual current waveform.

FR — Interprétation technique

Échauffement à courant continu supposé I=18 A. $P=0{,}9I+0{,}03I^2$ (watts) ; $Tj(t)=25\ °C+P\times 2{,}2\ K/W\times[1-\exp(-t/22\ s)]$. La constante de 22 s décrit un système thermique global simplifié, non une jonction isolée. La ligne 125 °C est illustrative et ne remplace pas la limite constructeur.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

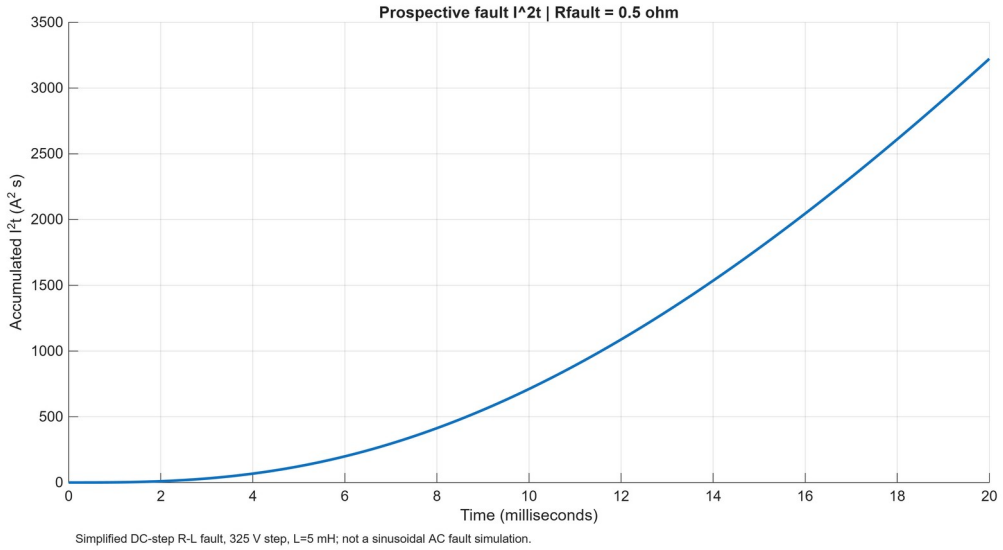
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 056 — Prospective fault I²t with assumed R = 0.5 Ω



EN — Engineering interpretation

$i(t) = (Vm/R)[1-\exp(-Rt/L)]$; $I^2t = \int i(t)^2 dt$; $Vm \approx 325$ V, $L = 5$ mH

The graph integrates the square of a DC-step R–L fault current over 20 ms.

Lower fault resistance generally increases the prospective current and accumulated I²t.

It is not a sinusoidal AC short-circuit waveform or a validated fuse-clearing simulation.

Compare device nonrepetitive surge I²t and protection let-through energy at matched pulse conditions.

FR — Interprétation technique

Défaut hypothétique R–L soumis à un échelon continu : R=0,5 Ω, L=5 mH, $Vm \approx 325$ V. $i(t)=(Vm/R)[1-\exp(-Rt/L)]$ et $I^2t=\int i^2 dt$, intégrée sur 20 ms. La résistance plus faible accroît généralement le courant et l'intégrale thermique. Ce n'est ni un court-circuit sinusoïdal réel ni une simulation de coupure de fusible ; comparer à la courbe constructeur.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

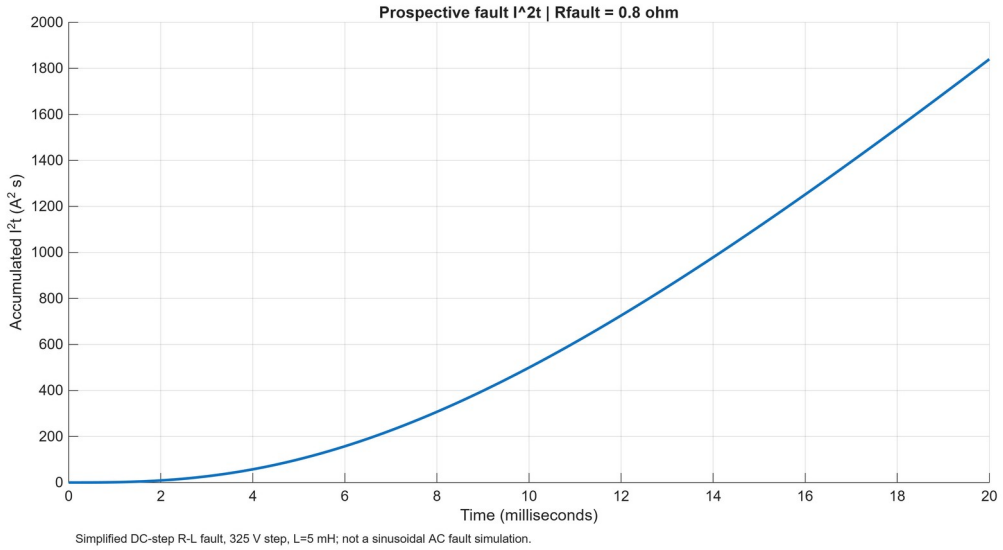
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 057 — Prospective fault I²t with assumed R = 0.8 Ω



EN — Engineering interpretation

$i(t) = (Vm/R)[1-\exp(-Rt/L)]$; $I^2t = \int i(t)^2 dt$; $Vm \approx 325$ V, $L = 5$ mH

The graph integrates the square of a DC-step R–L fault current over 20 ms.

Lower fault resistance generally increases the prospective current and accumulated I²t.

It is not a sinusoidal AC short-circuit waveform or a validated fuse-clearing simulation.

Compare device nonrepetitive surge I²t and protection let-through energy at matched pulse conditions.

FR — Interprétation technique

Défaut hypothétique R–L soumis à un échelon continu : R=0,7 Ω, L=5 mH, $Vm \approx 325$ V. $i(t)=(Vm/R)[1-\exp(-Rt/L)]$ et $I^2t=\int i^2 dt$, intégrée sur 20 ms. La résistance plus faible accroît généralement le courant et l'intégrale thermique. Ce n'est ni un court-circuit sinusoïdal réel ni une simulation de coupure de fusible ; comparer à la courbe constructeur.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

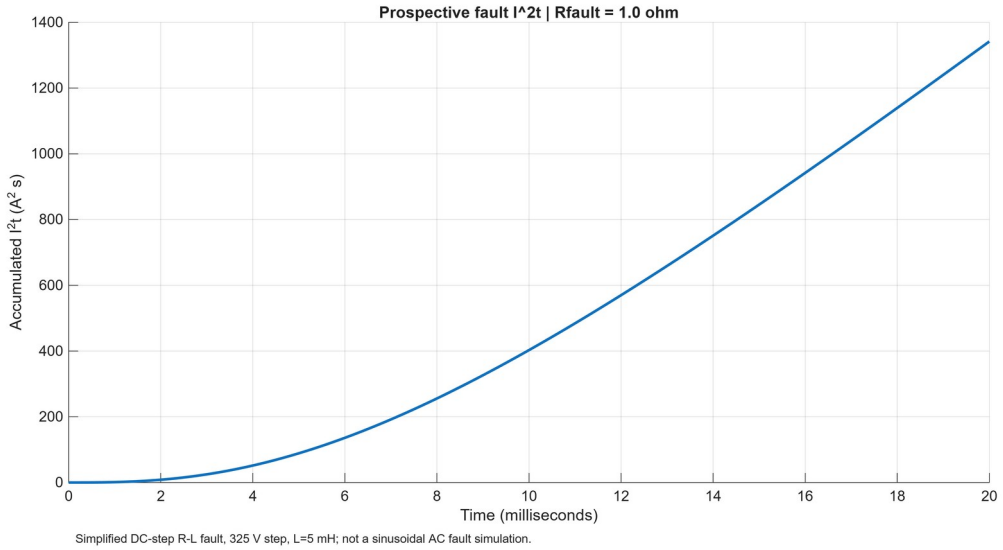
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 058 — Prospective fault I²t with assumed R = 1 Ω



EN — Engineering interpretation

$i(t) = (Vm/R)[1-\exp(-Rt/L)]$; $I^2t = \int i(t)^2 dt$; $Vm \approx 325$ V, $L = 5$ mH

The graph integrates the square of a DC-step R–L fault current over 20 ms.

Lower fault resistance generally increases the prospective current and accumulated I²t.

It is not a sinusoidal AC short-circuit waveform or a validated fuse-clearing simulation.

Compare device nonrepetitive surge I²t and protection let-through energy at matched pulse conditions.

FR — Interprétation technique

Défaut hypothétique R–L soumis à un échelon continu : R=0,9 Ω, L=5 mH, $Vm \approx 325$ V. $i(t)=(Vm/R)[1-\exp(-Rt/L)]$ et $I^2t=\int i^2 dt$, intégrée sur 20 ms. La résistance plus faible accroît généralement le courant et l'intégrale thermique. Ce n'est ni un court-circuit sinusoïdal réel ni une simulation de coupure de fusible ; comparer à la courbe constructeur.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

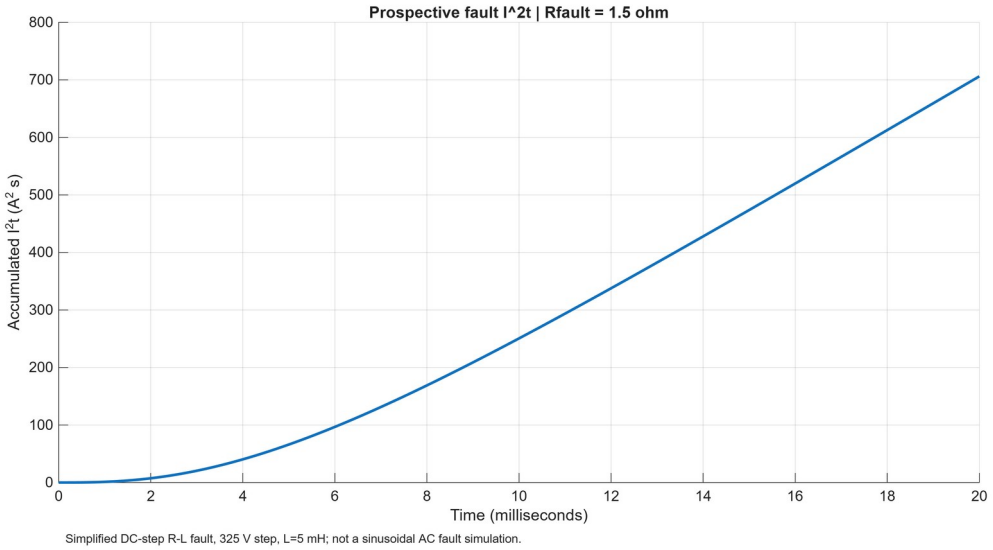
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 059 — Prospective fault I²t with assumed R = 1.5 Ω



EN — Engineering interpretation

$i(t) = (Vm/R)[1-\exp(-Rt/L)]$; $I^2t = \int i(t)^2 dt$; $Vm \approx 325$ V, $L = 5$ mH

The graph integrates the square of a DC-step R–L fault current over 20 ms.

Lower fault resistance generally increases the prospective current and accumulated I²t.

It is not a sinusoidal AC short-circuit waveform or a validated fuse-clearing simulation.

Compare device nonrepetitive surge I²t and protection let-through energy at matched pulse conditions.

FR — Interprétation technique

Défaut hypothétique R–L soumis à un échelon continu : R=1,3 Ω, L=5 mH, $Vm \approx 325$ V. $i(t)=(Vm/R)[1-\exp(-Rt/L)]$ et $I^2t=\int i^2 dt$, intégrée sur 20 ms. La résistance plus faible accroît généralement le courant et l'intégrale thermique. Ce n'est ni un court-circuit sinusoïdal réel ni une simulation de coupure de fusible ; comparer à la courbe constructeur.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

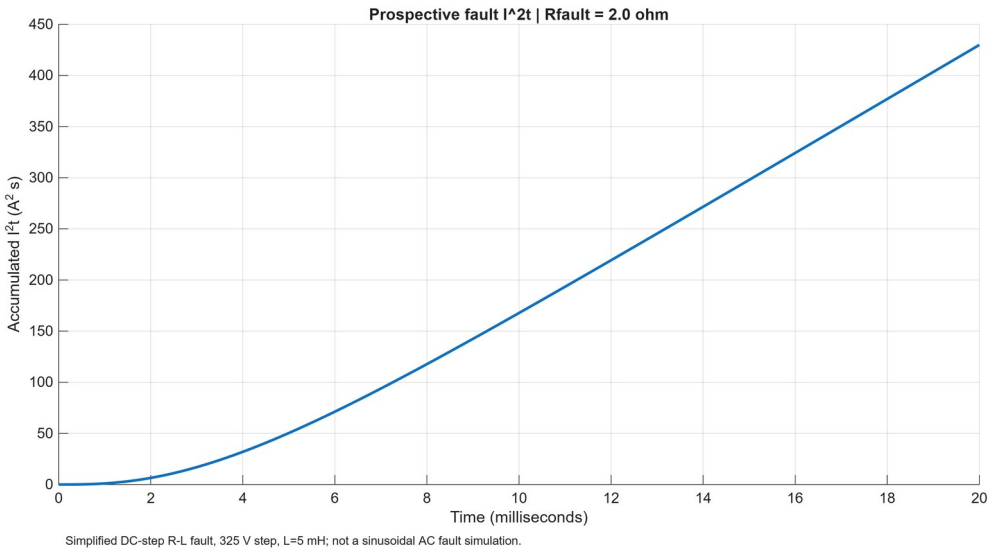
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 060 — Prospective fault I²t with assumed R = 2 Ω



EN — Engineering interpretation

$i(t) = (Vm/R)[1-\exp(-Rt/L)]$; $I^2t = \int i(t)^2 dt$; $Vm \approx 325$ V, $L = 5$ mH

The graph integrates the square of a DC-step R–L fault current over 20 ms.

Lower fault resistance generally increases the prospective current and accumulated I²t.

It is not a sinusoidal AC short-circuit waveform or a validated fuse-clearing simulation.

Compare device nonrepetitive surge I²t and protection let-through energy at matched pulse conditions.

FR — Interprétation technique

Défaut hypothétique R–L soumis à un échelon continu : R=1,7 Ω, L=5 mH, $Vm \approx 325$ V. $i(t)=(Vm/R)[1-\exp(-Rt/L)]$ et $I^2t=\int i^2 dt$, intégrée sur 20 ms. La résistance plus faible accroît généralement le courant et l'intégrale thermique. Ce n'est ni un court-circuit sinusoïdal réel ni une simulation de coupure de fusible ; comparer à la courbe constructeur.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

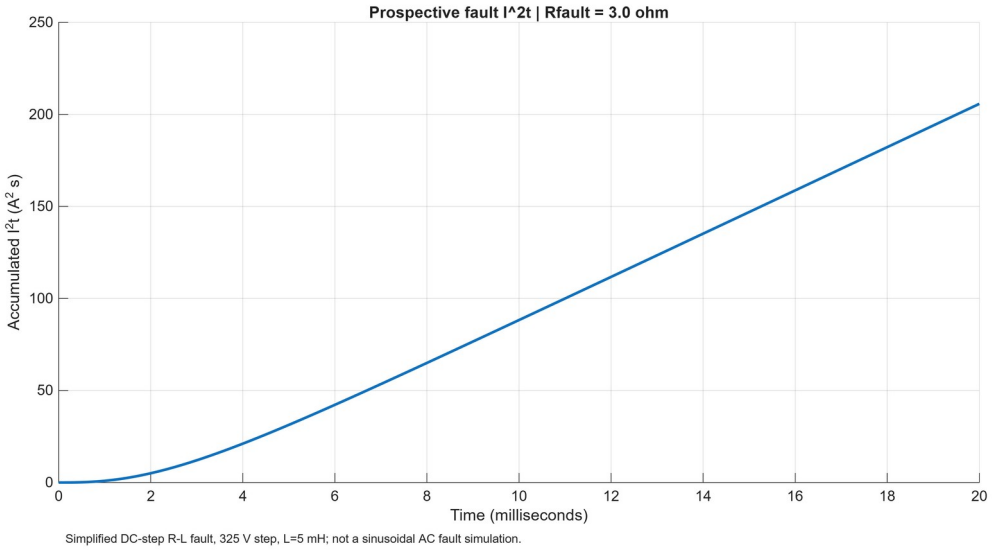
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 061 — Prospective fault I²t with assumed R = 3 Ω



EN — Engineering interpretation

$i(t) = (Vm/R)[1-\exp(-Rt/L)]$; $I^2t = \int i(t)^2 dt$; $Vm \approx 325$ V, L = 5 mH

The graph integrates the square of a DC-step R–L fault current over 20 ms.

Lower fault resistance generally increases the prospective current and accumulated I²t.

It is not a sinusoidal AC short-circuit waveform or a validated fuse-clearing simulation.

Compare device nonrepetitive surge I²t and protection let-through energy at matched pulse conditions.

FR — Interprétation technique

Défaut hypothétique R–L soumis à un échelon continu : R=2,5 Ω, L=5 mH, $Vm \approx 325$ V. $i(t)=(Vm/R)[1-\exp(-Rt/L)]$ et $I^2t=\int i^2 dt$, intégrée sur 20 ms. La résistance plus faible accroît généralement le courant et l'intégrale thermique. Ce n'est ni un court-circuit sinusoïdal réel ni une simulation de coupure de fusible ; comparer à la courbe constructeur.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

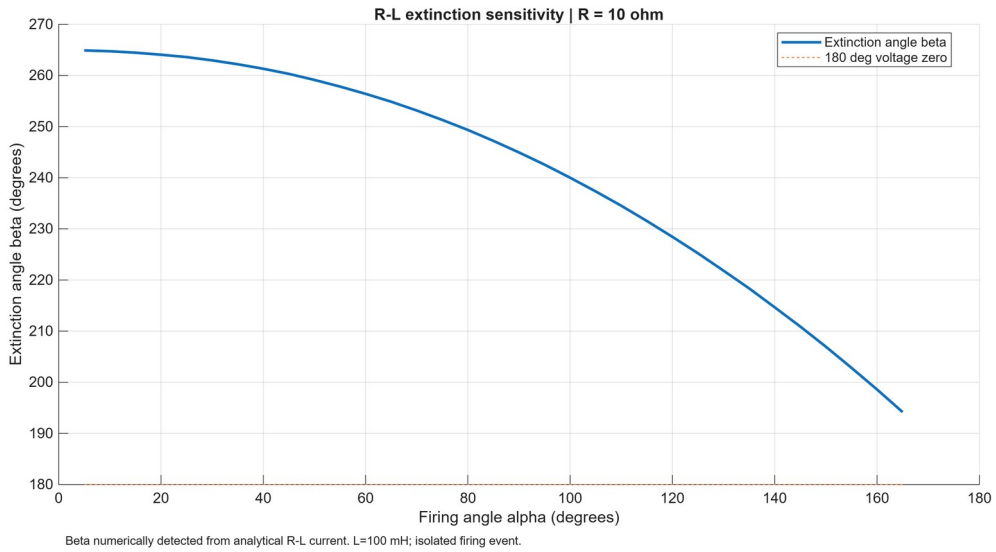
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 062 — Natural extinction β versus firing angle α at R = 10 Ω



EN — Engineering interpretation

β is determined numerically from the positive portion of the analytical R–L current

The sweep uses L = 100 mH, 230 Vrms, 50 Hz and α = 5°…165°.

The dashed horizontal reference marks the source voltage zero crossing at 180°.

The relationship between β and α depends on the load time constant L/R.

Sampling resolution and the current threshold introduce small numerical uncertainty in β.

The model represents an isolated firing event, not a complete converter with commutation overlap.

FR — Interprétation technique

Angle d'extinction β calculé numériquement à partir du premier zéro positif du courant analytique R–L. Balayage α=5° à 165°, R=10 Ω, L=100 mH, tension 230 V efficaces, 50 Hz. La ligne 180° indique le zéro de tension de la source. β dépend du rapport L/R ; modèle d'une seule impulsion sans réamorçage.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

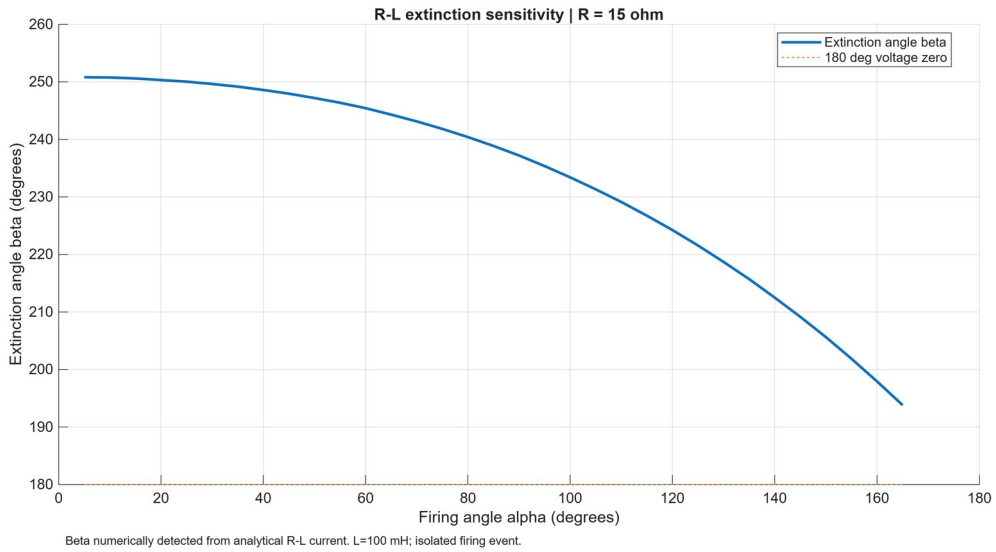
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 063 — Natural extinction β versus firing angle α at R = 15 Ω



EN — Engineering interpretation

β is determined numerically from the positive portion of the analytical R–L current

The sweep uses L = 100 mH, 230 Vrms, 50 Hz and α = 5°…165°.

The dashed horizontal reference marks the source voltage zero crossing at 180°.

The relationship between β and α depends on the load time constant L/R.

Sampling resolution and the current threshold introduce small numerical uncertainty in β.

The model represents an isolated firing event, not a complete converter with commutation overlap.

FR — Interprétation technique

Angle d'extinction β calculé numériquement à partir du premier zéro positif du courant analytique R–L. Balayage α=5° à 165°, R=15 Ω, L=100 mH, tension 230 V efficaces, 50 Hz. La ligne 180° indique le zéro de tension de la source. β dépend du rapport L/R ; modèle d'une seule impulsion sans réamorçage.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

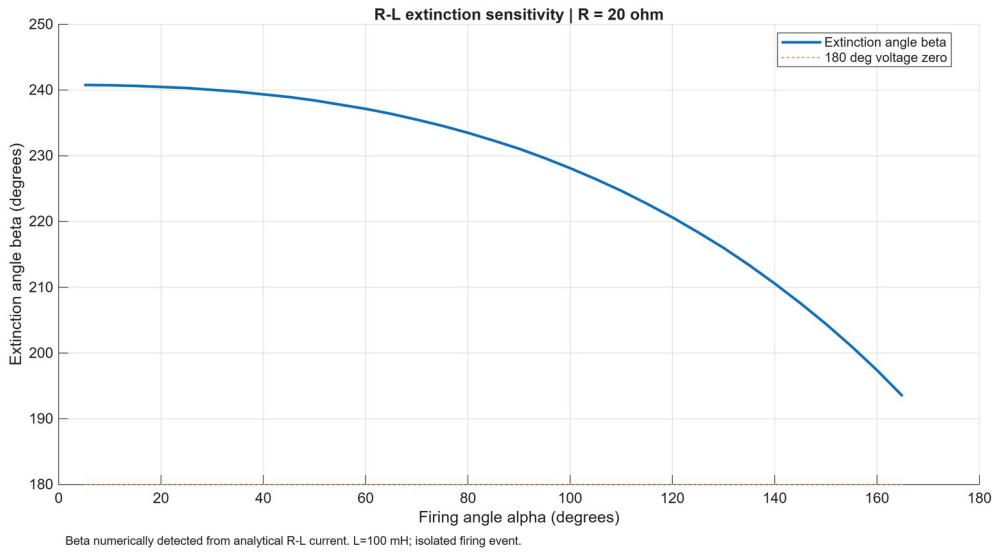
Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Figure 064 — Natural extinction β versus firing angle α at R = 20 Ω



EN — Engineering interpretation

β is determined numerically from the positive portion of the analytical R–L current

The sweep uses L = 100 mH, 230 Vrms, 50 Hz and α = 5°…165°.

The dashed horizontal reference marks the source voltage zero crossing at 180°.

The relationship between β and α depends on the load time constant L/R.

Sampling resolution and the current threshold introduce small numerical uncertainty in β.

The model represents an isolated firing event, not a complete converter with commutation overlap.

FR — Interprétation technique

Angle d'extinction β calculé numériquement à partir du premier zéro positif du courant analytique R–L. Balayage α=5° à 165°, R=20 Ω, L=100 mH, tension 230 V efficaces, 50 Hz. La ligne 180° indique le zéro de tension de la source. β dépend du rapport L/R ; modèle d'une seule impulsion sans réamorçage.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

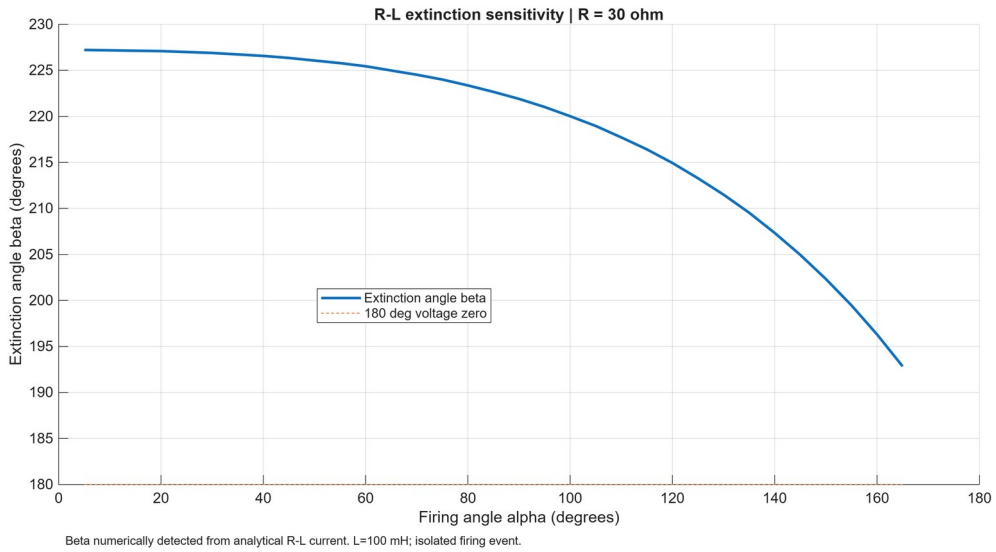
Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Figure 065 — Natural extinction β versus firing angle α at R = 30 Ω



EN — Engineering interpretation

β is determined numerically from the positive portion of the analytical R–L current

The sweep uses L = 100 mH, 230 Vrms, 50 Hz and α = 5°…165°.

The dashed horizontal reference marks the source voltage zero crossing at 180°.

The relationship between β and α depends on the load time constant L/R.

Sampling resolution and the current threshold introduce small numerical uncertainty in β.

The model represents an isolated firing event, not a complete converter with commutation overlap.

FR — Interprétation technique

Angle d'extinction β calculé numériquement à partir du premier zéro positif du courant analytique R–L. Balayage α=5° à 165°, R=30 Ω, L=100 mH, tension 230 V efficaces, 50 Hz. La ligne 180° indique le zéro de tension de la source. β dépend du rapport L/R ; modèle d'une seule impulsion sans réamorçage.

Les courbes permettent de comparer l'effet du paramètre balayé sur la réponse calculée.

Les axes et les unités doivent être interprétés conformément au graphique, sans assimiler les résultats à des mesures physiques.

Le modèle ne tient pas compte de toutes les non-linéarités, dispersions et contraintes propres à un SCR commercial.

Avant tout dimensionnement, il faut confronter les hypothèses aux limites garanties de la fiche technique et aux conditions réelles du montage.

MATLAB source code / Code source MATLAB

The exact commented source is supplied separately as SCR11_v6_REVISED_commented.m to preserve MATLAB syntax, encoding and executable structure. Its SHA-256 digest is: 32e289bdfce746b2dfd5bbce9e30efbcea6215b4bce4a29113c19c361b146d6a. The uncommented file

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

SCR11_v6_REVISED.m (SHA-256 64fb68e44ce75a78c203447875c0bbf48a69415bbbe1c803c7f6c49712799a6d) has identical executable code; the two files differ only in comments.

The SHA-256 of the earlier v5 ZIP archive is no longer listed because it does not describe this revision.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Verification status / État de validation

Analytical Engineering Reference — Review Edition. Complete independent mathematical and MATLAB runtime verification has not been established; the designation Engineering Qualified is not assigned.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Independent audit disposition / Suite donnée à l'audit indépendant

- Corrected: false attribution of 30 duplicate figures to legacy material — obsolete Appendix C removed.
- Corrected: obsolete Appendix D and its conflicting exercise IDs removed.
- Corrected: three wrongly placed on-state images in theory chapters removed.
- Corrected: main bank explicitly described as 50 distinct topics × five formats, not 250 distinct cases.
- Corrected: full charge–discharge RC energy formula documented as $C \cdot V^2$ per cycle.
- Corrected: 65 French figure sections now repeat the corresponding English equation/parameter statements; editorial-quality translation remains open.
- Corrected: the on-state dashed reference uses rT = 0.035 Ω in both the text and the MATLAB source (SCR11_v6_REVISED.m); the voltage axis extends to 2.35 V so the 40 A marker at 2.25 V is fully visible.
- Open: individual rewriting of the Level 2–5 prompts and answers into genuinely independent, topic-specific engineering cases.
- Open: redesign of the gate-latching model, full French technical translation, independent MATLAB execution and external datasheet verification.
- No Engineering Qualified designation is claimed.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

Engineering revision — independent audit response / Révision technique

The five levels now use 50 shared topic families but 200 topic-specific engineering verification, fault investigation and qualification protocols, each with a substantive English and French answer. They are five distinct tasks per topic, not 250 independent case studies.

Les cinq niveaux couvrent 50 familles techniques. Les 200 exercices de niveau supérieur comportent désormais des vérifications, diagnostics et protocoles propres au sujet, avec réponses en anglais et en français. Il ne s'agit pas de 250 cas indépendants.

MATLAB model change log / Modifications MATLAB

- SCR11_v6_REVISED.m: on-state voltage axis extends to 2.35 V, permitting the 40 A reference to be shown.
- Gate/turn-on figures 007–013 now use a rectangular gate pulse, an illustrative normalized latching threshold of 0.80 and a gate-dependent latch decision. The model remains phenomenological, not datasheet calibrated.
- The RLC discharge current sign convention is $i = -C\,dV/dt$ for the positive discharge direction.
- Numerical checks have been reproduced independently in Python/SciPy. MATLAB/Octave execution has NOT been performed in this environment.

Safety and qualification boundary / Limites de qualification

This reference is analytical and educational. Values and curves are illustrative; no manufacturer-specific SCR rating, creepage/clearance certification, or laboratory validation is claimed. The designation Engineering Qualified remains unassigned.

Ce document est une référence analytique et pédagogique. Les valeurs et courbes sont illustratives : aucune homologation de composant, vérification normative des distances d'isolement ni validation expérimentale n'est revendiquée. La mention Engineering Qualified n'est pas attribuée.

Reproducibility package / Ensemble de reproductibilité

The accompanying package includes SCR11_v6_REVISED.m and a Python/SciPy regression log. Figures 001–013 in this edition are Python/matplotlib renderings of the equations in SCR11_v6_REVISED.m, produced because MATLAB was not available for this revision; figures 014–065 are the original MATLAB-generated images. Running the MATLAB script regenerates all 65 figures and can replace the Python renderings. MATLAB runtime execution was not performed in this revision.

Le dossier joint contient SCR11_v6_REVISED.m et un journal de vérification Python/SciPy. Les figures 001–013 de cette édition sont des rendus Python/matplotlib des équations de SCR11_v6_REVISED.m, réalisés faute de MATLAB pour cette révision ; les figures 014–065 sont les images d'origine générées par MATLAB. L'exécution du script MATLAB régénère les 65 figures et peut remplacer les rendus Python. L'exécution MATLAB n'a pas été effectuée dans cette révision.

© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

APPENDIX A — COMPLETE MATLAB SOURCE CODE

SCR11_v6_REVISED_commented.m | AHDS SCR V6 | Full executable source with English line comments

This appendix reproduces the commented MATLAB source supplied with the SCR V6 closure package. The document reproduces the script; it does not establish independent execution or numerical validation in MATLAB.

How to run / Exécution

Save the accompanying standalone .m file to MATLAB or MATLAB Online (R2021b or later recommended), open it, and select Run. The script generates up to 65 engineering figures as PNG files and packages its results as a ZIP archive. See the script header for execution requirements and settings.

Enregistrez le fichier .m indépendant dans MATLAB ou MATLAB Online (R2021b ou plus récent recommandé), puis exécutez-le. Le script génère jusqu'à 65 figures techniques et regroupe les résultats dans une archive ZIP. Consultez les commentaires au début du programme pour les paramètres et les limites du modèle.

Complete source / Code source intégral

```
0001 %% AHDS SCR MATLAB Simulation & Analysis — 65 Engineering Figures
0002 % AHDS — Anissoff Hardware Design System
0003 % Design once. Reuse forever.
0004 % Contact: ahds@engineer.com
0005 % Version 1.3 (commented, v6 package) | Base MATLAB | MATLAB Online (R2021b or newer recommended)
0006 %
0007 % WHAT CHANGED IN 1.3 (compared with 1.2):
0008 %   Version 1.2 wrote the 65 PNGs directly into the synced MATLAB Drive folder.
0009 %   Its ZIP then held 0-byte files for 64 of the 65 images.
0010 %   This version creates all PNGs in a local scratch folder (tempdir), zips there,
0011 %   unzips the ZIP to check that every PNG is a valid image, and only then
0012 %   copies the single ZIP into your Drive folder.
0013 %   Version 1.3 (commented): code is unchanged; only comments were corrected/added.
0014 %
0015 % CHANGES IN THE v6 PACKAGE (compared with the earlier 1.3 script):
0016 %   - Figures 1-6: voltage axis extended to 2.35 V so the 40 A reference line (Vt = 2.25 V) is fully visible.
0017 %   - Figures 7-13: coupled latch model. The gate is a 10-35 us pulse; the anode current latches only if the
0018 %     normalized current reaches IL/Iinfinity = 0.80 while the gate is still on (otherwise it collapses at 35 us).
0019 %   - Comment-only edit after v6: every line of the gate/latch group is now commented in English and the stale
0020 %     "2.2 V" and "two curves" comments are corrected. No executable statement was changed.
0021 %
0022 % PURPOSE:
0023 %   Generate 65 numbered, annotated SCR engineering figures in one run.
0024 %   Each figure is drawn (hidden by default), saved as a 300 DPI PNG, then closed.
0025 %   All PNGs plus RUN_REPORT.txt are packed into one ZIP.
0026 %   Results are MODEL predictions, NOT validated device datasheet curves.
0027 %
0028 % MODELS USED (what each group of figures really plots):
0029 %   Figures 1-6   : on-state V-I curve (threshold + slope), clipped at a current limit.
0030 %   Figures 7-13  : simplified gate-enabled latch model and anode-current rise (illustrative).
0031 %   Figures 14-21 : ideal phase-controlled half-wave rectifier, resistive load.
0032 %   Figures 22-31 : analytical R-L load current and natural extinction.
0033 %   Figures 32-41 : series R-L-C capacitor discharge (snubber proxy), sweep of C.
0034 %   Figures 42-48 : turn-off time margin = available reverse time - assumed tq.
0035 %   Figures 49-55 : first-order lumped thermal model (Rth, Cth) for junction temperature.
0036 %   Figures 56-61 : prospective fault current (DC-step R-L) and its I^2*t.
0037 %   Figures 62-65 : extinction angle beta versus firing angle alpha for four resistances.
0038 %
0039 % QUICK START:
0040 %   Upload this ONE .m file to MATLAB Online, open it, and click Run.
0041 %   The finished ZIP is copied to your Drive folder (the path is printed at the end).
0042 %   Set SHOW_SECONDS = 0 to remove the extra delay between figures.
0043 %   To test quickly, set FIGURE_COUNT = 3 and check SCR_001..003.png.
0044 %
```


© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

```
% IMPORTANT: All helper functions are embedded at the bottom of this file.

clearvars;                          % Delete all variables from the workspace before starting.
clc;                                % Clear the command window text.
SHOW_SECONDS = 0.6;                 % Extra delay (s) after drawing each figure; only visible on screen if FIG_VISIBLE = 'on'.
EXPORT_PAUSE = 0.5;                 % Seconds to wait before/after each export step so the file can finish being written.
FIG_VISIBLE = 'off';                % 'off' = draw figures in memory (more reliable in MATLAB Online); 'on' = show them on screen.
OUTPUT_DIR = 'AHDS_SCR_Results';    % Name of the folder that will hold the PNGs and the run report.
ARCHIVE_NAME = 'AHDS_SCR_65_Graphs.zip';  % Name of the single ZIP file that is delivered at the end.
FIGURE_COUNT = 65;                  % Number of figures to generate (65 = full set; use 3 for a quick test).
finalFolder = ahdsWritableFolder();  % Find the folder where the finished ZIP will be delivered (usually your MATLAB Drive).
workRoot = fullfile(tempdir, 'AHDS_SCR_work'); % Path of a local scratch folder (not synced) used while generating files.
if ~exist(workRoot, 'dir')          % Check whether the scratch folder is missing.
    mkdir(workRoot);                % Create the scratch folder.
end                                 % End of the scratch-folder check.
cd(workRoot);                       % Move into the scratch folder so all PNGs are created there.
fprintf('Generating in local scratch folder: %s\n', pwd); % Print the scratch folder path.
fprintf('Final ZIP will be delivered to:    %s\n', finalFolder); % Print where the final ZIP will be copied.
if ~exist(OUTPUT_DIR, 'dir')        % Check whether the results folder already exists in the scratch folder.
    [mkOK, mkMsg] = mkdir(OUTPUT_DIR);   % Create the results folder and keep the success flag and message.
    if ~mkOK                        % Check whether the folder could not be created.
        error('AHDS:Output', 'Cannot create folder %s in %s: %s', OUTPUT_DIR, pwd, mkMsg); % Stop with a clear message.
    end                             % End of the creation-failure check.
end                                 % End of the results-folder check.
oldPNGs = dir(fullfile(OUTPUT_DIR, 'SCR_*.png')); % List PNG files left over from an earlier run.
for k = 1:numel(oldPNGs)            % Loop over each leftover PNG.
    delete(fullfile(OUTPUT_DIR, oldPNGs(k).name)); % Delete it so old images cannot be mistaken for new ones.
end                                 % End of the cleanup loop.
try                                 % Start a protected block: a failed delete must not stop the run.
    if exist(ARCHIVE_NAME, 'file') == 2   % Check whether an old ZIP file exists here.
        delete(ARCHIVE_NAME);       % Delete the old ZIP.
    end                             % End of the old-ZIP check.
catch                               % If the delete fails (for example the file is locked)...
end                                 % ...ignore the problem and continue.
logPath = fullfile(OUTPUT_DIR, 'RUN_REPORT.txt'); % Build the path of the run report text file.
fid = fopen(logPath, 'w');          % Open the run report for writing (fid < 0 means it failed).
if fid < 0                          % Check whether the report file could not be opened.
    error('AHDS:Output', 'Cannot create the run report.'); % Stop, because the run cannot be logged.
end                                 % End of the report-file check.
fprintf(fid, 'AHDS SCR 65 Graphs — Simulation Report\n'); % Write the report title line.
fprintf(fid, 'Illustrative engineering models; not device certification data.\n\n'); % Write the scope statement and a blank line.
completed = false(1, FIGURE_COUNT);     % Create a flag per figure, all false until the figure is exported.
failedMessages = cell(1, FIGURE_COUNT);  % Create a slot per figure for an error message (stays in the workspace for inspection).
for figureID = 1:FIGURE_COUNT       % Loop over the figures in order.
    fig = [];                       % Clear the figure handle so the cleanup below is safe if figure() fails.
    try                             % Start a protected block: one failing figure must not stop the batch.
        fig = figure('Color', 'w', 'Name', sprintf('AHDS SCR %03d', figureID), ...
            'NumberTitle', 'off', 'Visible', FIG_VISIBLE, 'Position', [100 100 1100 650]); % Create a white 1100x650 figure, hidden or shown per FIG_VISIBLE.
        ax = axes(fig);             % Create one explicit axes in this figure to draw on.
        hold(ax, 'on');             % Let several lines be drawn on the same axes.
        [plotTitle, notes] = ahdsPlotSCR(figureID, ax); % Compute and draw this figure's curves; get its title and note text.
        title(ax, plotTitle, 'Interpreter', 'none', 'FontWeight', 'bold'); % Put the bold title on the axes (plain text, no TeX).
        xlabel(ax, ahdsXLabel(figureID));   % Set the horizontal axis label (with units) for this figure.
        ylabel(ax, ahdsYLabel(figureID));   % Set the vertical axis label (with units) for this figure.
        grid(ax, 'on');             % Show grid lines to make values easier to read.
        set(ax, 'FontSize', 11);    % Use font size 11 for axis numbers and labels.
        ax.Position = [0.09 0.16 0.84 0.71]; % Set the axes box [left bottom width height], leaving space below for the note.
        annotation(fig, 'textbox', [0.09 0.035 0.84 0.055], 'String', notes, ...
            'EdgeColor', 'none', 'Interpreter', 'none', 'FontSize', 9); % Add the model note under the plot (no border, plain text, size 9).
        drawnow;                    % Force MATLAB to finish drawing before continuing.
        if SHOW_SECONDS > 0         % Check whether an extra delay is requested.
            pause(SHOW_SECONDS);    % Wait SHOW_SECONDS seconds.
        end                         % End of the delay check.
```


© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

```
0108        filename = sprintf('SCR_%03d.png', figureID); % Build the file name, for example SCR_007.png.
0109        filepath = fullfile(OUTPUT_DIR, filename); % Build the full path of the PNG inside the results folder.
0110        drawnow;                    % Force pending drawing to finish again just before exporting.
0111        method = ahdsExportFigure(fig, filepath, EXPORT_PAUSE); % Export the PNG, trying several methods and checking that curves are present; get the method used.
0112        fileInfo = dir(filepath);       % Read the file information (including size) of the exported PNG.
0113        if isempty(fileInfo) || fileInfo.bytes == 0 % Check whether the PNG is missing or empty.
0114            if exist(filepath, 'file')    % Check whether an empty file exists.
0115                delete(filepath);       % Delete the empty file before trying again.
0116            end                     % End of the empty-file check.
0117            drawnow;                % Make sure drawing is finished before the last-resort export.
0118            pause(EXPORT_PAUSE);        % Wait before the last-resort export.
0119            print(fig, filepath, '-dpng', '-r300'); % Last-resort export with print at 300 DPI.
0120            pause(EXPORT_PAUSE);        % Wait for that export to finish.
0121            fileInfo = dir(filepath);   % Read the file information again after the last-resort export.
0122        end                     % End of the missing/empty check.
0123        if isempty(fileInfo) || fileInfo.bytes == 0 % Check whether the PNG is still missing or empty.
0124            error('AHDS:Export', 'PNG is missing or empty after both export methods.'); % Raise an error so this figure is logged as failed.
0125        end                     % End of the second missing/empty check.
0126        completed(figureID) = true;     % Mark this figure as successfully exported.
0127        fprintf(fid, 'OK   %03d | %s | %s\n', figureID, filename, plotTitle); % Write an OK line (number, file, title) in the report.
0128        fprintf(fid, '     method: %s\n', method); % Write which export method produced this image.
0129        fprintf('Saved %02d/%02d: %s (%s)\n', figureID, FIGURE_COUNT, filename, method); % Print progress in the command window.
0130    catch ME                        % If anything above failed, catch the error in ME.
0131        failedMessages{figureID} = ME.message; % Store the error text for this figure.
0132        fprintf(fid, 'FAIL %03d | %s\n', figureID, ME.message); % Write a FAIL line with the reason in the report.
0133        warning('AHDS:PlotFailed', 'Graph %03d: %s', figureID, ME.message); % Show a warning in the command window.
0134    end                         % End of the protected block.
0135    if ~isempty(fig) && isgraphics(fig)   % Check whether the figure still exists.
0136        close(fig);                 % Close it to free memory before the next figure.
0137    end                         % End of the close check.
0138 end                            % End of the loop over figures.
0139 successCount = sum(completed);        % Count how many figures were exported successfully.
0140 fprintf(fid, '\nGenerated: %d / %d PNGs\n', successCount, FIGURE_COUNT); % Write the total count in the report.
0141 if successCount == FIGURE_COUNT        % Check whether every figure succeeded.
0142     fprintf(fid, 'STATUS: COMPLETE\n');   % Write STATUS: COMPLETE in the report.
0143 else                           % Otherwise some figures failed.
0144     fprintf(fid, 'STATUS: INCOMPLETE — inspect failures above.\n'); % Write STATUS: INCOMPLETE in the report.
0145 end                            % End of the status check.
0146 fclose(fid);                       % Close the report file so everything is written to disk.
0147 if successCount == FIGURE_COUNT        % Only build the ZIP if all figures were exported.
0148     zip(ARCHIVE_NAME, OUTPUT_DIR);      % Create the ZIP of the results folder in the scratch folder.
0149     chkDir = fullfile(workRoot, 'zip_verify'); % Path of a temporary folder used to test the ZIP.
0150     if exist(chkDir, 'dir')            % Check whether an older test folder exists.
0151         rmdir(chkDir, 's');            % Delete it together with its contents.
0152     end                        % End of the old-test-folder check.
0153     mkdir(chkDir);                 % Create an empty test folder.
0154     unzip(ARCHIVE_NAME, chkDir);       % Extract the ZIP into the test folder, as a user would.
0155     zPngs = dir(fullfile(chkDir, '**', 'SCR_*.png')); % List every PNG found in the extracted files (all subfolders).
0156     zEmpty = sum([zPngs.bytes] == 0);   % Count extracted PNGs whose size is 0 bytes.
0157     zBad = 0;                      % Start the count of PNGs that cannot be read as images.
0158     for k = 1:numel(zPngs)             % Loop over each extracted PNG.
0159         try                        % Start a protected block for reading the image.
0160             imread(fullfile(zPngs(k).folder, zPngs(k).name)); % Try to decode the PNG; this fails if the file is damaged.
0161         catch                      % If decoding failed...
0162             zBad = zBad + 1;           % ...count this file as unreadable.
0163         end                        % End of the read attempt.
0164     end                        % End of the loop over extracted PNGs.
0165     if numel(zPngs) ~= FIGURE_COUNT || zEmpty > 0 || zBad > 0 % Check whether the ZIP is incomplete, has empty files, or has damaged files.
0166         error('AHDS:ZipCheck', 'ZIP check FAILED: %d PNGs found, %d empty, %d unreadable.', numel(zPngs), zEmpty, zBad); % Stop and report the numbers.
0167     end                        % End of the ZIP check.
0168     rmdir(chkDir, 's');                % Delete the temporary test folder.
```


© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

```
    destZip = fullfile(finalFolder, ARCHIVE_NAME); % Path where the ZIP will be delivered.
    srcBytes = dir(ARCHIVE_NAME).bytes;     % Size in bytes of the verified local ZIP.
    copyfile(ARCHIVE_NAME, destZip, 'f');   % Copy the ZIP to the delivery folder (overwrite if it exists).
    delivered = false;                      % Start by assuming the copy is not yet confirmed.
    for tries = 1:20                        % Check up to 20 times (about 20 seconds).
      pause(1);                             % Wait one second so a synced folder can finish writing.
      d = dir(destZip);                     % Read the information of the delivered file.
      if ~isempty(d) && d.bytes == srcBytes % Check that the file exists and has the same size as the verified ZIP.
        delivered = true;                   % Record that delivery is confirmed.
        break;                              % Stop waiting.
      end                                   % End of the size comparison.
    end                                     % End of the waiting loop.
    if ~delivered                           % Check whether the copy was never confirmed.
      warning('AHDS:Deliver', 'ZIP copy to %s may be incomplete. Wait a minute and check its size (%d bytes).', finalFolder, srcBytes); % Warn the user with the expected size.
    end                                     % End of the delivery check.
    fprintf('\nAHDS: %d/%d PNGs exported and VERIFIED INSIDE THE ZIP (%d bytes).\n', successCount, FIGURE_COUNT, srcBytes); % Print the verified summary.
    fprintf('ZIP delivered to: %s\n', destZip); % Print where to download the ZIP.
  else                                      % Otherwise at least one figure failed.
    fprintf('\nAHDS: %d/%d PNGs exported; ZIP NOT created. See RUN_REPORT.txt.\n', successCount, FIGURE_COUNT); % Say that no ZIP was made.
  end                                       % End of the ZIP section.
  if successCount ~= FIGURE_COUNT           % Check again whether some figures failed.
    warning('AHDS:Incomplete', 'ZIP contains an incomplete set; see RUN_REPORT.txt.'); % Warn that the set is incomplete (no ZIP was created in this case).
  end                                       % End of the final check.

  %% Plot engine: one function implements all 65 engineering plots.
  function [plotTitle, notes] = ahdsPlotSCR(id, ax)
  % AHDSPlotSCR: select and draw the plot for figure number id on the axes ax.
  % INPUT: id — integer figure index from 1 to 65.
  %        ax — axes handle to draw on (hold is already on).
  % OUTPUTS: plotTitle — figure title text; notes — short text describing the model.
  % This function uses Base MATLAB only; no Simulink or toolbox is required.

  f = 50;                                   % Mains frequency in Hz.
  w = 2*pi*f;                               % Angular frequency in rad/s (about 314 rad/s).
  Vrms = 230;                               % Supply voltage, RMS value in volts.
  Vm = sqrt(2)*Vrms;                        % Supply peak voltage in volts (about 325 V).
  R = 20;                                   % Load resistance in ohms (used by the R-L figures 22-31).
  L = 0.10;                                 % Load inductance in henries, i.e. 100 mH (used by figures 22-31 and 62-65).
  notes = 'Illustrative model. Verify device-specific limits against the datasheet.'; % Default note, replaced in each group below.
  hold(ax, 'on');                           % Make sure several lines can be drawn on the same axes.

  if id <= 6                                % GROUP 1 (figures 1-6): on-state V-I curve.
    v = linspace(0, 2.35, 400);             % 400 voltage points from 0 to 2.35 V.
    currents = [1 2 5 10 20 40];            % Current limit (A) used for each of the 6 figures.
    Imax = currents(id);                    % Current limit for this figure.
    Vt = 0.85 + 0.035*Imax;                 % Voltage at which the illustrative law reaches the chosen current limit.
    i = max(0, (v - 0.85)/0.035);           % Current: zero below 0.85 V, then rises linearly with slope 1/0.035 A per volt.
    plot(ax, v, min(i,Imax), 'LineWidth', 2); % Draw the curve, clipped at the current limit Imax.
    plot(ax, [Vt Vt], [0 Imax], '--', 'LineWidth', 1); % Draw a dashed vertical reference line at voltage Vt.
    plotTitle = sprintf('SCR on-state V-I model | current range %g A', Imax); % Title showing the current limit.
    notes = 'Piecewise illustrative on-state law: I=max(0,(V-0.85)/0.035); not a datasheet fit.'; % Note giving the formula used.
  elseif id <= 13                           % GROUP 2 (figures 7-13): gate pulse and turn-on.
    t = linspace(0, 120e-6, 1200);          % 1200 time points from 0 to 120 microseconds.
    tr = [1 2 3 5 8 12 18]*1e-6;            % Seven turn-on time constants, converted from microseconds to seconds.
    tau = tr(id-6);                         % Time constant for this figure.
    % Simplified gate-enabled latching model; dimensionless illustrative thresholds.
    % Gate is a rectangular pulse from 10 us to 35 us; IL/Iinfinity = 0.80.
    gate = double(t >= 10e-6 & t <= 35e-6); % Gate pulse: 1 while 10 us <= t <= 35 us, otherwise 0.
    ILnorm = 0.80;                          % Normalized latching current IL/Iinfinity (dimensionless, illustrative).
```


© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

```
    candidate = (1-exp(-max(t-10e-6,0)/tau)).*(t>=10e-6); % First-order current rise starting at 10 us with time constant tau (normalized to its final value).
    latchIndex = find(candidate >= ILnorm & gate > 0, 1, 'first'); % First sample where the current reaches IL while the gate is still on (empty = never latches).
    turnon = zeros(size(t));              % Pre-allocate the anode-current curve with zeros.
    if ~isempty(latchIndex)               % Latching happened before the gate pulse ended.
        turnon = candidate; % Latching condition satisfied before gate removal.
    else                                  % Latching did not happen in time.
        turnon = candidate.*gate; % Fails to latch; simplified forced extinction.
    end
    plot(ax, t*1e6, gate, 'LineWidth', 1.8);   % Draw the gate pulse against time in microseconds.
    plot(ax, t*1e6, turnon, 'LineWidth', 1.8); % Draw the anode-current rise against time in microseconds.
    plot(ax, t*1e6, ILnorm*ones(size(t)), '--', 'LineWidth', 1); % Dashed horizontal reference line at the normalized latching level IL/Iinfinity.
    legend(ax, 'Gate pulse (normalized)', 'Anode current (normalized)', 'Illustrative IL / Iinfinity', 'Location', 'best'); % Add a legend naming the three curves (gate, anode current, IL level).
    plotTitle = sprintf('Gate excitation and turn-on | tau = %.0f us', tau*1e6); % Title showing tau in microseconds.
    notes = 'Illustrative coupled latch: gate 10-35 us; IL/Iinf=0.80; turn-on tau varied. Not a device-physics model.'; % Note about the model limits.
elseif id <= 21                           % GROUP 3 (figures 14-21): half-wave control, resistive load.
    alphaDeg = [0 15 30 45 60 90 120 150];  % Firing angles in degrees for the 8 figures.
    alpha = alphaDeg(id-13)*pi/180;       % Firing angle for this figure, converted to radians.
    theta = linspace(0, 2*pi, 2400);      % 2400 angle points covering one full cycle.
    vs = Vm*sin(theta);                   % Source voltage over the cycle.
    conduct = (theta>=alpha)&(theta<=pi);   % True where the ideal SCR conducts (from alpha to pi).
    vo = vs.*conduct;                     % Load voltage: source voltage where conducting, zero elsewhere.
    plot(ax, theta*180/pi, vs, '--', 'LineWidth', 1.2); % Draw the source voltage as a dashed line, angle in degrees.
    plot(ax, theta*180/pi, vo, 'LineWidth', 2); % Draw the load voltage as a solid line.
    legend(ax, 'Source voltage', 'Load voltage', 'Location', 'best'); % Add a legend naming the two curves.
    plotTitle = sprintf('R-load half-wave control | firing angle = %d deg', alphaDeg(id-13)); % Title showing the firing angle in degrees.
    notes = 'Ideal SCR, pure R load, no freewheel path; voltage is zero outside conduction.'; % Note about the assumptions.
elseif id <= 31                           % GROUP 4 (figures 22-31): R-L load, current and extinction.
    alphaDeg = [15 30 45 60 75 90 105 120 135 150]; % Firing angles in degrees for the 10 figures.
    alpha = alphaDeg(id-21)*pi/180;       % Firing angle for this figure, converted to radians.
    theta = linspace(0, 4*pi, 5000);      % 5000 angle points covering two cycles (0 to 720 degrees).
    current = ahdsRLCurrent(theta, alpha, Vm, R, L, w); % SCR current from the analytical R-L solution.
    plot(ax, theta*180/pi, current, 'LineWidth', 2); % Draw the SCR current (zero when not conducting).
    plot(ax, theta*180/pi, Vm*sin(theta)/R, '--', 'LineWidth', 1); % Draw, dashed, the current a pure resistor R would carry (reference only).
    legend(ax, 'R-L SCR current', 'R-only reference', 'Location', 'best'); % Add a legend naming the two curves.
    plotTitle = sprintf('R-L current and natural extinction | alpha = %d deg', alphaDeg(id-21)); % Title showing the firing angle in degrees.
    notes = sprintf('R=%g ohm, L=%g H, 230 Vrms, 50 Hz. Extinction is the first post-firing current zero.',R,L); % Note with the parameter values.
elseif id <= 41                           % GROUP 5 (figures 32-41): series R-L-C discharge (snubber proxy).
    Cvals = [10 22 33 47 68 100 150 220 330 470]*1e-9; % Ten capacitor values, converted from nanofarads to farads.
    C = Cvals(id-31);                     % Capacitance for this figure.
    Rs = 100;                             % Series resistance in ohms.
    Ls = 50e-6;                           % Series inductance in henries (50 microhenries).
    t = linspace(0, 150e-6, 2500);        % 2500 time points from 0 to 150 microseconds.
    [vc, ic] = ahdsRLCTransient(t, 400, Rs, Ls, C); % Capacitor voltage and loop current, starting from 400 V and zero current.
    plot(ax, t*1e6, vc, 'LineWidth', 2);    % Draw the capacitor voltage against time in microseconds.
    plot(ax, t*1e6, ic*Rs, '--', 'LineWidth', 1.2); % Draw, dashed, the resistor voltage (current times Rs).
    legend(ax, 'Capacitor voltage', 'Series resistor voltage', 'Location', 'best'); % Add a legend naming the two curves.
    plotTitle = sprintf('Snubber RLC transient | C = %.0f nF', C*1e9); % Title showing the capacitance in nanofarads.
    notes = 'Series RLC initial capacitor discharge: Vc(0)=400 V, i(0)=0, Rs=100 ohm, Ls=50 uH. Simplified topology.'; % Note with the parameter values.
elseif id <= 48                           % GROUP 6 (figures 42-48): turn-off time margin.
    tqUs = [20 35 50 70 90 120 160];      % Assumed required turn-off times tq in microseconds for the 7 figures.
    tq = tqUs(id-41);                     % Required turn-off time for this figure.
    available = linspace(0, 250, 600);    % 600 values of available reverse-bias time, 0 to 250 microseconds.
    margin = available - tq;              % Margin: positive when the available time exceeds tq.
    plot(ax, available, margin, 'LineWidth', 2); % Draw the margin against the available time.
    yline(ax, 0, '--', 'Zero margin');    % Draw a dashed horizontal line at zero margin, the pass/fail limit.
    plotTitle = sprintf('Turn-off recovery margin | tq = %d us', tq); % Title showing tq in microseconds.
    notes = 'Margin=t_reverse_available-tq; tq is an assumed datasheet-dependent requirement, not trr.'; % Note explaining the formula.
```


© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

```
elseif id <= 55                     % GROUP 7 (figures 49-55): junction temperature rise.
   Ivals = [2 5 8 12 16 20 25];          % Average conduction currents in amperes for the 7 figures.
   I = Ivals(id-48);                % Current for this figure.
   t = linspace(0, 120, 1000);           % 1000 time points from 0 to 120 seconds.
   Rth = 2.2;                       % Thermal resistance in K/W.
   Cth = 10;                        % Thermal capacitance in J/K.
   P = 0.9*I + 0.03*I^2;                % Conduction power loss in watts (simple assumed formula).
   Tj = 25 + P*Rth*(1-exp(-t/(Rth*Cth)));  % Junction temperature: 25 C ambient plus a first-order rise with time constant Rth*Cth.
   plot(ax, t, Tj, 'LineWidth', 2);       % Draw the junction temperature against time in seconds.
   yline(ax, 125, '--', 'Illustrative temperature threshold'); % Draw a dashed line at 125 C as a reference level only.
   plotTitle = sprintf('Lumped junction thermal rise | I = %g A', I); % Title showing the current.
   notes = 'Tj=Tamb+P*Rth*(1-exp(-t/(Rth*Cth))); Rth=2.2 K/W, Cth=10 J/K, Tamb=25 C.'; % Note giving the formula and values.
elseif id <= 61                     % GROUP 8 (figures 56-61): fault current and I^2*t.
   Rfaults = [0.5 0.8 1 1.5 2 3];        % Assumed fault-circuit resistances in ohms for the 6 figures.
   Rf = Rfaults(id-55);             % Fault resistance for this figure.
   Lf = 5e-3;                       % Fault-loop inductance in henries (5 mH).
   t = linspace(0, 20e-3, 1800);         % 1800 time points from 0 to 20 ms (one 50 Hz cycle).
   i = (Vm/Rf)*(1-exp(-t*Rf/Lf));        % Fault current after a sudden DC step of Vm volts into R-L (not a sinusoidal fault).
   i2t = cumtrapz(t, i.^2);             % Running integral of current squared over time (I^2*t), in A^2*s.
   plot(ax, t*1e3, i2t, 'LineWidth', 2);  % Draw I^2*t against time in milliseconds.
   plotTitle = sprintf('Prospective fault I^2t | Rfault = %.1f ohm', Rf); % Title showing the fault resistance.
   notes = 'Simplified DC-step R-L fault, 325 V step, L=5 mH; not a sinusoidal AC fault simulation.'; % Note about the simplification.
else                                % GROUP 9 (figures 62-65): extinction angle versus firing angle.
   Rvals = [10 15 20 30];               % Four load resistances in ohms, one per figure.
   Rtest = Rvals(id-61);            % Resistance for this figure.
   alphaDegrees = 5:5:165;              % Firing angles to test: 5 to 165 degrees in steps of 5.
   betaDegrees = zeros(size(alphaDegrees)); % Pre-allocate the array of extinction angles.
   for j = 1:numel(alphaDegrees)        % Loop over each firing angle.
      a = alphaDegrees(j)*pi/180;       % This firing angle in radians.
      theta = linspace(a, a+2*pi, 6000);  % 6000 angle points from firing to one full cycle later.
      current = ahdsRLCurrent(theta, a, Vm, Rtest, L, w); % SCR current for this firing angle and resistance.
      positive = find(current>1e-7);    % Indices where the current is clearly above zero.
      if isempty(positive)              % Check whether the SCR never conducts.
         betaDegrees(j) = NaN;          % Mark the extinction angle as undefined.
      else                              % Otherwise the SCR conducts.
         betaDegrees(j) = theta(positive(end))*180/pi; % Extinction angle in degrees: angle of the last conducting sample.
      end                               % End of the conduction check.
   end                                  % End of the loop over firing angles.
   plot(ax, alphaDegrees, betaDegrees, 'LineWidth', 2); % Draw extinction angle against firing angle.
   plot(ax, alphaDegrees, 180*ones(size(alphaDegrees)), '--'); % Draw a dashed line at 180 degrees (where the supply voltage crosses zero).
   legend(ax, 'Extinction angle beta', '180 deg voltage zero', 'Location', 'best'); % Add a legend naming the two lines.
   plotTitle = sprintf('R-L extinction sensitivity | R = %g ohm', Rtest); % Title showing the resistance.
   notes = 'Beta numerically detected from analytical R-L current. L=100 mH; isolated firing event.'; % Note about the method.
end                                 % End of the group selection.
hold(ax, 'off');                    % Turn hold off on this axes.
end                                 % End of function ahdsPlotSCR.

%% Analytical R-L load model for one isolated SCR firing event.
function current = ahdsRLCurrent(theta, alpha, Vm, R, L, w)
% INPUTS: theta and alpha in radians, Vm peak volts, R ohms, L henries, w rad/s.
% OUTPUT: current that is zero before firing, follows the R-L solution after firing,
%         and is forced to zero after the first natural current zero.
% Assumes i(alpha)=0 and no further gate firing during this interval.
Z = hypot(R, w*L);                  % Impedance magnitude of the R-L load in ohms.
phi = atan2(w*L, R);                % Load phase angle in radians.
tau = L/R;                          % Electrical time constant L/R in seconds.
current = zeros(size(theta));           % Start with zero current at every angle.
active = theta >= alpha;                % True for angles at or after the firing angle.
th = theta(active);                 % The angles at or after firing.
raw = (Vm/Z)*(sin(th-phi)-sin(alpha-phi)*exp(-(th-alpha)/(w*tau))); % Analytical R-L current: steady-state sine minus the decaying transient.
firstPositive = find(raw>1e-8,1,'first');   % Index of the first sample where the current is clearly positive.
if isempty(firstPositive)               % Check whether the current is never positive.
```


© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

```
    return;                         % Leave the current at zero and exit.
end                                 % End of the no-conduction check.
firstNonpositive = find(raw(firstPositive+1:end)<=0,1,'first'); % Position (counted after firstPositive) of the first sample with current at or below zero.
if ~isempty(firstNonpositive)       % Check whether the current falls to zero within the angle range.
    stopIndex = firstPositive+firstNonpositive-1; % Index of the last positive sample before extinction.
    raw(stopIndex+1:end) = 0;       % Force zero after extinction so the SCR cannot conduct again.
end                                 % End of the extinction check.
current(active) = max(raw,0);       % Store the result for angles after firing, with negative values set to zero.
end                                 % End of function ahdsRLCurrent.

%% Linear series R-L-C initial-energy discharge model.
function [vc, ic] = ahdsRLCTransient(t, V0, R, L, C)
% INPUTS: time vector in seconds, initial capacitor voltage V0, series R, L, C.
% OUTPUTS: capacitor voltage vc and series current ic at each time.
% Equations: dVc/dt = -i/C and di/dt = (Vc - R*i)/L.
% Method: eigen-decomposition of the 2x2 state matrix (exact solution of the linear equations).
A = [0 -1/C; 1/L -R/L];             % State matrix A for the state vector [Vc; i].
x0 = [V0;0];                        % Initial state: capacitor at V0, zero current.
[V,D] = eig(A);                     % Eigenvectors V and eigenvalues D of A.
coeff = V\x0;                       % Coefficients of the initial state in the eigenvector basis.
modal = exp(diag(D)*t(:).') .* coeff;   % Each mode decays/oscillates as exp(eigenvalue*t), for all times at once.
states = real(V*modal);             % Convert back to [Vc; i] for every time; keep the real part (imaginary part is numerical noise).
vc = reshape(states(1,:), size(t));     % First row is the capacitor voltage, reshaped like t.
ic = reshape(states(2,:), size(t));     % Second row is the current, reshaped like t.
end                                 % End of function ahdsRLCTransient.

%% Axis labels for the 65 distinct plot types.
function s = ahdsXLabel(id)
% Return the horizontal-axis label (with units) for figure number id.
if id <= 6                          % Figures 1-6: V-I curves.
    s = 'On-state voltage (V)';         % X axis is voltage.
elseif id <= 13                     % Figures 7-13: gate and turn-on.
    s = 'Time (microseconds)';          % X axis is time in microseconds.
elseif id <= 31                     % Figures 14-31: AC waveforms versus angle.
    s = 'Electrical angle (degrees)';   % X axis is electrical angle.
elseif id <= 41                     % Figures 32-41: R-L-C transients.
    s = 'Time (microseconds)';          % X axis is time in microseconds.
elseif id <= 48                     % Figures 42-48: turn-off margin.
    s = 'Available reverse-bias time (microseconds)'; % X axis is the available reverse-bias time.
elseif id <= 55                     % Figures 49-55: thermal.
    s = 'Time (seconds)';               % X axis is time in seconds.
elseif id <= 61                     % Figures 56-61: fault I^2*t.
    s = 'Time (milliseconds)';          % X axis is time in milliseconds.
else                                % Figures 62-65: extinction sensitivity.
    s = 'Firing angle alpha (degrees)';     % X axis is the firing angle.
end                                 % End of the label selection.
end                                 % End of function ahdsXLabel.

function s = ahdsYLabel(id)
% Return the vertical-axis label (with units) for figure number id.
if id <= 6                          % Figures 1-6: V-I curves.
    s = 'Anode current (A)';            % Y axis is anode current.
elseif id <= 13                     % Figures 7-13: gate and turn-on.
    s = 'Normalized amplitude (unitless)';  % Y axis is a normalized value.
elseif id <= 21                     % Figures 14-21: resistive-load control.
    s = 'Voltage (V)';                  % Y axis is voltage.
elseif id <= 31                     % Figures 22-31: R-L load.
    s = 'Current (A)';                  % Y axis is current.
elseif id <= 41                     % Figures 32-41: R-L-C transients.
    s = 'Voltage (V)';                  % Y axis is voltage.
elseif id <= 48                     % Figures 42-48: turn-off margin.
    s = 'Turn-off margin (microseconds)';   % Y axis is the margin in microseconds.
elseif id <= 55                     % Figures 49-55: thermal.
```


© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

```
    s = 'Junction temperature (deg C)';     % Y axis is temperature.
elseif id <= 61                             % Figures 56-61: fault I^2*t.
    s = 'Accumulated I^2t (A^2 s)';         % Y axis is accumulated I^2*t.
else                                        % Figures 62-65: extinction sensitivity.
    s = 'Extinction angle beta (degrees)';  % Y axis is the extinction angle.
end                                         % End of the label selection.
end                                         % End of function ahdsYLabel.

%% Folder helper: returns the first folder where a test file can really be written.
function folder = ahdsWritableFolder()
% OUTPUT: path of the first candidate folder in which a file can be created.
candidates = {pwd, '/MATLAB Drive', userpath, getenv('HOME'), tempdir}; % Candidate folders, in order of preference.
for k = 1:numel(candidates)                 % Loop over the candidates.
    c = candidates{k};                      % Current candidate path.
    if isempty(c) || ~isfolder(c)           % Check whether it is empty or not an existing folder.
        continue;                           % Skip it and try the next one.
    end                                     % End of the existence check.
    testFile = fullfile(c, 'ahds_write_test.tmp'); % Path of a small test file in this folder.
    tfid = fopen(testFile, 'w');            % Try to create the test file (tfid < 0 means failure).
    if tfid >= 0                            % Check whether the file was created.
        fclose(tfid);                       % Close the test file.
        delete(testFile);                   % Delete the test file.
        folder = c;                         % Use this folder as the result.
        return;                             % Stop searching.
    end                                     % End of the write test.
end                                         % End of the loop over candidates.
error('AHDS:Output', 'No writable folder found. Move the script to MATLAB Drive and run it again.'); % No candidate worked: stop with a message.
end                                         % End of function ahdsWritableFolder.

%% Export helper: tries several PNG methods and checks the image really contains curves.
function method = ahdsExportFigure(fig, filepath, pauseSec)
% Tries each export method in turn. After each try, the PNG is read back and
% checked for coloured line pixels, so an image with only axes and text is
% rejected and the next method is used. Returns the name of the method that worked.
methods = {'print-painters', 'exportgraphics', 'print-opengl', 'getframe'}; % Export methods, tried in this order.
for m = 1:numel(methods)                    % Loop over the methods.
    try                                     % Start a protected block: a failing method must not stop the others.
        if exist(filepath, 'file')          % Check whether a file from a previous attempt exists.
            delete(filepath);               % Delete it so it cannot pass the check by mistake.
        end                                 % End of the old-file check.
        drawnow; pause(pauseSec);           % Finish drawing and wait a moment before exporting.
        switch methods{m}                   % Choose the code for the current method.
            case 'print-painters'           % Method 1: software renderer through print.
                set(fig, 'Renderer', 'painters'); % Select the painters renderer for this figure.
                print(fig, filepath, '-dpng', '-r300', '-painters'); % Save a 300 DPI PNG with painters.
            case 'exportgraphics'           % Method 2: exportgraphics.
                exportgraphics(fig, filepath, 'Resolution', 300); % Save a 300 DPI PNG.
            case 'print-opengl'             % Method 3: OpenGL renderer through print.
                set(fig, 'Renderer', 'opengl'); % Select the OpenGL renderer for this figure.
                print(fig, filepath, '-dpng', '-r300', '-opengl'); % Save a 300 DPI PNG with OpenGL.
            case 'getframe'                 % Method 4: capture the figure as a screen image.
                set(fig, 'Visible', 'on'); drawnow; pause(pauseSec); % Show the figure (getframe needs it visible) and wait.
                fr = getframe(fig);         % Capture the figure as an image frame.
                imwrite(fr.cdata, filepath); % Write the captured pixels to the PNG file (screen resolution).
        end                                 % End of the method selection.
        pause(pauseSec);                    % Wait so the file can finish being written.
        if ahdsHasCurve(filepath)           % Check that the PNG contains coloured line pixels.
            method = methods{m};            % Record which method worked.
            return;                         % Stop: this method produced a good image.
        end                                 % End of the curve check.
    catch                                   % If this method raised an error...
        % ...ignore it and try the next method.
    end                                     % End of the protected block.
```


© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.

Email:
ahds@engineer.com

```
end                                 % End of the loop over methods.
% No method passed the check: write one last image so the batch can still continue.
warning('AHDS:Unverified', 'Could not verify curves in %s; saved unverified.', filepath); % Warn the user about this image.
try                                 % Protected last attempt.
   exportgraphics(fig, filepath, 'Resolution', 300); % Try exportgraphics once more.
catch                               % If that fails...
   print(fig, filepath, '-dpng', '-r300'); % ...fall back to print.
end                                 % End of the last attempt.
method = 'UNVERIFIED';                  % Report that the image could not be verified.
end                                 % End of function ahdsExportFigure.

function ok = ahdsHasCurve(filepath)
% True when the PNG has enough strongly coloured pixels to contain plot lines.
ok = false;                         % Assume there is no curve until proven otherwise.
info = dir(filepath);                   % Read the file information (size etc.).
if isempty(info) || info.bytes == 0     % Check whether the file is missing or empty.
   return;                          % Return false.
end                                 % End of the missing/empty check.
img = double(imread(filepath));         % Read the PNG pixels as numbers (may raise an error if the file is damaged).
if size(img, 3) < 3                     % Check whether the image has fewer than 3 colour channels.
   return;                          % Return false (cannot measure colour).
end                                 % End of the channel check.
sat = max(img, [], 3) - min(img, [], 3);    % Colourfulness of each pixel: grey, black and white give about 0, coloured lines give large values.
ok = nnz(sat > 60) > 3000;              % True if more than 3000 pixels are clearly coloured (so curves exist).
end                                 % End of function ahdsHasCurve.
```


© AHDS. Portfolio / educational material. Redistribution or reproduction without permission is not authorized.